

考研数学（一） · 线性代数

考研线性代数蓝本

以《线性代数 9 讲》为骨架的高等代数整合版

考研数学（一）·大纲范围内·深化理解

以《线性代数 9 讲》为骨架，按考研大纲边界整合 · L^AT_EX 重排

本蓝本以《线性代数 9 讲》的知识结构为骨架,严格按《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》线性代数部分(六节)划定范围,并从《高等代数》(北大第五版)与《高等代数典型问题与方法》(樊启斌)中选取能加深理解、反哺解题的深化内容。全书按讲分章,每章含考纲边界、知识正文与深化拓展(灰底框)。

目 录

第 1 章 行列式	5
深化一 行列式的本质与基本性质	5
一、具体型行列式的计算: a_{ij} 已给出	9
深化二 余子式、展开定理与行列式计算	13
二、抽象型行列式的计算: a_{ij} 未给出	19
深化三 克拉默法则与方程组的行列式判据	19
第 2 章 余子式和代数余子式的计算	24
深化一 伴随矩阵与矩阵可逆性	24
一、用行列式	27
深化二 代数余子式的和与行列式构造	28
二、用矩阵	31
三、用特征值	32
深化三 与线性方程组的衔接	33
第 3 章 矩阵运算	34
一、矩阵乘法的形状大观	34
二、证 $A = O$	36
三、计算 A^n	36
深化一 矩阵乘法与逆的“非数”特性	41
四、 $A^T A$, A^* , A^{-1} 与初等矩阵	42
深化二 求 A^k : 先判断结构,再选方法	53
深化三 可逆的等价刻画与对称性	53
深化四 初等矩阵与矩阵的等价	55
深化五 分块矩阵与 Schur 补	57
五、分块矩阵	59
六、求解矩阵方程	63
第 4 章 矩阵的秩	66
一、定义	68
深化一 秩的等价刻画与秩不等式	68
二、公式	70
深化二 行秩 = 列秩: 子式证法	72
深化三 秩的计算方法与秩论技巧	74
第 5 章 线性方程组	80
深化一 解空间、核空间与解的结构	80
一、线性方程组理论总结	81
1. 齐次线性方程组 $Ax = 0$	81
深化二 方程组的行列式判据(克拉默法则)	82
2. 非齐次线性方程组 $Ax = b$	83
深化三 有解判别与同解	83

二、线性方程组问题	85
1. 一般求解问题 (含参常考)	85
2. 公共解问题	87
3. 同解问题	89
深化四 唯一性、参数讨论与 $AB=O$	92
三、线性方程组的几何意义 (仅数学一)	95
第 6 章 向量组	98
深化一 向量空间与子空间	98
一、研究具体型向量关系	99
1. β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$	99
深化二 线性相关性、极大无关组与秩	100
2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$	101
3. 求极大线性无关组	102
二、研究抽象型向量关系	103
1. 定义法	103
2. 综合问题	104
深化三 维数公式与直和	105
三、研究向量组等价	106
深化四 内积与柯西-施瓦茨不等式	106
四、向量空间 (仅数学一)	107
1. 概念	108
深化五 过渡矩阵、坐标变换与度量矩阵	108
2. 过渡矩阵	109
3. 坐标变换	109
深化六 施密特正交化与正交矩阵	110
第 7 章 特征值与特征向量	114
深化一 特征值与特征向量的基本性质	114
一、利用特征值命题	117
深化二 代数重数、几何重数与对角化的关系	119
二、利用特征向量命题	120
深化三 速算工具: 零化多项式与反求矩阵	121
三、利用矩阵方程命题	122
深化四 特征值与秩、迹的联系及特征值估计	123
第 8 章 相似理论	124
深化一 相似的本质与可对角化的充要条件	124
一、化归相似对角化的基本局面	127
二、用各种条件判 A 能否相似对角化	127
三、非对称矩阵 A 与实对称矩阵 A 相似对角化的异同	129
深化二 为什么有的矩阵不能对角化: 根子空间与若尔当形	131
四、 A 与 B 相似	134
深化三 判定两个矩阵是否相似	136
五、相似对角化的应用	137
六、正交矩阵及其使用	139
综合题举例	140
深化四 实对称矩阵与反求矩阵	140
第 9 章 二次型	142
深化一 二次型的矩阵表示与合同	142

一、 $f = x^T Ax$ 中 A 的表示	144
二、配方法与正交变换法的异同	145
三、伪配方法	148
四、正交变换法的传递性	148
深化二 化标准形的三种方法	150
五、合同的判定与手段	151
深化三 惯性定理、规范形与惯性指数	153
六、合同与相似的异同	155
深化四 正定性与半正定性	156
七、正定的判定与应用	158
八、二次型的最大值	162
附录 A 三种关系对照表	164
附录 B 常用结论速查	164
附录 C 考纲原文 (线性代数部分)	166

第 1 章 行列式

深化一 行列式的本质与基本性质

以下灰底框为高等代数【深化】内容：只补能加深理解、能反哺解题的部分。建议先读正文掌握算法，再回看本段理解“为什么”。

深化拓展 · 行列式的本质：反对称多重线性函数

考研教材里行列式有“六条性质”，一条条背既容易漏，也容易记错方向。高等代数把这六条压缩成三条公理——凡是满足这三条的映射，有且只有一个，它就是行列式：

1. 对每一行线性（多重线性）：固定其余各行时， $|A|$ 是某一行的线性函数；
2. 换行变号（反对称性）：交换两行，行列式变号；
3. 单位阵取 1（规范性）： $|E| = 1$ 。

【反哺点】：其余性质都能从这三条推出来，不必再背。

- 两行相同 $\Rightarrow$ 换这两行后行列式不变又变号 $\Rightarrow 2|A| = 0 \Rightarrow |A| = 0$ ；
- 某行全为 0 $\Rightarrow$ 由该行线性性得 $|A| = 0 \cdot (\cdots) = 0$ ；
- 某行乘 k 加到另一行 $\Rightarrow$ 由线性性拆成“原行列式 + 两行成比例的行列式” $= |A| + 0$ 。

最容易错的一条： $|kA| = k^n|A|$ ，而不是 $k|A|$ 。根因就在“对每一行线性”—— n 行各出一个 k ，所以是 k^n 。把“ k 提出来要数行数”记成习惯，这类送分题就不会再错。【反哺点】服务考纲〔行列式〕“了解行列式的概念，掌握行列式的性质”。把六条性质压缩成三条公理之后，考场上不必回忆性质表；尤其 $|kA| = k^n|A|$ 这类“提公因子要数行数”的送分点，根因就在“对每一行线性”。

深化拓展 · 几何意义： $|\det A|$ 是体积，符号是定向

设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，把列向量看成 n 个边向量，则

$$|\det A| = \text{这 } n \text{ 个列向量张成的平行体的体积}$$

而 $\det A$ 的符号记录这组向量相对标准基的定向。

$$\det A = 0 \iff \text{列向量线性相关} \iff \text{平行体“塌缩”到低维}$$

【反哺点】：这一条把三个看似无关的章节打通——行列式为零、向量组线性相关、齐次方程组有非零解、矩阵不可逆、秩 $< n$ ，说的是同一件事。做选择题时无论从哪个角度切入都能互相验证，也解释了为什么“秩”是贯穿全书的中心概念。【反哺点】服务考纲〔行列式〕与〔矩阵〕。 $\det A = 0 \iff$ 列向量线性相关 $\iff$ 平行体塌缩，把“行列式为零、线性相关、方程组有非零解、不可逆、秩 $< n$ ”统一成一件事，选择题无论从哪个角度切入都能互相验证。

深化拓展 · 行列式项的两种记法与符号的一致性

容易看出，当行列式的元素全是数域 P 中的数时，它的值也是数域 P 中的一个数。

在行列式的定义中，为了决定每一项的正负号，我们把 n 个元素按行指标排起来。事实上，数的乘法是交换的，因而这 n 个元素的次序是可以任意写的，一般地， n 阶行列式中的项可以写成

$$a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}, \quad (11)$$

其中 $i_1 i_2 \cdots i_n, j_1 j_2 \cdots j_n$ 是两个 n 阶排列。利用排列的性质，不难证明，(11) 的符号等于

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}. \quad (12)$$

事实上，为了根据定义来决定 (11) 的符号，就要把这 n 个元素重新排一下，使得它们的行指标成自然

顺序,也就是排成

$$a_{1j'_1} a_{2j'_2} \cdots a_{nj'_n}, \quad (13)$$

于是它的符号是

$$(-1)^{\tau(j'_1 j'_2 \cdots j'_n)}. \quad (14)$$

现在来证明, (12) 与 (14) 是一致的. 我们知道, 由 (11) 变到 (13) 可以经过一系列元素的对换来实现. 每作一次对换, 元素的行指标与列指标所成的排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 与 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 就都同时作一次对换, 也就是 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 与 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 同时改变奇偶性, 因而它们的和

$$\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$$

的奇偶性不改变. 这就是说, 对 (11) 作一次元素的对换不改变 (12) 的值. 因此, 在一系列对换之后有

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} = (-1)^{\tau(12 \cdots n) + \tau(j'_1 j'_2 \cdots j'_n)} = (-1)^{\tau(j'_1 j'_2 \cdots j'_n)}.$$

这就证明了 (12) 与 (14) 是一致的.

例如, $a_{21} a_{32} a_{14} a_{43}$ 是 4 阶行列式中一项, $\tau(2314) = 2$, $\tau(1243) = 1$, 于是它的符号应为 $(-1)^{2+1} = -1$. 如按行指标排列起来, 就是 $a_{14} a_{21} a_{32} a_{43}$, $\tau(4123) = 3$, 因而它的符号也是 $(-1)^3 = -1$. 【反哺点】服务考纲〔行列式〕“了解行列式的概念”. 考研里用定义算行列式时, 最常见的错法是只看行指标或只看列指标算逆序数. 本块证明了 $(-1)^{\tau(i_1 \cdots i_n) + \tau(j_1 \cdots j_n)} = (-1)^{\tau(j'_1 \cdots j'_n)}$ 二者等价, 所以任选一种方式算都对, 但不能把两种混着用.

深化拓展 · 按列指标排列的定义式与转置行列式

按 (12) 来决定行列式中每一项的符号的好处在于, 行指标与列指标的地位是对称的, 因而为了决定每一项的符号, 我们同样可以把每一项按列指标排起来, 于是定义又可写成

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}. \quad (15)$$

由此即得行列式的下列性质.

性质 1 行列互换, 行列式不变. 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}. \quad (16)$$

证明思路 元素 a_{ij} 在 (16) 的右端位于第 j 行第 i 列, 这就是说, i 是它的列指标, j 是它的行指标. 因之, 把右端按 (15) 展开就等于

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

它正是左端按 (6) 的展开式.

(16) 中等式右边的行列式称为左边行列式的转置行列式. 性质 1 说明行列式转置, 值不变.

性质 1 表明, 在行列式中行与列的地位是对称的, 因之凡是有关行的性质, 对列也同样成立. 例如, 由 (8) 即得下三角形的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}. \quad (17)$$

下面我们所谈的行列式的性质大多是对行来说的, 对于列也有相同的性质, 就不重复了. 【反哺点】服务考纲〔行列式〕“掌握行列式的性质”. $|A^T| = |A|$ 是一切性质对行对列都成立的根据——考纲只写了“按行(列)展开”, 但正因这条, 凡对行成立的性质对列自动成立, 不必把每条性质记两遍.

深化拓展 · 性质 4 两行相同, 行列式为零

再根据排列的性质, 我们有:

性质 4 如果行列式中有两行相同, 那么行列式为零. 所谓两行相同就是说两行的对应元素都相等.

证明 设行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_{i-1} j_i j_{i+1} \cdots j_{k-1} j_k j_{k+1} \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{kj_k} \cdots a_{nj_n} \quad (2)$$

中第 i 行与第 k 行相同, 即

$$a_{ij} = a_{kj}, \quad j = 1, 2, \cdots, n. \quad (3)$$

为了证明 (2) 为零, 只需证明 (2) 的右端所出现的项全能两两相消就行了. 事实上, 与项

$$(-1)^{\tau(j_1 \cdots j_{i-1} j_k \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{kj_k} \cdots a_{nj_n}$$

同时出现的还有

$$(-1)^{\tau(j_1 \cdots j_k \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_k} \cdots a_{kj_i} \cdots a_{nj_n}.$$

比较这两项, 由 (3) 有

$$a_{ij_i} = a_{kj_i}, \quad a_{ij_k} = a_{kj_k}.$$

也就是说, 这两项有相同的数值. 但是排列

$$j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n \quad \text{与} \quad j_1 \cdots j_k \cdots j_i \cdots j_n$$

相差一个对换, 因而有相反的奇偶性, 所以这两项的符号相反. 易知, 全部 n 阶排列可以按上述形式两两配对. 因之, 在 (2) 的右端, 对于每一项都有一数值相同但符号相反的项与之成对出现, 从而行列式为零. 【反哺点】服务考纲〔行列式〕“掌握行列式的性质”. 这条用配对相消证明: 把 $n!$ 个排列按“交换第 i, j 个下标”两两配对, 每对数值相同、符号相反. 理解这个证法后, “两行成比例也为零”可自行推出 (先提公因子再归到本性质), 不必单记.

深化拓展 · 性质 7 对换行列式中两行的位置, 行列式反号

性质 7 对换行列式中两行的位置, 行列式反号.

证明

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + a_{k1} & a_{i2} + a_{k2} & \cdots & a_{in} + a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + a_{k1} & a_{i2} + a_{k2} & \cdots & a_{in} + a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{i1} & -a_{i2} & \cdots & -a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{i1} & -a_{i2} & \cdots & -a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

这里，第一步是把第 k 行加到第 i 行，第二步是把第 i 行的 -1 倍加到第 k 行，第三步是把第 k 行加到第 i 行，最后再把第 k 行的公因子 -1 提出。【反哺点】服务考纲〔行列式〕“掌握行列式的性质”。这里的三步凑 -1 证明值得记：先加到第 i 行、再把第 i 行的 -1 倍加到第 k 行、最后加回——只用“倍加不变”就推出了“对换反号”。这说明倍加变换是最基本的手段。

深化拓展 · §5 行列式的计算：化上三角形法

下面我们利用行列式的性质给出一个计算行列式的方法。

在 §3 我们看到，一个上三角形行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

就等于它主对角线上元素的乘积

$$a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

这个计算是很简单的. 下面我们想办法把任意的 n 阶行列式化为上三角形行列式来计算. 【反哺点】服务考纲〔行列式〕“会应用行列式的性质和按行(列)展开定理计算行列式”。上三角形行列式等于主对角线乘积, 而任意行列式都可用初等行变换化为上三角——这是计算高阶行列式的标准算法, 比直接展开快得多. 注意只用“倍加”与“交换”, 因为提公因子会把数字变难算。

深化拓展 · 乘法定理 $|AB| = |A||B|$ 与“一证多得”

这个定理是以下一串结论的共同源头:

$$\begin{aligned} |AB| &= |A||B|, & |A^k| &= |A|^k, & |A^{-1}| &= |A|^{-1} \\ |A^*| &= |A|^{n-1}, & A \sim B &\Rightarrow |A| = |B| \end{aligned}$$

证明思路(分块初等变换): 构造 $2n$ 阶分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} E & A \\ B & O \end{pmatrix}$$

第一步, 作分块初等变换“第二块行 $\leftarrow$ 第二块行 $-B \times$ 第一块行”, 这不改变行列式的值, 于是

$$M \rightarrow \begin{pmatrix} E & A \\ O & -BA \end{pmatrix}$$

第二步, 按 Laplace 定理沿前 n 行展开: 前 n 行中只有左上角的 E 能取到非零的 n 阶子式, 而把 E 所在的行列调到左上角共需 n^2 次对换, 故有符号因子 $(-1)^{n^2} = (-1)^n$, 于是

$$\begin{vmatrix} E & A \\ O & -BA \end{vmatrix} = (-1)^n |-BA| = (-1)^n \cdot (-1)^n |AB| = |A||B|$$

【反哺点】: 这里用到的两件事——“分块初等变换不改变行列式”与“Laplace 展开”——正好是 9 讲里两个看似孤立的技巧, 它们在这里合起来一次解决了乘法定理. 【反哺点】: 不必记忆五个孤立公式——它们都是同一个定理的推论. 尤其 $A \sim B \Rightarrow |A| = |B|$ 直接来自 $|P^{-1}AP| = |P^{-1}||A||P| = |A|$, 这正是“相似矩阵行列式相等”的根, 也是第 8 章判断相似的必要条件之一. 【反哺点】服务考纲〔矩阵〕“了解方阵乘积的行列式的性质”。 $|AB| = |A||B|$ 是 $|A^k| = |A|^k$ 、 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ 、 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 、 $A \sim B \Rightarrow |A| = |B|$ 的共同源头——不必逐个背, 写出本定理再问“我要哪一项”即可。

一、具体型行列式的计算: a_{ij} 已给出

1. 化为基本形行列式

所谓基本形行列式, 是指化至此行列式即可得到结果.

(1) 主对角线行列式.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

(2) 副对角线行列式.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}.$$

(3) 拉普拉斯展开式. 设 A 为 m 阶矩阵, B 为 n 阶矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|,$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|.$$

(4) 范德蒙德行列式.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i), \quad n \geq 2.$$

【注】(1) 若所给行列式就是基本形或接近基本形, 则直接套公式或经过简单处理化成基本形后套公式.

(2) 简单处理的手段. 这是具体型行列式解题的要诀

①按零元素多的行或列展开;

②用行列式的性质对差别最小的“对应位置元素”进行处理, 尽可能多地化出零元素, 再按此行或列展开;

③对于行和或列和相等的情形, 将所有列加到第 1 列或将所有行加到第 1 行, 提出公因式, 再用②, 等等.

(3) 具体型行列式的元素中若含 x , 则其为 x 的多项式.

例 1.1

已知 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$, $g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$, 则方程 $f(x) = g(x)$ 的不同根的个数为_____.

【解】应填 2.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \\
 g(x) &= \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 9x+3 & 0 & 8x+2 & 3 \\ -2x-1 & 0 & 0 & -1 \\ 6x+2 & 0 & 8x+2 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 9x+3 & 8x+2 & 3 \\ -2x-1 & 0 & -1 \\ 6x+2 & 8x+2 & 2 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} 3x+1 & 0 & 1 \\ -2x-1 & 0 & -1 \\ 6x+2 & 8x+2 & 2 \end{vmatrix} = -x(8x+2),
 \end{aligned}$$

所以 $-x(8x+2) = 0$, 有两个不相等的根.

例 1.2

已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$ 有解, 其中 a, b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【分析】 $Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r([A, b]) = 3 < 4 \Rightarrow |[A, b]| = 0$.

【解】应填 8.

由于 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4 \neq 0$, 则 $r\left(\begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{pmatrix}\right) = 3$, 又已知方程组有解, 则 $r\left(\begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{pmatrix}\right) = 3$, 即 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$,

有

$$-\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 0,$$

故

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = 8.$$

【注】本题为什么不用常规思路呢？若本题按“含参数方程组”的常规思路讨论参数 a, b ，最后进行行列式的计算，会十分烦琐，与命题考查的意图南辕北辙。读者可以想到常规的“含参数方程组”求解的是通解或参数，而本题求

的是 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}$ 的值，显然，可以从具体型行列式计算的角度入手。

2. 加边法

对于某些一开始不宜使用“互换”“倍乘”“倍加”性质的行列式，可以考虑使用加边法： n 阶行列式中添加一行、一列升至 $n+1$ 阶行列式。若添加在第 1 列，且添加的是 $[1, 0, \dots, 0]^T$ ，则第 1 行其余元素可以任意添加，行列式的值不变，即

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

其中 $*$ 处元素可以任意添加。观察原行列式元素的规律性，选择合适的元素填入 $*$ 处，可以使行列式的计算更为简便。

例 1.3

设 $\mathbf{a} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \neq \mathbf{0}$ ，则 $|\mathbf{a}\mathbf{a}^T + E| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解】应填 $1 + \sum_{i=1}^n x_i^2$ 。

法一

$$\begin{aligned}
 |aa^T + E| &= \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}_n \stackrel{(*)}{=} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & x_1x_2 & \cdots & x_1x_n \\ 0 & x_2x_1 & 1+x_2^2 & \cdots & x_2x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_nx_1 & x_nx_2 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}_{n+1} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -x_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -x_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -x_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^n x_i^2 & x_1 & \cdots & x_n \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 + \sum_{i=1}^n x_i^2.
 \end{aligned}$$

法二 因为 aa^T 的特征值为 $\sum_{i=1}^n x_i^2, 0, 0, \dots, 0$, 这里有 $n-1$ 个特征值 0, 于是 $aa^T + E$ 的特征值为 $1 + \sum_{i=1}^n x_i^2, 1, 1, \dots, 1$, 这里有 $n-1$ 个特征值 1. 再由第 7 讲的“一、(2)”知, $|aa^T + E| = \left(1 + \sum_{i=1}^n x_i^2\right) \times 1 \times 1 \times \cdots \times 1 = 1 + \sum_{i=1}^n x_i^2$.

【注】(*) 处来自加边法.

3. 递推法 (高阶 $\rightarrow$ 低阶)

- (1) 建立递推公式, 即建立 D_n 与 D_{n-1} 的关系, 有些复杂的题甚至要建立 D_n, D_{n-1} 与 D_{n-2} 的关系.
- (2) D_{n-1} 与 D_n 要有完全相同的元素分布规律, 只是 D_{n-1} 比 D_n 低了一阶.

4. 数学归纳法 (低阶 $\rightarrow$ 高阶)

涉及 n 阶行列式的证明型计算问题, 即告知行列式计算结果, 让考生证明之, 可考虑数学归纳法.

(1) 第一数学归纳法 (适用于 $F(D_n, D_{n-1}) = 0$):

- ① 验证当 $n=1$ 时, 命题成立;
- ② 假设当 $n=k$ (≥ 2) 时, 命题成立;
- ③ 证明当 $n=k+1$ 时, 命题成立.

则命题对任意正整数 n 成立.

(2) 第二数学归纳法 (适用于 $F(D_n, D_{n-1}, D_{n-2}) = 0$):

- ① 验证当 $n=1$ 和 $n=2$ 时, 命题成立;
- ② 假设当 $n < k$ 时, 命题成立;
- ③ 证明当 $n=k$ (≥ 3) 时, 命题成立.

则命题对任意正整数 n 成立.

深化二 余子式、展开定理与行列式计算

深化拓展 · 代数余子式的符号 $(-1)^{i+j}$ 从哪来

把 n 阶行列式按第 i 行展开:

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

那个 $(-1)^{i+j}$ 不是“规定”，而是把 a_{ij} 搬到左上角所付出的换行换列代价：要把 a_{ij} 移到 $(1,1)$ 位置，需要把它上方的 $i-1$ 行逐行下移、左方的 $j-1$ 列逐列右移，共交换 $i+j-2$ 次，故符号为 $(-1)^{i+j-2} = (-1)^{i+j}$ 。【反哺点】：符号一旦记错，整题归零，而这是最高频的送分变送命点。理解来源后在考场上可用“(1,1) 位置是正、棋盘式交错”快速自查。另外记住异行异列配错为零的恒等式：

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = \begin{cases} |A|, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

这正是伴随矩阵 $AA^* = |A|E$ 的来源，直接服务第 2 章。【反哺点】服务考纲〔行列式〕“掌握行列式按行（列）展开定理”。符号一旦记错整题归零，而这是最高频的送分变送命点。理解“换行换列的代价”之后可用“(1,1) 位置为正、棋盘式交错”快速自查；末尾的异行异列配错为零恒等式正是 $AA^* = |A|E$ 的来源，直接服务第 2 章。

深化拓展 · 余子式与代数余子式（北大二.6 定义 7、定义 8，印刷页 49、51）

定义 7 在行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

中划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行与第 j 列，剩下的 $(n-1)^2$ 个元素按原来的排法构成一个 $n-1$ 阶的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (3)$$

称为元素 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij} 。

定义 8 上面所提到的 A_{ij} 称为元素 a_{ij} 的代数余子式，其中

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}. \quad (4)$$

【反哺点】服务考纲“行列式”：代数余子式是 n 阶行列式降阶与“余子式和代数余子式的计算”的唯一入口，符号 $(-1)^{i+j}$ 必须与位置下标严格对应。

深化拓展 · 行列式按一行（列）展开定理（北大二.6 定理 3，印刷页 49、51）

对于 n 阶行列式，有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \quad i = 1, 2, \cdots, n. \quad (1)$$

三阶行列式可以通过二阶行列式表示:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}. \quad (2)$$

这样, 公式 (1) 就是说, 行列式等于某一行的元素分别与它们代数余子式的乘积之和。在 (1) 中, 如果令第 i 行的元素等于另外一行, 譬如说, 第 k 行的元素, 也就是

$$a_{ij} = a_{kj}, \quad j = 1, \cdots, n, \quad k \neq i.$$

于是

$$a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \text{ 第 } i \text{ 行} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

右端的行列式含有两个相同的行, 应该为零, 这就是说, 在行列式中, 一行的元素与另一行相应元素的代数余子式的乘积之和为零。

基于行列式中行与列的对称性, 在以上的公式和讨论中把行换成列也一样。综上所述, 即得

定理 3 设

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式, 则下列公式成立:

$$a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = \begin{cases} d, & k = i, \\ 0, & k \neq i; \end{cases} \quad (6)$$

$$a_{1l}A_{1j} + a_{2l}A_{2j} + \cdots + a_{nl}A_{nj} = \begin{cases} d, & l = j, \\ 0, & l \neq j. \end{cases} \quad (7)$$

用连加号简写为

$$\sum_{i=1}^n a_{ki}A_{ki} = \begin{cases} d, & k = i, \\ 0, & k \neq i; \end{cases} \quad \sum_{j=1}^n a_{lj}A_{lj} = \begin{cases} d, & l = j, \\ 0, & l \neq j. \end{cases}$$

在计算数字行列式时, 直接应用展开式 (6) 或 (7) 不一定能简化计算, 因为把一个 n 阶行列式的计算

换成 n 个 $n-1$ 阶行列式的计算并不减少计算量, 只是在行列式中某一行或某一列含较多的零时, 应用公式 (6) 或 (7) 才有意义。但这两个公式在理论上是很重要的。

【反哺点】 服务考纲“行列式”: 这是“降阶法”的定理依据, 也是“某行元素乘另一行代数余子式之和为 0”这一常考结论的来源。

深化拓展 · $n=3$ 时展开公式的几何意义 (北大二.6, 印刷页 52)

在 $n=3$ 时, 公式 (6) 有明显的几何意义。如果把行列式的行看作向量在直角坐标系下的坐标, 即设

$$\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, a_{13}), \quad \alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, a_{23}), \quad \alpha_3 = (a_{31}, a_{32}, a_{33}),$$

那么

$$\alpha_2 \times \alpha_3 = (A_{11}, A_{12}, A_{13}).$$

于是

$$a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = \alpha_1 \cdot (\alpha_2 \times \alpha_3),$$

$$a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13} = \alpha_2 \cdot (\alpha_2 \times \alpha_3) = 0,$$

$$a_{31}A_{11} + a_{32}A_{12} + a_{33}A_{13} = \alpha_3 \cdot (\alpha_2 \times \alpha_3) = 0.$$

【反哺点】 服务考纲“行列式”: 给“异行(列)代数余子式之和为 0”一个几何图像——混合积中有两个向量相同即为 0。

深化拓展 · Vandermonde 行列式与缺项型变式

n 阶 Vandermonde 行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

缺项型: 若第一行不是全 1, 而是 $x_1^k, x_2^k, \dots$ (缺了某一次幂), 则可利用把缺的那一行补上并作差, 或直接用“按列线性性拆项 + 行列式为零项剔除”的办法处理, 例如含 x_i^n 与 x_i^{n-2} 而缺 x_i^{n-1} 的情形, 可用

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 \end{vmatrix} = (x_1 + x_2 + x_3) \prod_{i < j} (x_j - x_i)$$

这类结论不要死记, 掌握“补行相减 / 拆项消零”两条通道即可现场推出。**【反哺点】**: 考研高频考 Vandermonde 及其变式, 考场上现推比背公式更可靠, 且能避免把缺项型的系数记错。

深化拓展 · 各类降阶技巧为什么都有效

9 讲给出了加边法、递推法、拆项法、升阶法等套路。它们并非各自独立的技巧, 而是多重线性这同一原理的不同用法:

- 拆项法——直接使用“对某一行线性”: 把一行拆成两行之和, 行列式拆成两个行列式之和;
- 递推法——利用行列式结构沿阶数下降, 同一线性关系在相邻阶之间重复出现;
- 加边(升阶)法——把 n 阶“升”成 $n+1$ 阶, 使新行列式出现可利用的整行/整列公因子, 再用一次行列式性质把多出来的边“消”掉, 本质是先用规范性固定尺度;
- “打洞”消元——用“某行乘 k 加到另一行不改变行列式”, 制造大量零元以启用展开。

【反哺点】：遇到没见过的高阶行列式时，不要盲目试套路，先问自己“这个行列式对哪一行、哪一列具有可利用的线性结构”，四个方法中总有一个能对上号。这比背题型更能应付新题。

例 1.4

$$D_n = \begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & b+a_1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(异爪形行列式)

【解】 应填 $b^n + a_1 b^{n-1} + a_2 b^{n-2} + \cdots + a_{n-1} b + a_n$.

递推法. 按第 1 列展开, 得

$$D_n = b \begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & b+a_1 \end{vmatrix}_{n-1} + (-1)^{n+1} a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b & -1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= bD_{n-1} + a_n.$$

下面做递推, 得

$$\begin{aligned} D_n &= bD_{n-1} + a_n = b(bD_{n-2} + a_{n-1}) + a_n = b^2 D_{n-2} + a_{n-1} b + a_n \\ &= b^2 (bD_{n-3} + a_{n-2}) + a_{n-1} b + a_n \\ &= \cdots = b^{n-1} D_1 + a_2 b^{n-2} + \cdots + a_{n-1} b + a_n, \end{aligned}$$

其中 $D_1 \stackrel{(*)}{=} b + a_1$, 故 $D_n = b^n + a_1 b^{n-1} + a_2 b^{n-2} + \cdots + a_{n-1} b + a_n$.

【注】 (1) (*) 处提醒考生注意, D_n 的元素分布规律应从右下角往左上看, 写出 D_k ($k = 1, 2, \cdots, n-1, n$) 供考生参考:

$$D_k = \begin{vmatrix} b & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & -1 \\ a_k & a_{k-1} & a_{k-2} & \cdots & a_2 & b+a_1 \end{vmatrix}_k$$

事实上, 选第 1 列展开是基于 D_n 的这种元素分布规律, 若选第 n 列展开, 余子式便不是 D_{n-1} , 破坏了元素分布规律, 无法建立递推公式.

(2) 本题也可用第一数学归纳法做. 由

$$\begin{aligned} D_1 &= b + a_1, \\ D_2 &= \begin{vmatrix} b & -1 \\ a_2 & b+a_1 \end{vmatrix} = b^2 + a_1 b + a_2, \end{aligned}$$

例 1.5

证明: n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$$

【证】用第二数学归纳法.

当 $n=1$ 时, $D_1 = 2a = (1+1)a^1$, 命题成立.

当 $n=2$ 时, $D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 4a^2 - a^2 = 3a^2 = (2+1)a^2$, 命题成立.

假设当 $n < k$ 时, 命题成立, 则当 $n=k$ (≥ 3) 时, D_k 按第 1 列展开, 得

$$\begin{aligned} D_k &= 2aD_{k-1} + (-1)^{1+2}a^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{k-1} \\ &= 2aD_{k-1} - a^2D_{k-2} \\ &= 2a(k+1-1)a^{k-1} - a^2(k-2+1)a^{k-2} = (k+1)a^k, \end{aligned}$$

得证, 命题成立.

【注】一般来说, 当命题直接要求计算行列式时, 优先考虑递推法, 如例 1.4; 当命题给出行列式的结果, 要求证明时, 优先考虑数学归纳法, 如例 1.5.

二、抽象型行列式的计算: a_{ij} 未给出

1. 用行列式的性质

用行列式的性质将所求行列式进一步化成已知行列式.

2. 用矩阵知识

(1) 设 $C = AB$, A, B 为同阶方阵, 则 $|C| = |AB| = |A||B|$.

【注】要善于发现 AB , 如 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $B = \begin{bmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$.

令

$$D_1 = [a\alpha_1 + b(\alpha_2 + \alpha_3), a\alpha_2 + b(\alpha_1 + \alpha_3), a\alpha_3 + b(\alpha_1 + \alpha_2)] = AB;$$

$$D_2 = [\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3, 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + 5\alpha_3] = AC.$$

这样利于使用 $|D_1| = |A||B|$, $|D_2| = |A||C|$.

(2) 设 $C = A + B$, A, B 为同阶方阵, 则 $|C| = |A + B|$, 但由于 $|A + B|$ 不一定等于 $|A| + |B|$, 故需对 $|A + B|$ 作恒等变形, 转化为矩阵乘积的行列式. 这里的恒等变形一般是: ①由题设条件, 如 $E = AA^T$; ②用 $E = AA^{-1}$ 等.

深化三 克拉默法则与方程组的行列式判据

深化拓展 · 分块三角行列式 $\begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$ (北大二.6 例 3, 印刷页 54、55)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}. \quad (9)$$

证明思路: 对 k 用数学归纳法. 当 $k = 1$ 时, (9) 的左端为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix},$$

按第一行展开, 就得到所要的结论.

假设 (9) 对 $k = m - 1$ 时 (即左端行列式的左上角是 $m - 1$ 阶时) 已经成立, 现在来看 $k = m$ 的情形, 按第一行展开, 有

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{cccccc} a_{11} & \cdots & a_{1m} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1m} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rm} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{array} \right| = a_{11} \left| \begin{array}{cccccc} a_{22} & \cdots & a_{2m} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m2} & \cdots & a_{mm} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{12} & \cdots & c_{1m} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r2} & \cdots & c_{rm} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{array} \right| + \cdots \\ & \cdots + (-1)^{1+m} a_{1m} \left| \begin{array}{cccc} a_{21} & \cdots & a_{2,m-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{m,m-1} \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ccc} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{array} \right|. \end{aligned}$$

这里第二个等号是用了归纳法假定，最后一步是根据按一行展开的公式。根据归纳法原理，(9) 式普遍成立。

【反哺点】服务考纲“行列式”“矩阵”：分块上(下)三角行列式 $= |A||B|$ 是含零块矩阵行列式、 $|A||B|$ 类考题的直接依据，也是拉普拉斯定理最常见的特例。

深化拓展 · 克拉默 (Cramer) 法则: 定理 4 的陈述 (北大二.7, 印刷页 55)

现在我们来应用行列式解决线性方程组的问题。在这里只考虑方程个数与未知量的个数相等的情形。以后会看到，这是一个重要的情形。至于更一般的情形留到下一章讨论。

定理 4 如果线性方程组

[illegible]

的系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (2)$$

的行列式, 即系数行列式

$$d = |A| \neq 0,$$

那么线性方程组 (1) 有解, 并且解是唯一的, 解可以通过系数表为

$$x_1 = \frac{d_1}{d}, \quad x_2 = \frac{d_2}{d}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{d_n}{d}, \quad (3)$$

其中 d_j 是把矩阵 A 中第 j 列换成方程组的常数项 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 所成的矩阵的行列式, 即

$$d_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (4)$$

定理中包含着三个结论: 1° 方程组有解; 2° 解是唯一的; 3° 解由公式 (3) 给出. 这三个结论是有联系的, 因此证明的步骤是: 1. 把 $\left(\frac{d_1}{d}, \frac{d_2}{d}, \dots, \frac{d_n}{d}\right)$ 代入方程组, 验证它确是解.

2. 假如方程组有解, 证明它的解必由公式 (3) 给出.

【反哺点】 服务考纲“线性方程组”: Cramer 法则给出“解 = 行列式之比”的显式公式, 是判断解的唯一性、构造反例 ($|A| = 0$ 时失效) 与含参数方程组讨论的出发点.

深化拓展 · 克拉默法则的证明思路: 用代数余子式导出解 (北大二.7, 印刷页 56、57)

在下面的证明中, 为了写起来简短些, 我们将尽量用连加号 $\sum$.

证明 1. 把方程组 (1) 简写为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5)$$

首先来证明 (3) 的确是 (1) 的解. 把 (3) 代入第 i 个方程, 左端为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{d_j}{d} = \frac{1}{d} \sum_{j=1}^n a_{ij} d_j. \quad (6)$$

因为

$$d_j = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \dots + b_n A_{nj} = \sum_{s=1}^n b_s A_{sj},$$

所以

$$\frac{1}{d} \sum_{j=1}^n a_{ij} d_j = \frac{1}{d} \sum_{j=1}^n a_{ij} \sum_{s=1}^n b_s A_{sj} = \frac{1}{d} \sum_{s=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{sj} b_s = \frac{1}{d} \sum_{s=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{sj} \right) b_s.$$

根据定理 3 中公式 (6), 有

$$\frac{1}{d} \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \right) b_i = \frac{1}{d} \cdot d b_i = b_i.$$

这与第 i 个方程的右端一致. 换句话说, 把 (3) 代入方程使它们同时变成恒等式, 因而 (3) 确为方程组 (1) 的解.

2. 设 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是方程组 (1) 的一个解, 于是有 n 个恒等式

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} c_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (7)$$

为了证明 $c_k = \frac{d_k}{d}$, 我们取系数矩阵中第 k 列元素的代数余子式 $A_{1k}, A_{2k}, \dots, A_{nk}$, 用它们分别乘 (7) 中 n 个恒等式, 有

$$A_{ik} \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j = b_i A_{ik}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

这仍是 n 个恒等式. 把它们加起来, 即得

$$\sum_{i=1}^n A_{ik} \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j = \sum_{i=1}^n b_i A_{ik}. \quad (8)$$

等式右端等于在行列式 d 按第 k 列的展开式中把 a_{ik} 分别换成 b_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 因此, 它等于把行列式 d 中第 k 列换成 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 所得的行列式, 也就是 d_k . 再来看 (8) 的左端, 即

$$\sum_{i=1}^n A_{ik} \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ik} c_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} \right) c_j.$$

由上节定理 3 中公式 (7),

$(|A - \lambda E| = 0)$ 与线性相关判定的公共接口。

例 1.6

设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 则 n 为奇数时, $|(A - B)(A + B)| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【分析】 $AA^T = E (A^T = A^{-1})$; $BB^T = E (B^T = B^{-1})$.

【解】应填 0.

$|(A - B)(A + B)| = |(A - B)^T(A + B)| = |A^T A - B^T A + A^T B - B^T B| = |A^T B - B^T A|$,
又 $|(A - B)(A + B)| = |(A + B)^T(A - B)| = (-1)^n |A^T B - B^T A|$, 故当 n 为奇数时, $|(A - B)(A + B)| = 0$.

【注】 $|A| = 0$ 可由以下条件推知.

① $|A| = k|A|$, $k \neq 1$, 常考 $|A| = (-1)^n |A|$ (n 为奇数).

② A 有特征值 0.

③ $A_{n \times n} x = 0$ 有非零解.

④ $r(A_{m \times n}) < n$.

⑤ A 的极大无关组成员个数 $< n$ (也即 A 的行 (列) 向量组线性相关).

⑥ 实在不行, 或显而易见时, 立即推——放弃考研! 不, 用反证法, 设 A 可逆, 即 $|A| \neq 0$, 推得矛盾, 即可得证!

(3) 设 A 为 n 阶矩阵, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$, $|(A^*)^*| = ||A|^{n-2} A| = |A|^{(n-1)^2}$. 更全面的公式总结在第 3 讲的“四、2. (2)”处.

例 1.7

设 A 是 4 阶矩阵, 且其伴随矩阵 A^* 的特征值为 1, -1, -2, 4, 则 $|A^3 + 2A^2 - A - 3E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $-\frac{253}{8}$.

A	A^*	$f(A)$
λ	$\frac{ A }{\lambda}$	$f(\lambda)$
ξ	ξ	ξ

由于 $|A^*| = 1 \times (-1) \times (-2) \times 4 = 8 \neq 0$, 可知 A^* 可逆, 于是 A 可逆. 又 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^3 = 8$, 得 $|A| = 2$. 故 A 的特征值 $\lambda_A = \frac{|A|}{\lambda_{A^*}}$, 即为 2, -2, -1, $\frac{1}{2}$.

设 $f(A) = A^3 + 2A^2 - A - 3E$, 则 $f(A)$ 的特征值为

见第 7 讲的“一、(3) ①”中的表格: $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda)$.

$$f(2) = 2^3 + 2 \times 2^2 - 2 - 3 = 11,$$

$$f(-2) = (-2)^3 + 2 \times (-2)^2 + 2 - 3 = -1,$$

$$f(-1) = -1 + 2 + 1 - 3 = -1,$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - 3 = -\frac{23}{8},$$

故

$$|A^3 + 2A^2 - A - 3E| = f(2) \cdot f(-2) \cdot f(-1) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{253}{8}.$$

3. 用相似理论

若 A 相似于 B , 则 $|A| = |B|$, 且 $|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$, 主要考:

(1) 用行列式 $|\lambda E - A| = 0$ 求特征值;

(2) 用特征值求行列式.

例 1.8

设 $A = k \begin{bmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$, $0 < a \leq 1$, $k > 0$, 求 A 的最大特征值.

【解】

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - k & -ka & \cdots & -ka \\ -ka & \lambda - k & \cdots & -ka \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -ka & -ka & \cdots & \lambda - k \end{vmatrix} = [\lambda - k + (n-1)(-ka)](\lambda - k + ka)^{n-1} = 0,$$

用好公式: $\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a - b)^{n-1}$

故 $\lambda_1 = k + (n-1)ka = k[1 + (n-1)a]$ (单重), $\lambda_2 = k - ka = k(1-a)$ ($n-1$ 重).

由 $1 + (n-1)a > 1 - a$, $k > 0$, 故最大特征值为 $k[1 + (n-1)a]$.

第 2 章 余子式和代数余子式的计算

深化一 伴随矩阵与矩阵可逆性

深化拓展 · 伴随矩阵: 一个恒等式定全局

定义: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 则

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

注意转置: A^* 的第 i 行是 A 第 i 列元素的代数余子式。这一条错位是最常见的失分点。

唯一需要记住的恒等式:

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

它从哪来: $(AA^*)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk}$, 即“第 i 行元素乘第 j 行元素的代数余子式”。由行列式展开定理,

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} |A|, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

—— $i = j$ 时是“按第 i 行展开”, $i \neq j$ 时相当于把第 i 行换成第 j 行 (两行相同, 行列式为 0)。所以 $AA^* = |A|E$ 不是新结论, 而是展开定理的直接改写。

由它一网打尽全部常用结论 ($n \geq 2$ 时):

- $|A| \neq 0$ 时, $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$ ——这就是用伴随矩阵求逆的依据;
- $|A^*| = |A|^{n-1}$ ——对 $AA^* = |A|E$ 两边取行列式, $|A||A^*| = |A|^n$, 再对 $|A| = 0$ 的情形作连续性/按定义单独论证即得;
- $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$ ($n \geq 3$);
- $(kA)^* = k^{n-1} A^*$, $(A^T)^* = (A^*)^T$;
- $A^* = |A|A^{-1}$ 说明 A^* 与 A 是“同类”的: A 对称则 A^* 对称, A 可逆则 A^* 可逆。

【反哺点】 考纲“矩阵”一节要求“理解伴随矩阵的概念, 会用伴随矩阵求逆矩阵”。把这一串结论全部挂在 $AA^* = |A|E$ 这一个等式上, 就不必逐条背——考场上先写出 $AA^* = |A|E$, 再问“我要的是哪一项”, 绝大多数伴随矩阵题都能现场推出来。

深化拓展 · $r(A^*)$ 的三分判别: $n / 1 / 0$

设 A 为 n 阶矩阵 ($n \geq 2$), 则

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

三段证明思路:

1. $r(A) = n$ (即 $|A| \neq 0$): 由 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$, 故 A^* 可逆, $r(A^*) = n$;
2. $r(A) = n - 1$: 此时 A 存在一个 $n - 1$ 阶非零子式, 故至少有一个 $A_{ij} \neq 0$, 即 $A^* \neq O$, $r(A^*) \geq 1$; 又由 $AA^* = |A|E = O$ 知 A^* 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解向量。而 $r(A) = n - 1$ 时 $Ax = 0$ 的基础解系只含 $n - r(A) = 1$ 个向量, 故 A^* 的各列都与同一个向量成比例, $r(A^*) \leq 1$ 。合起来 $r(A^*) = 1$;
3. $r(A) \leq n - 2$: 此时 A 的所有 $n - 1$ 阶子式全为 0, 故全部 $A_{ij} = 0$, 即 $A^* = O$, $r(A^*) = 0$ 。

第②段的思路最值得记: 它把“伴随矩阵的秩”转化为“解空间的维数只有 1”——这正好复用第 5 章“基础解系含 $n - r$ 个向量”的结论。

【反哺点】 这是考研选择题的高频送分点, 标准问法是“已知 $r(A) = n - 1$, 求 $r(A^*)$ ”。另外它给出一个反向用法: 由 $r(A^*)$ 反推 $r(A)$ ——见到 $A^* = O$ 就意味着 $r(A) \leq n - 2$ 。

深化拓展 · 逆矩阵的定义与唯一性

首先我们指出, 由于矩阵的乘法规则, 只有方阵才能满足 $AB = BA = E$ (读者自己证明)。其次, 对于任意的矩阵 A , 适合等式 $AB = BA = E$ 的矩阵 B 是唯一的 (如果有的话)。事实上, 假设 B_1, B_2 是两个适合它的矩阵, 就有

$$B_1 = B_1 E = B_1 (AB_2) = (B_1 A) B_2 = E B_2 = B_2.$$

定义 8 如果矩阵 B 适合 $AB = BA = E$, 那么 B 就称为 A 的逆矩阵, 记作 A^{-1} 。下面要解决的问题是: 在什么条件下矩阵 A 是可逆的? 如果 A 可逆, 怎样求 A^{-1} ?

【反哺点】 服务考纲“矩阵”中“理解逆矩阵的概念、掌握逆矩阵的性质”: 唯一性的证明只用到“ E 是乘法单位元 + 结合律”, 是“证唯一性”这类小题的标准四步; 同时点明逆矩阵只对方阵才有意义, 可避免对非方阵误求逆。

深化拓展 · 矩阵可逆的充要条件与逆矩阵公式 (定理 3)

如果 $d = |A| \neq 0$, 那么由 (2) 得

$$A \left(\frac{1}{d} A^* \right) = \left(\frac{1}{d} A^* \right) A = E. \quad (3)$$

定理 3 矩阵 A 是可逆的充分必要条件是 A 非退化, 而

$$A^{-1} = \frac{1}{d} A^* \quad (d = |A| \neq 0).$$

证明思路 (充分性): 当 $d = |A| \neq 0$ 时, 由 (3) 可知 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{d} A^*. \quad (4)$$

证明思路 (必要性): 反过来, 如果 A 可逆, 那么有 A^{-1} 使 $AA^{-1} = E$. 两边取行列式, 得

$$|A| |A^{-1}| = |E| = 1, \quad (5)$$

因而 $|A| \neq 0$, 即 A 非退化.

【反哺点】 服务考纲“矩阵”“会用伴随矩阵求逆矩阵”: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$ 就是考纲原话的公式形态, 二阶情形 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ 由它直接得到. 证明演示了两条通用手法——“先凑出 $AX = E$ 即可断言可逆”与“等式两边取行列式”. 而“ $|A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆”是贯穿方程组、秩、特征值讨论的总开关.

深化拓展 · 只验一边即可判定互逆, 以及 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

根据定理 3 容易看出, 对于 n 阶方阵 A, B , 如果

$$AB = E,$$

那么 A, B 就都是可逆的并且它们互为逆矩阵.

由 (5) 可以看出, 如果 $d = |A| \neq 0$, 那么

$$|A^{-1}| = d^{-1}.$$

(另注: 定理 3 不但给出了矩阵可逆的条件, 同时也给出了求逆矩阵的公式 (4). 按这个公式来求逆矩阵, 计算量一般是很大的.)

【反哺点】 服务考纲“矩阵”: 判定 A, B 互逆只需验证一边 $AB = E$, 不必再验 $BA = E$ ——选项题与证明题里省掉一半工作量; $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ 常与 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 、 $|kA| = k^n |A|$ 串联出现, 是行列式数值计算的固定链条; 末句提示伴随公式适合理论推导而非大阶数手算 (大阶数应改用初等行变换法), 可避免考场上硬算伴随矩阵.

深化拓展 · 逆矩阵的运算性质: 转置与乘积 (推论)

推论 如果矩阵 A, B 可逆, 那么 A^T 与 AB 也可逆, 且

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T, \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

证明思路: 由定理即得推论的前一半, 现在来证后一半. 由

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

两边取转置, 有

$$(A^{-1})^T A^T = A^T (A^{-1})^T = E^T = E,$$

因此 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. 由

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = (B^{-1}A^{-1})(AB) = E$$

即得 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

【反哺点】 服务考纲“矩阵”“掌握逆矩阵的性质”: 证明给出两条通用手段——“等式两边取转置”与“直接验证乘积等于 E ” (配合上一条的“只验一边”). $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 的顺序颠倒与 $(AB)^T = B^T A^T$ 完全同构, 是求分块矩阵逆、解矩阵方程 $AXB = C$ (得 $X = A^{-1}CB^{-1}$) 时的关键, 绝不能写成 $A^{-1}B^{-1}$.

一、用行列式

由

$$a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \begin{vmatrix} * & * & \cdots & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ * & * & \cdots & * \end{vmatrix},$$

得

$$k_1A_{i1} + k_2A_{i2} + \cdots + k_nA_{in} = \begin{vmatrix} * & * & \cdots & * \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ * & * & \cdots & * \end{vmatrix},$$

其中 * 处表示元素不变. 上面两式的区别仅在于第 i 行的元素 $a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}$ 换成了 $k_1, k_2, \cdots, k_n$, 这样, 给出不同的系数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$, 就得到不同的行列式.

【注】 若要求 $k_1M_{i1} + k_2M_{i2} + \cdots + k_nM_{in}$, 只需用 $M_{ij} = (-1)^{i+j}A_{ij}$ 化为关于 A_{ij} 的线性组合即可.

例 2.1

设 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = A_{41} - A_{42} + A_{43} + 10$, 其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 则 a, b 的值为 ().

(A) $a = 4, b = 1$ (B) $a = 1, b = 4$ (C) $a = 4, b$ 为任意常数 (D) $a = 1, b$ 为任意常数

【解】 应选 (C).

$$A_{41} - A_{42} + A_{43} = 1 \cdot A_{41} + (-1) \cdot A_{42} + 1 \cdot A_{43} + 0 \cdot A_{44} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix},$$

故

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} - (A_{41} - A_{42} + A_{43})$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{vmatrix} \quad (\text{第 4 行对应元素相减})$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (2 \text{ 倍加至}) = (-2) \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 3 & a & b \end{vmatrix} \quad (\text{按第 4 行展开})$$

$$= (-2) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 5 \\ -1 & -1 & 3 \\ 0 & a-3 & b+9 \end{vmatrix} \quad (2 \text{ 倍加至、3 倍加至、按第 1 行展开}) = 10(a-3) = 10,$$

所以 $a = 4$, b 为任意常数. 故选 (C).

深化二 代数余子式的和与行列式构造

深化拓展 · 代数余子式的和怎么求：把“配系数”翻译成“构造行列式”

本讲的核心手法是：代数余子式前的系数，就是替换掉的那一行（列）的元素。

$$\sum_{k=1}^n k_k A_{ik} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ k_1 & \cdots & k_n \leftarrow \text{第 } i \text{ 行被换成 } k_1, \dots, k_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

也就是说： $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in}$ 只由 A 中去掉第 i 行后的部分决定，与第 i 行元素本身无关。既然无关，就可以自由地把第 i 行换成任何想要的行——只要那个新行列式好算，就算出了这组代数余子式的线性组合。

由此得到一套“求余子式之和”的固定套路：

1. 要把 $\sum A_{i1}$ （第 i 行代数余子式之和）求出来，就在 $\sum_k a_{ik} A_{ik} = |A|$ 里把 a_{ik} 全部换成 1，得

$$\sum_{k=1}^n A_{ik} = \begin{vmatrix} \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots \end{vmatrix}$$

即“把第 i 行整行换成 1”之后的行列式；

2. 要求 $\sum_{i,j} A_{ij}$ （全部代数余子式之和），就把它看成 $\sum_i \left(\sum_j A_{ij} \right)$ ：对每个 i 都把第 i 行换成全 1，

再全部相加。更快的一步到位写法是左乘全 1 矩阵：

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = \mathbf{1}^T A^* \mathbf{1} = \mathbf{1}^T (|A| A^{-1}) \mathbf{1}$$

($|A| \neq 0$ 时)，于是问题变成先求 A^{-1} 或直接算 A^* 的一个二次型；

3. 若系数不是全 1 而是 $k_1, \dots, k_n$ ，则逐位替换即可，不必重新展开。

【反哺点】9 讲把这一招按“用行列式 / 用矩阵 / 用特征值”三条路线讲，但你只要记住一句话——“代数余子式的系数 = 被换掉的那一行”，三条路线其实是同一件事的三种算法。考场上先写出 $\sum a_{ik} A_{ik} = |A|$ ，再问“我要的系数是什么”，把系数填进被替换行，题就变成算一个行列式。

深化拓展 · $|A^*| = |A|^{n-1}$ 为什么成立，以及它的两个推论

推导只需一行：在 $AA^* = |A|E$ 两边取行列式，用 $|kE| = k^n$ ，得

$$|A| \cdot |A^*| = ||A|E| = |A|^n \implies |A^*| = |A|^{n-1} \quad (|A| \neq 0)$$

$|A| = 0$ 的情形要单独说：此时 $r(A) \leq n-1$ 。若 $r(A) \leq n-2$ 则 $A^* = O$ ， $|A^*| = 0 = |A|^{n-1}$ 成立；若 $r(A) = n-1$ 则 $r(A^*) = 1$ ， A^* 的各行成比例，仍得 $|A^*| = 0 = |A|^{n-1}$ 。（这里正好复用了“ $r(A^*)$ 三分”那一条，两条结论互为支撑。）

两个常被忽略的推论：

- $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$ ($n \geq 3$)。思路：对 A^* 用同一公式， $(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{A}{|A|} = |A|^{n-2} A$ ；

注意 $n=2$ 时此式退化为 $(A^*)^* = A$ ，不要在 $n=2$ 的题里套错指数。

- $|A^*| = |A|^{n-1}$ 的反向用法：见到 $|A^*|$ 与 $|A|$ 同时出现，可以直接把次数配平。例如由 $|A^*| = 8$ 且 $n=3$ 立即得 $|A|^2 = 8$ ， $|A| = \pm 2\sqrt{2}$ 需再定号。

【反哺点】考纲要求“会用伴随矩阵求逆矩阵”，而 $|A^*|$ 、 $(A^*)^*$ 这类量正是填空题的常见落点。它们没有独立记忆的的必要——全部挂在 $AA^* = |A|E$ 上现推即可，但 $n=2$ 与 $n \geq 3$ 的指数差别必须记牢。

深化拓展 · 所有元素都加上同一个数 x 后的行列式与 $\sum \sum A_{ij}$

结论 (例 2.55) 记 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ， A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式， J 为元素全为 1 的 n 阶方阵，则

$$\begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ a_{21} + x & a_{22} + x & \cdots & a_{2n} + x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + x & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{vmatrix} = |A| + x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij},$$

即 $|A + xJ| = |A| + x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$ 。特别地， $x=1$ 时

$$|A + J| = |A| + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

推导要点 只需三个动作，全程只用行列式的线性性质：

$$\begin{aligned}
 |A + xJ| &= \begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & x & \cdots & x \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 &= \cdots = |A| + x \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

(对每一行都用“把第一行乘 -1 加到其余各行, 再把第一行拆项”, 逐行做 n 次), 最后那个行列式恰好是 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$ 。

顺带得到的两件事

(a) 余子式之和与 x 无关 把 $D = |A + xJ|$ 中 (i, j) 元的代数余子式记为 D_{ij} , 则

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$$

(因为 $|A| = D - x \sum \sum D_{ij}$, 代回上式即得), 故 D 的所有元素的代数余子式之和与 x 无关。

(b) 把 x 取成 $-a_{11}$ 等具体值, 可把“含参行列式”化为“求 $\sum \sum A_{ij}$ ”; 反过来, $\sum \sum A_{ij}$ 又等于

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = |A| \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (A^{-1})_{ij} \quad (|A| \neq 0),$$

即 $\sum \sum A_{ij}$ 与 A^{-1} 的全部元素之和只差一个因子 $|A|$ 。

【反哺点】 考纲内一旦出现“ $\sum \sum A_{ij}$ ”或“所有元素同加一个数”, 直接套 $|A + xJ| = |A| + x \sum \sum A_{ij}$: 把已知行列式凑成 $A + xJ$ 的形状, 未知的 $\sum \sum A_{ij}$ 就是一次多项式的一次项系数。

深化拓展 · 行和、列和全为 0 时所有代数余子式相等

结论 (例 2.57) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足

$$\begin{cases} a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in} = 0, \\ a_{1j} + a_{2j} + \cdots + a_{nj} = 0 \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n),$$

(即 A 的每一行、每一列元素之和都为 0) 则 A 的所有元素的代数余子式相等, 即

$$A_{ij} = A_{11} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n).$$

关键证明思路 ($A_{ij} = A_{11}$ 的一段) 对第一行的代数余子式, $j = 2, 3, \cdots, n$ 时

$$A_{1j} = (-1)^{1+j} \begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & \cdots & a_{3,j-1} & a_{3,j+1} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

把第 2 列至第 $n-1$ 列都加到第 1 列, 利用 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0$ ($i = 2, 3, \cdots, n$) 得

$$A_{1j} = (-1)^{1+j} \begin{vmatrix} -a_{2j} & a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{3j} & a_{32} & \cdots & a_{3,j-1} & a_{3,j+1} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{nj} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

再把第 1 列的负号提出, 并把第 1 列依次与第 2 列、第 3 列、 $\cdots$ 、第 $j-1$ 列互换 (共 $j-2$ 次), 得

$$A_{1j} = (-1)^{1+j}(-1)^1 \cdot (-1)^{j-2} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2j} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & \cdots & a_{3,j-1} & a_{3j} & a_{3,j+1} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = A_{11}.$$

对第 i ($i = 2, 3, \cdots, n$) 行的代数余子式 A_{ij} 重复上述过程, 得 $A_{ij} = A_{i1}$; 同理用 $a_{1j} + a_{2j} + \cdots + a_{nj} = 0$ 可证 $A_{i1} = A_{11}$ 。故 $A_{ij} = A_{11}$ 。

【反哺点】 遇到“行和与列和都为 0”的矩阵, $\sum \sum A_{ij} = n^2 A_{11}$, 只需算一个代数余子式; 这也是判断“某矩阵的伴随矩阵是否为常矩阵 (数量矩阵)”的最快入口。

深化拓展 · $A_{ij} = a_{ij}$ 的实矩阵: 可逆性与 $|A|^{n-2} = 1$

结论 (例 2.60, 上海师范大学 2002) 设 $a_{ij} \in \mathbb{R}$ (实矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$), 且 A 中至少有一个元素 $a_{ij} \neq 0$ 。若 A 的一切元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} = a_{ij}$, 则

$$D^{n-2} = 1 \quad (D = |A|).$$

思路 取 $a_{ij} \neq 0$, 按其所在列展开:

$$D = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij}^2 > 0;$$

又因 $A_{ij} = a_{ij}$ 即 $A^* = A^T$, 由行列式乘法规则

$$D^2 = DD^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} D & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & D & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D \end{vmatrix} = D^n,$$

故 $D^{n-2} = 1$ 。

【反哺点】 考纲内凡是给“代数余子式与元素本身的关系”, 都翻译成伴随矩阵语言 $A^* = A^T$ (或 $A^* = f(A)$), 再用 $AA^* = |A|E$ 一次算出 $|A|$; 本题还顺带说明: 实矩阵不必对称, 只要 $A_{ij} = a_{ij}$ 就一定有 $|A| > 0$ 。

二、用矩阵

当 $|A| \neq 0$ 时,

$$A^* = |A|A^{-1}.$$

由于 A^* 由 A_{ij} 组成, 用上式求出 A^* , 即得到所有的 A_{ij} 。但要注意, 此方法要求 $|A| \neq 0$, 这既是前提, 也是一种限制。

例 2.2

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $|A|$ 中所有元素的代数余子式之和为 _____.

【解】应填 -4.

令 $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则

由第 3 讲的“五、2. (6) 中的注”知

$$A = \begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix},$$

其中 $B^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 7 & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}$, $C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 于是 $|A| = (-1)^{2 \times 3} |B| |C| = (-2) \times 1 = -2$, 且

$$A^* = |A| A^{-1} = -2 \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{7}{2} & -\frac{5}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故 $|A|$ 中所有元素的代数余子式之和 (即 A^* 中元素之和) 为

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 A_{ij} = -2 \times 2 = -4.$$

三、用特征值

设 A 为 3 阶方阵, 当 A 为可逆矩阵时, 记其特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则 A^{-1} 的特征值为 $\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \lambda_3^{-1}$, 且由 $A^* = |A| A^{-1} = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 A^{-1}$, 可知 A^* 的特征值为

$$\lambda_1^* = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdot \lambda_1^{-1} = \lambda_2 \lambda_3, \quad \lambda_2^* = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdot \lambda_2^{-1} = \lambda_1 \lambda_3, \quad \lambda_3^* = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdot \lambda_3^{-1} = \lambda_1 \lambda_2,$$

第 7 讲的“一、(3) ①”表格

$$\text{故由 } A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix},$$

知 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = \text{tr}(A^*) = \lambda_1^* + \lambda_2^* + \lambda_3^* = \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2$.

这些公式易记、好用, 考生应熟知.

例 2.3

已知 3 阶方阵 A 的特征值为 $-1, 2, 3$, 则 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 1.

记 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 由上述公式, 有

$$\begin{aligned} A_{11} + A_{22} + A_{33} &= \operatorname{tr}(A^*) = \lambda_1^* + \lambda_2^* + \lambda_3^* \\ &= \lambda_2\lambda_3 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_1\lambda_2 \\ &= 2 \times 3 + (-1) \times 3 + (-1) \times 2 \\ &= 6 - 3 - 2 = 1. \end{aligned}$$

例 2.4

设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶矩阵, A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式. 若 A^{-1} 的每行元素之和均为 2, 且 $|A| = 3$, 则 $A_{13} + A_{23} + A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 6.

由 $A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 得 A^{-1} 的一个特征值为 2, 故 A 的一个特征值为 $\lambda = \frac{1}{2}$, 其对应的特征向量为

$$\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

则 A^* 的一个特征值为 $\frac{|A|}{\lambda} = 6$, 其对应的特征向量也为 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 由 $A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha, A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$,

得

$$A^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} + A_{21} + A_{31} \\ A_{12} + A_{22} + A_{32} \\ A_{13} + A_{23} + A_{33} \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix},$$

即 $A_{13} + A_{23} + A_{33} = 6$.

深化三 与线性方程组的衔接

深化拓展 · 用逆矩阵推导克拉默法则

利用矩阵的逆, 可以给出克拉默法则的另一种推导法. 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

可以写成

$$AX = B. \quad (6)$$

如果 $|A| \neq 0$, 那么 A 可逆. 用

$$X = A^{-1}B$$

代入 (6), 得恒等式 $A(A^{-1}B) = B$, 这就是说 $A^{-1}B$ 是一个解.

如果 $X = C$ 是 (6) 的一个解, 那么由 $AC = B$ 得

$$A^{-1}(AC) = A^{-1}B,$$

即

$$C = A^{-1}B.$$

这就是说, 解 $X = A^{-1}B$ 是唯一的. 用 A^{-1} 的公式 (4) 代入, 乘出来就是克拉默法则中给出的公式.

【反哺点】 服务考纲“线性方程组”“会用克拉默法则”: 把“解方程组”统一成“求逆矩阵”, 正是考纲“矩阵”与“线性方程组”两节的接口. 这段还给出“存在性 (代回验证 $A(A^{-1}B) = B$) + 唯一性 (两边左乘 A^{-1})”的完整证明模板, 凡是问“证明某矩阵表达式是唯一解”的题都可照此两步走.

第 3 章 矩阵运算

熟记形状

① 宽 $\times$ 高 = 小方; ② 高 $\times$ 宽 = 方; ③ 宽 $\times$ 方 = 宽; ④ 方 $\times$ 高 = 高; ⑤ 宽 $\times$ 方 $\times$ 高 = 小方 (数: $\alpha^T A \alpha = \alpha^T A^T \alpha = (\alpha^T A \alpha)^T$); ⑥ 方 $\times$ 斜 = 方; ⑦ 斜 $\times$ 方 = 方; ⑧ 斜 $\times$ 方 $\times$ 斜 = 方; ⑨ 方 $\times$ 斜 = 方; ⑩ 方 $\times$ 斜 $\times$ 方 = 方.

一、矩阵乘法的形状大观

1. 宽 $\times$ 高 = 小方. (内积. 大小 + 角度; 列 1 阵: 行向求和, 如 $[x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = x_1 + x_2 + x_3$ (行求和);

行 1 阵: 列向求和, 如 $[1, 1, 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1 + x_2 + x_3$ (列求和).)

数 $\alpha^T \beta = (\alpha^T \beta)^T = \beta^T \alpha$.

对比可知, “宽 $\times$ 高”的结果比“高 $\times$ 宽”的结果要简单得多.

2. 高 $\times$ 宽 = 方. (列 1 阵: 行向量复制, 如 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \alpha^T = \begin{bmatrix} \alpha^T \\ \alpha^T \\ \alpha^T \end{bmatrix}$; 行 1 阵: 列向量复制, 如 $\beta [1, 1, 1] = [\beta, \beta, \beta]$;

秩 1 阵, 如 $A = \alpha \beta^T$, $A^n = [\text{tr}(A)]^{n-1} A$ ($A \neq O$, $r(A) = 1$).

3. 宽 $\times$ 方 = 宽. (行 1 阵: 列向求和, 如

$$\frac{1}{3} [1, 1, 1] \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} = \left[\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 x_{i1}, \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 x_{i2}, \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 x_{i3} \right] = [\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3] \triangleq EX,$$

质心阵.)

4. 方 $\times$ 高 = 高. (列 1 阵: 行向求和, 如

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^3 x_{1j} \\ \sum_{j=1}^3 x_{2j} \\ \sum_{j=1}^3 x_{3j} \end{bmatrix}.$$

) (1. 的推论: $A\alpha = \lambda\alpha$, 故 $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.)

5. 宽 $\times$ 方 $\times$ 高 = 小方. (行 1、列 1 夹逼阵: 全求和, 如

$$[1, 1, 1] \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x_{ij} = a,$$

二次型的基本表达且该形式 a 代表它是一个 1×1 的矩阵, 即普通量, 于是 $a^T = a$.)

6. 方 $\times$ 斜 = 宽. (列放缩, 如 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix} = [\lambda_1\alpha_1, \lambda_2\alpha_2, \lambda_3\alpha_3]$.)

7. 斜 $\times$ 方 = 高. (行放缩, 如 $\begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1\beta_1 \\ \lambda_2\beta_2 \\ \lambda_3\beta_3 \end{bmatrix}$. ($\vec{\beta}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 为行向量))

8. 斜 $\times$ 方 $\times$ 斜 = 方. (行、列放缩, 如 $\begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1^2 a_{11} & \lambda_1 \lambda_2 a_{12} \\ \lambda_2 \lambda_1 a_{21} & \lambda_2^2 a_{22} \end{bmatrix}$.)

9. 方 $\times$ 斜 = 方. (副 1 阵: 换列阵, 如 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{bmatrix} = [\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1]$.)

【注】 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [\alpha_4, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_1].$

10. 方 $\times$ 斜 $\times$ 方 = 方. (相似变换, 如

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

) (旋转、放缩、旋转; 7 9 讲经常出现)

$$P^{-1}AP = \Lambda \Rightarrow A = P\Lambda P^{-1},$$

$$AB = P\Lambda P^{-1}B \xrightarrow{\text{若 } P^{-1}=P^T} P\Lambda P^T B$$

二、证 $A = O$

证 $A = O$, 可考虑由如下角度获得.

① $r(A) = 0$, 则 $A = O$.

② $r(A) < n - 1$, 则 $A^* = O$.

③ $\text{tr}(AA^T) = 0$, 则 $A = O$. (思考一下为什么? 答案在本讲的“四、1.②”. 此处若出题, 就是难题)

④ A 的行向量与 B 的列向量均正交, 则 $AB = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} [\beta_1, \dots, \beta_m] = O. \Rightarrow r(A) + r(B) \leq A \text{ 的列数}.$

例 3.1

设 A 为 3 阶实矩阵, $(A^T - A)A = O$ ($A^T A = A^2$), 证明 $A = A^T$.

【证】令 $B = A^T - A$, 则

$$\begin{aligned} BB^T &= (A^T - A)(A - A^T) = A^T A - (A^T)^2 - A^2 + AA^T \\ &= AA^T - (A^T)^2 = AA^T - (A^2)^T \\ &= AA^T - A^T A, \end{aligned}$$

故 $\text{tr}(BB^T) = \text{tr}(AA^T) - \text{tr}(A^T A) = 0$, 因此 $B = O$, 即 $A = A^T$.

三、计算 A^n

由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 排成的 m 行 n 列的矩形表格

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为一个 $m \times n$ 矩阵, 简记为 A 或 $(a_{ij})_{m \times n}$. 当 $m = n$ 时, 称 A 为 n 阶方阵.

1. A 为方阵且 $r(A) = 1$

若 a_i, b_i ($i = 1, 2, 3$) 不全为 0, $A = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} [b_1, b_2, b_3] \stackrel{\text{记}}{=} \alpha \beta^T$, 则 $r(A) = 1$, 且

$$A^n = (\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) \cdots (\alpha \beta^T) = \alpha (\beta^T \alpha) (\beta^T \alpha) \cdots (\beta^T \alpha) \beta^T = \left(\sum_{i=1}^3 a_i b_i \right)^{n-1} A = [\text{tr}(A)]^{n-1} A.$$

对于 m ($m > 3$) 阶方阵, 若 $r(A) = 1$, 同样有 $A^n = [\text{tr}(A)]^{n-1} A$.

例 3.2

设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -1 & -3 & 2 \\ 3 & 9 & -6 \end{bmatrix}$, 则 $A^{10} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $-7^9 \begin{bmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -1 & -3 & 2 \\ 3 & 9 & -6 \end{bmatrix}$. (注意这种写法, 第一列元素是原矩阵各行的比例, 且使得其为恒等变形)

由题可得 $A = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} [1, 3, -2]$, 故

$$A^{10} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} [1, 3, -2] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} [1, 3, -2] \cdots \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} [1, 3, -2] = (-7)^9 A = -7^9 \begin{bmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -1 & -3 & 2 \\ 3 & 9 & -6 \end{bmatrix}.$$

($A^n = [\text{tr}(A)]^{n-1} A$; 9 个 (-7) 相乘)

2. 试算 A^2 (或 A^3), 找规律

(1) 若 $A^2 = kA$, 则 $A^n = k^{n-1}A$. (本讲的“三、1.”是这里的特殊情形).

(2) 若 $A^2 = kE$, 则 $\begin{cases} A^{2n} = k^n E \text{ (若 } k = -1, \text{ 则 } A^4 = E), \\ A^{2n+1} = k^n A. \end{cases} \quad (A^{2n})^T = (k^n E)^T = k^n E, \quad A^{2n+1} = A^{2n}A = k^n A.$

亦有可能试算 A^3 , 如 $A^3 = kA$, 这些次数不会太高.

例 3.3

若 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则当 $n \geq 2$ 时, $A^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $\begin{bmatrix} 1 & na & \frac{n(n-1)}{2}a^2 + nb \\ 0 & 1 & na \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

试算

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2a & a^2 + 2b \\ 0 & 1 & 2a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 3a & 3a^2 + 3b \\ 0 & 1 & 3a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 4a & 6a^2 + 4b \\ 0 & 1 & 4a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \cdots,$$

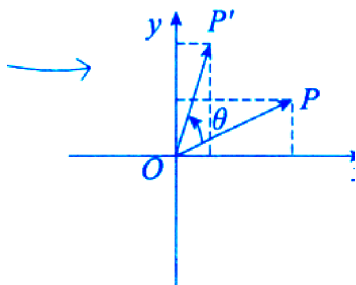
归纳得, 当 $n \geq 2$ 时, $A^n = \begin{bmatrix} 1 & na & \frac{n(n-1)}{2}a^2 + nb \\ 0 & 1 & na \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

例 3.4 (有几何意义)

设 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, 则 $A^{11} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

事实上, $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 为正交矩阵, 其几何意义为当 $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 作用于向量 $\overrightarrow{OP}$ 时, 有 $\overrightarrow{OP}$ 绕原点逆时针旋转 θ .



已知 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{bmatrix}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$, 于是 $A^3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $A^6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ (顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$), 故 $A^{11} = A^{12}A^{-1} = A^{-1}$, $A^{-11} = (A^{11})^{-1} = (A^{-1})^{-1} = A$.

【注】考生习惯求 A^n , 若考题命制 A^{-n} , 则写 $A^{-n} = (A^n)^{-1}$ 即可.

3. $A \xrightarrow{\text{分解}} B + C$ (一般 $B = E$ 或 kE)

若 $A = B + C$, $BC = CB$, 则

$$A^n = (B + C)^n = B^n + nB^{n-1}C + \frac{n(n-1)}{2}B^{n-2}C^2 + \cdots + C^n.$$

(1) 若 $B = E$, 则 $A^n = E + nC + \frac{n(n-1)}{2}C^2 + \cdots + C^n$.

(2) 若 $BC = CB = O$, 则 $A^n = B^n + C^n$.

例 3.5

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{10} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $\begin{bmatrix} 1 & 10 & 35 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

记 $A = E + B$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B^3 = O$, 则

$$\begin{aligned}
 A^{10} &= (E + B)^{10} = E^{10} + 10E^9B + \frac{10 \times 9}{2}E^8B^2 \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 45 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 10 & 35 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

【注】因为 A 只有 1 个线性无关的特征向量，所以不可相似对角化，故不能用 $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$ 求 A^n 。

4. 用初等矩阵知识求 $P_1^m A P_2^n$ (P_2 的列变换操作 n 次; P_1 的行变换操作 m 次)

若 P_1, P_2 均为初等矩阵, m, n 为正整数, 则 $P_1^m A P_2^n$ 表示先对 A 作了与 P_1 相同的初等行变换, 且重复 m 次; 再对 $P_1^m A$ 作了与 P_2 相同的初等列变换, 且重复 n 次. 若再综合, 可考 $P_1^T A P_2^2, P_1^{-2} A P_2^T, P_1^3 A P_2^{-3}$ 等.

例 3.6

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-5} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】应填 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$.

记 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $B^3 A$ 是将 A 的第 1 行的 (-1) 倍加到第 2 行, 重复 3 次, 故 $B^3 A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$. 又 $C^{-5} = (C^5)^{-1} = C^5$, 故 $B^3 A C^{-5}$ 是将 $B^3 A$ 的第 1 列与第 2 列互换, 重复 5 次, 即只互换 1 次, 故

$$\text{原式} = B^3 A C^5 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}.$$

5. 用相似理论求 A^n

(1) 若 $A \sim B$, 即 $P^{-1}AP = B$, 则 $A = PBP^{-1}$, $A^n = PB^n P^{-1}$.

(2) 若 $A \sim \Lambda$, 即 $P^{-1}AP = \Lambda$, 则 $A = P\Lambda P^{-1}$, $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$. (重点考查)

例 3.7

设 A, B, C 均是 3 阶矩阵, 且满足 $AB = B^2 - BC$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{99} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

由 $|B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 知 B 可逆, 且由 $AB = B^2 - BC = B(B - C)$, 得 $A = B(B - C)B^{-1}$. 于是

$$A^{99} = B(B - C)B^{-1}B(B - C)B^{-1} \cdots B(B - C)B^{-1} = B(B - C)^{99}B^{-1}.$$

又由

$$\begin{aligned} [B, E] &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [E, B^{-1}], \end{aligned}$$

(原矩阵特点, 主对角线及右上方全是 1)

(逆矩阵, 主对角线上还是 1, 右上方与主对角线挨着的斜线上是 -1, 其余位置都是 0)

故 $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (最好能熟悉甚至记住下面注的结论)

$B - C = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$, 故

$$\begin{aligned} A^{99} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}^{99} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(沿这条斜线上是 -1)

【注】 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}_n$ 与 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}_n$ 互为逆矩阵.

$$\text{更进一步地, } A^{-1} = \begin{bmatrix} a & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{bmatrix}_n \quad \text{与 } A = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a^3} & \cdots & \frac{1}{a^{n-1}} & \frac{1}{a^n} \\ 0 & \frac{1}{a} & \frac{1}{a^2} & \cdots & \frac{1}{a^{n-2}} & \frac{1}{a^{n-1}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} & \cdots & \frac{1}{a^{n-3}} & \frac{1}{a^{n-2}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a} & \frac{1}{a^2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a} \end{bmatrix}_n \quad (a \neq 0) \text{ 互为逆}$$

矩阵.

这在矩阵中具有重要地位. 这种矩阵才是所有矩阵的最终归宿.

$$\text{如, } A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

深化一 矩阵乘法与逆的“非数”特性

深化拓展 · 为什么“矩阵不能像数一样运算”: 可交换性是特殊情形

数的乘法满足 $ab = ba$, 而矩阵一般 $AB \neq BA$. 这不是“缺陷”, 而是矩阵乘法的本质—— AB 表示“先作用 B 再作用 A ”, 顺序当然重要. 考试里必须随时警觉这一点, 因为它导致一批“看起来显然、其实错”的等式:

$$(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2 \quad \text{除非 } AB = BA$$

$$(AB)^k \neq A^k B^k \quad \text{除非 } AB = BA$$

$$AB = O \not\Rightarrow A = O \text{ 或 } B = O$$

“可交换”本身有结构: 固定 A , 称

$$C(A) = \{X \mid AX = XA\}$$

为 A 的中心化子. 不难验证 $C(A)$ 对加法与数乘封闭, 故它是 M_n 的子空间 (即“与 A 可交换的矩阵的全体”构成线性空间). 它的维数至少是 n , 因为

$$E, A, A^2, \dots, A^{n-1} \in C(A)$$

这 n 个矩阵显然两两可交换. 当 A 的特征值互不相同时, 恰好 $\dim C(A) = n$, 此时 $C(A)$ 中每个元素都是 A 的多项式.

【反哺点】 考纲〔矩阵〕要求“掌握矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律”. “运算规律”里最容易丢分的就是不满足交换律与消去律. 遇到“求与 A 可交换的全体矩阵”这类题, **记住** 两件事即可系统求解: ① 设 $X = (x_{ij})$ 泛设未知数, 由 $AX = XA$ 得线性方程组; ② 把它看成解空间, 维数 $\geq n$ (可用“ $E, A, \dots, A^{n-1}$ 线性无关”来核对答案的维数是否合理).

深化拓展 · 消去律与幂公式: 哪些能照搬, 哪些会出事

(樊 4.1.1、4.1.2) 设 A, B, C 为矩阵, λ, μ 为数. 照搬成立的:

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B), \quad A(B+C) = AB + AC, \quad (AB)^T = B^T A^T$$

$$A^m A^n = A^{m+n}, \quad (A^m)^n = A^{mn}, \quad \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

不能照搬的: 由 $AB = AC$ 且 $A \neq O$ 推不出 $B = C$. 只有当 A 可逆 (或 A 为可逆因子链中一员) 时才约去: 由 $AB = AC$ 且 A 可逆得 $B = C$.

由此派生的一类典型错误 (樊例 4.1): 数的立方差公式 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$ 对矩阵不真. 因为展开后

$$(A - B)(A^2 + AB + B^2) = A^3 + A^2B + AB^2 - BA^2 - BAB - B^3$$

中间那些项只有在 $AB = BA$ 时才相消；一般情形必须补成

$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2) \iff A^2B + AB^2 = BA^2 + BAB,$$

而这个条件一般不成立。取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 即得 $AB \neq BA$ 的反例。

凡是把数的乘法公式（平方差、立方差、二项式展开）搬到矩阵上的题，判定可否使用的唯一标准就是各因子是否两两可交换；两两可交换时二项式定理也对，否则必须老老实实逐项展开。这既是选择题设陷阱的方式，也是“判断某等式是否恒成立”的答题模板。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律、方阵的幂”。

深化拓展 · 只验一边即可判定互逆 ($AB = E$ 的信息量)

北大 §4 定理 3 之后的一句断言：对于 n 阶方阵 A, B ，如果

$$AB = E,$$

那么 A, B 就都是可逆的，并且它们互为逆矩阵。

这不同于一般代数系统的要求——定义里写的是 $AB = BA = E$ 两个等式；但对同阶方阵，一个等式就足够了（依据是 $|AB| = |A||B|$ ：由 $|A||B| = 1$ 得 $|A| \neq 0$ ，再用 A^{-1} 左乘）。与之配套的是定理 3 给出的逆矩阵公式与行列式关系：

$$A^{-1} = \frac{1}{d}A^* \quad (d = |A| \neq 0), \quad |A^{-1}| = d^{-1}.$$

(a) 判定互逆或证明“ B 就是 A^{-1} ”时，只需验证 $AB = E$ ，不必再验 $BA = E$ ——在证明题里常常能省掉一半书写（这也解释了为什么矩阵方程 $AX = B$ 解出 $X = A^{-1}B$ 后可以不作回代检验）；(b) 注意该结论对方阵才成立： A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times m$ ($m \neq n$) 时 $AB = E_m$ 与 $BA = E_n$ 不能互相推出，这是“单侧逆”的常见陷阱。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“掌握逆矩阵的性质”。两条实战用法：

四、 $A^T A$, A^* , A^{-1} 与初等矩阵

1. $A^T A$

这里 A 为 n 阶实矩阵，称 $A^T A$ 为格拉姆矩阵。

以 3 阶矩阵为例，记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ ，则 $A^T = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{bmatrix}$ ，于是

记住

$$A^T A = \begin{bmatrix} \|\alpha_1\|^2 & (\alpha_1, \alpha_2) & (\alpha_1, \alpha_3) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & \|\alpha_2\|^2 & (\alpha_2, \alpha_3) \\ (\alpha_3, \alpha_1) & (\alpha_3, \alpha_2) & \|\alpha_3\|^2 \end{bmatrix}.$$

① 若 $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，则 $\|\alpha_1\| = 1$ ， $\|\alpha_2\| = \sqrt{2}$ ， $\|\alpha_3\| = \sqrt{3}$ ，且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交。

② 若 $\text{tr}(A^T A) = 0$ ，则 $\|\alpha_1\|^2 + \|\alpha_2\|^2 + \|\alpha_3\|^2 = 0$ ，于是 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ ，即 $A = O$ 。

③ $A^T A x = 0$ 与 $A x = 0$ 同解。

④ $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(A A^T)$ 。

⑤ 设 $A^T A = B$, 其中 B 为已知的正定矩阵, 如何求 A ? (→ 详见第 9 讲的“七、2.”. 这个知识点以后可能会作为出题方向)

由条件知存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T B P = E$.

由于 $A^T A = B$, 则 $x^T A^T A x = x^T B x$, 即 $(Ax)^T A x = x^T B x$, 令 $f = x^T B x \stackrel{\text{配方法}}{=} y^T P^T B P y = y^T E y = y^T y$,
故 $y = Ax$, 又 $x = P y$, 即 $A = P^{-1}$. (→ 见例 9.13)

2. A^*

(1) 定义.

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, A^* 叫作 A 的伴随矩阵. (行的代数余子式列向排列)

(2) 公式.

设 A, B 为 n ($n \geq 2$) 阶矩阵, 则 (其中⑤, ⑥, ⑦要求 A 可逆):

① $AA^* = A^*A = |A|E$. (定义式)

② $|A^*| = |A|^{n-1}$.

③ $(A^T)^* = (A^*)^T$.

④ $(kA)^* = k^{n-1}A^*$, $(-A)^* = (-1)^{n-1}A^*$.

⑤ $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$.

⑥ $A^* = |A|A^{-1}$.

⑦ $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A = (A^{-1})^*$.

⑧ $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

⑨ $|(A^*)^*| = |A|^{(n-1)^2}$.

⑩ $(AB)^* = B^*A^*$. (穿脱原则)

⑪ 若 $r(A) = n - 1$, 则 $(A^*)^* = [\text{tr}(A^*)]^{n-1}A^*$.

【注】 证当 $|AB| \neq 0$ 时, $(AB)^* = |AB|(AB)^{-1} = |B||A|B^{-1}A^{-1} = B^*A^*$. (这个证明方法为“扰动法”)

当 $|AB| = 0$ 时, 令 $A_t = A + tE$, $B_t = B + tE$, 使 $|A_t B_t| = |(A + tE)(B + tE)| \neq 0$.

于是 $(A_t B_t)^* = B_t^* A_t^*$, 因上式两边的元素均为 t 的连续函数, 令 $t \rightarrow 0$, 有 $(AB)^* = B^*A^*$.

其中, 扰动法 (摄动法): 在 n 阶矩阵 B 满足某条件 T 时, 令 $A + tE = B$, 显然 $A + tE$ 亦满足条件 T . 由于在考研范围内, $A + tE$ 的元素均是 t 的多项式, 也即 t 的连续函数, 故当 $t \rightarrow 0$ 时, $A + tE \rightarrow A$, 即 A 亦满足条件.

例 3.8

设 A, B 为 n 阶矩阵, 则以下结论中, 正确的个数是 ().

① 若 $AB = BA$, 则 $A^*B = BA^*$;

② 若 A 与 B 等价, 则 A^* 与 B^* 等价;

③ 若 A 与 B 相似, 则 A^* 与 B^* 相似;

④ 若 A 与 B 合同, 则 A^* 与 B^* 合同.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【解】 应选 (D).

对于①. 当 A 可逆时, 在等式 $AB = BA$ 两边左乘 A^* 且右乘 A^* , 得 $A^*ABA^* = A^*BAA^*$.

由 $AA^* = A^*A = |A|E$, 可得 $|A|BA^* = |A|A^*B$. 又 $|A| \neq 0$, 得 $BA^* = A^*B$.

当 A 不可逆时, 令 $A_t = A + tE$, 使得 $|A + tE| \neq 0$, 即 $A + tE$ 可逆. 此时

$$A_t B = (A + tE)B = AB + tB = BA + tB = B(A + tE) = BA_t,$$

于是, $A_t^* B = BA_t^*$, 即

$$(A + tE)^*B = B(A + tE)^*.$$

因上式是关于 t 的连续函数, 令 $t \rightarrow 0$, 有 $A^*B = BA^*$. 故①正确.

对于②, 因为 A 与 B 等价的充要条件是 $r(A) = r(B)$. 由 A 与 A^* 的秩的关系, 可知

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n - 1, \\ 0, & r(A) < n - 1. \end{cases}$$

所以 $r(A^*) = r(B^*)$, 则 A^* 与 B^* 等价. 故②正确.

对于③, 当 A 可逆时, 由 A 与 B 相似, 可知存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ 且 $|A| = |B|$. 对 $P^{-1}AP = B$ 两边取逆可得 $B^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$, 所以 $|B|B^{-1} = P^{-1}|A|A^{-1}P$, 即 $B^* = P^{-1}A^*P$, 可得 A^* 与 B^* 相似.

当 A 不可逆时, 可知 B 也不可逆.

令 $A_t = A + tE$, $B_t = B + tE$, 使 A_t, B_t 均可逆. 由 A 与 B 相似, 可得 A_t 与 B_t 相似, 故 A_t^* 与 B_t^* 相似. 因 A_t^*, B_t^* 均是 t 的连续函数, 令 $t \rightarrow 0$, 有 A^* 与 B^* 相似. 可知③正确.

对应④, 当 A 可逆时, 由 A 与 B 合同, 可知 B 可逆, 则存在可逆矩阵 C , 使得 $C^TAC = B$, 等式两边同时取逆得 $B^{-1} = C^{-1}A^{-1}(C^{-1})^T$, 则

$$\frac{|A|}{|B|}B^{-1} = C^{-1}|A|A^{-1}(C^{-1})^T,$$

即 $\frac{|A|}{|B|}B^* = C^{-1}A^*(C^{-1})^T$, 可知 A^* 与 $\frac{|A|}{|B|}B^*$ 合同, 又 $\frac{|A|}{|B|}B^*$ 与 B^* 合同, 由合同的传递性, 可得 A^* 与 B^* 合同.

当 A 不可逆时, B 也不可逆, 令 $A_t = A + tE$, $B_t = B + tE$, 使得 A_t, B_t 可逆. 由 A 与 B 合同可得 A_t 与 B_t 合同, 故 A_t^* 与 B_t^* 合同. 因 A_t^*, B_t^* 均是 t 的连续函数, 令 $t \rightarrow 0$, 有 A^* 与 B^* 合同. 可知④正确.

例 3.9

设 A, B 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 则下列说法中不正确的是 ().

- (A) $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$
- (B) $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^* = (-1)^{n^2} \begin{bmatrix} O & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |B|A^* & -A^*CB^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$
- (D) $\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ -A^*CB^* & |A|B^* \end{bmatrix}$

【解】应选 (D).

对于 A 的伴随矩阵 A^* , 具有性质 $AA^* = A^*A = |A|E$, 下面只需验证四个选项是否满足此性质.

对于选项 (A),

$$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A|B|A^* & O \\ O & B|A|B^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A||B|E_n & O \\ O & |B||A|E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & O \\ O & E_n \end{bmatrix}.$$

对于选项 (B),

$$(-1)^{n^2} \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{bmatrix} = (-1)^{n^2} \begin{bmatrix} A|B|A^* & O \\ O & B|A|B^* \end{bmatrix}$$

$$= (-1)^{n^2} \begin{bmatrix} |A||B|E_n & O \\ O & |B||A|E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & O \\ O & E_n \end{bmatrix}.$$

对于选项 (C),

$$\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |B|A^* & -A^*CB^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A|B|A^* & -AA^*CB^* + C|A|B^* \\ O & B|A|B^* \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} |A||B|E_n & O \\ O & |A||B|E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & O \\ O & E_n \end{bmatrix}.$$

对于选项 (D),

$$\begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ -A^*CB^* & |A|B^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A||B|E_n & O \\ |B|CA^* - BA^*CB^* & |A||B|E_n \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & O \\ O & E_n \end{bmatrix}.$$

则只有 (D) 选项不满足伴随矩阵的性质, 故本题选 (D).

(3) 秩.

设 A 是 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1. \end{cases}$$

【注】 进一步地, 设 A 为 $n(n > 1)$ 阶方阵, 关于 $(A^*)^*$ 的结论:

- ① 当 $n = 2$ 时, $(A^*)^* = A$;
- ② 当 $n > 2$ 时, 若 A 是可逆矩阵, 则 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$;
- ③ 当 $n > 2$ 时, 若 A 是不可逆矩阵, 则 $(A^*)^* = O$.

例 3.10

已知 3 阶行列式 $|A|$ 的元素 a_{ij} 均为实数, 且 a_{ij} 不全为 0. 若

$$a_{ij} = -A_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3),$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】 应填 -1 .

由 $A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$, $A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$, $a_{ij} = -A_{ij}$, 得 $A^* = -A^T$. 于是 $|A^*| = |-A^T|$, 即

$$|A|^{3-1} = (-1)^3|A|, \text{ 也即 } |A|^2 = -|A|, \text{ 故}$$

$$|A|(|A| + 1) = 0. \quad (*)$$

由 a_{ij} 不全为 0 知, 存在 $a_{kj} \neq 0$, 将行列式 $|A|$ 按第 k 行展开, 得

$$|A| = a_{k1}A_{k1} + a_{k2}A_{k2} + a_{k3}A_{k3} = -a_{k1}^2 - a_{k2}^2 - a_{k3}^2 < 0,$$

故由 (*) 式知, $|A| = -1$.

例 3.11

设 n 阶矩阵 A 满足 $|A| = 1$, 其元素 $a_{ij} = -a_{ji}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, n 维列向量 $x = [1, 1, \dots, 1]^T$, 则 $x^T A^* x = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】 应填 0.

由 $a_{ij} = -a_{ji}$, 有 $A^T = -A$, 故 $|A^T| = (-1)^n|A|$. 当 n 为奇数时, $|A| = 0$, 与题设矛盾, 故 n 为偶数. 于

是

$$(A^*)^T = (A^T)^* = (-A)^* \stackrel{(*)}{=} (-1)^{n-1} A^* = -A^*,$$

故 $A_{ij} = -A_{ji}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 于是

$$x^T A^* x = [1, 1, \dots, 1] (A_{ij})_{n \times n} \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n A_{ij} = 0.$$

【注】(*) 处, $(-A)^* = |-A|(-A)^{-1} = (-1)^n |A|(-1)^{-1} A^{-1} = (-1)^{n-1} |A| A^{-1} = (-1)^{n-1} A^*$.

3. A^{-1}

(1) 定义.

对于方阵 A, B , 若 $AB = E$, 则 A, B 互为逆矩阵, 且 $A^{-1} = B, B^{-1} = A, AB = BA$.

(2) 性质.

① $(A^{-1})^{-1} = A$.

② $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ (穿脱原则).

③ $k \neq 0, (kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$.

④ $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

⑤ $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$.

(3) 求 A^{-1} .

① 具体型.

a. $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

b. $[A, E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E, A^{-1}]$.

② 抽象型.

a. 由题设式子恒等变形, 创造 $AB = E$, 则 $A^{-1} = B$.

b. 由题设式子恒等变形, 创造 $A = BC$, 若 B, C 均可逆, 则 $A^{-1} = C^{-1} B^{-1}$.

(4) $A_{n \times n}$ 可逆的充要条件大观.

$A_{n \times n}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ ① 存在方阵 B , 使 $AB = BA = E$

$\Leftrightarrow$ ② 存在 B , 使 $BA = E$

$\Leftrightarrow$ ③ 存在 B , 使 $AB = E$ (与定义联系)

$\Leftrightarrow$ ④ $|A| \neq 0$ ——与行列式联系

$\Leftrightarrow$ ⑤ A 的等价标准形为 E

$\Leftrightarrow$ ⑥ A 可经初等行变换化为 E (即 $P_s \cdots P_2 P_1 A = E$)

$\Leftrightarrow$ ⑦ A 可经初等列变换化为 E (即 $AP_1 P_2 \cdots P_s = E$) (与初等变换、初等矩阵联系)

$\Leftrightarrow$ ⑧ A 可分解为若干个初等矩阵乘积

$\Leftrightarrow$ ⑨ $r(A) = n$

$\Leftrightarrow$ ⑩ $\forall C_{n \times s}, r(AC) = r(C)$

$\Leftrightarrow$ ⑪ $\forall C_{n \times n}, r(AC) = r(C)$

$\Leftrightarrow$ ⑫ $\forall C_{n \times n}, r(CA) = r(C)$

$\Leftrightarrow$ ⑬ $\forall C_{s \times n}, r(CA) = r(C)$ (与秩联系)

$\Leftrightarrow$ ⑭ $Ax = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ ⑮ $\forall \beta_{n \times 1}, Ax = \beta$ 有唯一解

$\Leftrightarrow$ ⑯ $\forall \beta_{n \times 1}, Ax = \beta$ 有解

$\Leftrightarrow$ ⑰ $AX = O_{n \times s} (\forall s \in \mathbb{Z}^+)$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ ⑱ $\forall C_{n \times s}, AX = C$ 有唯一解

$\Leftrightarrow$ ⑲ $\forall C_{n \times s}, AX = C$ 有解 (与方程组的解联系)

- $\Leftrightarrow$ ②① A 的列向量组线性无关 $\Leftrightarrow A$ 的任一列向量均不能由其余列向量线性表示
 $\Leftrightarrow$ ②② A 的行向量组线性无关 $\Leftrightarrow A$ 的任一列向量均不能由其余行向量线性表示 (与向量组线性表示联系)
 $\Leftrightarrow$ ②③ A 的列向量组是 R^n 的一个基
 $\Leftrightarrow$ ②④ A 的行向量组是 R^n 的一个基 (与基联系 (仅数学一))
 $\Leftrightarrow$ ②⑤ 0 不是 A 的特征值——与特征值联系
 $\Leftrightarrow$ ②⑥ $A^T A$ 正定
 $\Leftrightarrow$ ②⑦ AA^T 正定
 $\Leftrightarrow$ ②⑧ $A^T A$ 的特征值全为正
 $\Leftrightarrow$ ②⑨ $A^T A$ 与 E 合同
 $\Leftrightarrow$ ②⑩ $A^T A$ 的正惯性指数为 n
 $\Leftrightarrow$ ②⑪ $A^T A$ 的顺序主子式全为正 (与正定性联系)

例 3.12

设 n 阶方阵 A 满足 $A^3 - 2A^2 + 3A - 4E = O$, 则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $\frac{1}{2}(A^2 - A + 2E)$.

由长除法, 得

$$\begin{array}{r}
 A^2 - A + 2E \\
 A - E \overline{) A^3 - 2A^2 + 3A - 4E} \\
 \underline{A^3 - A^2} \\
 -A^2 + 3A - 4E \\
 \underline{-A^2 + A} \\
 2A - 4E \\
 \underline{2A - 2E} \\
 -2E
 \end{array}$$

即

$$(A - E)(A^2 - A + 2E) - 2E = O,$$

所以 $(A - E) \left[\frac{1}{2}(A^2 - A + 2E) \right] = E$, 故

$$(A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(A^2 - A + 2E).$$

例 3.13

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}_n$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $\frac{1}{n-1}$
$$\begin{bmatrix} 2-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2-n & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 2-n \end{bmatrix}_n.$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} [1, \cdots, 1] - E = aa^T - E,$$

$$\begin{aligned} (aa^T - E)(kaa^T - E) &= kaa^Taa^T - (1+k)aa^T + E \\ &= [k(n-1) - 1]aa^T + E. \end{aligned}$$

当 $k = \frac{1}{n-1}$ 时, $A \left(\frac{aa^T}{n-1} - E \right) = E$, 故 $A^{-1} = \frac{aa^T}{n-1} - E = \frac{1}{n-1} \begin{bmatrix} 2-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2-n & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 2-n \end{bmatrix}_n.$

例 3.14

设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $A^3 = O$, 则 ().

- (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆 (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
(C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆 (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆

【解】应选 (C).

法一因为 $A^3 = O$, 故 $E = E \pm A^3 = (E \pm A)(E \mp A + A^2)$, 即分别存在矩阵 $E - A + A^2$ 和 $E + A + A^2$, 使得

$$(E + A)(E - A + A^2) = E, \quad (E - A)(E + A + A^2) = E,$$

可知 $E - A$ 与 $E + A$ 都是可逆的, 所以应选 (C).

法二设 λ 是 A 的实特征值, 由 $A^3 = O$, 得 $\lambda^3 = 0$, 故 $\lambda = 0$, 所以 A 的实特征值只有 0. 于是 $E - A$ 的实特征值只有 1, $E + A$ 的实特征值只有 1, 故二者均可逆, 应选 (C).

【注】法一是利用定义, 法二是说明 0 不是特征值.

4. 初等矩阵

(1) 初等矩阵的性质.

- ① $|E_{ij}| = -1$, $|E_{ij}(k)| = 1$, $|E_i(k)| = k$.
② $E_{ij}^T = E_{ij}$, $E_{ij}^T(k) = E_{ji}(k)$, $E_i^T(k) = E_i(k)$.
③ $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$, $E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$, $E_i^{-1}(k) = E_i\left(\frac{1}{k}\right)$.
④ $E_{ij}^* = |E_{ij}|E_{ij}^{-1} = -E_{ij}$;
 $E_{ij}^*(k) = |E_{ij}(k)|E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$;
 $E_i^*(k) = |E_i(k)|E_i^{-1}(k) = kE_i\left(\frac{1}{k}\right)$.

例 3.15

设 A 是 3 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 列和第 2 列得到 B , A^* , B^* 分别是 A , B 的伴随矩阵, 则 B^* 可由 ().

- (A) A^* 的第 1 列与第 2 列互换得到 (B) A^* 的第 1 行与第 2 行互换得到

(C) $-A^*$ 的第 1 列与第 2 列互换得到 (D) $-A^*$ 的第 1 行与第 2 行互换得到

【解】应选 (D) .

交换 A 的第 1 列和第 2 列得到 B , 即

$$B = AE_{12}, \quad (\text{由常讲的“四、4. (1) ④”可知.})$$

则

$$B^* = (AE_{12})^* = E_{12}^* A^* = -E_{12} A^* = E_{12}(-A^*),$$

故 B^* 可由 $-A^*$ 的第 1 行与第 2 行互换得到, 应选 (D) .

(2) 初等变换使用的各种场合

① 用于联系初等变换前、后行列式的关系.

若 $E_{ij}A = B$, 则 $-|A| = |B|$; 若 $E_i(k)A = B$, 则 $k|A| = |B|$; 若 $E_{ij}(k)A = B$, 则 $|A| = |B|$.

② 用于求逆矩阵.

若 A 可逆, 则 $[A, E] \xrightarrow{\text{行}} [E, A^{-1}]$ 或 $\begin{bmatrix} A \\ E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{bmatrix} E \\ A^{-1} \end{bmatrix}$.

③ 用于求矩阵的秩 (可行可列) .

④ 用于解线性方程组.

若 $Ax = \beta$, 则 $[A, \beta] \xrightarrow{\text{行}} [PA, P\beta]$ (行阶梯形矩阵/行最简形矩阵) .

⑤ 用于解矩阵方程.

若 $AX = B$, 且 A 可逆, 则 $X = A^{-1}B$, 于是 $[A, B] \xrightarrow{\text{行}} [E, A^{-1}B]$; 或者 $XA = B$, 且 A 可逆, 则 $X = BA^{-1}$,

于是 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{bmatrix} E \\ BA^{-1} \end{bmatrix}$. 在求解 $P^{-1}AP = B$ 中的 A 时, 可写成 $AP = PB$, 于是 $\begin{bmatrix} P \\ PB \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{bmatrix} E \\ PBP^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \\ A \end{bmatrix}$.

例 3.16

设 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 且 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A^{99} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $\begin{bmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

令 $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 由于 $P^{-1}AP = B$, 则有 $P^{-1}A^{99}P = B^{99}$, 即 $A^{99}P = PB^{99}$.

又 $PB^{99} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-1)^{99} & 0 & 0 \\ 0 & (-2)^{99} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2^{99} & 0 \\ -1 & -2^{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 对 $\begin{bmatrix} P \\ PB^{99} \end{bmatrix}$ 进行初等列变换, 有

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} P \\ PB^{99} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & -2^{99} & 0 \\ -1 & -2^{100} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1-2^{99} & 3 \\ -1 & 1-2^{100} & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2^{99}-2 & 1-2^{99} & 4-2^{99} \\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 4-2^{100} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2^{99}-2 & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \text{故 } A^{99} &= \begin{bmatrix} 2^{99}-2 & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

⑥ 用于求极大线性无关组.

根据初等行变换不改变列向量组的相关性.

a. 作初等行变换, 化 A 为行阶梯形.

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} \square & & \\ & \square & \\ & & \square \end{bmatrix}.$$

b. 若台阶数为 r , 按列找出 r 个线性无关的列向量, 即为极大线性无关组.

⑦ 用于求矩阵 A 的等价标准形及分解方法.

设 $A_{m \times n}$ 且 $r(A) = r$, 则存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$, $Q_{n \times n}$, 使得

$$A = P^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1},$$

称 $\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 为 A 的等价标准形.

其中求 P , Q 的方法为: 对 $\begin{bmatrix} A & E_m \\ E_n & O \end{bmatrix}$ 的前 m 行、前 n 列分别作初等行变换、初等列变换化为 $\begin{bmatrix} S & P \\ Q & O \end{bmatrix}$,

其中 $S = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$, 则 P , Q 可逆且 $PAQ = S$.

⑧ 用于矩阵的满秩分解.

若 $PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$, 则 $A = P^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1}$. 进一步, $A = P^{-1} \begin{bmatrix} E_r \\ O \end{bmatrix} [E_r, O] Q^{-1} \stackrel{\text{记}}{=} P_1 Q_1$, P_1 列满秩, Q_1 行满秩.

【注】(1) 事实上, $A_{m \times n}$ 列满秩 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P \begin{bmatrix} E_n \\ O \end{bmatrix}$.

(2) $A_{m \times n}$ 行满秩 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 Q , 使得 $A = [E_m, O]Q$.

(3) 还有一个满秩分解的好方法, 见例 3.17.

⑨ (仅数学一) 用于求基和维数, 这与⑥概念不同, 但方法都一致.

【注】初等变换可行、列混用的场合.

(1) 不考虑对错, 想撕卷子的时候.

(2) 计算行列式.

(3) 求矩阵的秩.

(4) 求向量组的秩.

(5) 求矩阵的等价标准形.

(6) 成对初等变换 (必须行、列混用).

除此之外, 一般是“列拼”行变换 (如 $[A, E] \xrightarrow{\text{行}} [E, A^{-1}]$); “行拼”列变换 (如 $\begin{bmatrix} A \\ E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{bmatrix} E \\ A^{-1} \end{bmatrix}$).

★★★ 例 3.17

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $A = BC$.

★★★ 例 3.17 (续)

(1) 求矩阵 C ;

(2) 计算 A^{10} .

【解】(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \stackrel{\text{记}}{=} [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 对 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 进行初等行变换, 即

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \xrightarrow{(1) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-2) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1) \text{ 倍加至}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(-1) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 $B = [\alpha_3, \alpha_2]$, 所以取 α_2, α_3 作为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 且 $\alpha_1 = -\alpha_3 + 2\alpha_2$, $\alpha_4 = 2\alpha_3 - \alpha_2$, 故

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = [\alpha_3, \alpha_2] \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = BC,$$

$$\text{于是 } C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$(2) \text{ 由于 } CB = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \text{ 则由}$$

$$|\lambda E - CB| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0,$$

解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$.

$$\text{当 } \lambda_1 = 1 \text{ 时, 由 } (E - CB)x = 0, \text{ 解得 } \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix};$$

$$\text{当 } \lambda_2 = 3 \text{ 时, 由 } (3E - CB)x = 0, \text{ 解得 } \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 使得 } P^{-1}CBP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \text{ 即 } CB = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} P^{-1}.$$

$$(CB)^9 = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^9 P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3^9 - 1 & 3^9 \end{bmatrix},$$

★★★ 例 3.17 (续)

故

$$A^{10} = (BC)^{10} = B(CB)^9 C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3^9 - 1 & 3^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3^9 & 3^9 \\ 3^9 & 3^9 \\ 3^9 - 1 & 3^9 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3^9 & 3^9 & 3^9 & 3^9 \\ 3^9 & 3^9 & 3^9 & 3^9 \\ 3^9 + 1 & 3^9 & 3^9 - 1 & 3^9 - 2 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

深化二 求 A^k : 先判断结构, 再选方法

深化拓展 · 求 A^k : 先判断结构, 再选方法

9 讲给了几种求幂套路, 但没给“什么时候用哪一种”的判据。判据只有一个原则: 看 A 的结构, 选能让 A^k 塌缩成有限项的方法。按结构分四类:

类型一: 秩 1 矩阵 ($A = \alpha\beta^T$) ——用迹把幂“提”出来。

$$A^k = (\text{tr } A)^{k-1} A \quad (k \geq 1)$$

推导只用一次结合律: $(\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\text{tr } A)A$, 即 $A^2 = (\text{tr } A)A$, 再归纳即得。识别标志: A 的每行成比例 (或题目明说 $r(A) = 1$)。

类型二: $A = aE + B$ 且 B 幂零——用二项式展开。

$$A^m = (aE + B)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} a^{m-j} B^j$$

关键: $B^j = O$ (一旦 $j \geq$ 幂零指数), 故和式只有有限项, m 再大也不怕。识别标志: 严格上 (下) 三角矩阵、或 $A - aE$ 的高次幂容易算出为 O 。

类型三: A 可对角化——用 $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$ 。这是最“标准”的方法, 但要先确认可对角化 (第 7、8 章会讲判据), 且会求 P 。识别标志: 特征值好求、且特征向量个数够 n 。

类型四: A 不可对角化——用相似标准形或递推。此时可退回到“找规律”: 写出 A, A^2, A^3 , 观察元素规律或用递推式 (如 $A^k = pA^{k-1} + qA^{k-2}$, 再用 Hamilton-Cayley 定理把高次幂降到 $n-1$ 次以内)。

选择顺序 (考场上的动作): 先看秩是否为 1 $\rightarrow$ 再看 $A - aE$ 是否幂零 $\rightarrow$ 再看特征值能否算清且可对角化 $\rightarrow$ 都不行则用多项式降次/递推。【反哺点】服务考纲 [矩阵] “方阵的幂”。把“求 A^k ”从“背套路”变成“先看结构”, 遇到没见过的矩阵也能在四类里找到归属, 不至于无从下手。(注: 类型三、四所需的可对角化判据在本书第 7、8 章给出, 此处只作方法定位。)

深化三 可逆的等价刻画与对称性

深化拓展 · 可逆的等价刻画: 把七条串成一张网

考纲要求“理解矩阵可逆的充分必要条件”。与其逐条背, 不如把它们看成同一件事的七种说法。设 A 为 n 阶矩阵, 则以下命题两两等价:

1. A 可逆 (存在 B 使 $AB = BA = E$);
2. $|A| \neq 0$ (A 非退化);
3. $r(A) = n$ (满秩);
4. A 的列向量组线性无关 (行向量组也线性无关);
5. 齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解;
6. A 与 E 等价 (即 A 可经初等变换化为 E);

7. A 的特征值全不为零。

为什么它们等价——只需记住三条主线：

- ① $\Leftrightarrow$ ②：由 $AA^* = |A|E$, $|A| \neq 0$ 时 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ ；反过来若 A 可逆，两边取行列式得 $|A||A^{-1}| = 1$ ，故 $|A| \neq 0$ 。
- ② $\Leftrightarrow$ ③ $\Leftrightarrow$ ④ $\Leftrightarrow$ ⑤： $r(A) < n \iff A$ 的行（列）向量组线性相关 $\iff$ 存在非零 x 使 $Ax = 0$ 。这是“秩、线性相关性、方程组解”三件事的统一。
- ② $\Leftrightarrow$ ⑥：这是唯一需要构造性论证的一条，也是最有用的。用初等行变换把 A 化为行阶梯形：若 $|A| \neq 0$ ，则每行都有主元，共 n 个主元，故行阶梯形就是 E ；反之若 $A \sim E$ ，而初等变换不改变行列式的“是否为零”，故 $|A| \neq 0$ 。

⑦ 的位置：特征值全非零 $\iff |A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \neq 0$ 。它其实只是②的“换一种说法”，本身不含新信息，但考试常从特征值出发反推可逆性（第 7 章会证明 $|A|$ 等于全部特征值之积）。

这张网的两个直接应用：

- 求逆为什么能写成 $(A | E) \rightarrow (E | A^{-1})$ ：初等行变换把 A 变成 E ，就等于“左乘了 A^{-1} ”；同一串变换作用在 E 上自然得到 A^{-1} 。所以这不是技巧，而是⑥的直接推论。
- 判断可逆先看行列式： $|A|$ 是最易算的判据；但若题目给的是“ $AB = E$ ”这种信息，直接由定义（只验一边）判定更快，不必绕道算行列式。

【反哺点】服务考纲〔矩阵〕“理解矩阵可逆的充分必要条件”。这张网的价值在于：无论题目从哪个角度给出条件（行列式、秩、解方程组、向量组相关性、初等变换、特征值），你都能立刻转到“可逆”上，再转到最好用的那一条去算。选择题里“下列条件中不是 A 可逆的充要条件的是”这类题，实际上是在考这张网的完整性。

深化拓展 · 反对称矩阵的几条“秒判”结论

设 A 为 n 阶反对称矩阵 ($A^T = -A$)。它的结构约束很强，因此有一批可以直接判定的结论：

- 奇数阶反对称矩阵必不可逆： $|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n |A|$ 。 n 为奇数时得 $|A| = -|A|$ ，故 $|A| = 0$ 。
- 秩必为偶数（故奇数阶时 $r(A) \leq n-1$ ）：由①的推理方式可证非零特征值成对出现 (λ 与 $-\lambda$)，而 $r(A)$ 等于非零特征值个数（计代数重数），偶数个相加仍为偶数。
- $x^T Ax \equiv 0$ 对一切 x 成立：因为 $x^T Ax$ 是 1×1 矩阵，转置等于自身，故 $x^T Ax = (x^T Ax)^T = x^T A^T x = -x^T Ax$ ，于是 $x^T Ax = 0$ 。这条是二次型理论的关键接口：它说明“反对称部分对二次型没有贡献”。
- 任意方阵可唯一分解为对称部分与反对称部分之和：

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$$

其中前后两项分别为对称部分与反对称部分，且分解唯一。由第③条，二次型 $x^T Ax$ 只由对称部分决定——这正是二次型的矩阵总取对称矩阵的根本原因。

注意：以上讨论的是反对称 ($A^T = -A$)。实对称矩阵 ($A^T = A$) 性质完全不同（特征值全实、必可正交对角化），见第 8 章“相似理论”。

【反哺点】服务考纲〔矩阵〕“了解对称矩阵和反对称矩阵以及它们的性质”。选择题常见的“设 A 为 3 阶反对称矩阵，则 $|A| = \underline{\hspace{1cm}}$ ”用第①条一秒判定；“ A 为反对称矩阵，则 $r(A)$ 可能是”用第②条排除奇数。第③④条还提前为第 9 章二次型铺路——那里“二次型的矩阵取对称矩阵”的规定，根就在这里。

深化四 初等矩阵与矩阵的等价

深化拓展 · 左乘做行变换、右乘做列变换 (§6 引理)

引理 (北大 §6): 对一个 $s \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换, 就相当于在 A 的左边乘上相应的 $s \times s$ 初等矩阵; 对 A 作一次初等列变换, 就相当于在 A 的右边乘上相应的 $n \times n$ 初等矩阵。

证明思路 (只写行变换): 设 $B = (b_{ij})$ 为任意 $s \times s$ 矩阵, $A_1, A_2, \dots, A_s$ 为 A 的行向量, 由分块乘法得 BA 的第 i 行为 $b_{i1}A_1 + b_{i2}A_2 + \dots + b_{is}A_s$ 。特别地取 $B = P(i, j)$, 则 BA 的第 i 行是 A_j 、第 j 行是 A_i ——交换了两行; 取 $B = P(i(c))$, 得 BA 的第 i 行为 cA_i ; 取 $B = P(i, j(k))$, 得第 i 行为 $A_i + kA_j$ 。列变换的情形转置后同理 (此时 A 的列向量被 B 的列线性组合)。

这条引理是全部初等变换算法的合法性来源: 它把“对矩阵做操作”改写成“乘一个矩阵”, 于是“ A 与 B 等价”就变成“存在可逆 P, Q 使 $PAQ = B$ ”。记忆口诀: “左行右列—— P 左乘动行, Q 右乘动列”。它还能解释两个易错点: (a) 求逆时 $(A | E) \rightarrow (E | A^{-1})$ 只能做行变换 (因为全程是 $P_k \cdots P_1 A = E$); (b) 若对该分块做列变换, 就破坏了右边的 E , 得到的不是 A^{-1} 。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“理解初等矩阵”与“掌握用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法”。

深化拓展 · 等价标准形与“主对角线上 1 的个数 = 秩” (定理 5)

定义 11 (北大 §6): 矩阵 A 与 B 称为等价的, 如果 B 可以由 A 经过一系列初等变换得到。等价是矩阵间的一种关系, 不难证明它具有自反性、对称性和传递性。

定理 5: 任意一个 $s \times n$ 矩阵 A 都与一形式为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

的矩阵等价, 它称为 A 的标准形, 主对角线上 1 的个数等于 A 的秩 (1 的个数可以是零)。

证明思路 (消去法, 就是高斯消元的矩阵版): $A = O$ 时已是标准形, 故设 $A \neq O$ 。当 $a_{11} \neq 0$ 时, 把其余行减去第一行的 $a_{11}^{-1}a_{i1}$ ($i = 2, \dots, s$) 倍, 再把其余列减去第一列的 $a_{11}^{-1}a_{1j}$ ($j = 2, \dots, n$) 倍, 最后用 a_{11}^{-1} 乘第一行, A 就变成 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$ (A_1 是 $(s-1) \times (n-1)$ 矩阵); 对 A_1 重复同样步骤, 归纳

即得标准形。末句依据: 初等变换不改变矩阵的秩, 而标准形的秩就是对角线上 1 的个数。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“了解矩阵等价的概念”, 并直接服务于“掌握用初等变换求矩阵的秩”。这段话给出两个考点: (a) 标准形是等价类的唯一标签——标准形由秩唯一决定, 所以 A 与 B 等价 $\iff$ 它们的标准形相同 $\iff r(A) = r(B)$; (b) 求秩的合法性——正因为初等变换不改变秩, 才可以用行变换把矩阵化成阶梯形数非零行。另外要严格区分: 等价 (相抵) 只需左右各乘可逆矩阵, 相似要求 $Q = P^{-1}$ 、合同要求 $Q = P^T$, 三者不能混用 (相似、合同属第 5、6 节)。

深化拓展 · A 可逆 $\iff A$ 可表成初等矩阵的乘积 (定理 6)

把⑧的结论写细: A, B 等价的充分必要条件是存在可逆的 s 阶矩阵 P 与可逆的 n 阶矩阵 Q 使

$$A = PBQ.$$

因为对 A 作初等变换就相当于用相应的初等矩阵去乘 A , 于是 A, B 等价的充要条件还可写成: 存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_k, Q_1, \dots, Q_l$ 使

$$A = P_1 P_2 \cdots P_k B Q_1 Q_2 \cdots Q_l.$$

定理 6 (北大 §6): n 阶矩阵 A 为可逆的充分必要条件是它能表成一些初等矩阵的乘积:

$$A = Q_1 Q_2 \cdots Q_m.$$

推论 2: 可逆矩阵总可以经过一系列初等行变换化成单位矩阵。

证明思路: A 的秩为 n , 由上一条定理它的标准形是 E , 故有初等矩阵 $P_1, \dots, P_m, Q_1, \dots, Q_r$ 使 $P_1 \cdots P_m A Q_1 \cdots Q_r = E$; 把 Q 全部移到右边 (A 可逆 $\Rightarrow$ 右端是初等矩阵之积, 仍是可逆矩阵), 即得结论。推论 2 是 $l=0$ 的特殊情形 (只用行变换), 也正是 $(A|E) \rightarrow (E|A^{-1})$ 的合法性依据。这条定理是把“可逆”这个纯代数条件翻译成“初等变换可消成 E ”这个可操作条件的桥梁, 从而把求逆从“算 n^2 个代数余子式”变成“做行变换”, 计算量从 $O(n!)$ 级降到多项式级。考场上遇到“证明某矩阵可表成初等矩阵乘积”或“讨论初等矩阵之积的性质”, 都回到这条定理; 而推论 2 则说明: 可逆矩阵一定可以只用行变换化成 E ——这是 $(A|E)$ 法的理论保证。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“理解初等矩阵”与“掌握用初等变换求逆矩阵的方法”。

深化拓展 · 等价判据 $r(A) = r(B)$ 与 $(A|E)$ 求逆的原理 ((6) 式)

樊 4.3.1 的要点: (1) A 可逆 $\iff$ 存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$ 使 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$; (2) A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, 则 A 与 B 等价 $\iff$ 存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q 使

$$PAQ = B;$$

(3) $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r 的充要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q 使

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \quad (E_r \text{ 为 } r \text{ 阶单位矩阵}),$$

即等价标准形把“秩”翻译成“可逆矩阵能消掉多少”: 一个矩阵的秩, 就是它所能化到的标准形中 1 的个数。

北大 §6 末把求逆过程写成矩阵形式: 把 A 与 E 凑成 $n \times 2n$ 矩阵 $(A|E)$, 按分块乘法, 求逆过程即

$$P_m \cdots P_1 (A|E) = (P_m \cdots P_1 A | P_m \cdots P_1 E) = (E | A^{-1}). \quad (6)$$

(a) 等价判据“秩相等”把“存在可逆 P, Q ”这一抽象条件化为一个数相等, 选择题可直接秒判; (b) (6) 式把 $(A|E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E|A^{-1})$ 解释清楚了: 化成 E 的同一个行变换序列同时作用在右边的 E 上, 就得到 A^{-1} ——所以只能在右边拼接 E 、只能做行变换, 不能拼在上方、也不能掺列变换。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“了解矩阵等价”与“掌握用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法”。

深化拓展 · 可逆矩阵不改变秩: $r(A) = r(PA) = r(AQ)$ (定理 4)

定理 4 (北大 §3): A 是一个 $s \times n$ 矩阵, 如果 P 是 $s \times s$ 可逆矩阵, Q 是 $n \times n$ 可逆矩阵, 那么

$$r(A) = r(PA) = r(AQ).$$

证明思路 (夹逼): 令 $B = PA$, 由定理 2 得

$$r(B) \leq r(A);$$

但是由 $A = P^{-1}B$, 又有 $r(A) \leq r(B)$ 。所以 $r(A) = r(B) = r(PA)$ 。另一个等式同样地证明。

这是“初等变换可以求秩”的理论依据 (初等矩阵可逆, 故左乘右乘都不改秩), 同时给出秩的三大不变量结论: 左乘或右乘可逆矩阵后秩不变, 于是 $r(PAQ) = r(A)$, 即等价矩阵秩相同 (与⑧、⑩的等价判据互为一体)。实战用法: (a) 题目里出现“乘了一堆可逆矩阵”时, 直接把它们当空气, 只盯原矩阵的秩; (b) 证明“ P 可逆时 $r(PA) = r(A)$ ”这类结论, 标准三步是“用 $\leq$ 得一半 + 用逆矩阵把另一半倒过来 + 夹逼”, 与④的等价刻画网同源。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“掌握用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法”与“了解矩阵等价”。

深化五 分块矩阵与 Schur 补

深化拓展 · 分块矩阵的运算律：什么时候能把“块”当“数”

(北大 §5、樊 4.3.2) 把 $m \times n$ 矩阵用横线与竖线分成若干“子块”，从而将原矩阵看作由若干小矩阵组成，即所谓分块矩阵。分块之后可以简化运算，也便于看出矩阵间的关系。设

$$A = (a_{ij})_{m \times n} \text{ 分块为 } A = (A_{pq})_{r \times t}, \quad B = (b_{ij})_{m \times n} \text{ 分块为 } B = (B_{pq})_{r \times t},$$

且对应块同型，则

$$A^T = (A_{pq}^T)_{t \times r}, \quad kA = (kA_{pq})_{r \times t}, \quad A \pm B = (A_{pq} \pm B_{pq})_{r \times t}.$$

对乘法，设 $A = (A_{pq})_{s \times t}$, $B = (B_{pq})_{t \times r}$ ，且 A 的列的分法与 B 的行的分法一致，则

$$AB = (C_{pq})_{s \times r}, \quad C_{pq} = \sum_{l=1}^t A_{pl} B_{lq} = A_{p1} B_{1q} + A_{p2} B_{2q} + \cdots + A_{pt} B_{tq}.$$

关键之处在于：分块乘法与普通矩阵乘法运算规则完全一致（“小块当成元素”），但相容性条件从“内阶相等”升级为“分法一致”——左矩阵按列分、右矩阵按行分，切口必须对得上。

把块当数的唯一代价就是检查分法相容。凡是分块矩阵相乘的题，先画虚线验证切口，再按普通乘法写出 C_{pq} ；若切口不齐，答案必然错且往往错在“少了若干块”。转置是把“块的位置转置”再“每块自己转置”，这两步都要做，缺一不可。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“掌握分块矩阵及其运算”。这条是分块题的第一道门槛：

深化拓展 · 准对角矩阵：行列式等于各块行列式之积、逆等于各块之逆

形为

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & A_l \end{pmatrix}$$

的矩阵，其中 $A_i (i = 1, 2, \dots, l)$ 是 $n_i \times n_i$ 矩阵，通常称为准对角矩阵（分块对角矩阵），特别地当 A_i 都是 1 阶时就是对角矩阵。

(樊 4.3.2) 分块对角矩阵的两条基本公式：

$$|A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_l|; \quad \text{若各 } A_i \text{ 可逆, 则 } A \text{ 可逆, 且 } A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & O \\ & \ddots & \\ O & & A_l^{-1} \end{pmatrix}.$$

(北大 §5) 对于两个有相同分块的准对角矩阵，如果它们相应的分块是同阶的，则显然有

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & A_l B_l \end{pmatrix}, \quad A + B = \begin{pmatrix} A_1 + B_1 & & O \\ & \ddots & \\ O & & A_l + B_l \end{pmatrix},$$

它们还是准对角矩阵；再结合上面的逆公式，准对角矩阵类在加法、乘法、可逆求逆下封闭。

(a) 行列式可以各块各算再相乘——遇到数值上明显分块对角的行列式，先分块再降阶；(b) 求逆可以各块求逆——高阶求逆题若矩阵是准对角的，直接对小块用二阶求逆公式；(c) 分块运算保结构——证明题中“该类矩阵对运算封闭”一句话即可，不必逐元素验证。注意逆公式与乘法公式的顺序：因为各块彼此不干扰，这里的顺序问题自动消失（这正是准对角的特殊性）。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“掌握分块矩阵及其运算”。这三条公式是分块题里“能拆就拆”的底气：

深化拓展 · 分块上(下)三角的逆: Schur 补从哪来

(北大 §5) 设 $D = \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$, 其中 A, B 分别是 k 阶和 r 阶的可逆矩阵, C 是 $r \times k$ 矩阵。首先

$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$, 所以 D 可逆。设 $D^{-1} = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}$, 由分块乘法并比较等式两边, 得

$$\begin{cases} AX_{11} = E_k, & AX_{12} = O, \\ CX_{11} + BX_{21} = O, & CX_{12} + BX_{22} = E_r, \end{cases}$$

由此 $X_{11} = A^{-1}, X_{12} = O, X_{22} = B^{-1}$, 代回第三式得 $BX_{21} = -CX_{11} = -CA^{-1}, X_{21} = -B^{-1}CA^{-1}$ 。因此

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

这段的价值有二: (a) 给出分块求逆的标准流程——设未知分块、乘开、比较四组等式、按“能直接读出的先读”的顺序回代, 四步适用于任何分块形状; (b) 揭示了“ $B^{-1}CA^{-1}$ ”这种三明治结构的来源——它来自 $BX_{21} = -CA^{-1}$ 这一步, 是分块求逆最容易记错正负号的位置。另注意 $|D| = |A||B|$ 与 C 无

关: 块三角的行列式只由对角块决定, 这是 $\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix}$ 型题的一行解法。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“掌握分块矩阵及其运算”(分块矩阵求逆是高频题型)。

深化拓展 · 分块初等变换: 左乘一个分块矩阵就做一次“分块行变换”

(北大 §7) 将单位矩阵分块为 $\begin{pmatrix} E_m & O \\ O & E_n \end{pmatrix}$, 对它进行两行(列)互换、某一行(列)左乘(右乘)一个矩阵 P 、一行(列)加上另一行(列)的 P (矩阵)倍数, 就得到分块初等矩阵。和初等矩阵与初等变换的关系一样, 用它们左乘任一分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 只要分块乘法能够进行, 结果就是对它作相应的变换:

$$\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} P & O \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} E_m & O \\ P & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C + PA & D + PB \end{pmatrix}.$$

同样, 用它们右乘任一矩阵, 进行分块乘法时也有相应的结果(即对列作相应的分块变换)。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“掌握分块矩阵及其运算”。这三张表是分块技巧的工具箱, 用法是先想“我要把哪个

块变成零或变成想要的形状”, 再查表选矩阵: 要交换两块用 $\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}$; 要给某块左乘 P 用 $\begin{pmatrix} P & O \\ O & E \end{pmatrix}$

(注意它同时作用于该块所在的两列); 要把左下块 C 消掉就用 $\begin{pmatrix} E & O \\ P & E \end{pmatrix}$, P 由 $C + PA = O$ 定出,

即 $P = -CA^{-1}$ (A 可逆时)。这与第⑬块的分块求逆是同一件事的“变换语言”版本, 也是下一块分块消去法的全部工具。

深化拓展 · 分块消去法 (Schur 补): 一行一列地造零块

(北大 §7) 在⑭的 (3) 式中适当选择 P , 可使 $C + PA = O$ 。例如 A 可逆时选 $P = -CA^{-1}$, 则 $C + PA = O$, 于是 (3) 的右端成为

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix},$$

这种形状的矩阵在求行列式、逆矩阵和解决其他问题时是比较方便的。(北大 §7 例 3 的思路) 由此可以证明行列式的乘积公式 $|A||B| = |AB|$: 设 A, B 为 $n \times n$ 矩阵, 作

$$\begin{pmatrix} E_n & A \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ -E_n & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & AB \\ -E_n & B \end{pmatrix}.$$

左端的左因子可写成 $P_{11}P_{12}\cdots P_{nn}$ 之积, 而这类 P_{ij} 所对应的初等变换是“某行加上另外一行的倍数”, 它不改变行列式的值; 右端经 n 个两列对换与块三角公式即得 $|AB| = |A||B|$ 。

“哪个块可逆, 就用它把对面的块消掉”: 消左下块用左乘 $\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix}$, 消完剩下的对角块 $D - CA^{-1}B$

(Schur 补) 自动携带全部“耦合信息”。这套手法一次通吃三类考题: 算分块行列式 (用 $|D| = |A||D - CA^{-1}B|$ 降阶)、证可逆性 (Schur 补可逆 $\Rightarrow$ 原矩阵可逆)、证秩的等式 (消去不改变秩, 把矩阵化为分块三角后秩一目了然)。例 3 还顺带说明: $|AB| = |A||B|$ 可以用“分块造零块 + 列对换 + 不改变行列式的行变换”三步证出来, 比按排列展开更短, 是“用分块初等变换证行列式等式”的样板。【反哺点】服务考纲“矩阵”中“掌握分块矩阵及其运算”。分块消去法的口诀是

五、分块矩阵

1. 定义

用几条横线和纵线把一个矩阵分成若干小块, 每一小块称为原矩阵的子块。把子块看作原矩阵的一个元素, 就得到了分块矩阵。

如矩阵 A 按行分块:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix},$$

其中 $A_i = [a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}]$ ($i = 1, 2, \cdots, m$) 是 A 的子块。

矩阵 B 按列分块:

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = [B_1, B_2, \cdots, B_n],$$

其中 $B_j = [b_{1j}, b_{2j}, \cdots, b_{mj}]^T$ ($j = 1, 2, \cdots, n$) 是 B 的子块。

2. 运算

(1) 转置: $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix}.$

【注】如 $[A, B]^T = \begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}.$

2. 运算

(2) 加法: 同型, 且分法一致, 则 $\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 & A_2 + B_2 \\ A_3 + B_3 & A_4 + B_4 \end{bmatrix}.$

2. 运算

(3) 数乘: $k \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kA & kB \\ kC & kD \end{bmatrix}.$

(4) 乘法: $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AX + BZ & AY + BW \\ CX + DZ & CY + DW \end{bmatrix}$, 其中矩阵相乘、相加要满足相应的运算规律.

【注】对于 (4) 的运算要注意, 分块矩阵相乘后, 左边的仍在左边, 右边的仍在右边.

2. 运算

(5) 若 A, B 分别为 m, n 阶方阵, 则分块对角矩阵的幂为

$$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} A^k & O \\ O & B^k \end{bmatrix}.$$

(6) 已知 $A = \begin{bmatrix} B & O \\ D & C \end{bmatrix}$, 其中 B 是 r 阶可逆矩阵, C 是 s 阶可逆矩阵, 则 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix}.$$

【注】若

$$A_1 = \begin{bmatrix} B & D \\ O & C \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} O & B \\ C & D \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} D & B \\ C & O \end{bmatrix},$$

其中 B, C 可逆, 则有

$$A_1^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}, \quad A_2^{-1} = \begin{bmatrix} -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}, \quad A_3^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \end{bmatrix}.$$

2. 运算

(7) 主对角线分块矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{bmatrix}$, 若 A_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 均可逆, 则 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{bmatrix}.$$

副对角线分块矩阵 $A = \begin{bmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \ddots & & \\ A_s & & & \end{bmatrix}$, 若 A_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 均可逆, 则 A 可逆, 且

2. 运算 (续, 副对角线分块矩阵)

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} & & & A_s^{-1} \\ & & \ddots & \\ & A_2^{-1} & & \\ A_1^{-1} & & & \end{bmatrix}.$$

(8) $AB = O$ 的重要结论

若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = O$, 将 B, O 按列分块, 有

$$AB = A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s] = [A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s] = [0, 0, \dots, 0],$$

则 $A\beta_i = 0$ ($i = 1, 2, \dots, s$), 故 β_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 是 $Ax = 0$ 的解, 且 $r(A) + r(B) \leq n$.

★★★ (9) $AB = C$ 的重要结论

设矩阵 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 若 $AB = C$, 则 C 是 $m \times s$ 矩阵. 将 B, C 按行分块, 有

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{bmatrix},$$

则 $\gamma_i = a_{i1}\beta_1 + a_{i2}\beta_2 + \cdots + a_{in}\beta_n$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 故 C (也即 AB) 的行向量是 B 的行向量组的线性组合.

类似地, 若 A, C 按列分块, 则有

$$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{bmatrix} = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s],$$

则 $\xi_i = b_{1i}\alpha_1 + b_{2i}\alpha_2 + \cdots + b_{ni}\alpha_n$ ($i = 1, 2, \dots, s$), 故 C (也即 AB) 的列向量是 A 的列向量组的线性组合.

于是, 将 AB 看作整体, 令 $AB = C$.

① C 的列向量可由 A 的列向量组表示.

推广: (狗猫) 的列可由狗的列表示 $\Rightarrow$ 横拼左同多化零.

$$[AB, A] \rightarrow [O, A], \quad [A, AB] \rightarrow [A, O],$$

$$[AB^T, AB^T] \rightarrow [O, AB^T], \quad [AB^T, AB^T B] \rightarrow [AB^T, O].$$

② C 的行向量可由 B 的行向量组表示.

推广: (狗猫) 的行可由猫的行表示 $\Rightarrow$ 竖拼右同多化零.

$$\begin{bmatrix} BA \\ B^T BA \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} BA \\ O \end{bmatrix}.$$

★★★ (9) $AB = C$ 的重要结论 (续)

$$\begin{bmatrix} ABC \\ BC \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} O \\ BC \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} A^T A \\ B^T A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A \\ B^T A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A \\ O \end{bmatrix}.$$

如

$$\begin{bmatrix} AB \\ B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} O \\ B \end{bmatrix},$$

故 $r \begin{pmatrix} AB \\ B \end{pmatrix} = r(B)$. 若 $r(AB) = r(B)$, 则有 $r(AB) = r(B) = r \begin{pmatrix} AB \\ B \end{pmatrix}$, 故 $r(AB) = r(B)$ 为 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解的充分必要条件.

★★★ (10) 分块矩阵是考研的重要命题点, 其主要解题思路是

① 熟练掌握上述 (1) ~ (9) 的内容;

② 记住: 分块矩阵也是矩阵, 矩阵若满足的公式 (如 $AA^* = |A|E$), 则分块矩阵亦满足

$$\left(\text{如} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix} \right).$$

③ 见到新的分块矩阵, 要想到上面的①②, 或初等变换.

★★★ 例 3.18

设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, $[X, Y]$ 表示分块矩阵, 则 ().

(A) $r([A, AB]) = r(A)$

(B) $r([A, BA]) = r(A)$

(C) $r([A, B]) = \max\{r(A), r(B)\}$ (D) $r([A, B]) = r([A^T, B^T])$

【解】应选 (A) .

法一 一方面, A 是 $[A, AB]$ 的子矩阵, 因此 $r([A, AB]) \geq r(A)$.

另一方面, $[A, AB]$ 是 A 与 $[E, B]$ 的乘积, 即 $[A, AB] = A[E, B]$, 因此 $r([A, AB]) \leq r(A)$, 故 $r([A, AB]) = r(A)$, 选 (A) .

法二 设 $C = AB$, 则 C 的列向量可由 A 的列向量组线性表示, 故 $r([A, AB]) = r([A, C]) = r(A)$, 选 (A) .

【注】(1) 在法一中, $[A, AB] = A[E, B]$, 但是 $[A, BA] \neq [E, B]A$, 因为不满足乘法规则.

(2) 对于选项 (B), (C), (D), 可举出反例.

取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 从而 $r(A) = 1$, $r([A, BA]) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2$, 有 $r(A) \neq r([A, BA])$, 知选项 (B) 错误;

取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $r(A) = r(B) = 1$, 而

$$r([A, B]) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2 \neq \max\{r(A), r(B)\},$$

知选项 (C) 错误;

取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $r([A, B]) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 1$, 而

$$r([A^T, B^T]) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2 \neq r([A, B]),$$

知选项 (D) 也错误.

六、求解矩阵方程

1. 定义

含有未知矩阵的方程称为矩阵方程.

2. 化简

解矩阵方程, 应先根据题设条件和矩阵的运算规则, 将方程进行恒等变形, 使方程化成 $AX = B$, $XA = B$ 或 $AXB = C$ 的形式, 其化简手段如下.

(1) 消公因式, 即若 $CA = CB$, 且 C 可逆, 则 $A = B$.

★★★【注】还有以下结论:

(1) 若 $CA = CB$, C 列满秩, 则 $A = B$;

(2) 若 $AC = BC$, C 行满秩, 则 $A = B$.

2. 化简 (续)

(2) 提取公因式, 即 $CA + CB = C(A + B)$.

(3) 移项: 即将已知表达式与未知表达式分别移至方程的两边.

(4) 利用公式.

① $AA^* = |A|E$, 若 A 可逆, 则 $A^* = |A|A^{-1}$, $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ ($n \geq 2$).

② $A^2 - E = (A + E)(A - E) = (A - E)(A + E)$, $A^3 \pm E = (A \pm E)(A^2 \mp A + E)$.

③ $A^T B^T = (BA)^T$, $A^* B^* = (BA)^*$, 若 A, B 可逆, 则 $A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1}$.

④ 若 A 可逆, 则 $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$, $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$, $(A^*)^T = (A^T)^*$.

3. 求解

(1) 若 A 可逆, 或 A, B 均可逆, 则可得“2.”中方程的解分别为 $X = A^{-1}B$, $X = BA^{-1}$, $X = A^{-1}CB^{-1}$.

(2) 若 A 不可逆, 如 $AX = B$, 则将 X 和 B 按列分块, 得

$$A[\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n], \quad \text{即 } A\xi_i = \beta_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

求解上述线性方程组, 得解 ξ_i , 从而得 $X = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]$.

(3) 若无法化成上述几种形式, 则应该设未知矩阵为 $X = (x_{ij})$, 直接代入方程得到含未知量为 x_{ij} 的线性方程组, 求得 X 的元素 x_{ij} , 从而求得未知矩阵 (即用待定元素法求 X).

(4) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $m \times s$ 矩阵, 则矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件为

$$r(A) = r([A, B]).$$

★★★ 例 3.19

已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{bmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

(1) 求 a ;

(2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

【解】 (1) 对矩阵 A, B 分别施以初等行变换, 得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -a \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix} \xrightarrow{(-2) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 3 & -3a \end{pmatrix} \xrightarrow{(-3) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3a \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{1 \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-a) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2-a \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-a \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-a \end{pmatrix}.$$

由题设知 $r(A) = r(B)$, 故 $a = 2$.

(2) 由 (1) 知 $a = 2$. 对矩阵 $[A, B]$ 施以初等行变换, 得

$$[A, B] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 7 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-2) \text{ 倍加至}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & -3 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(-3) \text{ 倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

记 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 由于

$$A \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 0, \quad A \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \beta_1, \quad A \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \beta_2, \quad A \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \beta_3,$$

故 $AX = B$ 的解为

$$X = \begin{bmatrix} 3 - 6k_1 & 4 - 6k_2 & 4 - 6k_3 \\ -1 + 2k_1 & -1 + 2k_2 & -1 + 2k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

由于 $|X| = k_1 - k_2$, 因此满足 $AP = B$ 的可逆矩阵为

★★★ 例 3.19 (续)

$$P = \begin{bmatrix} 3 - 6k_1 & 4 - 6k_2 & 4 - 6k_3 \\ -1 + 2k_1 & -1 + 2k_2 & -1 + 2k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数, 且 $k_2 \neq k_3$.

★★★ 例 3.20

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$(1) \text{ 求可逆矩阵 } P, \text{ 使得 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(2) 是否存在 3 阶矩阵 B , 使得 $B^2 = A$? 若存在, 求出 B ; 若不存在, 说明理由.

【解】 (1) 令 $P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3]$, 由于 $AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} P$, 因此 $A\xi_1 = 0$, $A\xi_2 = \xi_1$, $A\xi_3 = \xi_2$.

解方程组 $Ax = 0$, 得线性无关解向量 $\xi_1 = [1, 0, 0]^T$; 解方程组 $Ax = \xi_1$, 得线性无关解向量 $\xi_2 = [0, 1, 0]^T$; 解方程组 $Ax = \xi_2$, 得线性无关解向量 $\xi_3 = \left[0, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right]^T$.

$$\text{故 } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \text{ 可逆, 且使得 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(2) 若存在 $B = (x_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $B^2 = A$, 则 $BA = BB^2 = B^2B = AB$, 即

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix},$$

整理得

$$\begin{bmatrix} 0 & x_{11} & 2x_{11} + 3x_{12} \\ 0 & x_{21} & 2x_{21} + 3x_{22} \\ 0 & x_{31} & 2x_{31} + 3x_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{21} + 2x_{31} & x_{22} + 2x_{32} & x_{23} + 2x_{33} \\ 3x_{31} & 3x_{32} & 3x_{33} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

令各元素对应相等, 故

$$B = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ 0 & x_{11} & 3x_{12} \\ 0 & 0 & x_{11} \end{bmatrix}.$$

由 $B^2 = A$, 即

$$\begin{bmatrix} x_{11}^2 & 2x_{11}x_{12} & 2x_{11}x_{13} + 3x_{12}^2 \\ 0 & x_{11}^2 & 6x_{11}x_{12} \\ 0 & 0 & x_{11}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

★★★ 例 3.20 (续)

由 $x_{11}^2 = 0$, $x_{11}x_{12} = \frac{1}{2} \neq 0$, 矛盾, 可知不存在 3 阶矩阵 B , 使得 $B^2 = A$.

【注】 本讲这最后一个例题, 是本书作者有意安排的, 作为一道难题, 命题要求考生能够通过所给条件的这些表象, 寻找到其背后的实际考点——也就是对应的知识是什么.

本题中, $B^2 = A$, 由此想到“ B^n ”也就是“矩阵的 n 次幂”是合理的, 但由于 A 是非正定矩阵, 走“ $B = \sqrt{A}$ ”的路子行不通, 试着在 $B^2 = A$ 两边分别乘以等量 $A = B^2$, 得 $B^2A = AB^2$, 还能试简单一些的形式吗? $BA = AB$ 成立吗? 于是有了本题答案.

第 4 章 矩阵的秩

① 秩的取值范围

$$0 \leq r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}.$$

② 数乘不改变秩

$$r(kA) = r(A) \quad (k \neq 0).$$

③ 可逆矩阵相乘不改变秩

$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$ (P, Q 为可逆矩阵).

④ 满秩矩阵的消去

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵.

若 $r(A) = n$ (列满秩), 则 $r(AB) = r(B)$; 若 $r(B) = n$ (行满秩), 则 $r(AB) = r(A)$.

⑤ 满秩矩阵的单侧消去

若 $CA = CB$, C 列满秩, 则 $A = B$; 若 $AC = BC$, C 行满秩, 则 $A = B$.

⑥ 乘积的秩的上界

$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.

⑦ 和的秩与拼接矩阵的秩

$r(A + B) \leq r([A, B]) \leq r(A) + r(B)$.

⑧ 乘积的秩的下界

$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ (A, B 分别为 $m \times n$ 矩阵与 $n \times s$ 矩阵).

⑨ 三矩阵乘积的秩的下界

$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$.

⑩ 转置与 AA^T 、 A^TA 的秩

$r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^TA)$.

⑪ 伴随矩阵 A^* 的秩

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n - 1, \\ 0, & r(A) < n - 1. \end{cases}$$

⑫ 满足二次方程时秩之和

若 $A^2 - (k_1 + k_2)A + k_1k_2E = O$, $k_1 \neq k_2$, 则 $r(A - k_1E) + r(A - k_2E) = n$.

⑬ 基础解系所含向量的个数

$Ax = 0$ 的基础解系所含向量的个数为 $s = n - r(A)$ (A 为 $m \times n$ 矩阵).

⑭ 两个方程组同解的充要条件

方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 与 $B_{s \times n}x = 0$ 同解 $\Leftrightarrow r(A) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right) = r(B)$.

15 向量组等价的秩刻画

$r(I) = r(II) = r(I, II) \Leftrightarrow$ 向量组 (I) 与向量组 (II) 等价.

16 相似时重根的个数与秩

若 $A \sim \Lambda$, 则 $n_i = n - r(\lambda_i E - A)$, 其中 λ_i 是 n_i 重特征根.

17 相似时秩与非零特征值

若 $A \sim \Lambda$, 则 $r(A)$ 等于非零特征值的个数, 重根按重数算

一、定义

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, A 中最大的不为零的子式的阶数称为矩阵 A 的秩, 记为 $r(A)$. 也可以这样定义: 若存在 k 阶子式 (任取 k 行、 k 列构成的 k 阶行列式) 不为零, 而任意 $k+1$ 阶子式全为零 (如果有的话), 则 $r(A) = k$, 且若 A 为 $n \times n$ 矩阵, 则

$$r(A_{n \times n}) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A \text{ 可逆}.$$

【注】 用初等变换将 A 化为行阶梯形矩阵, 阶梯数即为矩阵的秩.

深化一 秩的等价刻画与秩不等式

深化拓展 · 秩的四种等价定义: 什么时候该用哪一种

“秩”在课本里被反复重新定义, 初学者容易觉得它们是四件事。其实是同一个数的四种刻画:

1. 子式定义: $r(A) = A$ 中非零子式的最高阶数。这是最“原始”的定义, 好处是能直接用于证明不等式 (只要有非零子式就给出秩的下界)。
2. 行 (列) 向量组定义: $r(A) = A$ 的行向量组的秩 = 列向量组的秩。用于讨论线性相关性与极大无关组。
3. 初等变换定义: $r(A) =$ 用初等变换化成的阶梯形矩阵中非零行的个数。这是唯一真正好算的定义, 考试算秩一律用它。
4. 线性变换定义: $r(A) = \dim \operatorname{Im}(A)$ (A 作为线性映射的像的维数)。用于理解秩的几何意义, 也是秩-零化度定理的一半。

怎么选: 算秩 $\rightarrow$ 用③; 证不等式 $\rightarrow$ 用①; 谈结构 (求极大无关组、判断相关性) $\rightarrow$ 用②; 理解定理 $\rightarrow$ 用④。【反哺点】服务考纲 [矩阵] “理解矩阵的秩的概念, 掌握用初等变换求矩阵的秩” + [向量] “理解矩阵的秩与其行 (列) 向量组的秩之间的关系”。考生最常见的困境是“知道秩是几, 但不知道这题该用哪种定义去说理”——**记住** 上面这句“算/证/谈结构/理解”的对应, 题目的证法方向就定了。

深化拓展 · 秩-零化度定理: $r(A) + \dim N(A) = n$ ——全书的“守恒律”

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $N(A) = \{x \mid Ax = 0\}$ 是它的零空间 (核空间), 则

$$r(A) + \dim N(A) = n$$

它说的是一件非常直观的事: 把一个 n 维空间用 A 映射出去, “被压成零”的维度 ($\dim N(A)$) 加上“活下来的像”的维度 ($r(A)$), 正好等于出发时的总维度 n 。维度不会凭空产生或消失。

为什么成立 (一句话): 取 $N(A)$ 的一组基 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$, 再把它扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的基 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}, \eta_1, \dots, \eta_r$ 。可以证明 $A\eta_1, \dots, A\eta_r$ 恰好构成 $\operatorname{Im}(A)$ 的一组基 (它们张成像, 且线性无关——若 $\sum c_i A\eta_i = 0$ 则

$\sum c_i \eta_i \in N(A)$, 可被 ξ 组表示, 由基的无关性得系数全为 0)。于是 $\dim \operatorname{Im}(A) = r$, 定理得证。

三条直接推论:

- 齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系恰含 $n - r(A)$ 个向量。这就是“基础解系为什么是 $n - r$ 个”的最终答案——它不是规定, 而是维度守恒。
- A 为 n 阶方阵时: $r(A) = n \iff \dim N(A) = 0 \iff Ax = 0$ 只有零解 $\iff A$ 可逆。把第 3 章那张“可逆等价刻画网”里的三条串了起来。
- $r(A) \leq \min\{m, n\}$: 因为 $r(A) = \dim \operatorname{Im}(A) \leq \dim \mathbb{R}^m = m$, 又 $r(A) = n - \dim N(A) \leq n$ 。

【反哺点】 服务考纲 [线性方程组] “理解齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念”。这是**全书最值得记住的一个等式**: 它把“秩”(算出来的)与“解空间的维数”(想出来的)锁在一起。考场上凡是问“基础解系有几个向量”“解空间维数是多少”, 答案永远是 $n - r(A)$, 不必推导。反过来, 若题目给出解空间维数, 也能反推秩。第 5 章整章都建立在这条定理上。

深化拓展 · 秩的不等式不是“记下来的”, 而是“数出来的”

本讲开篇那张表里有三条看似要背的不等式。它们其实共用一个想法: 把秩想成“维数”, 再用“维数不可能凭空增加”来夹逼。

1. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。为什么: AB 的每一列都是 A 的列的线性组合, 所以 AB 的列空间 $\subseteq A$ 的列空间, 故 $r(AB) \leq r(A)$; 同理 AB 的每一行都是 B 的行的线性组合, 故 $r(AB) \leq r(B)$ 。取小者即得。(这是“用列空间包含关系证秩不等式”的样板。)
2. $|r(A) - r(B)| \leq r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ 。上界: $A + B$ 的列空间 $\subseteq (A \text{ 的列空间} + B \text{ 的列空间})$, 而“两个空间之和的维数 $\leq$ 维数之和”, 故 $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ 。下界: 由 $A = (A + B) - B$ 对上界式用一次, 得 $r(A) \leq r(A + B) + r(B)$, 即 $r(A + B) \geq r(A) - r(B)$; 同理交换 A, B 得 $r(A + B) \geq r(B) - r(A)$, 合起来即绝对值形式。

3. **Sylvester 不等式** $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ (A 为 $m \times n$, B 为 $n \times s$)。它是三条里最不直观的, 但推导很干净: 把 B 按列分块 $B = (\beta_1, \dots, \beta_s)$, 则 $AB = (A\beta_1, \dots, A\beta_s)$ 。考虑线性映射

$$\varphi: \operatorname{Im}(B) \longrightarrow \operatorname{Im}(AB), \quad \xi \mapsto A\xi$$

它的核是 $\operatorname{Im}(B) \cap N(A)$, 而 $\operatorname{Im}(B) \subseteq \mathbb{R}^n$, $N(A) \subseteq \mathbb{R}^n$, 故 $\dim \ker \varphi \leq \dim N(A) = n - r(A)$ 。对 φ 用秩-零化度定理:

$$r(AB) = \dim \operatorname{Im}(AB) = \dim \operatorname{Im}(B) - \dim \ker \varphi \geq r(B) - (n - r(A))$$

整理即得 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 。

它的最强推论: 取 $AB = O$, 即 $r(AB) = 0$, 得

$$AB = O \implies r(A) + r(B) \leq n$$

这一条在考研里出现频率极高 (“已知 $AB = O$, 求 $r(A) + r(B)$ 的取值范围”)。

【反哺点】: 服务考纲 [矩阵] “理解矩阵的秩的概念”。三条不等式的记忆负担可以用“维数夹逼”取代: 遇到新的秩不等式, 先问“谁的空间包含谁”, 再问“维数最多能加到多少”。Sylvester 那条尤其值得掌握推导——它是 $AB = O$ 型问题的唯一来源。

深化拓展 · $r(A^T A) = r(A)$ 与秩 1 矩阵的完全刻画

一、 $r(A^T A) = r(A)$ (A 为实矩阵) 这一条把“转置乘积”的秩锁死在原矩阵上, 常用它把 $A^T A$ 的问题化回 A 。证明只需证两个方程组同解:

$$Ax = 0 \implies A^T Ax = 0$$

反过来若 $A^T Ax = 0$, 两边左乘 x^T 得 $x^T A^T Ax = 0$, 即 $\|Ax\|^2 = 0$, 故 $Ax = 0$ (这里用到实矩阵, 复数情形要改用共轭转置)。既然 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 同解, 它们的基础解系含同样多的向量, 由 $s = n - r$ 即得 $r(A^T A) = r(A)$ 。同理 $r(AA^T) = r(A)$ 。

二、秩 1 矩阵的完全刻画设 $r(A) = 1$ (A 为 n 阶), 则存在非零列向量 α, β 使

$$A = \alpha\beta^T$$

并且它的全部性质可以一次说清:

- 迹就是内积: $\text{tr } A = \beta^T \alpha$ (是数, 不是矩阵);
- 幂有闭式: $A^2 = (\text{tr } A)A$, 更一般地 $A^k = (\text{tr } A)^{k-1}A$; ——这条让“求 A^k ”对秩 1 矩阵变成一步;
- 特征值全可写出: $\lambda_1 = \text{tr } A, \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$ (因为 $Ax = \alpha(\beta^T x) = 0$ 的解空间是 $n - 1$ 维);
- 可对角化的判据: A 可对角化 $\iff \text{tr } A \neq 0$ 。因为 $\text{tr } A \neq 0$ 时几何重数 $= 1 =$ 代数重数 (特征值 0 的代数重数是 $n - 1$, 而 $n - 1$ 维解空间正好给出 $n - 1$ 个无关特征向量); $\text{tr } A = 0$ 时 A 幂零且 $A \neq O$, 几何重数 $n - 1 <$ 代数重数 n , 不可对角化。

【反哺点】: 服务考纲 [矩阵] “秩”与 [特征值]。秩 1 矩阵是考研最爱构造的对象 ($A = \alpha\beta^T$ 形式), 把这四条一起记住, 凡是遇到秩 1 的题——求幂、求特征值、判断能否对角化、求迹——都能直接写答案而不必算。第②条还可与第 3 章“求 A^k 的判据”合看。

二、公式

1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$.
2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $r(kA) = r(A)$ ($k \neq 0$).
3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, P, Q 分别是 m 阶、 n 阶可逆矩阵, 则

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ).$$

【注】 (1) 公式 3 表明初等变换不改变矩阵的秩.
(2) 若 $r(AB) < r(A)$, B 为 n 阶矩阵, 则 $r(B) < n$.

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵.
 - (1) 若 $r(A) = n$ (列满秩), 则 $r(AB) = r(B)$.
 - (2) 若 $r(B) = n$ (行满秩), 则 $r(AB) = r(A)$.

例 4.1

设 A 为 4×3 矩阵, B 为 3 阶方阵, 若 $r(A) = 3$, 则 ().
(A) $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解 (B) $ABx = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解
(C) $B^T A^T x = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解 (D) $B^T A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解

【解】 应选 (A).

由下面的公式 6 与公式 8, 知

$$r(A) + r(B) - 3 \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}. \quad (*)$$

当 $r(A) = 3$ 时, 由 (*) 式得

$$3 + r(B) - 3 \leq r(AB) \leq r(B),$$

故有 $r(AB) = r(B)$, 且满足 $Bx = 0$ 的解必是 $ABx = 0$ 的解, 故 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解. 故选 (A).

【注】 若 $r(B) = 3$, 同样由 (*) 式可得

$$r(A) + 3 - 3 \leq r(AB) \leq r(A),$$

故有 $r(AB) = r(A)$, 则 $r(B^T A^T) = r(A^T)$, $B^T A^T x = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解.

5. 若 $CA = CB$, C 列满秩, 则 $A = B$; 若 $AC = BC$, C 行满秩, 则 $A = B$.

例 4.2

设 B 是 n 阶矩阵, C 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $r(C) = n$, 则下列结论:

- ①若 $BC = O$, 则 $B = O$;
- ②若 $BC = C$, 则 $B = E$;
- ③若 $BC = O$, 则 $1 \leq r(B) < n$;
- ④若 $BC = C$, 则 $r(B) = n$.

所有正确结论的序号为 ().

- (A) ①②④ (B) ②④ (C) ①③④ (D) ③④

【解】应选 (A).

对于①, $BC = O = OC$, 由公式 5 得 $B = O$; 对于②, $BC = C = EC$, 由公式 5 得 $B = E$; 对于③, 由①可知③错误; 对于④, 由②可知④正确.

例 4.3

设 A, B 分别为 3×2 和 2×3 实矩阵, 若 $AB = \begin{bmatrix} 8 & 0 & -4 \\ -\frac{3}{2} & 9 & -6 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $BA = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $\begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$.

因 $|AB| = 0$, $r(AB) = 2$, 又 $2 \leq r(A), r(B) \leq 2$ ($2 = r(AB) \leq r(A), r(B) \Rightarrow r(A), r(B) \leq$ 行数、列数), 故 $r(A) = r(B) = 2$, 即 A 列满秩, B 行满秩. 又由 $ABAB = 9AB$, A 列满秩, 有 $BAB = 9B$. 又 B 行

满秩, 故有 $BA = 9E_2 = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$.

6. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.

【注】见到 AB, ABC , 要善于想到单调性.

$$r(ABC) \leq r(AB) \leq r(A).$$

如 $ABC = A \Rightarrow r(A) = r(ABC) \leq r(AB) \leq r(A) \Rightarrow r(A) = r(AB)$.

例 4.4

已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$, E 为 n 阶单位矩阵, 记矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$,

$\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则 ().

- (A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$ (B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$ (C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$ (D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

【解】应选 (B).

对于 $\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}$, 将分块矩阵的第 2 行的 $(-A)$ 倍加至第 1 行, 即

$$\begin{bmatrix} E & -A \\ O & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -ABC & O \\ BC & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & O \\ BC & E \end{bmatrix},$$

其秩 $r_1 = n$;

对于 $\begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}$, 将分块矩阵的第 2 行的 $(-C)$ 倍加至第 1 行, 即

$$\begin{bmatrix} E & -C \\ O & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB & O \\ O & E \end{bmatrix},$$

其秩 $r_2 = r(AB) + n$;

对于 $\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$, 先将分块矩阵的第 1 行的 $(-AB)$ 倍加至第 2 行, 即

$$\begin{bmatrix} E & O \\ -AB & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & AB \\ O & -ABAB \end{bmatrix},$$

再将分块矩阵的第 1 列的 $(-AB)$ 倍加至第 2 列, 即

$$\begin{bmatrix} E & AB \\ O & -ABAB \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & -AB \\ O & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ O & -ABAB \end{bmatrix},$$

其秩 $r_3 = r(-ABAB) + n$.

又由于

$$r(AB) \geq r(-ABAB) \geq 0. \quad (\text{矩阵越乘秩越小})$$

于是 $r_1 \leq r_3 \leq r_2$, 故选 (B).

7. 设 A, B 为同型矩阵, 则 $r(A+B) \leq r([A, B]) \leq r(A) + r(B)$.

【注】① $r(A-B) \leq r(A) + r(B)$; ② $r(A-B) \geq |r(A) - r(B)|$.

证 ① 因 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$, 故 $r(A-B) = r[A + (-B)] \leq r(A) + r(-B) = r(A) + r(B)$.

② 因 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$, 令 $A+B=C$, 则 $r(C) \leq r(C-B) + r(B)$, 即 $r(A) \leq r(A-B) + r(B)$, 故有

$$r(A-B) \geq r(A) - r(B). \quad (*)$$

同理, $r(B-A) \geq r(B) - r(A)$. 故

深化二 行秩 = 列秩: 子式证法

深化拓展 · 极大线性无关组与向量组的秩 (北大三.3 定义 13、14 与定理 3, 印刷 83)

向量组的一个部分组若本身线性无关, 且从原向量组中任添一个向量进来所得的部分组都线性相关, 就称为原向量组的一个极大线性无关组。两条要点:

- 任一极大线性无关组都与向量组本身等价。部分组表出整体是显然的; 反过来, 对组中任一 α_i , 由极大性 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_i$ 线性相关, 即有不全为零的 $k_1, \dots, k_s, l$ 使 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s + l\alpha_i = 0$; 若 $l=0$, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 与假设矛盾, 故 $l \neq 0$, 于是 $\alpha_i = -\frac{k_1}{l}\alpha_1 - \dots - \frac{k_s}{l}\alpha_s$ 可由部分组线性表出。
- 既然各个极大无关组都彼此等价, 而它们又都线性无关, 由替换定理的推论③, 一个向量组的任意两个极大线性无关组都含有相同个数的向量。

于是可以放心地定义: 向量组的极大线性无关组所含向量的个数, 称为这个向量组的秩。由定义立得: 向量组线性无关的充要条件是它的秩等于它所含向量的个数。【反哺点】服务考纲〔向量〕“理解向量组的秩、极大线性无关组的概念”。秩之所以是一个“确定”的数 (可以放心去算), 靠的正是“极大无关组彼

此等价 + 等价无关组个数相同”这两步，而不是规定。考场上“求秩”“求极大无关组”“判断相关性”三件事本质是同一个操作（化阶梯形、数非零行、取主元列）——先记住这条，再去看第4章的矩阵秩。

深化拓展 · 行秩 = 列秩：北大的子式证法（北大三.4 定理 4，印刷 86–88）

定理：矩阵 A 的秩 = 列秩 = 行秩（行与列的情形完全对称，只证一半即可）。设 A 为 $s \times n$ 矩阵， $r(A) = r$ ，证明按五步走：

1. 由子式定义，存在一个 r 阶非零子式 d ；必要时交换列的次序，可设 d 位于前 r 列、第 $i_1, \dots, i_r$ 行上（换列前后两矩阵的列向量组是一样的，有相同的列秩）。
2. d 的 r 个列向量线性无关：因 $d \neq 0$ ，以 d 为系数矩阵的齐次方程组只有零解（克拉默法则）。
3. A 的前 r 个列向量是 d 的 r 个列向量各添上 $s - r$ 个分量得到的，由“延长性质”仍线性无关。
4. 再证 A 的任一列 α_j 都可由前 r 列线性表出：以 d 为系数矩阵、以 α_j 在 $i_1, \dots, i_r$ 行上的分量为右端的方程组有唯一解 $l_1, \dots, l_r$ ；作初等列变换把第 j 列换成 $\alpha_j - l_1\alpha_1 - \dots - l_r\alpha_r$ ，则它在 $i_1, \dots, i_r$ 行上的分量全为 0。
5. 最后用“ $r+1$ 阶子式为零”收拾剩下的分量：取 $i_1, \dots, i_r$ 与任一 i 行、前 r 列与第 j 列构成的 $r+1$ 阶子式，它必为零；把第 i 行调到第 1 行、第 j 列调到第 1 列（子式仍为零），再作列变换消元，即得该子式 $= b_{ij}d = 0$ ，由 $d \neq 0$ 得 $b_{ij} = 0$ 。于是 $\alpha_j = l_1\alpha_1 + \dots + l_r\alpha_r$ 。

所以前 r 列是 A 的列向量组的一个极大线性无关组， A 的列秩 $= r = A$ 的秩；行秩同理。由证明过程还可直接看出：秩为 r 的矩阵中， r 阶非零子式所在的那 r 个行（列）向量，就是行（列）向量组的一个极大线性无关组。**【反哺点】**服务考纲〔向量〕“理解矩阵的秩与其行（列）向量组的秩之间的关系”——这是考纲点名要理解的结论。这段证明把三个世界焊在一起：子式（行列式）、无关性（线性组合）、方程组的解（克拉默法则）；看懂“第③步靠延长性质、第⑤步靠子式为零”这两处卡点，就抓住了子式观点与向量组观点互译的全部机制。附带的那条结论更是解题利器：“找极大无关组”与“找最高阶非零子式所在的行列”是同一件事，遇到“已知 $r(A) = 2$ ，求某参数使某两列构成极大无关组”的题可直接定位。

深化拓展 · 初等变换下的秩、阶梯形与极大无关组（北大三.4 推论 1–3，印刷 88–89）

- **推论 1：**矩阵的初等列变换和初等行变换都不改变该矩阵的秩、列秩和行秩。只对列变换说明，行变换同理： A 经初等列变换变成 B 时，两者的列向量组等价，故列秩不变；再串成一条链“ A 的行秩 $= A$ 的秩 $= A$ 的列秩 $= B$ 的列秩 $= B$ 的秩 $= B$ 的行秩”，可见三者被同时保持（链中第二、第三个等号用的是定理 4）。
- **推论 2：** A 的秩等于 A 在初等行变换下所得阶梯形矩阵中非零行的数目。理由：阶梯形的 r 个非零行各取首个非零元素所在的列 $i_1, \dots, i_r$ ，交出的 r 阶子式等于 $b_{1i_1}b_{2i_2}\dots b_{ri_r} \neq 0$ ；而任何 $r+1$ 阶子式至少含一行全为零，故最高阶非零子式恰为 r 阶，秩就是 r 。这就是“算秩一律化阶梯形、数非零行”的依据。
- **推论 3：**设 A 的阶梯形是上述矩阵 B ，则 B 的第 $i_1, \dots, i_r$ （主元）列组成 B 的列向量组的一个极大线性无关组；因而 A 的第 $i_1, \dots, i_r$ 列组成 A 的列向量组的一个极大线性无关组。

【反哺点】服务考纲〔矩阵〕“掌握用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法”与〔向量〕“会求向量组的极大线性无关组”。三条推论就是考场上的标准动作：化阶梯形 $\rightarrow$ 数非零行得秩 $\rightarrow$ 取主元列得极大无关组。要点有二：① 初等变换保持秩，是因为它把行（列）向量组换成等价组，而等价组秩相同；② 只有推论 2 用的是“阶梯形”这一具体形状，其余都要靠“等价”这一步过渡，答卷时不要跳过“向量组等价故秩相同”这句话。

深化三 秩的计算方法与秩论技巧

深化拓展 · 求矩阵秩的五种方法：先看条件，再选工具

书中列出的五条路子，实际对应五类题面条件：

1. 利用向量组的秩——题面给的是“向量组”“极大无关组”“线性表示”；
2. 利用齐次方程组的理论——题面给的是“ $Ax = 0$ 有非零解”“解空间维数”；
3. 利用矩阵秩的等式或不等式——题面给的是“ $AB = O$ ”“ $A^2 = A$ ”等代数关系；
4. 利用分块矩阵——待证的式子是“几个秩的和差”，先把它们拼进一个分块矩阵；
5. 利用子空间的维数，特别是线性变换值域与核的维数（详见第 5、6 章）。

【反哺点】服务考纲〔矩阵〕“掌握用初等变换求矩阵的秩”。求“一个具体矩阵的秩”用化阶梯形；而遇到含字母关系式的秩（ $AB = O$ 、 $A^2 = A$ 、 $AB = BA$ 之类），初等变换帮不上忙，必须按上表选路子——绝大多数情况落在第③与第④条（见下面“分块初等变换”一块）。

深化拓展 · 分块初等变换：秩论证的“统一手法”

做法：把要证的几个秩所对应的矩阵块拼成一个 2×2 分块矩阵，然后左乘或右乘可逆的分块矩阵（即分块的行变换、列变换），秩始终不变；同一矩阵化成两种不同形状，就同时得到它的两种“秩的表达式”，比较即得等式或不等式。

- 得到等式（打洞成对角块）：如上文 $r(A - B) + r(B) = r(A) + r(B - BA^{-1}B)$ ，把非对角块消成 O 后，秩就“裂开”成两块之和。
- 得到不等式（Frobenius，例 4.79 方法 2）：

$$\begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} ABC & AB \\ O & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{pmatrix} O & AB \\ BC & B \end{pmatrix}$$

（第一步：第一分块行加上“A 乘第二分块行”；第二步：右乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix} -E & O \\ C & E \end{pmatrix}$ 。）两端秩相等，而右端 $\geq r(AB) + r(BC)$ ，即得 $r(ABC) + r(B) \geq r(AB) + r(BC)$ 。

【反哺点】服务考纲〔矩阵〕“理解矩阵的秩的概念”+〔线性方程组〕。考研里凡出现“证明 $r(\cdot) \pm r(\cdot) \geq / = r(\cdot)$ ”的题，第一反应就是分块初等变换——它把“构造一个恒等式”变成了纯机械的消元操作，比凑向量组关系稳妥得多。

深化拓展 · 证秩相等的一条捷径：两个方程组同解

设 A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times s$ 矩阵。若 $\text{rank}(AB) = \text{rank } B$ ，则对任一 $s \times t$ 矩阵 C ，有

$$\text{rank}(ABC) = \text{rank}(BC).$$

两个证法对应两种语言：分块初等变换（把 $\begin{pmatrix} ABC & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 化两种形状）；方程组同解——设 S_1, S_2 分别是 $ABCx = 0$ 与 $BCx = 0$ 的解空间，则 $S_1 \supseteq S_2$ ；又任取 $x_0 \in S_1$ ，有 $(AB)(Cx_0) = 0$ ，由 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解得 $B(Cx_0) = 0$ ，故 $x_0 \in S_2$ ，于是 $S_1 = S_2$ ， $\dim S_1 = \dim S_2$ ，即得秩相等。**【反哺点】**服务考纲〔线性方程组〕“理解同解方程组的概念”。秩相等 $\iff$ 解空间相同是一枚硬币的两面：算秩算不动时，改证“两个方程组同解”，往往一行就完事；反过来题目说“同解”，也立刻知道秩相等、解

空间维数相等。

深化拓展 · 矩阵方程有解: $r(A) = r(A, B)$, 以及 $A = ABC$ 的充要条件

一、矩阵方程有解的判据。设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $m \times l$ 矩阵, C 为 $p \times n$ 矩阵, 则

$$AX = B \text{ 有解} \iff \text{rank } A = \text{rank}(A, B),$$

$$XA = C \text{ 有解} \iff \text{rank } A = \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}.$$

二、 $A = ABC$ 的充要条件。设 A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times m$ 矩阵, 则存在 $m \times n$ 矩阵 C 使 $A = ABC$, 当且仅当

$$\text{rank } A = \text{rank}(AB).$$

必要性只用到 $r(ABC) \leq r(AB)$; 充分性可以这样看: 把 A 按列分块 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 条件 $r(AB) = r(A) = r(AB, A)$ 说明方程组 $ABx = \alpha_j$ 对每个 j 都有解 (因增广矩阵 $\text{rank}(AB, \alpha_j) \leq \text{rank}(AB, A) = r(AB)$), 取这些解作列即得 C 。【反哺点】服务考纲〔线性方程组〕“理解非齐次线性方程组有解的判定条件”。第一条是矩阵形式的“有解判别定理”: $r(A) \neq r(A, B)$ 就是“系数矩阵秩小于增广矩阵秩”, 比逐行消元快得多, 选择题里几乎必用。

深化拓展 · Frobenius 不等式: 秩不等式的“母版”

设 A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times s$ 、 C 为 $s \times t$ 矩阵, 则

$$\text{rank}(ABC) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank } B.$$

它把 Sylvester 不等式 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 推进到了“三个因子”的情形。证明有两条路: 满秩分解 $B = GH$ (G 列满秩、 H 行满秩) 再套 Sylvester 不等式; 或直接用分块初等变换。书中的【注】特别指出, 这条不等式的证明是各校考研的“高频”题。【反哺点】服务考纲〔矩阵〕“理解矩阵的秩的概念”。Frobenius 是一切三因子秩不等式的出发点: 把 ABC 中的某个因子取成 O , 就退化成 $AB = O$ 、 $BA = O$ 型结论; 反复套用还能证明“秩序列 $r(A^n) = r(A^{n+1})$ ” (见后文“秩序列的稳定性”一块)。记住它的形状——“中间项的秩要扣掉”——选择题里足以直接判对错。

深化拓展 · 矩阵的等价标准形: 三件套

(1) 标准形: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r$, 则存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q , 使

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

(2) 满秩分解: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r$, 则存在 $m \times r$ 的列满秩矩阵 B 与 $r \times n$ 的行满秩矩阵 C , 使

$$A = BC.$$

(3) 矩阵方程有解的判据: $AX = B$ 有解 $\iff r(A) = r(A, B)$; $XA = C$ 有解 $\iff r(A) = r \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$

(即把 C 接在 A 下方后秩不变)。【反哺点】服务考纲〔矩阵〕“了解矩阵等价的概念”。这三条是同一个事实的三种说法: 任何矩阵都“等价于”一个只由秩决定的标准形。(1) 用于把一般矩阵换成对角块再谈秩与构造; (2) 用于把 A 降维成“瘦长 $\times$ 扁平”, 是 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 与 Frobenius 的证明引擎; (3) 是矩阵形式的有解判别定理, 与第 5 章非齐次方程组判别式完全同源。

深化拓展 · 行满秩与列满秩：单侧逆与消去律

A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = m$ 时称 A 行满秩 (行向量组线性无关); $r(A) = n$ 时称 A 列满秩。标准形: A 行满秩时, 存在 n 阶可逆矩阵 Q 使

$$A = (E_m, O)Q;$$

A 列满秩时, 存在 m 阶可逆矩阵 P 使 $A = P \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}$ 。单侧逆: A 行满秩 $\iff$ 存在 $n \times m$ 矩阵 B 使 $AB = E_m$ (右逆); A 列满秩 $\iff$ 存在左逆。消去律 (书中【注 2】):

- A 行满秩且 $GA = HA$, 则 $G = H$ (右消去律);
- A 列满秩且 $AG = AH$, 则 $G = H$ (左消去律)。

【反哺点】 服务考纲 [向量] “理解向量组线性相关、线性无关的概念”、[矩阵]。这条把“线性无关/相关”翻译成了能不能约掉: 题目中若出现“由 $GA = HA$ 推出 $G = H$ ”, 判分依据就是 A 行满秩 (列满秩取转置同理)。此外“行满秩 $\Rightarrow$ 有右逆”是解矩阵方程、构造反例时最常用手段。

深化拓展 · 满秩分解 $A = BC$ 的用法: $AX = 0$ 与 $CX = 0$ 同解

称 $A = BC$ 为 A 的满秩分解表达式, 其中 B 为 $m \times r$ 列满秩矩阵、 C 为 $r \times n$ 行满秩矩阵, $r = r(A)$ 。

构造: 由 $A = P \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q$ 直接拆开:

$$A = P \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix} (E_r, O)Q,$$

取 $B = P \begin{pmatrix} E_r \\ O \end{pmatrix}$ (列满秩)、 $C = (E_r, O)Q$ (行满秩) 即可。核心性质: $A = BC$ 为满秩分解时, $AX = 0$ 与 $CX = 0$ 是同解方程组——因为 B 列满秩 $\Rightarrow BX = 0$ 只有零解, 故 $BCx = 0 \iff Cx = 0$ 。**【反哺点】** 服务考纲 [线性方程组] “理解齐次线性方程组的基础解系”。要说清“ A 的零空间是谁”, 把 A 写成 BC 是最省力的一步: B 只负责“拉伸”, C 决定了整个零空间。求基础解系时先做行变换取 C (阶梯形的非零行), 本质上就是这条性质。

深化拓展 · Sylvester 不等式取等的充要条件

A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times s$ 矩阵时, $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ (推导见主控深化框)。进一步, 等号成立的充分必要条件是: 矩阵方程

$$AX + YB = E_n$$

有解。证明思路是等价标准形: 取可逆 P, Q 使 $PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ ($r = r(A)$), 令 $Q^{-1}B = \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}$,

则 $PAB = \begin{pmatrix} C \\ O \end{pmatrix}$, 于是 $r(AB) = r(C)$, 而 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 等价于“ C 的行数 r 与 B 的行秩 $r(B)$ 之差不超过 D 的行数 $n - r$ ”, 取等即 C 的行线性无关、 D 的每一行都可由 C 的行线性表示——这正是 $AX + YB = E_n$ 有解的等价说法。**【反哺点】** 服务考纲 [矩阵]、[线性方程组]。知道“取等 $\iff AX + YB = E_n$ 有解”后, 判断“ $r(AB)$ 能否取到最小值 $r(A) + r(B) - n$ ”就有了可操作的判据 (转化为解一个矩阵方程), 而不用再去凑基础解系。

$$-r(B-A) \leq r(A) - r(B). \quad (**)$$

又 $r(A-B) = r(B-A)$, 结合 (*) (**) 可得 $-r(A-B) \leq r(A) - r(B) \leq r(A-B)$, 即 $|r(A) - r(B)| \leq r(A-B)$.

例 4.5

设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times m$ 矩阵, C 为 n 阶可逆矩阵, 且 $r(A) = r < n$, $A(C+BA) = O$, 则 $r(C+BA) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $n-r$.

因 $A(C+BA) = O$, 故 $r(A) + r(C+BA) \leq n$. 又 $r(A) = r$, 于是

$$r(C+BA) \leq n-r,$$

且

$$r(C+BA) = r[C - (-BA)] \geq r(C) - r(BA) \geq r(C) - r(A) = n-r,$$

故 $r(C+BA) = n-r$.

8. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 则 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$.

【注】证左边乘 A 加至

$$\begin{bmatrix} E & O \\ O & AB \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{左边乘} A \text{加至}} \begin{bmatrix} E & O \\ A & AB \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{右边乘} (-B) \text{加至}} \begin{bmatrix} E & -B \\ A & O \end{bmatrix} \xrightarrow{P_{12}} \begin{bmatrix} -B & E \\ O & A \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-E)} \begin{bmatrix} B & E \\ O & A \end{bmatrix},$$

故 $r(AB) + n = r \left(\begin{bmatrix} E & O \\ O & AB \end{bmatrix} \right) = r \left(\begin{bmatrix} B & E \\ O & A \end{bmatrix} \right) \geq r(A) + r(B)$. 证毕.

注意: ①当 $AB = O$ 时, 有 $r(A) + r(B) \leq n$.

②当 AB 为 n 阶可逆矩阵时, $r(AB) = n$, 有 $r(A) + r(B) \leq 2n$.

③当 B 的列向量均为 $Ax = 0$ 的解, 即 $AB = O$ 时, 有 $r(A) + r(B) \leq n$.

④当 $B \neq O$, 且其列向量均为 $Ax = 0$ 的解, 即 $AB = O$ 时, 有 $r(A) + r(B) \leq n$, $r(B) \geq 1$, $r(A) \leq n-1$, 则 A 列不满秩, 即 A 的列向量组线性相关.

⑤记 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{bmatrix}$ (α_i 为矩阵 A 的行向量), $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]$, 当 $(\alpha_i, \beta_j) = 0, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, s$,

即 A 的任一行向量均与 B 的任一列向量正交时, 有

$$AB = \begin{bmatrix} (\alpha_1, \beta_1) & (\alpha_1, \beta_2) & \cdots & (\alpha_1, \beta_s) \\ (\alpha_2, \beta_1) & (\alpha_2, \beta_2) & \cdots & (\alpha_2, \beta_s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_m, \beta_1) & (\alpha_m, \beta_2) & \cdots & (\alpha_m, \beta_s) \end{bmatrix} = O,$$

故 $r(A) + r(B) \leq n$.

⑥由 $AB = O$, 便得 $B^T A^T = O$, 可将①~⑤再研究一遍, 加深理解.

例 4.6

设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$, 给出下列四个结论:

① $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$;

② $r(AB) + n = r(A) + r(B)$;

③ $r(A) = r(B) = r(C) = n$;

④ $r(AB) = r(BC) = n$.

所有正确结论的序号是 ().

(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④

【解】应选 (A) .

法一由于

$$\begin{aligned} r(A) + r(B) + r(C) &= r(ABC) + 2n \geq r(AB) + r(C) - n + 2n \quad (\text{公式 8}) \\ &\geq r(A) + r(B) - n + r(C) - n + 2n = r(A) + r(B) + r(C), \end{aligned}$$

故 $r(ABC) + 2n = r(AB) + r(C) + n$, $r(A) + r(B) + r(C) = r(AB) + r(C) + n$, 可得 $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$, $r(A) + r(B) = r(AB) + n$, 则①, ②正确.

综上, 选 (A) .

法二排除法. 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = E$, 则 $r(A) = 1$, $r(B) = 1$, $r(C) = 2$, 满足 $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$, 代入可排除③, ④, 故选 (A) .

9. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, C 是 $s \times t$ 矩阵, 则 $r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$.

【注】证左边乘 A 加至

$$\begin{bmatrix} ABC & O \\ O & B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{左边乘 } A \text{ 加至}} \begin{bmatrix} ABC & AB \\ O & B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{右边乘 } (-C) \text{ 加至}} \begin{bmatrix} O & AB \\ -BC & B \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} AB & O \\ B & -BC \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-E)} \begin{bmatrix} AB & O \\ B & BC \end{bmatrix},$$

故 $r(ABC) + r(B) = r \left(\begin{bmatrix} ABC & O \\ O & B \end{bmatrix} \right) = r \left(\begin{bmatrix} AB & O \\ B & BC \end{bmatrix} \right) \geq r(AB) + r(BC)$. 证毕.

例 4.7

设矩阵 $A_{m \times n}$, $B_{n \times s}$ 满足 $r(AB) = r(B)$, 证明: 对任意矩阵 $C_{s \times t}$, 有 $r(ABC) = r(BC)$.

【证】由 $r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$, 且 $r(AB) = r(B)$, 有 $r(ABC) \geq r(BC)$. 又 $r(ABC) \leq r(BC)$, 故 $r(ABC) = r(BC)$.

【注】此证法极简. 若研究 $ABCx = 0$ 与 $BCx = 0$ 同解, 亦可得证, 但不如此证法简便.

10. 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 则 $r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^T A)$.

【注】 $A^T A x = 0$ 与 $A x = 0$ 同解, $A A^T x = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解, 故 $A^T A$ 与 A 的行向量组等价, $A A^T$ 与 A^T 的行向量组等价:

例 4.8

设 A, B 为 n 阶实矩阵, 下列结论不成立的是 ().

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad r \begin{bmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{bmatrix} &= 2r(A) & \text{(B)} \quad r \begin{bmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{bmatrix} &= 2r(A) \\ \text{(C)} \quad r \begin{bmatrix} A & BA \\ O & A A^T \end{bmatrix} &= 2r(A) & \text{(D)} \quad r \begin{bmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{bmatrix} &= 2r(A) \end{aligned}$$

【解】应选 (C) .

由矩阵的秩的性质知, $r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^T A)$.

故 $r \begin{bmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{bmatrix} = 2r(A)$, 选项 (B) 成立.

在 $\begin{bmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{bmatrix}$ 中, AB 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示, 故 $\begin{bmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & O \\ O & A^T \end{bmatrix}$, 故

$r\begin{bmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{bmatrix} = 2r(A)$, 选项 (A) 成立.

同理, 选项 (D) 也成立.

而选项 (C), 取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$,

$$r\begin{bmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{bmatrix} = r\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \neq 2r(A).$$

故选 (C).

11. 设 A 是 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1. \end{cases}$$

例 4.9

设 A 为 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A(A - A^*) = O$ 且 $A \neq A^*$, 则 $r(A)$ 取值为 ().

(A) 0 或 1 (B) 1 或 3 (C) 2 或 3 (D) 1 或 2

【解】应选 (D).

由题意可知 $A(A - A^*) = O$, 故 $r(A) + r(A - A^*) \leq 4$ ($AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$). 又 $A \neq A^*$, 故 $A - A^* \neq O$, 即 $r(A - A^*) \geq 1$, 因此 $r(A) \leq 3$.

又 $A(A - A^*) = A^2 - AA^* = A^2 - |A|E = A^2 = O$ ($AA^* = |A|E$), 则 $r(A) + r(A) \leq 4$ ($AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$), 于是 $r(A) \leq 2$, 此时 $r(A^*) = 0$, 故 $A^* = O$, 又 $A \neq A^*$, 所以 $r(A) \geq 1$, 故 $r(A) = 1$ 或 2. (用 $r(A)$ 与 $r(A^*)$ 的关系)

12. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - (k_1 + k_2)A + k_1k_2E = O$, $k_1 \neq k_2$, 则 $r(A - k_1E) + r(A - k_2E) = n$.

【注】(1) 证由 $A^2 - (k_1 + k_2)A + k_1k_2E = O$, 得 $(A - k_1E)(A - k_2E) = O$, 于是

$$r(A - k_1E) + r(A - k_2E) \leq n.$$

又

$$\begin{aligned} r(A - k_1E) + r(A - k_2E) &= r(k_1E - A) + r(A - k_2E) \\ &\geq r(k_1E - A + A - k_2E) \\ &= r[(k_1 - k_2)E] \\ &= r(E) = n, \end{aligned}$$

故 $r(A - k_1E) + r(A - k_2E) = n$.

(2) 设 A 为 n 阶方阵, 则由上述结论可知:

①若 $A^2 = A$, 则

a. $r(A) + r(A - E) = n$;

b. A 可相似对角化;

c. $A + E$ 可逆; ($|A + E| \neq 0$, 因 -1 不是特征值)

- d. $(A + E)^* = E + (2^n - 1)A$.
 ②若 $A^2 = E$, 则 $r(A + E) + r(A - E) = n$.

13. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $Ax = 0$ 的基础解系所含向量的个数为 $s = n - r(A)$.
 14. 方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 与 $B_{s \times n}x = 0$ 同解 $\Leftrightarrow r(A) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(B)$. (三秩相等!)
 15. 设两个向量组: (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 则 $r(I) = r(II) = r(I, II) \Leftrightarrow$ 向量组 (I) 与向量组 (II) 等价.
 16. 若 $A \sim \Lambda$, 则 $n_i = n - r(\lambda_i E - A)$, 其中 λ_i 是 n_i 重特征根.
 17. 若 $A \sim \Lambda$, 则 $r(A)$ 等于非零特征值的个数, 重根按重数算.

第 5 章 线性方程组

深化一 解空间、核空间与解的结构

深化拓展 · 齐次解集就是核空间: 基础解系的 $n - r$ 从哪来

齐次方程组 $Ax = 0$ (A 为 $m \times n$) 的全部解记作

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$$

它远不只是一个“解的集合”, 而是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间 (叫零空间或核空间): 因为若 $Ax_1 = 0$ 、 $Ax_2 = 0$, 则 $A(x_1 + x_2) = 0$ 、 $A(kx_1) = 0$, 即解对加法与数乘封闭.

于是“基础解系”有了准确的身份: 它就是 $N(A)$ 的一组基。“基础解系含 $n - r(A)$ 个向量”这句话, 正是第 4 章秩-零化度定理的直接推论:

$$\dim N(A) = n - r(A)$$

这里要分清三件事:

- n 是未知数个数 (不是方程个数) ——很多同学错写成 m ;
- 之所以是 $n - r$ 而不是 $m - r$: 被“压成零”的自由度取决于输入空间的维度 n ;
- 基础解系不唯一 (任何一组基都行), 但向量个数唯一, 恒为 $n - r$. 这也解释了为什么不同解法写出的基础解系长得不一样, 却都对.

【反哺点】: 服务考纲 [线性方程组] “理解齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念”。考场上凡是问“基础解系有几个向量”“解空间维数是多少”, 答案永远是 $n - r(A)$, 不必解方程就能答。反过来, 若题目给了解空间维数, 也能反推 $r(A)$ 。把“解空间”当成一个几何对象 (子空间) 而不是一堆向量, 是理解第 6 章向量空间的最佳入口。

深化拓展 · “自由未知量取单位向量”为什么必然得到一组基

定理 (北大三.6): 齐次方程组有非零解时必有基础解系, 且基础解系所含解的个数等于 $n - r$, 其中 r 为系数矩阵的秩。这个定理的证明就是求法本身。把行最简形写回方程组, 以 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 为自由未知量。任给它们一组值就唯一确定一个解; 换句话说, 自由未知量的值一样, 两个解就完全一样。现在取 $n - r$ 组单位向量当自由未知量的值:

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)$$

得到 $n - r$ 个解 (樊 3.3 印刷页 143 给出了它们的显式形状)。

- 线性无关: 若 $k_1\eta_1 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} = 0$, 比较最后 $n - r$ 个分量 (它们恰是 $k_1, \dots, k_{n-r}$), 立得

$$k_1 = \cdots = k_{n-r} = 0;$$

- 能表出任一解：设 η 是任一解，则 $c_{r+1}\eta_1 + \cdots + c_n\eta_{n-r}$ ($c_{r+1}, \dots, c_n$ 是 η 的自由未知量取值) 也是解，且与 η 的最后 $n-r$ 个分量相同，故两个解完全相同。

【反哺点】：服务考纲“掌握基础解系和通解的求法”。“自由未知量依次取单位向量、比较最后 $n-r$ 个分量”就是考场的标准模板；这一招还能反过来用于快速判断给定的一组解向量是否线性无关（只看末 $n-r$ 个分量即可）。

深化拓展 · 基础解系不唯一：任意 $n-r$ 个线性无关的解都是一组基

樊 3.3.1 的两条定义性事实：齐次方程组 $Ax = 0$ 的全部解构成 K^n 的一个子空间，称为解空间；非零解空间的一个基称为基础解系；且 $\dim S = n - r(A)$ 。由定义立刻看出：任何一个与某个基础解系等价的线性无关向量组，仍是一个基础解系（北大三.6 印刷页 97）。理由有两条：其一，“能线性表出全部解”这个性质在等价替换下保持不变；其二，等价的两个线性无关组所含向量个数相同。由此得到两条实用推论：

- 基础解系不唯一，但所含向量个数唯一，恒为 $n-r$ 。这解释了为什么不同解法（换自由未知量、换消元顺序）写出的基础解系长相不同却都对——它们张成的是同一个子空间。
- $Ax = 0$ 的任意 $n-r$ 个线性无关的解向量必构成基础解系：个数已经“够多”，线性无关就说明它们撑满了整个解空间。

【反哺点】：服务考纲“理解齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念”。“任意 $n-r$ 个线性无关的解就是基础解系”是选择题里出现频率极高的一句话；它把“验证基础解系”从“验证能表出所有解”（难）降级成“数个数 + 查线性无关”（易）。

一、线性方程组理论总结

1. 齐次线性方程组 $Ax = 0$

(1) 解的性质.

对于齐次线性方程组

$$A_{m \times n}x = 0,$$

若 ξ_1, ξ_2 是方程组 $Ax = 0$ 的解，则 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ ($k_1, k_2 \in \mathbb{R}$) 也是它的解.

(2) 基础解系与通解.

① 设 $r(A) < n$, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一组解向量. 如果

a. $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性无关;

b. 方程组 $Ax = 0$ 的任一解向量均可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性表示，即 $s = n - r(A)$ ，则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

【注】基础解系应满足三个条件：①是解；②线性无关；③ $s = n - r(A)$ 。

② 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 $r(A) < n$ ，此时它的通解为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 $r = r(A)$, $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.

(3) 解与系数的关系.

若齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

有解 $\beta = [b_1, b_2, \cdots, b_n]^T$, 即

$$a_{i1}b_1 + a_{i2}b_2 + \cdots + a_{in}b_n = 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, m).$$

记系数矩阵 A 的行向量为 $\alpha_i = [a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}] \quad (i = 1, 2, \cdots, m)$, 则上式即为

$$\alpha_i \beta = 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, m),$$

故系数矩阵 A 的行向量与 $Ax = 0$ 的解向量正交.

深化二 方程组的行列式判据 (克拉默法则)

深化拓展 · Cramer 法则的两层用法: 算唯一解, 和“给一般方程组收尾”

樊 3.2 的陈述: 数域 K 上含 n 个未知量 n 个方程的方程组, 若系数行列式 $D \neq 0$, 则它有唯一解

$$x_j = \frac{D_j}{D} \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

其中 D_j 是把 D 的第 j 列换成常数项 $b_1, \cdots, b_n$ 得到的行列式. 边界很硬: 必须有 n 个方程、 n 个未知量, 且 $D \neq 0$; $D = 0$ 时它一个字也说不; 方程个数与未知量个数不等时, D 根本不存在.

北大三.6(印刷页 93-94)给出的是它的理论用法——用 Cramer 法则解一般方程组: 设 $r(A) = r(\bar{A}) = r$, 取 A 的一个不为零的 r 阶子式 D (不妨设位于左上角), 则 $\bar{A}$ 的前 r 行构成 $\bar{A}$ 的一个极大线性无关组, 第 $r+1, \cdots, s$ 行都可经它们线性表出, 故删去后 $s-r$ 个方程不改变解集. 于是:

- $r = n$ 时, 直接对留下的 r 个方程用 Cramer 法则, 得唯一解;
- $r < n$ 时, 把含 $x_{r+1}, \cdots, x_n$ 的项移到等号右边当作已知量, 剩下 r 个方程的系数行列式恰为 $D \neq 0$, 于是自由未知量每取一组值, 都用 Cramer 法则得到唯一解.

可见 Cramer 法则并不因 $D = 0$ 而“失效”, 它只是要求你先选好保留哪 r 个方程、把哪些未知量挪到右边. 【反哺点】: 服务考纲“会用克拉默法则”. 考场计算只用第一层; 理解结构用第二层. 第二层顺手说清了基础解系为什么恰好 $n-r$ 个——正是被挪到右边当参数的那 $n-r$ 个未知量.

深化拓展 · 齐次方程组: $D \neq 0$ 与“只有零解”互为充要, 但“ D ”只在方阵上有

由 Cramer 法则立得: 当 $b_1 = \cdots = b_n = 0$ 而 $D \neq 0$ 时, $Ax = 0$ 只有零解; 取逆否, $Ax = 0$ 有非零解则必有 $D = 0$. 方阵情形这两句其实是充要的, 因为

$$D = 0 \iff r(A) < n \iff Ax = 0 \text{ 有非零解}$$

但 D 只在方程个数等于未知量个数时才存在. 对一般的 $m \times n$ 系数矩阵, 唯一判据是秩:

$$Ax = 0 \text{ 有非零解} \iff r(A) < n$$

注意 n 是未知量个数, 与方程个数 m 无关; 特别地 $m < n$ 时必然有非零解 (樊 3.3.2). 实操中 $D = 0$ 最常见的用法是反解参数: 把题干条件写成“某齐次方程组有非零解”, 凑出 n 阶系数矩阵, 由 $D = 0$ 解出参数候选值. 这只用到了必要性, 候选值必须逐个代回: $D = 0$ 只保证秩不满, 题目往往还附加“基础解系恰含 k 个向量”“某给定向量是解”等条件, 要再算秩来筛. 【反哺点】: 服务考纲“齐次线性方程组有非零解的充分必要条件”. 一句话记住: “ $D \neq 0$ ”只在方阵上管用, 一般情形一律换成 $r(A) < n$; 而 $D = 0$ 只负责筛参数, 筛完必须代回验算.

2. 非齐次线性方程组 $Ax = b$

(1) 解的性质.

对于非齐次线性方程组

$$A_{m \times n}x = b,$$

若 η_1, η_2 都是方程组 $Ax = b$ 的解, 则 $\eta_1 - \eta_2$ 是相应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解.

(2) 非齐次线性方程组解的情形.

① 当 $r(A) = r([A, b]) = n$ 时, 方程组有唯一解;

② 当 $r(A) = r([A, b]) < n$ 时, 方程组有无穷多解;

③ 当 $r(A) \neq r([A, b])$ 时, 方程组无解.

(3) 非齐次线性方程组的通解.

设 $r(A) = r < n$, 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 相应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, η^* 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一个特解, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为

$$x = \eta^* + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r},$$

(η^* 为 $Ax = b$ 的一个特解; ① 是 $Ax = 0$ 的解; ② $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关; ③ $s = n - r(A)$)

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数.

【注】 (1) 与非齐次线性方程组 $Ax = b$ 对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 称为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的导出组, 故上述结论可简述为非齐次线性方程组的通解等于它的一个特解与其导出组的通解之和.

(2) 当未知数个数等于方程个数, 且 $|A| \neq 0$ 时, 可用克拉默法则求解, 即 $x_i = \frac{D_i}{|A|}, i = 1, 2, \dots, n$.

(3) 设 η^* 是非齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = b$ ($b \neq 0$) 的一个解, $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 是其导出组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 且 $r(A) = r$, 则

① $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r}$ 线性无关; ($Ax = b$ 的“广义基础解系”)

② 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的任一解都可由 $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r}$ 线性表示. (解中有 $n - r(A) + 1$ 个线性无关的向量)

深化三 有解判别与同解

深化拓展 · $Ax = b$ 何时有解: b 是否落在 A 的列空间里

判别法是这样的: 设 A 为 $m \times n$, 则

$$Ax = b \text{ 有解} \iff r(A) = r([A | b])$$

为什么要这么判——几何本质比公式好记: A 的各列记作 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 方程组就是

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = b$$

也就是说: $Ax = b$ 有解 $\iff b$ 可以表示成 A 的列向量的线性组合 $\iff b$ 落在 A 的列向量组张成的空间里. 而“添上 b 之后秩不变”正是“ b 没有带来新的维度”的形式化说法——它已经在列空间里了. 由此立刻得到两种“无解”:

- $r(A) < r([A | b])$: b 落到了列空间外面, 无解;
- 若 $r(A) = r([A | b])$, 记这个公共值为 r , 则 $r = n$ 时有唯一解; $r < n$ 时有无穷多解 (含 $n - r$ 个自由参数).

【反哺点】: 服务考纲 [线性方程组] “理解…非齐次线性方程组有解的充分必要条件”. 把判别式理解成“ b 在不在列空间里”, 有三个好处: ① 不会记反 (谁等于谁); ② 立刻明白“无解”不是算不出来, 而是几何上不可能; ③ 与第 4 章“矩阵的秩等于列向量组的秩”接上, 形成一条完整的推理链, 而不是两个互不相干的结论.

深化拓展 · $Ax = \beta$ 有解的七种等价说法：把“有解”翻译成子空间语言

设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为 $m \times n$ 矩阵, β 为 m 维列向量。下列说法完全等价 (樊 3.4.1):

1. 非齐次方程组 $Ax = \beta$ (即 $\sum_{j=1}^n x_j \alpha_j = \beta$) 有解;
2. β 可由列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示;
3. 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ 等价;
4. 它们张成的子空间相同: $L(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = L(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta)$;
5. 两个张成子空间的维数相同, 即 $\dim L(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \dim L(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta)$;
6. 向量组的秩相等: $r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta)$;
7. 矩阵的秩相等: $r(A) = r(A, \beta)$ 。

同一套语言还能翻译“解的情形”: $r(A) = r(A, \beta) = n$ 时表示法唯一; $r(A) = r(A, \beta) < n$ 时能表示但表示法不唯一; $r(A) \neq r(A, \beta)$ 时不能表示。【反哺点】: 服务考纲“理解非齐次线性方程组有解的充分必要条件”。这七条里只有秩的两条是“能算的”, 其余是“能懂的”——“有解”的几何身份就是添上 β 之后张成空间没有变大。命题判断题最爱在“有解 / 可线性表示 / 张成空间相同 / 秩相等”之间做替换, 认出它们是一回事, 题就送分。

深化拓展 · 无解的精确形状: $r(\bar{A}) = r(A) + 1$; 以及它的平面几何对照

增广矩阵 $\bar{A}$ 只比 A 多一列, 所以两个秩至多差 1:

$$r(A) \leq r(\bar{A}) \leq r(A) + 1$$

于是“无解”有一个精确写法 (北大三.5 印刷页 93):

$$Ax = b \text{ 无解} \iff r(\bar{A}) = r(A) + 1$$

(相应地“有解”就是 $r(\bar{A}) = r(A)$ 。)讨论含参数方程组时这条特别省事: 只要阶梯形里出现 $0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid d$ ($d \neq 0$) 这样一行, 就直接断定无解, 不必再回头核对两个秩的数值。

几何对照 (北大三.6 印刷页 98) 以两个方程三个未知量为例, 每个方程表示一张平面, $r(A)$ 只能是 1 或 2:

- $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1$: A 的两行成比例、 $\bar{A}$ 的两行也成比例, 两平面重合, 无穷多解;
- $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$: 两平面平行而不重合, 无解;
- $r(A) = 2$: 此时必有 $r(\bar{A}) = 2$, 两平面不平行因而必定相交, 无穷多解。

判别式在这里不是算出来的, 而是“两张平面相对位置”的代数翻译。【反哺点】: 服务考纲“理解非齐次线性方程组有解的充分必要条件”。 $r(\bar{A}) = r(A) + 1$ 去掉了“ $r(A) < r(\bar{A})$ 到底小多少”的含糊; 几何对照则让“解的个数”类选择题可以不计算就排除选项 (三张平面的情形同理, $r(A) = r(\bar{A}) = 2$ 对应交于一条直线)。

深化拓展 · 初等变换为什么保同解: 一个“互相包含”的证明模板

三种变换称为线性方程组的初等变换: ① 用一非零数乘某一方程; ② 把一个方程的倍数加到另一个方程; ③ 互换两个方程的位置。消元的过程就是反复施行初等变换的过程。核心结论: 初等变换总是把方程组变成同解方程组 (北大三.1)。证明思路 (以第②种为例): 设把第 2 个方程的 k 倍加到第 1 个方程得新方程组。若 $(c_1, \dots, c_n)$ 是原方程组的任一解, 则它自动满足新方程组中未改动的后 $s-1$ 个方程; 又因原前两式成立,

$$a_{11}c_1 + \cdots + a_{1n}c_n = b_1, \quad a_{21}c_1 + \cdots + a_{2n}c_n = b_2,$$

把第二式两边乘 k 再添加到第一式, 正得 $(a_{11} + ka_{21})c_1 + \cdots + (a_{1n} + ka_{2n})c_n = b_1 + kb_2$, 即新方程组的第一个方程。故原解都是新解; 对称地可证新解都是原解。两个解集互相包含, 因而不相上下——这就是同解。两种变换 (乘非零数、互换位置) 的证明同法可做。【反哺点】: 服务考纲“掌握用初等行变换求解线性方程组的方法”。它回答了“凭什么可以对增广矩阵随便做行变换”——每一步都保持解集不变。凡遇“变换后解集是否改变”的辨析题, 就用“两个解集互相包含”这两句话作答。

深化拓展 · 同解方程组: 秩相等只是必要条件, 不是充分条件

两个方程组同解 $\iff$ 它们有相同的解集合。设 A, B 都是 $m \times n$ 矩阵。若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则二者的解空间相同, 于是

$$n - r(A) = n - r(B) \implies r(A) = r(B)$$

但反过来不成立。樊 3.3 给出的反例:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0, \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

两个系数矩阵的秩都是 1, 但前者要求 $x_1 = -2x_2$ (x_2 任意), 后者要求 $x_2 = -2x_1$ (x_1 任意), 显然不同解。可见秩相等只说明两个解空间的维数相同, 并不说明是同一个子空间。正确的判定是: $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解 $\iff$ 两者的行向量组等价 (可以互相线性表出) ——因为每个方程都是一次线性约束, “同解”意味着两套约束能互相推出。特别地, 若 A 可经初等行变换化为 B , 则两方程组同解。【反哺点】: 服务考纲“理解齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念”。命题判断题里“同解”与“秩相等”最易混淆: 要判同解, 要么比较两个解空间 (解出通解比一比), 要么检验行向量组能否互相表出; 只比秩一定不够。

二、线性方程组问题

线性方程组问题分为①一般问题; ②公共解问题; ③同解问题。

1. 一般求解问题 (含参参考)

例 5.1

设 A 是秩为 2 的 2×5 矩阵, B 是秩为 3 的 3×5 矩阵, 若 $AB^T = O$, 则对于齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的任一非零解 b 有 ()。

- (A) $A^T y = b$ 有唯一解 (B) $A^T y = b$ 有无穷多解
(C) $B^T y = b$ 有唯一解 (D) $B^T y = b$ 有无穷多解

【解】应选 (C)。

由题可得 $r(A) = 2$, $r(B) = r(B^T) = 3$ 。

又由于 $AB^T = O$, 即矩阵 B 的每一行的转置均为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 且 $Ax = 0$ 的基础解系中所含解向量的个数 $s = 5 - 2 = 3$ 。而矩阵 B 的三个行向量线性无关, 故转置所对应的三个列向量是 $Ax = 0$ 的一个基础解系。

又 $Ab = 0$, 且 $b \neq 0$, 于是 b 可由矩阵 B 的三个行向量的转置线性表示, 即 $B^T y = b$ 有解, 且 $r(B^T) = r[(B^T, b)] = 3$, $B^T y = b$ 有唯一解。

取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 则 $r[(A^T, b)] \neq r(A^T)$, $r[(B^T, b)] = r(B^T) = 3$, 故选项 (A), (B), (D) 错误.

例 5.2

设 2 阶矩阵 A 满足 $a_{ij} + a_{ji} = 0$, $i, j = 1, 2$. 实矩阵 $P = [\alpha, A\alpha]$, 其中 $A\alpha$ 为非零列向量, 则 ().

- (A) $\begin{bmatrix} A + A^T & O \\ E & P \end{bmatrix} x = 0$ 只有零解 (B) $\begin{bmatrix} A + E & O \\ E & P \end{bmatrix} x = 0$ 有非零解
- (C) $\begin{bmatrix} O & A + A^T \\ P & E \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} \alpha \\ A\alpha \end{bmatrix}$ 有无穷多解 (D) $\begin{bmatrix} O & A + E \\ P & E \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} \alpha \\ A\alpha \end{bmatrix}$ 有唯一解

【解】 应选 (D).

由 $a_{ij} + a_{ji} = 0$, 知 $A^T = -A$, 于是 $\alpha^T A\alpha = (\alpha^T A\alpha)^T = \alpha^T A^T \alpha = -\alpha^T A\alpha$, 即 $\alpha^T A\alpha = 0$, α 与 $A\alpha$ 正交, 即 $P = [\alpha, A\alpha]$ 可逆.

对于选项 (A), 因为 $A^T = -A$, 可得 $A + A^T = O$, 也即

$$\begin{bmatrix} A + A^T & O \\ E & P \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} O & O \\ E & P \end{bmatrix} x = 0.$$

显然系数矩阵 $\begin{bmatrix} O & O \\ E & P \end{bmatrix}$ 不满秩, 于是 $\begin{bmatrix} A + A^T & O \\ E & P \end{bmatrix} x = 0$ 有无穷多解.

同理, 对于选项 (C),

$$\begin{bmatrix} O & A + A^T \\ P & E \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} O & O \\ P & E \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} \alpha \\ A\alpha \end{bmatrix},$$

而又因为 α 为非零列向量, 其增广矩阵的秩

$$r \begin{bmatrix} O & O & \alpha \\ P & E & A\alpha \end{bmatrix} > r \begin{bmatrix} O & O \\ P & E \end{bmatrix},$$

可知 $\begin{bmatrix} O & A + A^T \\ P & E \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} \alpha \\ A\alpha \end{bmatrix}$ 无解.

此外, 由题意可知 $A = \begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix}$ ($a \neq 0$), 则 $|A + E| = \begin{vmatrix} 1 & a \\ -a & 1 \end{vmatrix} = 1 + a^2 \neq 0$.

故 $\begin{vmatrix} A + E & O \\ E & P \end{vmatrix} = |A + E||P| \neq 0$, 选项 (B) 只有零解, 同理选项 (D) 有唯一解.

例 5.3

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{bmatrix}$.

(1) 求一个秩为 1 的 3 阶矩阵 C , 使得 AC 为零矩阵; (2) 证明: 不存在秩为 2 的 3 阶矩阵 C , 使得 AC 为零矩阵.

(1) 【解】 设 a, b, c 不全为 0, 且令 $C = \begin{pmatrix} a & a & a \\ b & b & b \\ c & c & c \end{pmatrix}$. 由 $AC = O$, 即 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0$, 也

即 $Ax = 0$.

对 A 作初等行变换得

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1)\text{倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[(-1)\text{倍加至}]{(-4)\text{倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(-1)\text{倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{\times(-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-2)\text{倍加至}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则可取 $[a, b, c]^T = [0, 1, 1]^T$, 满足条件, 故有 $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $r(C) = 1$, 满足 $AC = O$.

(2) 【证】 由 (1) 可知, $r(A) = 2$, 设存在 3 阶矩阵 C , 且 $r(C) = 2$, 满足 $AC = O$, 则 $r(A) + r(C) \leq 3$, 得 $r(A) \leq 1$, 与 $r(A) = 2$ 矛盾. 于是不存在秩为 2 的 3 阶矩阵 C , 使得 AC 为零矩阵.

2. 公共解问题

(1) 齐次线性方程组公共非零解.

① 对于齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$, 因其必有公共零解, 故要求公共解, 主要着眼于求公共非零解, 联立方程组求解是基本办法.

② $A_{m \times n}x = 0$ 和 $B_{s \times n}x = 0$ 有公共非零解的充要条件是 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 有非零解, 也即 $r \left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \right) < n$.

(2) 非齐次线性方程组公共解.

① 非齐次方程组公共解本质上也是方程组联立解, 这个思路一定要记住.

② 设 (I) $A_{m \times n}x = \beta$ 与 (II) $B_{s \times n}x = \gamma$ 均有解, 则 (I) 与 (II) 有公共解的充要条件是

$$r \left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \right) = r \left(\begin{array}{c|c} A & \beta \\ \hline B & \gamma \end{array} \right).$$

例 5.4

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 已知 1 是 A 的特征多项式的重根.

(1) 求 a 的值;

(2) 求所有满足 $A\alpha = \alpha + \beta$, $A^2\alpha = \alpha + 2\beta$ 的非零列向量 α, β .

【解】 (1) $f(\lambda) = |\lambda E - A| = (\lambda - 1)[(\lambda - a)(\lambda + 1) + 4]$, 因为 1 是 A 的特征多项式的重根, 故 $(1 - a)(1 + 1) + 4 = 0$, $a = 3$.

(2) 法一 由 (1) 可知 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, 由 $A\alpha = \alpha + \beta$, 得 $2A\alpha = 2\alpha + 2\beta$, 与 $A^2\alpha = \alpha + 2\beta$

联立得 $2A\alpha - A^2\alpha = \alpha$, 即 $(A - E)^2\alpha = 0$.

易求得 $(A - E)^2 = O$, 故 α 为任意的非零列向量, 即 $\alpha = [a_1, a_2, a_3]^T$, a_1, a_2, a_3 不全为零, 则

$$\beta = (A - E)\alpha = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_3 - a_1 - a_2 \\ 2a_3 - a_1 - a_2 \\ 2a_3 - a_1 - a_2 \end{pmatrix},$$

其中 $a_1 + a_2 \neq 2a_3$.

综上 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 2a_3 - a_1 - a_2 \\ 2a_3 - a_1 - a_2 \\ 2a_3 - a_1 - a_2 \end{pmatrix}$ (a_1, a_2, a_3 不全为零, $a_1 + a_2 \neq 2a_3$).

法二 由题设得 $\beta = A\alpha - \alpha$, $A^2\alpha - A\alpha = \beta$, 于是 $A\beta = A^2\alpha - A\alpha = \beta$, 即 $(A - E)\beta = 0$.

解线性方程组 $(E - A)x = 0$, 得两个线性无关的解向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 因此, $\beta =$

$$\begin{pmatrix} -k + 2l \\ k \\ l \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k, l \text{ 不同时为 } 0.$$

再由题设, 可知 α 为线性方程组 $(A - E)x = \beta$ 的非零解.

对增广矩阵施以初等行变换, 得

$$[A - E, \beta] \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & -k + 2l \\ 0 & 0 & 0 & 2k - 2l \\ 0 & 0 & 0 & k - l \end{array} \right).$$

故 $(A - E)x = \beta$ 当且仅当 $k = l \neq 0$ 时有非零解.

综上, 满足方程组的非零列向量为 $\beta = \begin{pmatrix} k \\ k \\ k \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} -k - p + 2q \\ p \\ q \end{pmatrix}$, 其中 $k, p, q \in \mathbb{R}$ 且 $k \neq 0$.

例 5.5

设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 ().

- (A) 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解
 (B) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解
 (C) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解
 (D) 方程组 $ABx=0$ 与方程组 $BAx=0$ 有公共非零解

【解】 应选 (D) .

因为 $r(AB) = r(BA) + 1 \leq 3$, 可得 $r(BA) \leq 2$. 若 $r(BA) = 2$, 则有 $|BA| = 0$, 而此时 $r(AB) = 3$ 可得 $|AB| \neq 0$, 又因为 $|BA| = |AB|$, 所以矛盾, 故 $r(BA) \leq 1$, 进而可得

$$r \left(\begin{bmatrix} ABA \\ BAB \end{bmatrix} \right) \leq r(ABA) + r(BAB) \leq r(BA) + r(BA) \leq 2,$$

则 $\begin{bmatrix} ABA \\ BAB \end{bmatrix} x = 0$ 有非零解, (D) 正确.

排除法. 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(AB) = 1$.

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(BA) = 0, \text{ 满足 } r(AB) = r(BA) + 1.$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(A+B) = 1, \text{ 排除 (A) }.$$

$r(A) = r(B) = 1$, 排除 (B) .

因为 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 组成的方程组为 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 则非零解为 $k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (k \neq 0)$, 排除 (C) .

3. 同解问题

(1) 齐次线性方程组.

① 方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 与 $B_{s \times n}x = 0$ 同解的充要条件是 $r \left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \right) = r(A) = r(B)$.

【注】 证设 $Ax=0$ 的基础解系为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$, $Bx=0$ 的基础解系为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$.

$$\begin{aligned}
 Ax=0 \text{ 与 } Bx=0 \text{ 同解} &\iff \text{(I) } \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s \text{ 与 (II) } \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t \text{ 等价} \\
 &\iff r(\text{I}) = r(\text{II}), \text{ 且 (I) 可由 (II) 线性表示} \\
 &\iff r(\text{I}) = r(\text{II}) = r(\text{I}, \text{II}) \\
 &\iff r(A) = r(B), \text{ 且 } Ax=0 \text{ 的解均为 } Bx=0 \text{ 的解} \\
 &\iff r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right).
 \end{aligned}$$

② 方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 与 $B_{s \times n}x = 0$ 同解的充要条件是 A 的行向量组与 B 的行向量组等价.

【注】显然由①的证明过程即可获得此结论.

③ 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{s \times n}$, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解的充要条件是存在矩阵 P, Q , 使得 $B = PA, A = QB$.

【注】证设 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的通解分别为 x_A, x_B , 先证 x_A 可由 x_B 线性表示的充要条件是存在 $s \times m$ 矩阵 P , 使得 $PA = B$.

若 $PA = B$, 设 x_A 是 $Ax = 0$ 的解, 则 $Ax_A = 0$, 于是 $PAx_A = Bx_A = 0$, 即 x_A 为 $Bx = 0$ 的解, x_A 可由 x_B 线性表示.

反过来, 若 $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解, 则 $Ax = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}x = 0$ 同解, 即 x_A 可由 x_B 线性表示, 从而

$r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right) = r(A)$, 即 B 的行向量可由 A 的行向量组线性表示, 故存在 $s \times m$ 矩阵 P , 使得 $PA = B$.
同理可证 $A = QB$.

例 5.6

设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 满足 $A^2 - A = 3E$, 则与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}x = 0$ 不一定同解的是 ().

$$\begin{aligned}
 \text{(A)} \quad &\begin{bmatrix} A - B \\ A + AB \end{bmatrix}x = 0 & \text{(B)} \quad &\begin{bmatrix} A + B \\ A + AB - B \end{bmatrix}x = 0 \\
 \text{(C)} \quad &\begin{bmatrix} A - B \\ 2A + B \end{bmatrix}x = 0 & \text{(D)} \quad &\begin{bmatrix} A + B \\ BA + B^2 \end{bmatrix}x = 0
 \end{aligned}$$

【解】应选 (D).

由题设可知, $A + E$ 可逆, $A - 2E$ 可逆.

对于选项 (A), $\begin{bmatrix} A - B \\ A + AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & -E \\ E & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$, 其中 $\begin{bmatrix} E & -E \\ E & A \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} E & -E \\ O & A + E \end{bmatrix}$, 由 $\begin{bmatrix} E & -E \\ O & A + E \end{bmatrix}$ 可

逆, 得 $\begin{bmatrix} E & -E \\ E & A \end{bmatrix}$ 可逆, 于是

$$\begin{bmatrix} A - B \\ A + AB \end{bmatrix}x = \begin{bmatrix} E & -E \\ E & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}x = 0 \text{ 与 } \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}x = 0 \text{ 同解.}$$

同理, 对于选项 (B), $\begin{bmatrix} A + B \\ A + AB - B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & E \\ E & A - E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$, 其中 $\begin{bmatrix} E & E \\ E & A - E \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} E & E \\ O & A - 2E \end{bmatrix}$,

由 $\begin{bmatrix} E & E \\ O & A-2E \end{bmatrix}$ 可逆, 可知 $\begin{bmatrix} A+B \\ A+AB-B \end{bmatrix} x=0$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x=0$ 同解.

对于选项 (C), $\begin{bmatrix} A-B \\ 2A+B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & -E \\ 2E & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$, 其中 $\begin{bmatrix} E & -E \\ 2E & E \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} E & -E \\ 3E & O \end{bmatrix}$, 由 $\begin{bmatrix} E & -E \\ 3E & O \end{bmatrix}$ 可

逆, 可知 $\begin{bmatrix} A-B \\ 2A+B \end{bmatrix} x=0$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x=0$ 同解.

对于选项 (D), $\begin{bmatrix} A+B \\ BA+B^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & E \\ B & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$, 其中 $\begin{bmatrix} E & E \\ B & B \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} E & O \\ B & O \end{bmatrix}$, 由 $\begin{bmatrix} E & O \\ B & O \end{bmatrix}$ 不可逆, 可知

$\begin{bmatrix} A+B \\ BA+B^2 \end{bmatrix} x=0$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x=0$ 不一定同解.

例 5.7

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$, 若方程组 $A^*x=0$ 与 $Ax=0$ 不同解, 则 $a-b = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 -4.

若 $A^*x=0$ 与 $Ax=0$ 同解, 则三秩相等, 即

$$r(A) = r(A^*) = r \left(\begin{bmatrix} A \\ A^2 \end{bmatrix} \right).$$

如果 A 可逆, 三秩显然相等, 则 $A^*x=0$ 与 $Ax=0$ 同解, 于是要想 $A^*x=0$ 与 $Ax=0$ 不同解, 即 A 不可逆, 于是 $|A|=0$. 根据行列式的倍加性质易得

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ a & 3 & -1 \\ b & 5 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ a & 1 & -1 \\ b & 1 & -2 \end{vmatrix} = 4(-2+1) - (a-b),$$

令 $|A|=0$, 有 $a-b=-4$.

(2) 非齐次线性方程组.

设 (I) $A_{m \times n}x = \beta$ 与 (II) $B_{s \times n}x = \gamma$ 均有解, 则

① (I) 与 (II) 同解 $\iff$ ② $A_{m \times n}x = 0$ 与 $B_{s \times n}x = 0$ 同解且 (I) 与 (II) 有公共解

$$\iff \textcircled{3} \ r \left(\begin{array}{c|c} A & \beta \\ \hline B & \gamma \end{array} \right) = r \left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \right) = r(A) = r(B)$$

$\iff$ ④ $[A, \beta]$ 与 $[B, \gamma]$ 的行向量组等价.

【注】证① $\Rightarrow$ ②: 当 (I) 与 (II) 同解时, 设 η^* 为其任一解, 即 $A\eta^* = \beta$, $B\eta^* = \gamma$. 又设 ξ 为 $Ax=0$ 的任一解, 即 $A\xi = 0$, 于是 $A(\eta^* + \xi) = \beta$, 且 $B(\eta^* + \xi) = \gamma$, 从而 $B\xi = 0$, 即 ξ 也为 $Bx=0$ 的解. 反过来, 同理可证, 若 α 为 $Bx=0$ 的任一解, 则 α 也为 $Ax=0$ 的解, 故 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解. 又因 (I), (II) 同解, 知 (I), (II) 有公共解. ②成立.

②⇒③: 因 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则有 $r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right)$. 又 $\begin{cases} A_{m \times n}x = \beta, \\ B_{s \times n}x = \gamma \end{cases}$ 有解, 则 $r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right) = r\left(\begin{array}{c|c} A & \beta \\ \hline B & \gamma \end{array}\right)$. ③成立.

③⇒④: 由于 (I), (II) 均有解, 故 $r([A, \beta]) = r(A)$, $r([B, \gamma]) = r(B)$, 于是 $r([A, \beta]) = r\left(\begin{array}{c|c} A & \beta \\ \hline B & \gamma \end{array}\right)$, $r([B, \gamma]) = r\left(\begin{array}{c|c} A & \beta \\ \hline B & \gamma \end{array}\right)$, 故 $[A, \beta]$ 与 $[B, \gamma]$ 的行向量组等价. ④成立.

④⇒①: 由④, 存在矩阵 P , 使得 $P[A, \beta] = [B, \gamma]$, 即 $PA = B$, $P\beta = \gamma$; 存在矩阵 Q , 使得 $Q[B, \gamma] =$

深化四 唯一性、参数讨论与 $AB=O$

深化拓展 · 非齐次解集：一个特解加上核空间的“平移”

设 $Ax = b$ ($b \neq 0$) 有解, 取它的任一个解 η^* (称特解), 则全部解为

$$\{x \mid Ax = b\} = \eta^* + N(A) = \{\eta^* + \xi \mid \xi \in N(A)\}$$

一句话理解: $Ax = b$ 的解集是把核空间 $N(A)$ 整体“平移”了 η^* 得到的. 两个解之差必是齐次解, 这一点用一个等式就能看出:

$$A(x_1 - x_2) = b - b = 0 \implies x_1 - x_2 \in N(A)$$

为什么它“不是子空间”——这是常考的辨析点: $N(A)$ 含零向量, 而 $b \neq 0$ 时 $x = 0$ 不满足 $Ax = b$, 故非齐次解集不过原点, 对加法与数乘都不封闭. 例如取两个解相加: $A(x_1 + x_2) = 2b \neq b$, 已不再是解. 所以它是仿射子空间 (子空间平移), 只有当 $b = 0$ 时才退化成子空间本身.

由此得到通解的“标准写法”:

$$x = \eta^* + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} \quad (k_i \in \mathbb{R})$$

其中 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $N(A)$ 的一组基 (即基础解系), $r = r(A)$. 要写通解必须先“找到”一个特解——通常是令自由变量全取 0 得到的最省事的那个.

【反哺点】: 服务考纲 [线性方程组] “理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念”. 知道“解集 = 特解 + 核空间平移”之后, $\eta^* + k_1\xi_1 + \cdots$ 这个形状就不再是死记的公式, 而是“几何图像的文字化”. 这类题的两个高频变式——“求满足 $A\eta = b$ 且与某向量正交的解”“在解集中找一个范数最小的解”——本质都是在同一个仿射集里挑点.

深化拓展 · 导出组：非齐次解集的两条运算法则与“唯一解”判据

把 $Ax = b$ 的常数项全部换成 0 得到的齐次方程组 $Ax = 0$, 称为 $Ax = b$ 的导出组 (樊 3.4.3、北大三.6). 两者解之间有两条运算法则 (北大三.6 印刷页 97):

- $Ax = b$ 的两个解之差是其导出组 $Ax = 0$ 的解;
- $Ax = b$ 的一个解加上导出组的一个解, 仍是 $Ax = b$ 的解.

由第一条, 取任一特解 γ_0 , 任一解 γ 都可写成 $\gamma = \gamma_0 + (\gamma - \gamma_0)$, 其中 $\gamma - \gamma_0$ 是导出组的解, 于是全部解为 $\gamma_0 + \eta$ (η 取遍导出组的解) ——这正是通解 $\gamma_0 + k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ 的来源. 推论 (常考): 在 $Ax = b$ 有解的前提下,

$$Ax = b \text{ 的解唯一} \iff \text{导出组 } Ax = 0 \text{ 只有零解}$$

证明用第一条即可: 若 $Ax = b$ 有两个不同解, 其差是导出组的非零解; 反之若导出组有非零解, 把它加到任一解上就得到另一个解. 换成秩语言: 方阵情形就是 $\det A \neq 0$, 一般情形就是 $r(A) = n$ (列满

秩)。【反哺点】：服务考纲“理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念”。“非齐次解唯一 $\iff$ 导出组只有零解”比“ $r(A) = r(\bar{A}) = n$ ”更好用：含参数题里只要判出齐次部分只有零解，就能立刻断定唯一，不必同时盯两个秩。

深化拓展 · $AB = O$ 为什么给出 $r(A) + r(B) \leq n$ ：看 B 的列落在谁里面

樊 4.4.3 (印刷页 221) 的秩不等式：设 A 是 $m \times n$ 矩阵、 B 是 $n \times s$ 矩阵，若 $AB = O$ ，则

$$r(A) + r(B) \leq n$$

考研辅导里这条常被死记，其实用方程组一句话就说清了。把 B 按列分块 $B = (\beta_1, \dots, \beta_s)$ ，则 $AB = O$ 等价于

$$A\beta_j = 0, \quad j = 1, 2, \dots, s$$

即 B 的每一列都是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解—— B 的列向量组整个落在解空间（核空间）里。于是

$$r(B) = \dim L(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq \dim N(A) = n - r(A)$$

移项即得 $r(A) + r(B) \leq n$ 。等号何时成立：当 B 的列向量组恰好是 $Ax = 0$ 的一组基时， $r(B) = n - r(A)$ ，等号成立。所以“ $AB = O$ 且 $r(A) + r(B) = n$ ”这句话里其实藏着“ B 的列构成 $Ax = 0$ 的基础解系”。

【反哺点】：服务考纲“理解齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念”。秩不等式里 $r(A) + r(B) \leq n$ （注意是 A 的列数 n ，不是 m 也不是 s ）最容易记错，用“ B 的列都在解空间里”这一步就永远不会写错；反过来，题目一给 $AB = O$ ，就要立刻想到“ B 的列是 $Ax = 0$ 的解”。

深化拓展 · 含参数方程组：先分流，再分情形

由樊 §3.3、§3.4 的含参数例题（如例 3.32、例 3.55 等）可归纳出一条稳定的讨论路线：

1. 方程个数等于未知量个数 n ：先算系数行列式 D 。 $D \neq 0$ 时由 Cramer 法则直接得唯一解（此时不必讨论）；再令 $D = 0$ 解出参数候选值，逐个代回，对增广矩阵作初等行变换，比较 $r(A)$ 与 $r(\bar{A})$ 。
2. 方程个数不等于未知量个数（或参数藏在常数项里）：不算行列式，直接对增广矩阵作初等行变换，把含参数的表达式保留在矩阵中，找出“会使某个主元消失”的参数值，再按这些值分情形。
3. 两条省力的判别捷径：① 阶梯形里出现 $0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid d \ (d \neq 0) \implies$ 无解（即 $r(\bar{A}) = r(A) + 1$ ）；② 若已知方程组有不只一个解（例如题给三个互异的解向量），则其导出组有非零解；当系数矩阵是 n 阶方阵时立刻得到 $\det A = 0$ 。

【反哺点】：服务考纲“非齐次线性方程组有解的充分必要条件”及含参数方程组的讨论。先把题目分流到第 1 类还是第 2 类，能省掉大量无用计算——只有方阵才值得先算行列式，非方阵一律直接消元。第 3 条②则是“给解求参数”类题的突破口：从“解不唯一”直接读出“系数矩阵奇异”。

$[A, \beta]$ ，即 $QB = A$ ， $Q\gamma = \beta$ 。

现设 η^* 为 (I) 的任一解，即 $A\eta^* = \beta$ ，则 $B\eta^* = PA\eta^* = P\beta = \gamma$ ，即 η^* 也为 (II) 的任一解。

反过来，亦可证明 (II) 的任一解亦是 (I) 的任一解。①成立。

证明①~④循环封闭，故①~④为等价命题。

例 5.8

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ ，向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ， $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。

(1) 证明：方程组 $Ax = \alpha$ 的解均为方程组 $Bx = \beta$ 的解；

(2) 若方程组 $Ax = \alpha$ 与方程组 $Bx = \beta$ 不同解, 求 a 的值.

(1) 【证】对 $Ax = \alpha$ 的增广矩阵施以初等行变换, 有

$$[A, \alpha] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right),$$

(步骤一: 求方程组 (I) 的通解)

得 $Ax = \alpha$ 的通解为

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-k \\ 1-2k \\ -k \\ k \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

(步骤二: 将 (I) 的通解代入 (II))

将 $Ax = \alpha$ 的通解代入 Bx 得

$$Bx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-k \\ 1-2k \\ -k \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \beta,$$

(步骤三: 验证 (I) 的通解满足 (II))

所以方程组 $Ax = \alpha$ 的解均为方程组 $Bx = \beta$ 的解.

(2) 【解】对 $Bx = \beta$ 的增广矩阵施以初等行变换, 有

$$[B, \beta] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & a & a-1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & -2 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 3-a & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 & 0 \end{array} \right).$$

当 $a \neq 1$ 时, 再经初等行变换, 有

$$[B, \beta] \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 3-a & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right),$$

得方程组 $Bx = \beta$ 的通解为

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数,}$$

所以方程组 $Ax = \alpha$ 与方程组 $Bx = \beta$ 同解.

当 $a = 1$ 时, 经初等行变换, 有

$$[B, \beta] \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

知 $r([A, \alpha]) \neq r([B, \beta])$. 所以方程组 $Ax = \alpha$ 与方程组 $Bx = \beta$ 不同解.

综上可知, $a = 1$.

三、线性方程组的几何意义 (仅数学一)

设线性方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3. \end{cases}$$

记

表达平面 Π_i 的方向 $\rightarrow A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$, $\bar{A} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix} \rightarrow$ 表达确定方向后 Π_i 的位置.

且 Π_i ($i = 1, 2, 3$) 表示第 i 张平面: $a_ix + b_iy + c_iz = d_i$, α_i ($i = 1, 2, 3$) 表示第 i 张平面的法向量 $[a_i, b_i, c_i]$, 即 A 的行向量, β_i ($i = 1, 2, 3$) 表示 $[a_i, b_i, c_i, d_i]$, 即 $\bar{A}$ 的行向量.

【注】以下 $i \neq j$.

① α_i 与 α_j 线性相关 $\Leftrightarrow \Pi_i$ 与 Π_j 平行或重合.

② α_i 与 α_j 线性无关 $\Leftrightarrow \Pi_i$ 与 Π_j 相交.

③ β_i 与 β_j 线性相关 $\Leftrightarrow \Pi_i$ 与 Π_j 重合.

如 $\Pi_1: x + y + z = 1$, $\Pi_2: 2x + 2y + 2z = 2$, 其中

$$\beta_1 = [1, 1, 1, 1], \beta_2 = [2, 2, 2, 2],$$

β_1 与 β_2 线性相关, 故 Π_1 与 Π_2 重合.

④ β_i 与 β_j 线性无关 $\Leftrightarrow \Pi_i$ 与 Π_j 不重合.

如 $\Pi_1: x + y + z = 0$, $\Pi_2: x + y + z = 1$, 其中

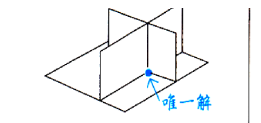
$$\beta_1 = [1, 1, 1, 0], \beta_2 = [1, 1, 1, 1],$$

β_1 与 β_2 线性无关, 故 Π_1 与 Π_2 不重合.

综上, 可按不同情形列表 (a) 和表 (b).

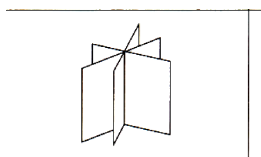
表 (a) 方程组有解的情形

三张平面相交于一点



$$\begin{aligned} r(A) &= r(\bar{A}) = 3 \\ \Leftrightarrow Ax &= \beta \text{ 有唯一解} \end{aligned}$$

三张平面相交于一条直线

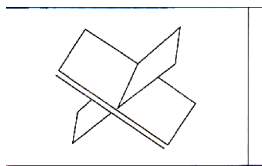


$$r(A) = r(\bar{A}) = 2,$$

且 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 中任意两个向量都线性无关.

$\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解 任何两个面都不重合

两张平面重合，第三张平面与之相交

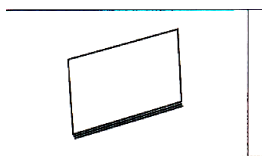


$$r(A) = r(\bar{A}) = 2,$$

且 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 中有两个向量线性相关.

$\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解 存在两个面重合

三张平面重合

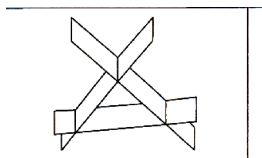


$$r(A) = r(\bar{A}) = 1$$

$\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解

表 (b) 方程组无解的情形

三张平面两两相交，且交线相互平行

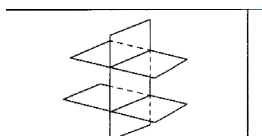


$$r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3,$$

且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中任意两个向量都线性无关.

任何两个面都相交

两张平面平行，第三张平面与它们相交



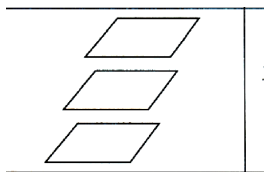
$$r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3,$$

且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中有两个向量线性相关.

存在两个面平行但不重合

续表

三张平面相互平行但不重合

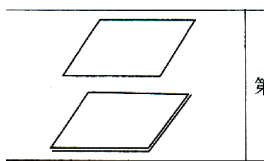


$$r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2,$$

且 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 中任意两个向量都线性无关.

任何两个面都不重合

两张平面重合, 第三张平面与它们平行但不重合



$$r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2,$$

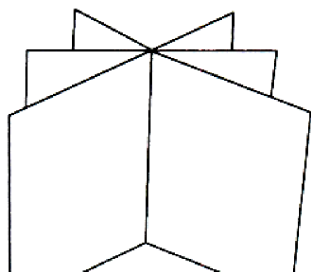
且 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 中有两个向量线性相关.

存在两个面重合

例 5.9

在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 三张平面 $\Pi_1: \alpha x + y - z = 1$, $\Pi_2: x + y + bz = a$, $\Pi_3: x + ay - z = 1$ 的位置关系如图所示, 则 ().

- (A) $a = 1, b \neq -1$
- (B) $a = 1, b = -1$
- (C) $a \neq -2, b = 2$
- (D) $a = -2, b = 2$



【解】应选 (D) .

由于三张平面相交于一条直线, 记

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$, 且 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 任意两个向量均线性无关.

$$[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ -1 & b & -1 \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & a-1 & 1-a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & 0 & 2-a^2-a \end{pmatrix}.$$

①当 $a = 1$ 时, β_1 与 β_3 线性相关, 不满足题意;

②当 $a \neq 1$ 时,

$$[\beta_1, \beta_2, \beta_3] \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1+a \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1+a \\ 0 & 0 & -b(a+1)-2 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix},$$

要满足题意, 则 $a+2=0$ 且 $-b(a+1)-2=0$, 故 $\begin{cases} a=-2, \\ b=2. \end{cases}$

例 5.10

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 n 维列向量, α_1, α_2 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0$. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 关于 x, y, z 的方程组 $x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \alpha_4$ 的几何图形是 ().

- (A) 过原点的一个平面 (B) 过原点的一条直线
(C) 不过原点的一个平面 (D) 不过原点的一条直线

【解】应选 (D).

记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 由 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 可得 $r(A) = 2$. 记 $\bar{A} = [A, \alpha_4] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 再由 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0$, 得 $r(\bar{A}) = 2$. 于是 $Ax = \alpha_4$ 有无穷多解, 若过原点, 则 $\alpha_4 = 0$, 进而可知 $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$, 与 α_1, α_2 线性无关矛盾, 故不过原点.

由上述分析可知 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$, 则 $x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \alpha_4$ 不妨设为

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = a_{14}, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = a_{24}, \end{cases}$$

两平面交于一条直线, 且不过原点. 故选 (D).

第 6 章 向量组

深化一 向量空间与子空间

深化拓展 · 线性空间: 从具体对象到八条公理

设 V 是一个非空集合, P 是一个数域. 在 V 的元素之间定义了加法, 在 P 与 V 之间定义了数量乘法. 若这两种运算满足下面八条规则, 就称 V 是数域 P 上的线性空间 (也叫向量空间), V 的元素统称向量.

加法四条: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$; $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$; V 中存在零元素 $\mathbf{0}$, 使 $\mathbf{0} + \alpha = \alpha$; 每个 α 存在负元素 $-\alpha$, 使 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$.

数乘与分配四条: $1\alpha = \alpha$; $k(l\alpha) = (kl)\alpha$; $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$; $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$.

公理化的意义: P 上全体 n 元有序数组、全体 $m \times n$ 矩阵、次数小于 n 的多项式、闭区间上的连续函数, 都满足这八条, 于是关于线性空间证明的每一条结论可以一次性地适用于全部这些对象.

三条可直接推出的简单性质：零元素唯一；负元素唯一； $0\alpha = \mathbf{0}$, $k\mathbf{0} = \mathbf{0}$, $(-1)\alpha = -\alpha$ ；并且若 $k\alpha = \mathbf{0}$ ，则必有 $k = 0$ 或 $\alpha = \mathbf{0}$ 。【反哺点】服务考纲〔向量〕“理解 n 维向量空间的概念”。它解释了考研中“向量”为什么不必是箭头：凡是带这两种运算且满足八条规则的对象都是向量，所以矩阵、多项式、函数都能当向量处理，矩阵的秩、方程组的解才能用“维数、基、坐标”统一叙述。判断某集合能否构成线性空间，只看加法与数乘是否封闭、零元与负元是否在集合内。

深化拓展 · 子空间的判别：两条封闭性就够

数域 P 上线性空间 V 的一个非空子集 W 称为 V 的线性子空间（简称子空间），如果 W 对 V 的两种运算也构成数域 P 上的线性空间。

由于八条公理中其余六条是从 V 原样继承的，判别时只需验证两条封闭性：

$$\alpha, \beta \in W \implies \alpha + \beta \in W, \quad k \in P, \alpha \in W \implies k\alpha \in W$$

等价地可合并成一条： W 非空，且对任意 $k, l \in P, \alpha, \beta \in W$ 都有 $k\alpha + l\beta \in W$ 。又因为取 $k = l = 0$ 即得 $\mathbf{0} \in W$ ，实际做题时先看零向量在不在 W 里——不含零向量的子集一定不是子空间。

典型子空间：只含零向量的零子空间 $\{\mathbf{0}\}$ 与 V 本身（合称平凡子空间）；齐次线性方程组的全部解组成的解空间；由向量组生成的子空间 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ 。任何子空间的维数都不超过整个空间的维数。【反哺点】服务考纲〔向量〕“了解子空间的概念”。选择题常直接问“下列集合是否构成子空间”：先用“ $\mathbf{0}$ 是否属于该集合”快速排除，再用一条 $k\alpha + l\beta$ 验证。高频陷阱是“平面上不过原点的直线”“满足 $|x| = 1$ 的向量集”这类不含零向量的集合。

一、研究具体型向量关系

1. β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

(1) 建立方程组.

$$\beta = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n,$$

即

$$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \beta.$$

(2) 化阶梯形.

$$[A, \beta] = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta] \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left[\begin{array}{c|c} \text{r} & \square \end{array} \right].$$

(3) 讨论.

- ① $r(A) \neq r([A, \beta]) \iff$ 无解 $\iff$ 不能表示.
- ② $r(A) = r([A, \beta]) = n \iff$ 唯一解 $\iff$ 唯一一种表示法.
- ③ $r(A) = r([A, \beta]) < n \iff$ 无穷多解 $\iff$ 无穷多种表示法.

【注】含未知参数的向量组是常考题型.

例 6.1

已知向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2

线性表示, 则 $\gamma = (\quad)$.

- (A) $k \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$ (B) $k \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$ (C) $k \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$ (D) $k \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$

【解】应选 (D).

由题意, 设 $\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$, 即 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2 = 0$, 记 $\begin{cases} x_1 = k_1, \\ x_2 = k_2, \\ x_3 = -l_1, \\ x_4 = -l_2, \end{cases}$ 则

$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\beta_1 + x_4\beta_2 = 0$, 解得 $\begin{cases} x_1 = 3k, \\ x_2 = -k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{R},$ 故

$$\gamma = 3k \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - k \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

故选 (D).

深化二 线性相关性、极大无关组与秩

 深化拓展 · 生成子空间 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$: 极大无关组就是它的基

向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的所有线性组合组成的集合

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \mid k_i \in P\}$$

是 V 的一个子空间, 称为由这组向量生成的子空间; 它同时也是 V 中一切包含 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的子空间里最小的那个。

两条关键结论 (北大六.5 定理 3): (1) $L(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = L(\beta_1, \dots, \beta_t)$ 的充分必要条件是这两个向量组等价 (能互相线性表出); (2) $\dim L(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ 等于向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的秩。

第 (2) 条的证明只有一句话: 取该向量组的一个极大线性无关组, 它既线性无关, 又能表出原组每个向量, 因而是 L 的一组基, 而极大无关组的向量个数正是秩。【反哺点】服务考纲 [向量] “理解向量组的秩、极大线性无关组的概念” “了解子空间、基底、维数”。这一条把“向量组的秩”“极大线性无关组”“空间的基与维数”三个概念焊成一体: 求 L 的维数与基, 就是求向量组的秩与一个极大无关组——把向量按列拼成矩阵、初等行变换化阶梯形, 主元所在列对应的原向量组就是基, 主元个数就是维数。

深化拓展 · 线性相关性的判定网: 五条入口殊途同归

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是 n 维向量, 把它们按列拼成 $n \times s$ 矩阵 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)$, 则以下说法两两等价: 1) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关; 2) 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = \mathbf{0}$ 有非零解; 3) $\text{rank } A < s$; 4) 其中至少有一个向量可由其余向量线性表出; 5) 它的极大线性无关组所含向量个数小于 s 。当向量个数等于维数 ($s = n$) 时再添一条: $|A| = 0$ 。此时“线性无关 $\iff |A| \neq 0 \iff A$ 可逆”, 三个说法可

以随时互换。

另有两条只比“个数”的结论： $n+1$ 个 n 维向量必线性相关；若 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 可由 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性表出，而 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关，则必有 $r \leq s$ ——这就是“以少表多必相关”。【反哺点】服务考纲〔向量〕“掌握向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法”。这张网把行列式、秩、方程组、子空间维数四条路打通：考场上不必挑“正确”的一条，哪条入口给的数最少就用哪条。个数型（ s 与 n 的大小比较）的题目直接套两条推论，是选择题最快的解法。

深化拓展 · 极大线性无关组与秩：它和“基”是同一个东西

向量组的一个部分组若本身线性无关，并且从原组中再添进任何一个向量都线性相关，就称为原向量组的一个极大线性无关组；极大线性无关组所含向量的个数称为该向量组的秩。

三条要点：1) 极大线性无关组必与原向量组等价，因为原组每个向量若不能由它表出，就可以添进去而仍然线性无关，与“极大”矛盾；2) 一个向量组的任意两个极大线性无关组含相同个数的向量，所以“秩”是向量组自身的属性，与挑法无关；3) 向量组线性无关 $\iff$ 它的秩等于它所含向量的个数。

与“基”的打通：向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组，恰好就是生成子空间 $L(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ 的一组基。于是“向量组的秩 = 它张成空间的维数”，第 3 章的“秩”与第 6 章的“维数”从此是同一件事的两个名字。【反哺点】服务考纲〔向量〕“会求向量组的秩和极大线性无关组”。求法要点：把向量按列拼成矩阵，只作初等行变换化阶梯形；主元个数即秩，主元所在列对应的原向量构成极大无关组（不能用化简后的列向量作答）。反过来，若题目给出“秩为 r ”，就等于说“存在 r 个线性无关的向量且任意 $r+1$ 个相关”。

深化拓展 · 向量组等价与矩阵等价：两个“等价”不是一回事

向量组等价：两个向量组能互相线性表出。它满足自反性、对称性、传递性；并且向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 等价当且仅当

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = L(\beta_1, \dots, \beta_t)$$

即等价与“生成同一个子空间”是同一件事。两条常用结论：等价的两个向量组秩必相等，但秩相等推不出等价（例如 $(1, 0, 0), (0, 1, 0)$ 与 $(1, 0, 0), (0, 0, 1)$ 的秩都是 2，张成的却是不同的平面）；两个都线性无关的等价向量组必含相同个数的向量。

矩阵等价： A 经有限次初等变换化为 B ，等价条件是 A 与 B 同型（行数、列数分别相同）且秩相等。区别所在：矩阵等价是同型矩阵之间的关系，判据只看秩；向量组等价是两组向量之间的关系，除了秩相等，还要求两个矩阵的列向量组张成同一个子空间。【反哺点】服务考纲〔向量〕“理解向量组等价的概念”。判断题里“ A 与 B 等价”与“ A 的列向量组与 B 的列向量组等价”是两个不同的命题：前者只要同型同秩，后者要求列空间相同，因此“列向量组等价 $\implies$ 矩阵等价”成立，反之不成立（除非 A 可逆这类额外条件）。抓住这一点可避开一大类概念陷阱。

2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

(1) 若向量个数大于维数，则必线性相关。

(2) 若向量个数等于维数，则可用行列式讨论。

① $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0 \iff$ 线性相关；

② $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0 \iff$ 线性无关。

(3) 若向量个数小于维数，则化阶梯形 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{bmatrix} \text{r} & \vdots & \square \end{bmatrix}$ 。

① $r(A) < n \iff$ 线性相关。

② $r(A) = n \iff$ 线性无关。

③ 若线性相关，问 α_s 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n$ 的表示关系，回到“1.”即可。

【注】含未知参数的向量组是常考题型。

例 6.2

设向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则 ().

- (A) $a = 1, b \neq -1$ (B) $a = 1, b = -1$
 (C) $a \neq -2, b = 2$ (D) $a = -2, b = 2$

【解】应选 (D).

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ -1 & b & -1 \\ 1 & a & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & a-1 & 1-a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & 0 & 2-a^2-a \end{bmatrix}.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq 2$, 又 $r(\alpha_i, \alpha_j) = 2 (i \neq j)$.

于是 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$.

①当 $a = 1$ 时, α_1 与 α_3 线性相关, 不满足题意;

②当 $a \neq 1$ 时,

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1+a \\ 0 & b+1 & a-1 \\ 0 & 0 & a+2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1+a \\ 0 & 0 & -b(a+1)-2 \\ 0 & 0 & a+2 \end{bmatrix},$$

要满足题意, 则 $a+2=0$ 且 $-b(a+1)-2=0$, 故 $\begin{cases} a = -2, \\ b = 2. \end{cases}$

3. 求极大线性无关组

给出列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 可按以下步骤求其极大线性无关组.

- ① 构造 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$;
- ② $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B$ (行阶梯形);
- ③ 算出台阶数 r , 按列找出一个秩为 r 的子矩阵即可.

例 6.3

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 的秩为 2.

- (1) 求 a 的值;
- (2) 求 A 的列向量组的一个极大线性无关组 α, β , 并求矩阵 H , 使得 $A = GH$, 其中 $G = [\alpha, \beta]$.

【解】(1) 对 A 施以初等行变换, 得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a & 2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -a & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 2(1-a) & 0 \end{bmatrix}.$$

由 $r(A) = 2$, 得 $a = 1$.

(2) 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5]$, 由 (1), 对 A 施以初等行变换, 得

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

取 $\alpha = \alpha_1$, $\beta = \alpha_2$, 则 α, β 为 A 的列向量组的一个极大线性无关组.

因为 $\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2$, $\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_5 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 所以

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, 2\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2]$$

$$= [\alpha, \beta] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{取 } H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 则 } A = GH.$$

二、研究抽象型向量关系

1. 定义法

已知某些向量关系, 研究另一些向量关系.

(1) 写定义式 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0$.

(*)

(2) 考查 $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$ 是否成立.

【注】常用方法

①在“(1)”的(*)式两边同乘某些量, 重新组合等. 数 $\times$ 向量 $= 0$, 若向量 $\neq 0$, 则数 $= 0$

②转化为证某齐次线性方程组只有零解.

③常与特征值、基础解系、矩阵正定等综合.

④以下定理亦常用.

定理 1 如果向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示, 且 $t > s$, 则 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 线性相关. (此定理可简单表述为以少表多, 多的相关.)

其等价命题: 如果向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示, 且 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 线性无关, 则 $t \leq s$.

定理 2 设向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示, 则 $r(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)$. (此定理可简单表述为两向量组中被表示的向量组的秩不大.)

定理 3 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 中有一部分向量组线性相关, 则整个向量组也线性相关.

其等价命题: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 则其任一部分向量组线性无关.

定理 4 如果 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 那么把这些向量对应相同位置各任意添加 m 个分量所得到的 $(n+m)$ 维新向量组 $\alpha_1^*, \alpha_2^*, \cdots, \alpha_s^*$ 也线性无关; 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关, 那么它们各去掉相同位置的若干个分量所得到的新向量组也线性相关.

定理 3 和定理 4 可简单记为

部分相关, 整体相关;
整体无关, 部分无关;
原来无关, 延长无关;
原来相关, 缩短相关

例 6.4

设 A 为 n 阶方阵, 证明:

- (1) 若 $A^{k-1}\alpha \neq 0, A^k\alpha = 0$, 则 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ (k 为正整数) 线性无关;
(2) $r(A^{n+1}) = r(A^n)$. (证秩等式: 一般用方程组同解. 证秩不等式: 一般用定理 2)

【证】(1) 设存在一组数 $l_0, l_1, \dots, l_{k-1}$, 使得

$$l_0\alpha + l_1A\alpha + \dots + l_{k-1}A^{k-1}\alpha = 0,$$

在上式两端左边乘 A^{k-1} , 得 $l_0A^{k-1}\alpha + l_1A^k\alpha + \dots + l_{k-1}A^{2(k-1)}\alpha = 0$. 由 $A^k\alpha = 0$, 得 $l_0A^{k-1}\alpha = 0$. 又 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, 于是 $l_0 = 0$. 同理, 得 $l_1 = \dots = l_{k-1} = 0$. 故 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

(2) 设 η 为 $A^n x = 0$ 的任一解, 则 $A^n\eta = 0$, 于是 $A^{n+1}\eta = 0$, 即 $A^n x = 0$ 的解均是 $A^{n+1}x = 0$ 的解. 设 γ 为 $A^{n+1}x = 0$ 的任一解, 即 $A^{n+1}\gamma = 0$. 若 $A^n\gamma \neq 0$, 则由 (1) 知, $\gamma, A\gamma, \dots, A^n\gamma$ 线性无关. 又由于 $n+1$ 个 n 维向量必线性相关, 矛盾, 故 $A^n\gamma = 0$, 即 $A^{n+1}x = 0$ 的解均是 $A^n x = 0$ 的解. 两方程组同解, 故 $r(A^{n+1}) = r(A^n)$.

2. 综合问题

$$\textcircled{1} x = \eta^* + k_1\xi_1 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}; \textcircled{2} A\xi_i = 0; \textcircled{3} A\eta^* = \beta$$

这里的综合, 一般指与方程组、特征值知识相结合.

例 6.5

设矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 则方程组 $Ax = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的通解为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

(总的方向是确定的. ①找 $Ax = 0$ 的通解. ②找 $Ax = \beta$ 的特解)

【解】 应填 $k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$, k 为任意常数.

由于 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 $r(A) = 3$.

又 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 即 $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4 = 0$, 则 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = 0$. 由 $s = n - r(A) = 4 - 3 = 1$

得, $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

由 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 可得, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ 是 $Ax = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的一个特解.

故 $Ax = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的通解为 $k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$, 其中 k 为任意常数.

深化三 维数公式与直和

深化拓展 · 维数公式: $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$

设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

证明思路 (三段式, 值得记住): 设 $\dim V_1 = n_1, \dim V_2 = n_2, \dim(V_1 \cap V_2) = m$. 第一步, 取 $V_1 \cap V_2$ 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$; 第二步, 由基的扩充定理把它分别扩充成 V_1 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_{n_1-m}$ 与 V_2 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma_1, \dots, \gamma_{n_2-m}$; 第三步, 证明把这两组拼起来所得的向量组 (共 $n_1 + n_2 - m$ 个) 线性无关, 因此它就是 $V_1 + V_2$ 的基. 证明线性无关时用反证: 设线性组合为零并记该向量为 α , 则 $\alpha \in V_1$ 且 $\alpha \in V_2$, 故 $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表出, 代回原式再由两组基各自线性无关即得系数全为零.

推论: 若 $\dim V_1 + \dim V_2 > n = \dim V$, 则 $V_1 \cap V_2$ 中必含非零向量 (因为 $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2)$, 而 $\dim(V_1 + V_2) \leq n$). **【反哺点】** 服务考纲 [向量] “了解子空间的交与和”, 这是 9 讲几乎不涉及但考研大题常考的公式. 三处高频用途: 由两组基的维数直接算 $V_1 \cap V_2$ 的维数; 由“交集为零”反推 $\dim(V_1 + V_2)$ 是否等于维数之和 (这正是直和); 用推论证明“两个子空间必有公共非零向量”, 不必具体解出向量.

深化拓展 · 直和的判定: 从两个子空间到多个子空间

若 $V_1 + V_2$ 中每个向量 α 的分解式 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ ($\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$) 都是唯一的, 就称这个和为直和, 记作 $V_1 \oplus V_2$.

两个子空间的直和, 以下条件等价 (北大六.7 定理 8、9): 1) $V_1 + V_2$ 是直和; 2) 零向量的分解式唯一 (即由 $\alpha_1 + \alpha_2 = \mathbf{0}, \alpha_i \in V_i$ 只能推出 $\alpha_1 = \alpha_2 = \mathbf{0}$); 3) $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$; 4) $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$. 其中 2) 与 3) 的等价最常用: 若 $V_1 \cap V_2$ 中有非零向量 α , 则 $\mathbf{0} = \alpha + (-\alpha)$ 就是一个非平凡分解; 反之若 $\alpha_1 = -\alpha_2 \neq \mathbf{0}$, 则该向量同时属于两个子空间. 推广到多个子空间 (定理 11): $V_1, V_2, \dots, V_s$ 的和是直和 $\iff$ 零向量表法唯一 $\iff$ 对每个 i 都有 $V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = \{\mathbf{0}\} \iff \dim \sum_{i=1}^s V_i = \sum_{i=1}^s \dim V_i$.

注意 多子空间时必须逐个与“其余全部之和”求交, 只验两两之交为零是不够的. 此外任一子空间 W 都有补子空间 W' 使 $V = W \oplus W'$ (定理 10). **【反哺点】** 服务考纲 [向量] “了解子空间的概念” “了解维数”. 考纲未直接要求“直和”, 但它一旦出现, 几乎都落在“ $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$ ”与“维数相加”这两条上: 题目给出 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V$ 时, 要立刻想到“只需再验交为零, 即可断言 $V = V_1 \oplus V_2$, 从而任一向量分解唯一, 坐标可以分开算”. 这是解“分解唯一性”与“求补空间”两类题的快捷入口.

三、研究向量组等价

给出向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; 向量组 (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 其中 α_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 与 β_j ($j = 1, 2, \dots, t$) 维数相同, 若 α_i 均可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 且 β_j 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则称向量组 (I) 与向量组 (II) 等价.

其等价命题:

(1) $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$, 且可单方向表示.

【注】 所谓可单方向表示, 是指 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 这两个向量组中的某一个向量组可由另一个向量组线性表示.

(2) $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$. (三秩相等)

例 6.6

求常数 a 的值, 使 $\alpha_1 = [1, 1, a]^T$, $\alpha_2 = [1, a, 1]^T$, $\alpha_3 = [a, 1, 1]^T$ 能由 $\beta_1 = [1, 1, a]^T$, $\beta_2 = [-2, a, 4]^T$, $\beta_3 = [-2, a, a]^T$ 线性表示, 但 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

【解】 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \leq r(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 又 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < r(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 而 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) \leq 3$, 于是 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < 3$, 从而 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 0$, 解得 $a = 1$ 或 $a = -2$. (否则由本讲的“三、等价命题 (1)”知, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价)

当 $a = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = [1, 1, 1]^T$, 显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 而此时 $\beta_2 = [-2, 1, 4]^T$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即 $a = 1$ 符合题意.

当 $a = -2$ 时, 有

$$\begin{aligned} & [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \\ & \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{第 1 行乘}(-1) \text{ 加至第 2 行, 第 1 行乘 2 加至第 3 行}) \\ & \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \quad (\text{第 2、3 行互换}), \end{aligned}$$

可知 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$, 而 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_2) = 3$, 故 α_2 不能由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 所以 $a = -2$ 不符合题意.

综上所述, $a = 1$.

深化四 内积与柯西-施瓦茨不等式

深化拓展 · 内积与欧几里得空间: 四条公理与两个典型例子

设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 若在 V 上定义了一个二元实函数 (α, β) , 满足

$$(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha); \quad (k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta); \quad (\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma); \quad (\alpha, \alpha) \geq 0$$

并且 $(\alpha, \alpha) = 0$ 当且仅当 $\alpha = \mathbf{0}$, 就称 (α, β) 为 α 与 β 的内积, V 称为欧几里得空间 (简称欧氏空间). 这四条依次叫对称性、齐次性、可加性、正定性; 前三条合起来就是“对第一个变元线性” (再配合对称性即对两个变元都线性), 第四条保证长度有意义.

两个典型例子: (1) $\mathbb{R}^n$ 中 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$, $\beta = (b_1, \dots, b_n)$, 规定 $(\alpha, \beta) = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$, 称为 $\mathbb{R}^n$ 的标准内积; $n = 3$ 时它就是几何向量内积的坐标表达式. (2) $m \times n$ 实矩阵空间 $M_{m,n}(\mathbb{R})$ 中规定 $(A, B) = \text{tr}(A^T B) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, 称为 Frobenius 内积. **【反哺点】** 服务考纲 [向量] “理解内

积的概念”。考纲要求会判断一个二元函数是否为内积，判据就是这四条：四条中任何一条（尤其是正定性）不成立就不是内积。**注意**正定性里“等号仅当 $\alpha = \mathbf{0}$ 时成立”这一细节，类似 $(A, B) = \text{tr}(AB)$ 或含权为负的“内积”都栽在这一点上。

深化拓展 · 柯西-施瓦茨不等式：证明套路与等号条件

对欧氏空间中任意向量 α, β ，有

$$|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$$

等号成立当且仅当 α 与 β 线性相关。（北大称柯西-布尼亚科夫斯基不等式。）

证明套路（“造一个非负二次式，看判别式”）： $\beta = \mathbf{0}$ 时显然。设 $\beta \neq \mathbf{0}$ ， t 为实变量，作 $\gamma = \alpha + t\beta$ 。由内积的正定性 $(\gamma, \gamma) \geq 0$ 得

$$(\alpha, \alpha) + 2(\alpha, \beta)t + (\beta, \beta)t^2 \geq 0$$

它对一切实数 t 成立。这是开口向上的二次式恒非负，判别式必 ≤ 0 ： $4(\alpha, \beta)^2 - 4(\alpha, \alpha)(\beta, \beta) \leq 0$ ，即得结论。也可直接取 $t = -\frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)}$ 代入化简（这正是 α 在 β 方向上投影系数的来源）。等号成立 $\iff$ 存在 t 使 $\gamma = \mathbf{0} \iff \alpha, \beta$ 线性相关。

两个直接用途： $\mathbb{R}^n$ 中即 $|\sum a_i b_i| \leq \sqrt{\sum a_i^2} \sqrt{\sum b_i^2}$ ；函数空间中即 $|\int_a^b fg dx| \leq (\int_a^b f^2 dx)^{1/2} (\int_a^b g^2 dx)^{1/2}$ 。正因为有它， $\cos \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|}$ 才落在 $[-1, 1]$ 内，夹角定义才合法。**【反哺点】**服务考纲〔向量〕“了解内积的概念”“掌握施密特方法”。不等式本身常用于求参数范围与证明不等式：把待证式写成内积形式 (α, β) ，再套 $|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$ 。等号条件“线性相关”是很多证明题取等号的依据，也是施密特正交化中“投影系数”分母 (β_i, β_i) 必须非零（即 $\beta_i \neq \mathbf{0}$ ）的理论保证。

深化拓展 · 长度、夹角、正交与勾股定理

长度：非负实数 $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 称为向量 α 的长度（模）。它满足 $\|k\alpha\| = |k| \|\alpha\|$ ，且只有零向量的长度为零。长度为 1 的向量称为单位向量；当 $\alpha \neq \mathbf{0}$ 时， $\frac{1}{\|\alpha\|} \alpha$ 是单位向量，这一步叫把 α 单位化。

夹角：非零向量 α, β 的夹角定义为 $\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|}$ ，取值在 $[0, \pi]$ 。由柯西-施瓦茨不等式，这个余弦值必落在 $[-1, 1]$ 内。

三角不等式： $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$ 。证明只需把 $\|\alpha + \beta\|^2$ 展开，用柯西-施瓦茨不等式控制中间项 $2(\alpha, \beta) \leq 2\|\alpha\| \|\beta\|$ ，右边恰好是 $(\|\alpha\| + \|\beta\|)^2$ 。

正交：若 $(\alpha, \beta) = 0$ ，就称 α 与 β 正交（互相垂直），记作 $\alpha \perp \beta$ 。零向量与任何向量（包括它自己）都正交，所以讨论正交向量组时通常要求非零。两个非零向量正交 $\iff$ 它们的夹角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

勾股定理：当 $\alpha \perp \beta$ 时 $\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$ ；更一般地，若 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 两两正交，则 $\|\alpha_1 + \dots + \alpha_m\|^2 = \|\alpha_1\|^2 + \dots + \|\alpha_m\|^2$ 。**【反哺点】**服务考纲〔向量〕“理解内积的概念，掌握用内积判断向量的正交性”。正交的判据就是内积为零，而内积在标准正交基下化简为坐标分量乘积之和，所以“判断正交”常常转化为“算一个点积”。勾股定理的推广形式是“正交组”题目的万能展开式，比逐项算内积快得多。

四、向量空间（仅数学一）

1. 概念

设 V 是向量空间, 如果 V 中有 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 满足

① $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;

② V 中任一向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示.

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为向量空间 V 的一个基, 称 r 为向量空间 V 的维数, 并称 V 为 r 维向量空间.

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 r 维向量空间 V 的一个基, 则 V 中任一向量 ξ 都可由这个基唯一地线性表示:

$$\xi = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_r\alpha_r,$$

称有序数组 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 为向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 下的坐标. 从而 V 可表示为

$$V = \{\xi = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_r\alpha_r | x_1, x_2, \dots, x_r \in \mathbb{R}\}.$$

深化五 过渡矩阵、坐标变换与度量矩阵

深化拓展 · 过渡矩阵与坐标变换: 方向千万别记反

设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 是同一个 n 维空间的两组基. “用旧基表示新基”就是过渡矩阵 P :

$$(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)P$$

把这两组基分别写成行向量组, P 的第 j 列就是 η_j 在旧基下的坐标. 一个关键性质: P 必可逆 (因为两组基能互相线性表示). 反之, 任一可逆矩阵 P 都能通过这个等式定义出一组新基——这就是“可逆矩阵”与“基变换”的一一对应.

坐标变换公式 (最容易记反的一步): 设向量 α 在旧基下坐标为 x 、在新基下坐标为 y , 则

$$\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)x = (\eta_1, \dots, \eta_n)y = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)Py$$

比较系数 (旧基线性无关) 得 $x = Py$, 即

$$y = P^{-1}x$$

记忆要点: 基的变换用 P , 坐标的变换用 P^{-1} ——两者方向相反. 原因很直观: 新基“变长了”(被 P 放大), 同一个向量的坐标就得“变短”(被 P^{-1} 缩小) 才能对上.

两条实用性质:

- 链式法则: 若从第 1 组基到第 2 组基的过渡矩阵为 P_1 , 从第 2 组基到第 3 组基的为 P_2 , 则从第 1 组基到第 3 组基的过渡矩阵为 P_1P_2 (顺序与基的顺序一致, 不反). 多组基连续转换时不必逐次硬算.
- 过渡矩阵与相似的联系: 同一线性变换在两组基下的矩阵 A 与 B 满足 $B = P^{-1}AP$ ——这正是“相似”的来源. 所以第 8 章讲相似矩阵时, P 的几何身份就是过渡矩阵, $P^{-1}AP$ 就是“换个基再看同一个变换”.

【反哺点】 服务考纲 [向量] “了解基变换和坐标变换公式, 会求过渡矩阵”. 这条是考纲明确要求但 9 讲覆盖薄弱的内容. 考场上两个高频失分点: ① 把坐标变换写成 $y = Px$ (方向反了); ② 链式法则乘的顺序反了. **记住** “基用 P 、坐标用 P^{-1} ”与“顺序与基的顺序一致”, 两处都不会错.

深化拓展 · 度量矩阵: 把内积写成矩阵, 换基时变合同

设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的一组基, $a_{ij} = (\varepsilon_i, \varepsilon_j)$, 则 $A = (a_{ij})$ 称为这组基的度量矩阵 (它就是向量组 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 的 Gram 矩阵; 其定义、秩公式与正定性的完整讨论见本章 Gram 矩阵深化块, 此处不重复).

有了它, 内积可以按坐标直接算: 若 $\alpha = \sum_i x_i \varepsilon_i$, $\beta = \sum_j y_j \varepsilon_j$, 则

$$(\alpha, \beta) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j = X^T A Y$$

其中 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ 、 $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$ 分别是 α, β 的坐标。把内积展开，这正是一个以 A 为矩阵的二次型： $(\alpha, \alpha) = X^T A X$ 。所以度量矩阵完全确定了内积；这也说明“ A 正定”与“长度的平方恒非负、且仅零向量为零”是同一句话。

换基时的变化：若从 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵为 C ，则新基的度量矩阵 B 满足

$$B = C^T A C$$

即不同基下的度量矩阵彼此合同。请对照二次型的换元 $X = CY$ ：此时矩阵同样变成 $C^T A C$ ，两处是同一个代数事实。标准正交基之所以好算，正因为它的度量矩阵是单位矩阵 E ， $(\alpha, \beta) = X^T Y$ 退化成普通点积。**【反哺点】** 服务考纲〔向量〕“理解内积的概念”，并与〔二次型〕“了解合同变换”直接呼应。三个考场用途：题目给出基的内积表（即度量矩阵）时，一切内积计算化为 $X^T A Y$ ，不必逐个展开；“合同”与“相似”的区分中，度量矩阵换基正是合同的教科书例子；由 $B = C^T A C$ 知 $|B| = |C|^2 |A|$ ，可判断换基前后度量矩阵行列式的符号与是否为零都不变。

深化拓展 · Gram 矩阵（度量矩阵）：定义与三种来源

定义： 欧氏空间 V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的 Gram 矩阵为

$$G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_m) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_m, \alpha_1) & (\alpha_m, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_m, \alpha_m) \end{pmatrix}.$$

欧氏空间 V 中关于基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵就是 $G(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ；特别地， V 的任一标准正交基的度量矩阵是单位矩阵 E 。第三种来源（最实用）：若向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 在标准正交基下的坐标分别为矩阵 A 的列向量，则

$$G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = A^T A.$$

【反哺点】 服务考纲〔向量〕“了解内积的概念”。这是把“内积条件”翻译成矩阵方程的桥梁：凡题目出现“ $(\beta, \alpha_i) = b_i$ ”，写出的系数矩阵就是 Gram 矩阵；另外 $A^T A$ 、 AA^T 一律要认成 Gram 矩阵（分别是列、行向量组的），这是把抽象内积题“矩阵化”的第一步。

2. 过渡矩阵

设 V 的两个基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ ； $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ ，若

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] C,$$

则称 C 为由基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵（注意 C 的位置）。

3. 坐标变换

$$\alpha = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] x = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] y = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] C y,$$

其中 $x = C y$ 称为坐标变换公式。

例 6.7

设 $\mathbb{R}^3$ 中的基 (I) $\beta_1 = [1, 0, 0]^T$ ， $\beta_2 = [1, 1, 0]^T$ ， $\beta_3 = [1, 1, 1]^T$ 到基 (II) $\alpha_1 = [1, a, 0]^T$ ， $\alpha_2 = [0, 1, b]^T$ ，

$$\alpha_3 = [1, 0, 1]^T \text{ 的过渡矩阵为 } \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 a, b 的值;

(2) 已知 ξ 在基 (I) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $[1, 0, 2]^T$, 求 ξ 在基 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

【解】 (1) 设 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]C$, 其中 C 是过渡矩阵, 则

$$C = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]^{-1}[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1-a & -1 & 1 \\ a & 1-b & -1 \\ 0 & b & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

故 $a = b = 1$.

$$(2) \text{ 设 } \xi = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]^{-1}[\beta_1, \beta_2, \beta_3] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

得 ξ 在基 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $[\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}]^T$.

深化六 施密特正交化与正交矩阵

深化拓展 · 施密特正交化: 本质是“逐个剔除已有方向上的投影”

给定线性无关组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 要把它变成规范正交组 $\eta_1, \dots, \eta_r$. 做法分两步:

第一步: 正交化 (先得到两两正交、但长度不一定为 1 的 β_i)

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_k = \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(\alpha_k, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} \beta_i \quad (k = 2, \dots, r)$$

它在做什么: $\frac{(\alpha_k, \beta_i)}{(\beta_i, \beta_i)} \beta_i$ 正是 α_k 在 β_i 方向上的投影向量, 所以每一步是“从 α_k 中扣掉它在所有已有方向上的投影”, 剩下的部分自然与前面每个 β_i 都正交。这就是公式的唯一含义, 不必死记。

第二步: 单位化

$$\eta_k = \frac{1}{\|\beta_k\|} \beta_k$$

三条必须清楚的性质:

1. 张成的空间不变: $\text{span}\{\eta_1, \dots, \eta_k\} = \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ 对每个 k 都成立。原因: 每一步都只是“加减已有向量的倍数”, 不改变张成空间。这条最重要——它保证了正交化不会“丢掉”或“多出”方向。
2. 规范正交组必线性无关, 且 $\|\eta_i\| = 1$ 、 $(\eta_i, \eta_j) = 0$ ($i \neq j$), 即 $Q^T Q = E$ 。
3. 若对矩阵的列做这一步, 就得到 $A = QR$ 分解 (R 为上三角可逆阵)——这是“正交化”在线性代数里的主要用途之一。

常见符号陷阱: 分母是 (β_i, β_i) 而不是 $\|\beta_i\|$; 如果用的是已经单位化的 η_i , 则因为 $(\eta_i, \eta_i) = 1$, 系数就简化为 (α_k, η_i) ——**先把公式用在未单位化版本上更不容易错。**

【反哺点】 服务考纲〔向量〕“掌握线性无关向量组正交规范化的施密特 (Schmidt) 方法”。这是实对称矩阵正交对角化 (第 7、8 章) 的必要前置: 那里求出的特征向量必须正交化才能拼成正交矩阵 Q 。理解“投影剔除”之后, 考场上即使一时想不起公式, 也能现推出每一步该减什么。

深化拓展 · 正交矩阵: 六条等价刻画与“保长度”的本质

设 Q 为 n 阶实矩阵, 以下命题两两等价:

1. $Q^T Q = E$ (即 Q^T 就是 Q^{-1});
2. $Q Q^T = E$;
3. Q 的列向量组是规范正交基;
4. Q 的行向量组是规范正交基;
5. Q 可逆且 $Q^{-1} = Q^T$;
6. 对任意向量 x 有 $\|Qx\| = \|x\|$ (保长度)。

为什么① $\iff$ ③: $Q^T Q$ 的第 (i, j) 元恰好是 Q 第 i 列与第 j 列的内积, 故 $Q^T Q = E$ 就是在说“列的模长全为 1、两两正交”, 正是规范正交基的定义。为什么⑥ 成立: $\|Qx\|^2 = (Qx)^T (Qx) = x^T Q^T Q x = x^T x = \|x\|^2$ 。逆命题也可证, 所以“保长度”可以作为正交矩阵的定义。

另外两条常用性质:

- 正交变换保内积: $(Qx, Qy) = (x, y)$ ——保长度只是取 $x = y$ 的特例。故正交变换是“刚体运动”(旋转或反射), 不拉伸、不扭曲。
- $|Q| = \pm 1$; 若 $|Q| = 1$ 称为第一类 (旋转), $|Q| = -1$ 为第二类 (含反射)。 $n = 2$ 时第一类就是旋转矩阵 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。
- 两个正交矩阵之积、正交矩阵的逆仍是正交矩阵 (构成一个群)。

【反哺点】 服务考纲〔向量〕“了解规范正交基、正交矩阵的概念以及它们的性质”。这六条要**整体记住**: 选择题常问“下列哪个是正交矩阵的充要条件”, 而“正交”与“可逆”的区别在于前者要求列向量既正交又单位化 (可逆只要求线性无关)。第 7、8 章用正交矩阵把实对称矩阵对角化时, 靠的就是这套性质。

深化拓展 · 标准正交基: 正交组必线性无关, 坐标与内积同时变简单

定义: 欧氏空间 V 中一组非零向量若两两正交, 称为正交向量组; 由 n 个向量组成的正交向量组称为正交基; 由单位向量组成的正交基称为标准正交基 (规范正交基), 即满足 $(\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}$ 。

正交向量组必线性无关。证明只有两步: 设 $k_1 \alpha_1 + \dots + k_m \alpha_m = \mathbf{0}$, 用 α_i 与等式两边作内积, 由两两正交得 $k_i (\alpha_i, \alpha_i) = 0$; 又 $\alpha_i \neq \mathbf{0}$ 故 $(\alpha_i, \alpha_i) > 0$, 于是 $k_i = 0$ 。由此立即得到: n 维欧氏空间中两两正交的非零向量不可能超过 n 个。

标准正交基的三条好处：1) 一组基是标准正交基 $\iff$ 它的度量矩阵是单位矩阵 E (因为 $a_{ij} = (\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}$)。标准正交基一定存在。2) 坐标可以“用内积直接读出”：若 $\alpha = x_1\eta_1 + \cdots + x_n\eta_n$, 则 $x_i = (\eta_i, \alpha)$, 即 $\alpha = (\eta_1, \alpha)\eta_1 + \cdots + (\eta_n, \alpha)\eta_n$ 。3) 内积化为坐标的普通点积： $(\alpha, \beta) = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n = X^TY$ 。这就是“在标准正交基下，欧氏空间的几何就是 $\mathbb{R}^n$ 的几何”的原因。**【反哺点】** 服务考纲〔向量〕“了解规范正交基的概念及其性质”。选择题常考“正交向量组是否线性无关”(是)、“ n 维空间中能否有 $n+1$ 个两两正交的非零向量”(不能)。第 2 条把“求坐标”变成“算内积”，在已知标准正交基的题目中比解方程组快得多；第 3 条则是实对称矩阵正交相似对角化后内积仍好算的依据。

深化拓展 · 正交组的扩充：定理 1 的构造法本身就是施密特方法

定理 1: n 维欧氏空间中任一正交向量组都能扩充成一组正交基。

证明用的是对 $n-m$ 的归纳，但归纳步给出的就是构造方法：设已有正交组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, 取一个不能被它们线性表出的向量 β , 令

$$\alpha_{m+1} = \beta - k_1\alpha_1 - k_2\alpha_2 - \cdots - k_m\alpha_m, \quad k_i = \frac{(\beta, \alpha_i)}{(\alpha_i, \alpha_i)}$$

这里的 k_i 正是 β 在 α_i 方向上的投影系数，故 $(\alpha_{m+1}, \alpha_i) = (\beta, \alpha_i) - k_i(\alpha_i, \alpha_i) = 0$, 即 α_{m+1} 与每个 α_i 都正交。又因 β 不能被 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表出，故 $\alpha_{m+1} \neq 0$ 。如此逐个扩充，最后单位化即得标准正交基。把“已知正交组”换成“只单位化了前 m 个”的情形，同一套式子逐次做下去就是施密特正交化（其完整叙述见主控撰写的对应拓展块）。

一个常被忽略的等价说法：两组标准正交基之间的过渡矩阵必是正交矩阵。设 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 与 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 都是标准正交基， $(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)A$, 则 A 的第 j 列是 η_j 在标准正交基 ε_i 下的坐标，由 $(\eta_i, \eta_j) = \delta_{ij}$ 代入内积的坐标表达式即得 $A^TA = E$ 。**【反哺点】** 服务考纲〔向量〕“掌握线性无关向量组正交规范化的施密特方法”与“了解正交矩阵”。扩充定理的公式 $\alpha_{m+1} = \beta - \sum \frac{(\beta, \alpha_i)}{(\alpha_i, \alpha_i)}\alpha_i$ 就是施密特方法的单步，理解了它，正交化公式就不必硬背（“减掉已有方向上的投影”）。而“标准正交基到标准正交基的过渡矩阵是正交矩阵”把第 6 章的基变换与第 7、8 章的正交对角化串成一条线：实对称矩阵正交对角化时拼出的 Q 正是两组标准正交基之间的过渡矩阵。

深化拓展 · $|Q| = \pm 1$ 的两条直接推论

推论一： 设 A 是 n 阶正交矩阵且 $|A| = -1$, 则 -1 必是 A 的特征值。证明只用行列式的乘法与转置：

$$|E + A| = |AA^T + A| = |A||A^T + E| = |A||A + E| = -|E + A|,$$

故 $|E + A| = 0$ 。把它与“奇数阶 $|A| = 1$ ”合起来可统一记忆：正交矩阵的实特征值只能是 ± 1 ； n 为奇数时复特征值成共轭对出现、乘积为 1，故实特征值有奇数个且乘积 $= |A|$ ，于是 $|A| = 1$ 时 1 必是特征值（ $|A| = -1$ 时 -1 必是特征值）。三阶正交阵中这是最常用的一条。**推论二：** 设 A, B 都是正交矩阵且 $|A| + |B| = 0$, 则 $|A + B| = 0$ 。证明：由 $|A|^2 = |B|^2 = 1$ 与 $|A| + |B| = 0$ 得 $|AB| = -1$, 于是

$$|A + B| = |AB^TB + BA^TB| = |A| |(A + B)^T| |B| = -|A + B|.$$

【反哺点】 服务考纲〔向量〕正交矩阵、〔行列式〕行列式的性质。“正交 + 行列式为 -1 （或奇数阶且行列式为 1） $\Rightarrow$ 必有 ± 1 特征值”是选择题与证明题的高频切口；而 $|A| + |B| = 0$ 推出 $|A + B| = 0$ 的套路就是“乘 A^TA 或 B^TB 造出转置”。

深化拓展 · 正交矩阵的元素与代数余子式： $a_{ij} = \pm A_{ij}$

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实方阵，下面两组命题等价：（一） A 是正交矩阵且 $|A| = 1$ 或 $|A| = -1$ ；（二） $|A| = 1$ 时， A 的每一个元素等于该元素的代数余子式，即 $a_{ij} = A_{ij}$ ； $|A| = -1$ 时， A 的每一个元素等于该元素的代数余子式的相反数，即 $a_{ij} = -A_{ij}$ ($1 \leq i, j \leq n$)。证明思路（一句话）：核心是伴随矩阵的恒等式 $AA^* = |A|E$ 与 $A^* = |A|A^{-1}$ ；正交时 $A^{-1} = A^T$, 故 $A^* = |A|A^{-1} = |A|A^T$, 把 $|A| = 1$ 或 -1 代入并逐元素比较即得。反过来只用到 $A^* = \pm A^T$ 与 $AA^* = |A|E$, 直接算出 $A^TA = E$ 。

【反哺点】 服务考纲〔行列式〕代数余子式、〔矩阵〕伴随矩阵与逆矩阵。这是一个反着用的判定：题目若给出“每个元素等于它的代数余子式”（或都等于代数余子式的相反数），不必展开九个行列式，直接

断言 A 正交且 $|A| = \pm 1$; 反之已知正交, 即可把元素与代数余子式互相替换, 用来化简含 A^* 的式子。

深化拓展 · 上(下)三角的正交矩阵必为对角矩阵, 对角元只能是 ± 1

结论: 任一上三角正交矩阵必为对角矩阵, 且对角线上的元素为 1 或 -1 ; 下三角情形同理。证明思路一(用求逆的封闭性): A 上三角正交, 则 A^{-1} 也是上三角; 而 $A^{-1} = A^T$ 是下三角, 既上三角又下三角的矩阵必为对角矩阵; 再由 $A^T A = E$ 得 $a_{ii}^2 = 1$, 故 $a_{ii} = \pm 1$ 。证明思路二(分块归纳): $n = 1$ 显然。设结论对 $n - 1$ 阶成立, 把 A 分块为 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha \\ 0 & B \end{pmatrix}$, 其中 α 为 $1 \times (n - 1)$ 行向量、 B 为 $n - 1$ 阶上三角矩阵。由

$$A^T A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ \alpha^T & B^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{11}\alpha \\ a_{11}\alpha^T & \alpha^T\alpha + B^TB \end{pmatrix} = E$$

得 $a_{11}^2 = 1$ (即 $a_{11} = \pm 1$)、 $a_{11}\alpha = 0$ (故 $\alpha = 0$)、 $B^TB = E_{n-1}$ 。可见 B 是 $n - 1$ 阶上三角正交矩阵, 由归纳假设 B 为对角阵且对角元为 ± 1 , 从而 A 也是如此。

【反哺点】 服务考纲〔矩阵〕〔向量〕正交矩阵的判定。选择题里几乎秒杀: “可能是正交矩阵”的选项中, 非对角的上三角矩阵一律排除。它也是 $A = QR$ 分解唯一性的关键引理——两个上三角正交因子相比只能得到对角矩阵。

深化拓展 · 判定补充二: 元素平方和 $\sigma(A) = \text{tr}(A^T A)$ 的恒等式

记 $A = (a_{ij})$ 的全部元素的平方和为 $\sigma(A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$, 则 (1) $\sigma(A) = \text{tr}(A^T A)$; (2) $\sigma(A^T A) = \sigma(AA^T)$; (3) A 为正交矩阵的充分必要条件是: 对任意 n 阶实方阵 B , 都有 $\sigma(A^T B A) = \sigma(B)$ 。(3) 的证明要点: 必要性直接算 $\sigma(A^T B A) = \text{tr}((A^T B A)^T (A^T B A)) = \text{tr}(B^T B) = \sigma(B)$; 充分性取 $B = E_{ii}$ 得 $\sigma(A^T E_{ii} A) = 1$, 逐列算出各列模长为 1, 再取 $B = E$ 得 $\sigma(A^T A) = n$, 两者结合推出 $A^T A = E$ 。

【反哺点】 服务考纲〔向量〕“了解正交矩阵”与〔矩阵〕迹的计算。 $\sigma(A) = \text{tr}(A^T A) = \sum a_{ij}^2$ 这条把“元素平方和、迹、内积(列向量模长平方之和)”三者打通, 是含 $\text{tr}(A^T A)$ 类题目的统一入口; 正定判定中常用的“对角元之和 = 全部元素平方和”也是它。

深化拓展 · Gram 矩阵(度量矩阵): 定义与三种来源

定义: 欧氏空间 V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的 Gram 矩阵为

$$G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_m) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_m, \alpha_1) & (\alpha_m, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_m, \alpha_m) \end{pmatrix}.$$

欧氏空间 V 中关于基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的度量矩阵就是 $G(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$; 特别地, V 的任一标准正交基的度量矩阵是单位矩阵 E 。第三种来源(最实用): 若向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 在标准正交基下的坐标分别为矩阵 A 的列向量, 则

$$G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = A^T A.$$

【反哺点】 服务考纲〔向量〕“了解内积的概念”。这是把“内积条件”翻译成矩阵方程的桥梁: 凡题目出现“ $(\beta, \alpha_i) = b_i$ ”, 写出的系数矩阵就是 Gram 矩阵; 另外 $A^T A$ 、 AA^T 一律要认成 Gram 矩阵(分别是列、行向量组的), 这是把抽象内积题“矩阵化”的第一步。

深化拓展 · Gram 矩阵的秩 = 向量组的秩 (线性无关判据)

$$\text{rank } G(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_m);$$

特别地, $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关当且仅当它们的 Gram 矩阵非奇异 (m 阶方阵时即 $|G| \neq 0$)。证明要点 (把抽象内积变成矩阵运算): 把每个 α_j 用标准正交基 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 展开得 $\alpha_j = \sum_{k=1}^n b_{kj} \eta_k$, 代入内积得

$$(\alpha_i, \alpha_j) = \left(\sum_{k=1}^n b_{ki} \eta_k, \sum_{k=1}^n b_{kj} \eta_k \right) = \sum_{k=1}^n b_{ki} b_{kj},$$

即 $G = B^T B$ ($B = (b_{ij})_{n \times m}$)。于是 $\text{rank } G = \text{rank}(B^T B) = \text{rank } B = \text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 。

【反哺点】 服务考纲 [向量] “了解内积”与 [向量] 线性相关性的判定。它给出一条与坐标系无关的线性无关判据: 不必解方程组, 只算 Gram 行列式是否为零; 反过来, 抽象空间里“内积为定值”的线性方程组, 其系数矩阵就是 Gram 矩阵, 可逆即唯一解。

深化拓展 · Gram 矩阵: 半正定恒成立, 正定 $\iff$ 线性无关

设 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 是 n 维欧氏空间 V 中的向量组, 则它线性无关的充分必要条件是它的 Gram 矩阵 $G(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t)$ 正定; 更一般地, 欧氏空间中任一向量组的 Gram 矩阵都是半正定矩阵。一句话证明 (把二次型认成向量的长度平方): 记 $A = G(\gamma_1, \dots, \gamma_t)$, 任取 $x \in \mathbb{R}^t$ 并令 $\xi = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t)x$, 则

$$x^T A x = x^T G(\gamma_1, \dots, \gamma_t) x = (\xi, \xi) \geq 0,$$

即 A 半正定; 当 $\gamma_1, \dots, \gamma_t$ 线性无关时 $x \neq 0 \Rightarrow \xi \neq 0 \Rightarrow (\xi, \xi) > 0$, 故 A 正定。反过来, 若 A 正定而 $\xi = 0$, 则 $x^T A x = 0$, 由正定性得 $x = 0$, 即向量组线性无关。 A 是实对称矩阵这一点不必单独证: 第 (i, j) 元与第 (j, i) 元都是 (γ_i, γ_j) 。

【反哺点】 服务考纲 [二次型] “掌握正定二次型与正定矩阵的判别”及 [向量] 内积。这条把两章打通: 要证一个实对称矩阵正定, 最省力的办法是把它写成 Gram 矩阵 (找 γ_i 使 $a_{ij} = (\gamma_i, \gamma_j)$), 然后一句 $x^T A x = |\xi|^2 \geq 0$ 收尾; 反之判向量组线性无关也可转为判 $|G| > 0$ 。

深化拓展 · Gram 行列式: 正交化不变性与 Gram 不等式

结论一 (施密特正交化不改变 Gram 行列式): 设线性无关向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 经施密特方法化成两两正交的 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 则

$$|G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)| = |G(\beta_1, \dots, \beta_m)| = |\beta_1|^2 |\beta_2|^2 \cdots |\beta_m|^2.$$

证明思路: 正交化过程可写成 $(\beta_1, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)Q$, 其中 Q 是主对角元全为 1 的上三角矩阵, 故 $|Q| = 1$, 于是 $G(\beta) = Q^T G(\alpha)Q$, 两边取行列式即得。结论二 (Gram 不等式): 对任一非零向量组,

$$0 \leq |G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)| \leq |\alpha_1|^2 |\alpha_2|^2 \cdots |\alpha_m|^2,$$

其中左边等号成立当且仅当 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关; 右边等号成立当且仅当它们两两正交 (两个等号不能同时成立)。

【反哺点】 服务考纲 [行列式] [向量] 内积。记忆单元是“ $|G| =$ 以这些向量为棱的平行体的体积平方”: 线性相关时体积为零, 两两正交时体积最大 (等于各棱长之积)。有了它, $\text{rank } G = \text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 、线性无关判据、下一条 Hadamard 不等式就是同一件事的三种说法。

第 7 章 特征值与特征向量

深化一 特征值与特征向量的基本性质

深化拓展 · 特征子空间 $V_\lambda = N(\lambda E - A)$: 特征向量其实是一个子空间

课本说“ λ 的特征向量是满足 $A\xi = \lambda\xi$ ($\xi \neq 0$) 的向量”。这句话容易让人以为特征向量是“一个一个解出来的”。换个写法就清楚了:

$$A\xi = \lambda\xi \iff (\lambda E - A)\xi = 0 \iff \xi \in N(\lambda E - A)$$

也就是说: λ 的全部特征向量, 就是齐次方程组 $(\lambda E - A)x = 0$ 的全部非零解。于是定义

$$V_\lambda = N(\lambda E - A) = \{\xi \mid A\xi = \lambda\xi\}$$

它是一个子空间 (因为齐次解集是子空间, 见第 5 章), 称为 λ 的特征子空间。**注意 V_λ 含零向量, 但零向量不算特征向量**——特征向量专指 V_λ 中的非零向量。

两条直接推论:

- 几何重数可算: $\dim V_\lambda = n - r(\lambda E - A)$ (由第 4 章秩-零化度定理)。这就是“特征向量有几个线性无关”的答案, 而且不必解方程就能先算出来。
- 同一个特征值的特征向量全体 (添上零) 自动构成子空间, 所以“特征向量之和仍是特征向量” (同 λ 时成立), “特征向量的倍数仍是特征向量”。但不同特征值的特征向量之和不再是特征向量——这是常见错误。

【反哺点】: 服务考纲 [矩阵的特征值和特征向量] “理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质, 会求矩阵的特征值和特征向量”。把“求特征向量”还原为“求核空间”, 就与第 5 章的解方程组理论完全统一, 而且立刻得到“几何重数 $= n - r(\lambda E - A)$ ”这个可以先算、不必解方程的量。第 8 章判断能否相似对角化时, 用的正是它。

深化拓展 · 代数重数 vs 几何重数: 一个决定“能否对角化”的比较

设 λ_0 是 A 的特征值, 定义两个“重数”:

- 代数重数 m_{λ_0} : 特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 中因式 $(\lambda - \lambda_0)$ 的重数 (即 λ_0 作为方程 $f(\lambda) = 0$ 的根的重数);
- 几何重数 g_{λ_0} : 特征子空间的维数 $\dim V_{\lambda_0} = n - r(\lambda_0 E - A)$, 即“能解出几个线性无关的特征向量”。

核心不等式是

$$1 \leq g_{\lambda_0} \leq m_{\lambda_0}$$

左边为什么成立: λ_0 既然是特征值, $|\lambda_0 E - A| = 0$, 故 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 有非零解, $g_{\lambda_0} \geq 1$ 。右边为什么成立 (思路): 把几何重数 g 个线性无关的特征向量扩充成整个空间的一组基, 在这组基下 A 相

似于分块上三角阵 $\begin{pmatrix} \lambda_0 E_g & * \\ O & B \end{pmatrix}$, 于是特征多项式含因子 $(\lambda - \lambda_0)^g$, 故代数重数至少为 g 。

为什么这个比较就是“能否对角化”的答案? 对每个特征值, $g_\lambda = m_\lambda$ 意味着“特征向量够用”; 把各特征值的特征子空间拼起来, 总维数是 $\sum_\lambda g_\lambda$ 。而 A 可对角化 $\iff$ 有 n 个线性无关特征向量 $\iff \sum_\lambda g_\lambda = n$ 。又因为 $\sum_\lambda m_\lambda = n$ (特征多项式的次数), 所以

$$A \text{ 可对角化} \iff \text{对每个 } \lambda \text{ 都有 } g_\lambda = m_\lambda \iff \sum_\lambda g_\lambda = n$$

“不能对角化”就是某个 λ 的 $g < m$ 。

标准反例 (必须记住): $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ (Jordan 块)。由 $(\lambda E - J) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $r = 1$, 故 $g = n - r = 2 - 1 = 1$, 而 $m = 2$ 。于是 $g < m$, J 不可对角化。

【反哺点】 服务考纲 [矩阵的特征值和特征向量] “理解…矩阵可相似对角化的充分必要条件”。9 讲给出的判据是“有 n 个线性无关特征向量”, 这个说法正确但不好用——考场上你得先解出所有特征向量

才能判断。而 $g_\lambda = n - r(\lambda E - A)$ 只需算秩, 所以“对每个特征值比较 g 与 m ”是判断可对角化的最快途径。第 8 章会把它扩展成一张更完整的等价条件网。

深化拓展 · 特征多项式的“完整系数”: k 阶主子式之和

设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶矩阵, 把特征多项式按 λ 的降幂整理成

$$|\lambda E - A| = \lambda^n - a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} - \cdots + (-1)^n a_n$$

则 a_k 恰好等于 A 的全部 k 阶主子式之和。特别地

$$a_1 = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \operatorname{tr} A, \quad a_n = |A|$$

对 3 阶矩阵, 这就给出一个不必展开行列式的速算法:

$$|\lambda E - A| = \lambda^3 - (\operatorname{tr} A)\lambda^2 + (\text{二阶主子式之和})\lambda - |A|$$

而二阶主子式之和又等于 $\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3$ (一般地 a_k 等于全部 k 个特征值乘积之和)。

【反哺点】 服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“会求矩阵的特征值和特征向量”。三阶矩阵求特征值最耗时的就是展开 $|\lambda E - A|$; 用“迹、二阶主子式之和、行列式”三项直接拼出特征多项式, 省掉整个行列式展开, 并且顺带得到一条由特征值反求参数的方程 (a_k 两种算法相等)。

深化拓展 · 不同特征值的特征向量线性无关: n 个不同特征值就够了

定理 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的互不相同的特征值, ξ_i 是 A 的属于 λ_i 的特征向量, 则 $\xi_1, \dots, \xi_s$ 线性无关。
关键证明思路 (对 s 归纳): 设 $k_1 \xi_1 + \cdots + k_s \xi_s = 0$ 。两端左乘 A 并用 $A\xi_i = \lambda_i \xi_i$ 得 $\sum_i k_i \lambda_i \xi_i = 0$; 再把原式乘 λ_s 与之相减, ξ_s 被消去:

$$\sum_{i < s} k_i (\lambda_i - \lambda_s) \xi_i = 0$$

由归纳假设与 $\lambda_i \neq \lambda_s$ 得 $k_i = 0$ ($i < s$), 回代得 $k_s = 0$ 。核心动作是“乘 A 、乘特征值、作差, 逐个消去”。另一条同样常用的性质: 一个特征向量只能属于一个特征值——若 $A\xi = \lambda\xi$ 且 $A\xi = \mu\xi$, 则 $(\lambda - \mu)\xi = 0$, 而 $\xi \neq 0$, 故 $\lambda = \mu$ 。

【反哺点】 服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质”。它给出“不列方程就能数的免费维数”: s 个互不相同特征值 $\Rightarrow$ 至少 s 个线性无关特征向量, 于是 n 阶矩阵若有 n 个互不相同特征值, 就必能对角化 (第 8 章常用充分条件); 也解释了“不同特征值的特征向量之和不再是特征向量”。

深化拓展 · 实矩阵的复特征值必成对出现 (共轭)

A 为实矩阵时 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 是实系数多项式, 而实系数多项式的虚根成共轭对出现且重数相同, 故

$$\lambda \text{ 是 } A \text{ 的特征值} \Rightarrow \bar{\lambda} \text{ 也是, 且代数重数相同}$$

特征向量也成对: 由 $A\xi = \lambda\xi$ 逐分量取共轭, 因 A 的元素是实数得 $A\bar{\xi} = \bar{\lambda}\bar{\xi}$, 即 $\bar{\xi}$ 是 $\bar{\lambda}$ 的特征向量。
两条直接推论:

- 奇数阶实矩阵必有实特征值 (复根成对, 总数为奇数, 至少剩一个实根);
- 实矩阵全体特征值之积 $|A|$ 为实数。

最典型的例子是旋转矩阵 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$: 当 $\theta \neq k\pi$ 时特征多项式为 $\lambda^2 - 2\lambda \cos \theta + 1$, 判别式小于零, 它没有实特征值——可见“实矩阵必有实特征值”是错的。

【反哺点】 服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“理解…概念及性质”。选择题常拿“实矩阵的特征值”设陷阱: 由复根成对可以直接排除选项里不共轭的虚根, 也能判定奇数阶实矩阵至少有一个实特征值。

一、利用特征值命题

(1) λ_0 是 A 的特征值 $\iff |\lambda_0 E - A| = 0$ (建立方程求参数或证明行列式 $|\lambda_0 E - A| = 0$); λ_0 不是 A 的特征值 $\iff |\lambda_0 E - A| \neq 0$ (矩阵可逆, 满秩).

【注】这里常见的命题方法: 若 $|aA + bE| = 0$ (或 $aA + bE$ 不可逆), $a \neq 0$, 则 $-\frac{b}{a}$ 是 A 的特征值.

$$|bE - (-aA)| = (-a)^n \left| -\frac{b}{a}E - A \right| = 0, \quad \text{则 } \lambda_0 = -\frac{b}{a}.$$

(2) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值, 则

$$\begin{cases} |A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n, \\ \operatorname{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n. \end{cases}$$

★★★ (3) 重要结论.

$$f(A) = A^3 + 2A^2 - A + 5E, \quad \text{则 } f(\lambda) = \lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda + 5.$$

① 记住下表

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP \xrightarrow{\text{记}} B$	$P^{-1}f(A)P \xrightarrow{\text{记}} f(B)$
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ	$f(\lambda)$
对应的特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	$P^{-1}\xi$	$P^{-1}\xi$

表中 λ 在分母上的, 设 $\lambda \neq 0$.

【注】(1) 若 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则 $A^n \alpha = \lambda^n \alpha$, 见到求 $A^n \alpha$, 可想到此式; (2) 进一步地, 当 $\lambda \neq 0$ 时, $af(A) \pm bA^{-1} \pm cA^*$ 的特征值为 $af(\lambda) \pm b\frac{1}{\lambda} \pm c\frac{|A|}{\lambda}$, 特征向量仍为 ξ . 但 $f(A), A^{-1}, A^*$ 与 A^T, B 的线性组合因特征向量不同, 无上述规律.

② 虽然 A^T 的特征值与 A 相同, 但特征向量不再是 ξ , 要单独计算才能得出.

① $|\lambda E - A| = |(\lambda E - A)^T| = |\lambda E - A^T|$, 故特征值相同; ② 但 $(\lambda E - A)x = 0$ 与 $(\lambda E - A^T)x = 0$ 不是同解方程组, 故特征向量不同.

★★★ 【注】 A^T 和 A 属于不同特征值的特征向量正交.

证设 A 有特征值 λ_1 , 对应的特征向量为 α ; A^T 有特征值 λ_2 , 对应的特征向量为 β , 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则

$$A\alpha = \lambda_1\alpha, \quad A^T\beta = \lambda_2\beta,$$

$$\lambda_1\lambda_2\alpha^T\beta = \lambda_1\alpha^TA^T\beta = \lambda_1\alpha^T A^T\beta = \lambda_1(A\alpha)^T\beta = \lambda_1(\lambda_1\alpha)^T\beta = \lambda_1^2\alpha^T\beta,$$

$$\text{即 } \lambda_1(\lambda_2 - \lambda_1)\alpha^T\beta = 0.$$

同理可得 $\lambda_2(\lambda_1 - \lambda_2)\beta^T\alpha = 0$, 其中 $\beta^T\alpha = \alpha^T\beta$. 两式相加得

$$(\lambda_1 - \lambda_2)^2\alpha^T\beta = 0,$$

由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 故 $\alpha^T\beta = 0$, 即 α, β 正交.

③ 归零准则.

a. 归零准则一: 设 $f(x)$ 为多项式, 若矩阵 A 满足 $f(A) = O$, λ 是 A 的任一特征值, 则 λ 满足 $f(\lambda) = 0$.

★★★ 【注】解得的 λ 的值只代表范围, 如 $A^2 - E = O$, 则 $\lambda^2 = 1$, $\lambda = \pm 1$, 只能说 A 的特征值的取值范围是 $\{1, -1\}$, 即 A 的特征值可能全为 1, 可能为 1 和 -1 , 也可能全为 -1 , 如

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

都满足 $A^2 - E = O$. 故考生一定不要因为 $\lambda^2 = 1$, 就武断地说 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$. 这是典型的错误.

b. 归零准则二: 设 n 阶方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$, 则 A 的多项式 $f(A)$ 为零矩阵, 即 $f(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0E = O$.

【注】如 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 因 $f(\lambda) = |\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2$, 则有 $f(A) = (A - 2E)(A - 4E)^2 = O$.

例 7.1

设 A 是 3 阶矩阵, $|A| = 3$, 且满足 $|A^2 + 2A| = 0, |2A^2 + A| = 0$, 则 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】应填 $-\frac{13}{2}$.

由题设知, $|A^2 + 2A| = |A(A + 2E)| = |A||A + 2E| = 0$, 因 $|A| = 3 \neq 0$, 则 $|A + 2E| = 0$, 故 A 有特征值 $\lambda_1 = -2$.

又 $|2A^2 + A| = |A(2A + E)| = 8|A| \left| A + \frac{1}{2}E \right| = 0$, 即 $\left| A + \frac{1}{2}E \right| = 0$, 得 A 有特征值 $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$.

因 $|A| = 3 = \lambda_1\lambda_2\lambda_3$, 故 $\lambda_3 = 3$.

由本讲的“一、(3) ①”知, A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$, 故 A^* 有特征值 $\mu_1 = -\frac{3}{2}, \mu_2 = -6, \mu_3 = 1$, 由本讲的“一、(2)”知,

$$A_{11} + A_{22} + A_{33} = \text{tr}(A^*) = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = -\frac{3}{2} - 6 + 1 = -\frac{13}{2}.$$

例 7.2

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = P^{-1}A^{100}P$, 则 $B + E$ 的线性无关的特征向量可以为 ().

- (A) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$
 (D) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

【解】应选 (B).

设 A 的特征向量为 α , 因 $B = P^{-1}f(A)P$, 故由本讲的“一、(3) ①”知, $P^{-1}\alpha$ 是 B 的特征向量, 从而也是 $B + E$ 的特征向量.

由于 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -5 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 6) = 0$, 故 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 6$, 容易求得 A 的

对应于特征值 $\lambda_1 = -1$ 与 $\lambda_2 = 6$ 的线性无关的特征向量分别为 $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$. 由于 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 故

$$P^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix},$$

于是, $B + E$ 的线性无关的特征向量可以为 $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$.

深化二 代数重数、几何重数与对角化的关系

深化拓展 · 特征多项式的“两个系数”与特征值的速算关系

设 A 为 n 阶矩阵, 特征多项式为

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n - (\text{tr } A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|$$

即只展开前两项与末项就能看出:

$$\text{tr } A = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n, \quad |A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$$

(λ_i 按代数重数计, 含复根。)

这两条是“不算特征值也能求迹与行列式”的捷径, 反过来也是“由特征值反求参数”的题眼:

- 题目给定全部特征值、要求 $|A|$ 或 $\text{tr } A$: 直接乘/加, 不必算矩阵;
- 题目说“ A 的特征值为 $1, 2, 3$ ”而 A 中含未知参数: 用 $\text{tr } A$ 与 $|A|$ 列方程解参数, 通常一条就够。
- 特例: 若 A 的特征值全为 0, 则 $|A| = 0$ 且 $\text{tr } A = 0$; 若 A 是幂零矩阵 ($A^k = O$), 则它的特征值全为 0, 从而 $\text{tr } A = |A| = 0$ 。

“同一特征向量”原理: 一串速算结论的共同来源。若 $A\xi = \lambda\xi$ ($\xi \neq 0$), 则把 A 换成它的各种“函数”, ξ 仍是特征向量, 特征值按同样方式变换:

$$A^k \xi = \lambda^k \xi, \quad f(A)\xi = f(\lambda)\xi$$

由 $A\xi = \lambda\xi$ 与 A 可逆 ($\lambda \neq 0$) 得 $A^{-1}\xi = \frac{1}{\lambda}\xi$; 由 $AA^* = |A|E$ 得 $A^*\xi = \frac{|A|}{\lambda}\xi$. 所以

$$A^k \rightarrow \lambda^k, \quad A^{-1} \rightarrow \frac{1}{\lambda}, \quad A^* \rightarrow \frac{|A|}{\lambda}, \quad f(A) \rightarrow f(\lambda)$$

不要逐个背——它们都只是“ A 作用在 ξ 上等于乘 λ ”这一句话的推论。唯一要注意的是 A^T : A 与 A^T 有相同的特征值 (因为 $|\lambda E - A^T| = |\lambda E - A|$), 但特征向量一般不同——这是最容易被误解的一处。

【反哺点】 服务考纲 [矩阵的特征值和特征向量] “理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质”。“迹 = 特征值和、行列式 = 特征值积”是无需计算就能得分的两条; 而“同一特征向量”原理把 A^k 、 A^{-1} 、 A^* 、 $f(A)$ 的特征值问题压缩成一条规则。提醒: A 与 A^T 同特征值但不同特征向量, 这一点常被出成辨析题。

二、利用特征向量命题

(1) $\xi (\neq 0)$ 是 A 的属于 λ_0 的特征向量 $\iff \xi$ 是 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的非零解.

(2) 重要结论.

①单根恰有 1 个线性无关的特征向量.

已有 k 个线性无关的特征向量时, λ 至少是 k 重根.

② k 重特征值 λ 至多只有 k 个线性无关的特征向量 ($k \geq 2$).

③若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 ξ_1, ξ_2 线性无关.

$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \xi_1, \xi_2$ 线性无关; $\lambda_1 = \lambda_2 \Rightarrow \xi_1, \xi_2$ 可能线性相关, 可能线性无关.

④若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于同一特征值 λ 的特征向量, 则当 $k_1 k_2 \neq 0$ 时, 非零向量 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ 仍是 A 的属于特征值 λ 的特征向量 (常考其中一个系数 (如 k_2) 等于 0 的情形).

⑤若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则当 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$ 时, $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ 不是 A 的任何特征值的特征向量 (常考 $k_1 = k_2 = 1$ 的情形).

[注] 证反证法. 假设 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ 是 A 的特征向量, 则存在数 λ , 有

$$A(k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2) = \lambda(k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2),$$

即

$$k_1 A\xi_1 + k_2 A\xi_2 = k_1 \lambda \xi_1 + k_2 \lambda \xi_2,$$

也即

$$k_1 \lambda_1 \xi_1 + k_2 \lambda_2 \xi_2 = k_1 \lambda \xi_1 + k_2 \lambda \xi_2,$$

移项, 得

$$k_1(\lambda_1 - \lambda)\xi_1 + k_2(\lambda_2 - \lambda)\xi_2 = 0.$$

由于 ξ_1, ξ_2 线性无关, 则

$$\begin{cases} k_1(\lambda_1 - \lambda) = 0, \\ k_2(\lambda_2 - \lambda) = 0. \end{cases}$$

又 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$, 则 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 与 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 矛盾, 故 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ 不是 A 的任何特征值的特征向量.

⑥若 ξ 是 A 的属于特征值 λ_1 的特征向量, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 ξ 不是 λ_2 的特征向量.

[注] 证已知 $A\xi = \lambda_1 \xi$, 若 $A\xi = \lambda_2 \xi$, 则有 $(\lambda_1 - \lambda_2)\xi = 0$, 由 $\xi \neq 0$, 得 $\lambda_1 = \lambda_2$, 矛盾.

⑦若 A 只有 1 个线性无关的特征向量, 即 $\sum_{i=1}^m [n - r(\lambda_i E - A)] = 1$, $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 是 A 的 m 个不同特征值, 则只能有一个 $\lambda_k (1 \leq k \leq m)$, 使 $r(\lambda_k E - A) = n - 1$, 而其余 $r(\lambda_i E - A) = n$, 这与 $r(\lambda_i E - A) < n$ 矛盾. 故 A 只能有一个 λ_k , 且此 λ_k 为 n 重特征值.

其余 λ_i 均不是 A 的特征值; 若 λ_i 是 A 的特征值, 则 λ_i 至少有一个线性无关的特征向量.

⑧设 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB = BA$, 且 A 有 n 个互不相同的特征值, 则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

[注] 证设 $\alpha (\neq 0)$ 是 A 的对应特征值 λ 的特征向量, 则有 $A\alpha = \lambda\alpha$. 由于 $AB = BA$, 则

$$AB\alpha = BA\alpha = \lambda B\alpha,$$

则

$$A(B\alpha) = \lambda(B\alpha).$$

若 $B\alpha \neq 0$, 则 $B\alpha$ 也是 A 的特征向量, 由于 A 的特征值全是单重的, 故 λ 所对应的特征向量均线性相关, 所以 $B\alpha$ 与 α 线性相关, 即存在数 $\mu \neq 0$, 使得 $B\alpha = \mu\alpha$. 这说明 α 也是 B 的特征向量.

若 $B\alpha = 0$, 则有 $B\alpha = 0\alpha$, 即 α 也是 B 的特征向量.

深化三 速算工具：零化多项式与反求矩阵

深化拓展 · 由特征值、特征向量反求矩阵： $A = P\Lambda P^{-1}$

若已知 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 及对应的 n 个线性无关特征向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$ ，把它们按列排好：

$$P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

由 $AP = P\Lambda$ 且 P 可逆，即得

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

口诀是“特征向量按列排，特征值按同一顺序放对角线”， A 由此被唯一确定。若题中只给部分特征值与特征向量，则每个 $A\xi_i = \lambda_i\xi_i$ 都是一组关于 A 元素的方程，再用补充条件 ($\text{tr } A$ 、 $|A|$ 、对称性或矩阵类型) 定出全部元素；常用手法是“两边再乘一个矩阵后比较分量”，例如由 $A^*\alpha = \lambda_0\alpha$ 与 $AA^* = |A|E$ 反推出 $A\alpha = \frac{|A|}{\lambda_0}\alpha$ ，把伴随矩阵的条件换回 A 的条件。

【反哺点】服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“会求矩阵的特征值和特征向量”的反向题型。“已知特征值/特征向量求 A 中的参数”是高频填空：把 $A\xi = \lambda\xi$ 写成方程组最稳；若特征向量给全了， $A = P\Lambda P^{-1}$ 一步到位。

深化拓展 · Hamilton–Cayley 定理：特征多项式是零化多项式

定理设 A 为 n 阶矩阵， $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 是它的特征多项式，则

$$f(A) = A^n - a_1A^{n-1} + \dots + (-1)^na_nE = O$$

即把 A 代入它自己的特征多项式，结果为 O （常数项必须写成 a_nE ，不能只写数）。关键证明思路（注意不能写 $|AE - A| = 0$ ，那是数不是矩阵）：设 $B(\lambda)$ 是 $\lambda E - A$ 的伴随矩阵，则 $B(\lambda)(\lambda E - A) = |\lambda E - A|E = f(\lambda)E$ 。把 $B(\lambda)$ 按 λ 的幂写成 $B(\lambda) = \lambda^{n-1}B_0 + \lambda^{n-2}B_1 + \dots + B_{n-1}$ (B_i 为数矩阵)，比较 λ 的同次幂得一组矩阵等式：记 $a_0 = 1$ ，则第 k 个为

$$B_k - B_{k-1}A = a_kE \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

（约定 $B_{-1} = B_n = O$ ）。把第 k 式两端右乘 A^{n-k} 后全部相加：左端逐项相消为 O ，右端恰为 $\sum_k a_k A^{n-k} = f(A)$ ，故 $f(A) = O$ 。

【反哺点】服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“理解…性质”。H-C 是“以特征多项式为桥梁把矩阵高次幂降次”的定理： $k \geq n$ 时 A^k 一定能写成 $E, A, \dots, A^{n-1}$ 的组合。第 8 章的最小多项式、本片后面的求方幂与求逆都由它支撑。

深化拓展 · 零化多项式反推特征值：抽象矩阵的唯一入口

基本事实若 $A\xi = \lambda\xi$ ($\xi \neq 0$)，则对任意 φ 有 $\varphi(A)\xi = \varphi(\lambda)\xi$ ，于是

$$\varphi(A) = O \Rightarrow \varphi(\lambda) = 0 \quad (\lambda \text{ 为 } A \text{ 的特征值})$$

（因 $\xi \neq 0$ ）。于是“求特征值”变成“找零化多项式”，是抽象矩阵的唯一入口。

- $A^2 = A$ (幂等) $\Rightarrow \lambda^2 = \lambda$ ，故 $\lambda \in \{0, 1\}$ ；
- $A^2 = E \Rightarrow \lambda = \pm 1$ ；一般地 $A^k = E \Rightarrow \lambda^k = 1$ ，即 $|\lambda| = 1$ ；
- $A^k = O$ (幂零) $\Rightarrow$ 特征值全为 0；
- 秩 1 矩阵 $A = \alpha\beta^T$ ： $A^2 = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = cA$ ($c = \text{tr } A$)，零化多项式 $\lambda^2 - c\lambda$ ，故特征值只能是 $\text{tr } A$ 与 0；全 1 矩阵 J 即 $c = n$ 的特例（特征值 n 与 0， $n-1$ 重）。

【反哺点】服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“会求矩阵的特征值和特征向量”。抽象矩阵列不出特征方程，只能走“零化多项式 $\Rightarrow$ 特征值受限 $\Rightarrow$ 用 $\text{tr } A$ 、 $|A|$ 定位”这条路；秩 1 矩阵的特征值可直接秒填。

深化拓展 · H-C 的两个主力用法：求 A^k 与求 A^{-1}

用法一：求方幂（降次）。设 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ (n 次)，对 $\varphi(\lambda) = \lambda^k$ 作带余除法

$$\lambda^k = f(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda), \quad \deg r < n$$

由 $f(A) = O$ 立刻得 $A^k = r(A)$ ，即任意高次幂都降到 $n-1$ 次以内。 r 的系数由

$$r^{(j)}(\lambda_i) = \varphi^{(j)}(\lambda_i) \quad (j = 0, 1, \dots, m_i - 1)$$

唯一确定 (m_i 是 λ_i 的重数)：单根只代函数值，重根还要代各阶导数。用法二：求逆。设 $f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$ ，则 $a_0 = f(0) = |-A| = (-1)^n|A|$ 。由 $f(A) = O$ 从左边提出一个 A 即得

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1E)$$

($a_0 \neq 0$ 正是 A 可逆)。也就是说 A^{-1} 必是 $E, A, \dots, A^{n-1}$ 的线性组合。

【反哺点】 服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“理解…性质”及矩阵求逆。“带余除法 + H-C 求 A^k ”是求高次幂题型里不依赖对角化的通法（对角化只对可对角化矩阵有效，H-C 恒有效）；“ A^{-1} 由 $E, A, \dots, A^{n-1}$ 线性表示”是抽象矩阵求逆的标准答案形式。

三、利用矩阵方程命题

(1)

$AB = O \Rightarrow A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] = [0, 0, \dots, 0]$ ，即 $A\beta_i = 0\beta_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，若 β_i 均为非零列向量，则 β_i 为 A 的属于特征值 $\lambda = 0$ 的特征向量。

(2)

若任意 n 维列向量 ξ ($\neq 0$) 均为 $(\lambda E - A)x = 0$ 的解，则令 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $\dots$, $e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$,

且 $B = [e_1, e_2, \dots, e_n]$ ，于是 $(\lambda E - A)B = O$ ，由于 B 可逆，因此有 $\lambda E - A = O$ ，即 $A = \lambda E$ 。

(3)

$AB = C \Rightarrow A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] = [\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n] \xrightarrow{\text{若}} [\lambda_1\beta_1, \lambda_2\beta_2, \dots, \lambda_n\beta_n]$ ，即 $A\beta_i = \lambda_i\beta_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，其中 $\gamma_i = \lambda_i\beta_i$ ， β_i 为非零列向量，则 β_i 为 A 的属于特征值 λ_i 的特征向量。

(4)

$AP = PB$, P 可逆 $\Rightarrow P^{-1}AP = B \Rightarrow A \sim B \Rightarrow \lambda_A = \lambda_B$ 。

(5)

A 的每行元素之和均为 $k \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow k$ 是特征值， $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 k 的特征向量。

(6)

若 A 可逆, A 的每行元素之和均为 k , 则 A^{-1} 的每行元素之和均为 $\frac{1}{k}$.

(7)

若 A 的每行元素之和均为 k , 则 A^n 的每行元素之和均为 k^n .

例 7.4

设 A, B, C 均是 3 阶矩阵, 且满足 $(A+2E)B=O, CA^T=2C$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

求矩阵 A 的特征值与特征向量.

【解】 由题设条件, ①由 $(A+2E)B=O$, 得 $AB+2B=O$, 即 $AB=-2B$, 将 B 按列分块, 设 $B=[\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 则有

$$A[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = -2[\beta_1, \beta_2, \beta_3],$$

即 $A\beta_i = -2\beta_i, i=1, 2, 3$, 故 $\beta_i (i=1, 2, 3)$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = -2$ 的特征向量.

又因 β_1, β_2 线性无关, $\beta_3 = \beta_1 + \beta_2$, 故 β_1, β_2 是 A 的属于特征值 $\lambda = -2$ 的线性无关的特征向量, 且 $\lambda = -2$ 至少是二重根. 因为若 $\lambda = -2$ 是单根, 则其恰有一个线性无关的特征向量, 矛盾.

② $CA^T = 2C$, 两边取转置得 $AC^T = 2C^T$, 将 C^T 按列分块, 设 $C^T = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 则有

$$A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = 2[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3],$$

即 $A\alpha_i = 2\alpha_i, i=1, 2, 3$, 故 $\alpha_i (i=1, 2, 3)$ 是 A 的属于特征值 $\lambda = 2$ 的特征向量.

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 互成比例, 故 α_1 是 A 的属于特征值 $\lambda = 2$ 的特征向量, 于是 $\lambda = 2$ 是二重根.

综上, A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 2$, 对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$ 的全部特征向量是 $k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} +$

$k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, k_1, k_2$ 不全为 0; 对应于 $\lambda_3 = 2$ 的全部特征向量是 $k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, k_3 \neq 0$.

深化四 特征值与秩、迹的联系及特征值估计

深化拓展 · 特征值与秩、迹的更多联系: 0 的重数、 $\text{tr } A^k$ 、 AB 与 BA

(一) 0 的代数重数 $\geq n - r(A)$. 0 是特征值当且仅当 $|A| = 0$; 此时 $V_0 = N(A)$, 几何重数为 $n - r(A)$, 再由“几何重数 $\leq$ 代数重数”得

$$r(A) = r \Rightarrow 0 \text{ 的代数重数} \geq n - r$$

于是“已知秩求特征值”或“判断 0 是几重根”都不必算行列式。(二) $\text{tr } A^k = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$. 由“同一特征向量”原理, A^k 的特征值恰为 $\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k$, 对 A^k 用“迹 = 特征值之和”即得; 反过来, 若干 $\text{tr } A^k$ 的等式可以反解出特征值。(三) AB 与 BA 有相同的非零特征值. 设 A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times m$ 、 $m \geq n$, 则

$$|\lambda E_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda E_n - BA|$$

故 AB 与 BA 的非零特征值完全相同 (连重数也相同), 差别只是 AB 多出 $m - n$ 个 0.

【反哺点】服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“理解…概念及性质”。“由秩读 0 的重数”“ $\text{tr } A^k = \sum \lambda_i^k$ ”“ AB 与 BA 同非零特征值”是三条不用解方程就能答题的结论，也是矩阵、秩、特征值三块知识的接口。

深化拓展 · 特征值的估计：行和法、最大分量法与 Gershgorin 圆盘

(一) 行和就是特征值。若 A 的每一行元素之和都等于 c ，取 $\xi = (1, 1, \dots, 1)^T$ ，则 $A\xi$ 的每个分量都是 c ，即 $A\xi = c\xi$ ：

$$c = \text{行和} \Rightarrow c \text{ 是 } A \text{ 的特征值}$$

(列和相等同理，因 A 与 A^T 同特征值。) 这是“看行和猜特征值”的全部依据。(二) 最大分量法。若 $0 \leq a_{ij} \leq 1$ 且每行和为 1，取特征向量 ξ 中模最大的分量 $|b_k|$ ，比较 $A\xi = \lambda\xi$ 的第 k 个分量：

$$|\lambda| |b_k| = \left| \sum_j a_{kj} b_j \right| \leq \sum_j a_{kj} |b_j| \leq |b_k|$$

故 $|\lambda| \leq 1$ 。“取模最大分量”是估计特征值上界的标准手法。(三) Gershgorin 圆盘定理 (选读)： A 的每个特征值至少落在某个圆盘 $D_i = \{z : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\}$ 内，由此得 $|\lambda| \leq \max_i \sum_j |a_{ij}|$ ，即最大行绝对和是特征值模的上界。

【反哺点】服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“理解…概念及性质”。“各行元素之和均为 c ”往往就是题干给的特征值，填空可直接秒答；最大分量法是不求特征值而证 $|\lambda| \leq 1$ 的常用证法，也是“特征值估计”这类题唯一可落手的地方。

深化拓展 · 实对称矩阵与正交矩阵的特征值：实对称全为实数，正交全在单位圆上

A 为实对称矩阵 ($A^T = A$) 且 $A\xi = \lambda\xi$ ($\xi \neq 0$) 时，对等式两端取共轭转置再右乘 ξ ，得

$$\xi^* A \xi = \bar{\lambda} \|\xi\|^2$$

而原式两端左乘 ξ^* 得 $\xi^* A \xi = \lambda \|\xi\|^2$ 。两式相减： $(\lambda - \bar{\lambda}) \|\xi\|^2 = 0$ ，而 $\|\xi\|^2 > 0$ ，故 λ 必为实数。用同一手法 (把 A 换成 $A^T A$ ，即用 $\xi^* A^T A \xi = \|A\xi\|^2$) 可得：正交矩阵的特征值满足 $|\lambda| = 1$ ——因为正交时 $\|A\xi\| = \|\xi\|$ ，于是 $|\lambda|^2 \|\xi\|^2 = \|\xi\|^2$ 。由此还得到一条估计：实对称矩阵的特征值全为实数，故

$$\lambda_{\min} \leq \frac{1}{n} \text{tr } A \leq \lambda_{\max}$$

【反哺点】服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“理解…概念及性质”。“实对称矩阵的特征值全为实数”是第 9 章用正交变换化二次型为标准形的前提条件；“正交矩阵特征值模为 1”常与行列式 $|A| = \pm 1$ 一起考；“ $\lambda_{\min} \leq \frac{1}{n} \text{tr } A \leq \lambda_{\max}$ ”给出不具体求特征值也能夹出范围的估计。

第 8 章 相似理论

深化一 相似的本质与可对角化的充要条件

深化拓展 · 相似的本质：同一个线性变换换了组基

课本定义“若存在可逆 P 使 $P^{-1}AP = B$ ，则称 A 与 B 相似”。这个定义本身不解释“为什么这样定义”。换个看法：把 A 看成某个线性变换 σ 在基 ε 下的矩阵。若换到新基 η (过渡矩阵为 P ，即 $(\eta) = (\varepsilon)P$)，则 σ 在新基下的矩阵是

$$B = P^{-1}AP$$

——这正是相似的定义。所以

相似 = 同一个变换在不同基下的矩阵

P 的几何身份就是过渡矩阵 (第 6 章已经讲过它的方向：基用 P ，坐标用 P^{-1})。

这个视角立刻解释了两件事:

1. 为什么相似矩阵有相同的特征多项式: 特征多项式是“变换本身的属性” ($|\lambda E - A|$ 与基的选取无关), 而相似只是换了基。同理, 迹、行列式、秩也都相同——它们都是同一个变换的不变量。
2. 为什么对角化是“找一组好基”: A 相似于对角阵 Λ , 就是“存在一组基使这个变换在这组基下只做伸缩、不做旋转”。那组基就是特征向量——这正是“求特征向量”的目的。

【反哺点】: 服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“理解相似矩阵的概念、性质”。记住“相似 = 换基”, 那么相似不变量 (特征多项式、迹、行列式、秩、可对角化性) 就不必逐条背——它们是不随基改变的量。考场上判断“A 与 B 是否相似”时, 先比这些不变量排除, 再考虑更强的判据。

深化拓展 · 可对角化的等价条件: 把五种说法串成一张网

设 A 为 n 阶矩阵, $V_\lambda = N(\lambda E - A)$ 为特征子空间。以下命题两两等价:

1. A 可对角化 (存在可逆 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵);
2. A 有 n 个线性无关的特征向量; (这是 9 讲给的判据)
3. 对每个特征值 λ , 几何重数等于代数重数, 即 $g_\lambda = m_\lambda$;
4. 各特征子空间的维数之和等于 n : $\sum_\lambda \dim V_\lambda = n$; (最快的算法判据)
5. 全空间可分解为特征子空间的直和: $V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}$;
6. A 的最小多项式无重根。

它们为什么等价——三条纽带:

- $\textcircled{2} \iff \textcircled{3}$: $\sum_\lambda m_\lambda = n$ 恒成立 (特征多项式次数), 而 $\sum_\lambda g_\lambda \leq n$ 。要凑满 n 个线性无关特征向量, 必须且只需每个 λ 都“取满”, 即 $g_\lambda = m_\lambda$ 。
- $\textcircled{2} \iff \textcircled{4} \iff \textcircled{5}$: 不同特征值的特征子空间之和是直和 (若 $\xi_1 + \cdots + \xi_s = 0$ 且各 ξ_i 属不同特征值, 则逐个作用 $A - \lambda_i E$ 可逼出各 $\xi_i = 0$)。既然是直和, 维数就可加: $\dim(\text{直和}) = \sum \dim V_\lambda$ 。于是“有 n 个无关特征向量”就是“这个直和占满整个空间”。
- $\textcircled{3} \iff \textcircled{6}$: 最小多项式 $m(\lambda)$ 的根恰好是 A 的全部特征值, 且 $(\lambda - \lambda_0)$ 在 m 中的重数 = λ_0 对应的最大 Jordan 块阶数。故“ m 无重根” $\iff$ “所有 Jordan 块都是 1 阶” $\iff$ “ $g_\lambda = m_\lambda$ ”。

算法上的意义: 判据④ 最好用——对每个特征值只算一个秩:

$$\sum_{\lambda} (n - r(\lambda E - A)) = n ?$$

不必解出特征向量就能判断可对角化性。

【反哺点】 服务考纲〔矩阵的特征值和特征向量〕“理解…矩阵可相似对角化的充分必要条件, 掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法”。9 讲只给判据② (“ n 个线性无关特征向量”), 它必须先解出特征向量才能判断; 而判据④ 与⑥ 只需算秩或最小多项式, 含参数矩阵尤其快。把这六条看成一张网, 选择题问“下列哪个是充要条件”时就不会被“必要性成立、充分性不成立”的选项迷惑。

深化拓展 · 最小多项式的定义与四条基本性质

定义: 数域 P 上使 $f(A) = O$ 的多项式称为以 A 为根的多项式, 其中次数最低、首项系数为 1 的那一个称为 A 的最小多项式, 记作 $m(\lambda)$ 。(由哈密顿-凯莱定理, 这样的多项式一定存在。)

四条基本性质:

1. 唯一性: $m(\lambda)$ 唯一。(若 g_1, g_2 都是, 由带余除法 $g_1 = qg_2 + r$ 与 $r(A) = O, \partial r < \partial g_2$ 得 $r = 0$ 。)

2. 整除判据: $f(A) = O \iff m(\lambda) \mid f(\lambda)$, 这是计算最小多项式最好用的一条, 只需验证候选多项式是否以 A 为根。
3. 整除特征多项式: $m(\lambda)$ 是特征多项式 $f(\lambda)$ 的因式。
4. 相似不变量: 若 $B = T^{-1}AT$, 则 $f(B) = T^{-1}f(A)T$, 故 $f(B) = O \iff f(A) = O$, 相似矩阵的最小多项式相同。

高频特例: kE 的是 $\lambda - k$, 单位矩阵的是 $\lambda - 1$, 零矩阵的是 λ ; 反之最小多项式为 1 次多项式 $\Rightarrow A$ 是数量矩阵。

【反哺点】 服务考纲“理解…可相似对角化的充分必要条件”。性质 2 是求 $m(\lambda)$ 的操作准则: 先分解 $f(\lambda)$, 再按次数从低到高逐个试 $f(A) = O$ 。“相似矩阵最小多项式相同”又给出一个相似不变量, 可直接用于“是否相似”的判断。

深化拓展 · 最小多项式无重根 $\iff$ 可相似对角化

定理 (北大 §7.9 定理 15 及推论): 数域 P 上 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似的充分必要条件是 A 的最小多项式是 P 上互素的一次因式的乘积; 在复数域上即

$$A \sim \Lambda \iff m(\lambda) \text{ 无重根}$$

显式写法为 $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_s)$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的全部互不相同的特征值。

两半的证明思路: 必要性——对角阵的最小多项式是各对角元 λ_i 对应的一次因式 $(\lambda - \lambda_i)$ 的最小公倍式, 互不相同的一次因式其最小公倍式即为乘积, 故无重根。充分性——设 $g(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - a_i)$, 由 $g(A) = O$ 知 $V = \ker g(A)$; 把 g 的 s 个互素一次因式对应的核作直和分解 $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_s$, 每个基向量都落在某个 V_i 中因而是特征向量。关键技术是互素保证贝祖等式 $\sum u_i(\lambda)f_i(\lambda) = 1$, 从而每个向量都能拆成各核中向量之和; 而一次因式使 V_i 恰好是特征子空间。

【反哺点】 服务考纲“理解…矩阵可相似对角化的充分必要条件”。这是所有判据中唯一既不需要解特征向量、也不需要数几何重数的一条: 含参数矩阵只要算出 $m(\lambda)$ 看有无重根即可。反过来“最小多项式有重根”就是不可对角化的判决书, 比逐个特征值算秩更省时间。

深化拓展 · 含参数矩阵“何时可对角化/相似”: 四种可套用的判据

1. 零化多项式无重根就够: 若能验证存在无重根多项式 g 使 $g(A) = O$, 则 A 可对角化。三个推论: $A^2 = A$ (幂等)、 $A^2 = E$ (对合)、 $A^m = E \Rightarrow$ 可对角化, 特征值分别只能是 $\{0, 1\}$ 、 $\{1, -1\}$ 、 m 次单位根。
2. 秩条件: $r(A) + r(A - E) = n \iff A^2 = A$; 此时 A 可对角化, $\text{tr } A = r(A)$, $|\lambda E - A| = \lambda^{n-r}(\lambda - 1)^r$ ($r = r(A)$)。同理 $r(A) = r(A^2)$ 时 0 的 Jordan 块全是一阶。
3. “相似”题按“特征值 $\rightarrow$ 最小多项式 $\rightarrow$ 初等因子”三层筛: 先用同迹、同行列式定出一部分参数, 再用最小多项式筛, 最后用初等因子组确认。例: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \text{diag}(-1, 0, 0) \Rightarrow 2 + a = \text{tr } B$, $-3a + 8 = \det B$, 解得 $a = 1$; 更快的路是“ A 可对角化 $\Rightarrow r(-E - A) = 1$ ”, 一个秩条件即定 a 。

【反哺点】 服务“理解…可相似对角化的充分必要条件, 掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法”。含参数题有这四类入口, 前两类几乎不必解特征向量, 是选填题的秒杀手段。

一、化归相似对角化的基本局面

若 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量, 则 A 可相似对角化, 且有

$$[\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]^{-1} A [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

牢记 这个形式 (手段、结果) .

λ 的位置与特征向量的位置是对应的.

如 $A_{3 \times 3}$: $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 7$

$\xi_1 \quad \xi_2 \quad \xi_3$ 线性无关

$$\text{则 } [\xi_1, \xi_2, \xi_3]^{-1} A [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 7 \end{bmatrix}, \quad [\xi_3, \xi_2, \xi_1]^{-1} A [\xi_3, \xi_2, \xi_1] = \begin{bmatrix} 7 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$$

例 8.1

设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. 若 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $Q = [\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3]$, 则 $Q^{-1}AQ = (\quad)$.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

【解】 应选 (B) .

由 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 知, 矩阵 A 可相似对角化, 因而其相似变换矩阵 P 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分

别是 A 的属于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 的特征向量, 由于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 是 A 的二重特征值, 因而 $\alpha_1 + \alpha_2$ 仍是 A 的属于特征值 1 的特征向量, 即 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = 1(\alpha_1 + \alpha_2)$, 且 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 α_3 线性无关, 从而有

$$Q^{-1}AQ = [\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3]^{-1} A [\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

故选 (B) .

二、用各种条件判 A 能否相似对角化

1. 充要条件

- (1) A 有 n 个线性无关的特征向量 $\iff A \sim \Lambda$.
 (2) $n_i = n - r(\lambda_i E - A) \iff A \sim \Lambda$.

2. 充分条件

- (1) A 是实对称矩阵 $\Rightarrow A \sim \Lambda$.
 (2) A 有 n 个互异特征值 $\Rightarrow A \sim \Lambda$.
 (3) $A^k = E$ (k 为正整数) $\Rightarrow A \sim \Lambda$.
 (4) $A^2 - (k_1 + k_2)A + k_1 k_2 E = O$ 且 $k_1 \neq k_2 \Rightarrow A \sim \Lambda$.

3. 必要条件

$A \sim \Lambda \Rightarrow r(A) =$ 非零特征值的个数 (重根按重数算).

4. 否定条件

- (1) $A \neq O, A^k = O$ (k 为大于 1 的整数) $\Rightarrow A$ 不可相似对角化.
 (2) A 的特征值全为 k , 但 $A \neq kE \Rightarrow A$ 不可相似对角化.

例 8.2

下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是 ().

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad A &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} & \text{(B)} \quad B &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\ \text{(C)} \quad C &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} & \text{(D)} \quad D &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

【解】应选 (A).

因矩阵 D 是对称矩阵, 故必相似于对角矩阵, 矩阵 C 有三个不同的特征值, 故能相似于对角矩阵. 矩阵 A , 矩阵 B 的特征值均为 $\lambda = 1$ (二重), $\lambda = 2$ (单根), 当 $\lambda = 1$ 时,

$$r(\lambda E - A) = r \left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \right) = 2,$$

只对应一个线性无关的特征向量, 故矩阵 A 不能相似于对角矩阵; 而当 $\lambda = 1$ 时,

$$r(\lambda E - B) = r \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \right) = 1,$$

有两个线性无关的特征向量, 故矩阵 B 能相似于对角矩阵, 故选 (A).

例 8.3

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{bmatrix}$ 仅有两个不同的特征值. 若 A 相似于对角矩阵, 求 a, b 的值, 并求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【解】 因为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & -a & \lambda - b \end{vmatrix} = (\lambda - b)(\lambda - 1)(\lambda - 3),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = b, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$.

因为矩阵 A 仅有两个不同的特征值, 所以 $\lambda_1 = \lambda_2$ 或 $\lambda_1 = \lambda_3$.

① 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 有 $b = 1$. 因为 A 相似于对角矩阵, 所以 $r(E - A) = 1$, 故 $a = 1$.

解方程组 $(E - A)x = 0$, 得 A 的对应于特征值 1 的线性无关的特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

对于 $\lambda_3 = 3$, 解方程组 $(3E - A)x = 0$, 得 A 的对应于特征值 3 的特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$$\text{令 } P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

② 当 $\lambda_1 = \lambda_3 = 3$ 时, 有 $b = 3$. 因为 A 相似于对角矩阵, 所以 $r(3E - A) = 1$, 故 $a = -1$.

解方程组 $(3E - A)x = 0$, 得 A 的对应于特征值 3 的线性无关的特征向量 $\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

对于 $\lambda_2 = 1$, 解方程组 $(E - A)x = 0$, 得 A 的对应于特征值 1 的特征向量 $\eta_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$$\text{令 } P = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

 三、非对称矩阵 A 与实对称矩阵 A 相似对角化的异同

1. 非对称矩阵 A 不存在正交矩阵 Q , 使其相似对角化

$$A \xrightarrow{3 \text{ 个线性无关的 } \xi} A \sim \Lambda \Rightarrow [\xi_1, \xi_2, \xi_3]^{-1} A [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

2. 实对称矩阵 A 存在正交矩阵 Q , 使其相似对角化

$$A^T = A \xrightarrow{\text{无条件}} A \sim \Lambda \Rightarrow [\xi_1, \xi_2, \xi_3]^{-1} A [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

$$\xi_1, \xi_2, \xi_3 \xrightarrow[\text{单位化}]{\text{正交化}} \eta_1, \eta_2, \eta_3$$

$$[\eta_1, \eta_2, \eta_3]^{-1} A [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

$$[\eta_1, \eta_2, \eta_3]^T A [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

例 8.4

设 A 是 3 阶实矩阵, 则“ A 是实对称矩阵”是“ A 有 3 个相互正交的特征向量”的 ().

- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件

【解】 应选 (C).

充分性是显然的, 实对称矩阵对应不同特征值的特征向量一定是正交的, 同一特征值的线性无关的特征向量可进行施密特正交化处理, 从而得到 3 个相互正交的特征向量.

必要性. 设 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 3 阶矩阵 A 的 3 个相互正交的特征向量 (注意, 3 个相互正交的特征向量必是 3 个线性无关的特征向量), 则该 3 阶矩阵 A 必可相似对角化, 将相互正交的特征向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化处理成 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$, 则 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 仍是该 3 阶矩阵 A 的特征向量, 且此时 $Q = [\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3]$ 就是由特征向量组成的正交矩阵 (可逆), 于是便有 $Q^{-1} A Q = \Lambda$, 从而 $A = Q \Lambda Q^{-1}$, 进而

$$A^T = (Q \Lambda Q^{-1})^T = (Q^{-1})^T \Lambda^T Q^T = (Q^T)^T \Lambda Q^{-1} = Q \Lambda Q^{-1} = A,$$

于是 A 是实对称矩阵.

例 8.5

设 A 是 3 阶实对称矩阵, 已知 A 的每行元素之和为 3, 且有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. 求 A 的全部特征值、特征向量, 并求 A^n .

【解】 法一 A 是 3 阶矩阵, 每行元素之和为 3, 即有

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

故知 A 有特征值 $\lambda_3 = 3$, 对应的特征向量为 $\xi_3 = [1, 1, 1]^T$, 所以对应于 $\lambda_3 = 3$ 的全部特征向量为 $k_3 \xi_3$ (k_3 为任意非零常数).

又 A 是实对称矩阵, 不同特征值对应的特征向量正交, 故设 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的特征向量为 $\xi = [x_1, x_2, x_3]^T$, 于是

$$\xi_3^T \xi = x_1 + x_2 + x_3 = 0,$$

解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的线性无关的特征向量为

$$\xi_1 = [-1, 1, 0]^T, \xi_2 = [-1, 0, 1]^T.$$

所以对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ (k_1, k_2 为不全为零的任意常数).

$$\text{取 } P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{bmatrix} = \Lambda, \text{ 故}$$

$$A = P\Lambda P^{-1}, A^n = P\Lambda P^{-1} \cdots P\Lambda P^{-1} = P\Lambda^n P^{-1},$$

其中 P^{-1} 可如下求得:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{互换}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{互换}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{1 \text{ 倍加至}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\times \frac{1}{3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{1 \text{ 倍加至}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right] \end{aligned}$$

深化二 为什么有的矩阵不能对角化：根子空间与若尔当形

深化拓展 · 为什么 Jordan 块不能相似对角化——以及“不能”时是什么样

先看最简情形： m 阶 Jordan 块

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

计算它的特征子空间： $\lambda E - J_m(\lambda)$ 只在超对角线位置有非零元（全是 -1 ），其余全为 0，故其秩为 $m-1$ （每行至多一个非零元，且非零元互不同行）。于是

$$g_\lambda = m - r(\lambda E - J_m(\lambda)) = m - (m-1) = 1$$

而显然 $m_\lambda = m$ 。所以 $m \geq 2$ 时

$$g_\lambda = 1 < m = m_\lambda \implies J_m(\lambda) \text{ 不可对角化}$$

几何直观： $J_m(\lambda)$ 只把整个空间的一个方向（ e_1 ）固定为特征向量，其余方向都被“链”到前一个方向上（ $e_2 \mapsto \lambda e_1$ 等），无法凑出 m 个独立的特征方向。

“不能对角化”时的完整图像（Jordan 标准形）：复数域上，任何方阵 A 都相似于一个 Jordan 形矩阵

$$J = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), J_{m_2}(\lambda_2), \dots)$$

且在不计各块排列顺序的意义下唯一。由此得到三条可用的计数规律：

- 阶数：所有 Jordan 块的阶数之和 $= n$ ；

- 块的个数: 特征值 λ 对应的 Jordan 块个数 $= g_\lambda = n - r(\lambda E - A)$;
- 最大块的阶数: $= (\lambda - \lambda_0)$ 在最小多项式中的重数。

所以“可对角化”就是“所有 Jordan 块都是 1 阶”; 一旦出现 ≥ 2 阶的块, 几何重数就“缺”了, 无法对角化。

【选读说明】 本书只要求会判断能否对角化 (用 $\sum g_\lambda = n$ 或最小多项式), 不要求会求 Jordan 标准形。本段的作用是让你知道“不可对角化时矩阵到底长什么样”, 从而理解为什么 $g_\lambda < m_\lambda$ 就“没救了”——而不是一个需要背下来的抽象结论。

【反哺点】 服务考纲 [矩阵的特征值和特征向量] “理解…矩阵可相似对角化的充分必要条件”。本段直接回答了“为什么有的矩阵不能相似对角化”这个问题: 因为它的特征方向不够多 ($g < m$), 这在几何上就是“空间被 Jordan 链纠缠了”。考场上遇到“判断下列矩阵能否对角化”, 看到 $g_\lambda < m_\lambda$ 即可立刻判定不可对角化, 不必再试。

深化拓展 · 哈密顿-凯莱定理: 最小多项式为什么存在

设 A 是 n 阶数字矩阵, $f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$, 则

$$f(A) = A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_{n-1}A + a_nE = O$$

即每个矩阵都满足自己的特征多项式。对线性变换 $\mathcal{A}$ 同理: $f(\mathcal{A}) = O$ 。

证明思路 (易错点所在): 设 $B(\lambda) = \lambda^{n-1}B_0 + \lambda^{n-2}B_1 + \cdots + B_{n-1}$ 为 $\lambda E - A$ 的伴随矩阵, 则 $B(\lambda)(\lambda E - A) = f(\lambda)E$ 。比较 λ 同次幂的系数得到 $n+1$ 个矩阵等式, 再用 $A^n, A^{n-1}, \dots, A, E$ 依次从右边乘第 $1, 2, \dots, n+1$ 式, 把 $n+1$ 式相加, 左边两两抵消为 O , 右边正好是 $f(A)$ 。

不能直接把 $\lambda = A$ 代入

因为 $B(\lambda)$ 的元素是 λ 的多项式, 代入后 $B(\lambda)$ 无法定义。

【反哺点】 服务考纲“理解…可相似对角化的充分必要条件”。 $f(A) = O$ 保证“以 A 为根的非零多项式”至少有一个, 最小多项式才有定义; 同时立刻得到 $m(\lambda) \mid f(\lambda)$ (m 指最小多项式)。考场上求 A^{100} 一类题, 最省力的解法也是拿 $f(A) = O$ 降次, 而非硬算。

深化拓展 · 不变子空间: 可对角化的几何解释

定义: 设 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上线性空间 V 的线性变换, $W \leq V$ 。若对 W 中任一向量 ξ 都有 $\mathcal{A}\xi \in W$, 则称 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

四类基本例子: 整个空间 V 与零子空间 $\{0\}$ 对任何 $\mathcal{A}$ 都不变; $\mathcal{A}$ 的值域 $\mathcal{A}V$ 与核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 都是不变子空间; 若 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 可交换, 则 $\mathcal{B}$ 的核与值域都是 $\mathcal{A}$ -子空间——更一般地, $\mathcal{A}$ 的任何多项式 $f(\mathcal{A})$ 的值域与核都是 $\mathcal{A}$ -子空间; 任何子空间都是数乘变换的不变子空间。

一维不变子空间与特征向量完全是一回事: 设 $W = L(\xi)$ 是一维 $\mathcal{A}$ -子空间, $\xi \neq 0$, 则 $\mathcal{A}\xi \in W$ 即 $\mathcal{A}\xi = \lambda_0\xi$ —— ξ 就是特征向量; 反之特征向量 ξ 的倍数集合 $L(\xi)$ 是一维 $\mathcal{A}$ -子空间。

【反哺点】 服务考纲“理解…矩阵可相似对角化的充分必要条件”。本块把“可对角化”翻译成几何语言: A 可对角化 $\iff V$ 能分解为一维不变子空间的直和。特征子空间 V_{λ_0} 作为整体也是不变子空间, 这就是“特征方向”的严格说法——它解释了我们关心的为什么是特征向量的个数, 而不是特征值的个数。

深化拓展 · 根子空间分解: 一般情形下能保证的只是准对角

定理 12: 设线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式在数域 P 上可分解为一次因式之积 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}$, 则 V 可分解为不变子空间的直和

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s, \quad V_i = \{\xi \in V \mid (\mathcal{A} - \lambda_i E)^{r_i} \xi = 0\}$$

称 V_i 为 $\mathcal{A}$ 的属于 λ_i 的根子空间 (记 V^{λ_i})。

证明思路 (贝祖等式): 令 $f_i(\lambda) = f(\lambda)/(\lambda - \lambda_i)^{r_i}$, 取 $V_i = f_i(\mathcal{A})V$ 。因 $f_1, \dots, f_s$ 互素, 存在多项式 $u_1, \dots, u_s$ 使 $\sum u_i f_i = 1$, 于是 $\alpha = \sum u_i(\mathcal{A})f_i(\mathcal{A})\alpha$, 每项都落在对应 V_i 中——这就是“每个向量都

能拆开”。

由此得到的图像：一般情况下能保证的只是准对角（这正是若尔当形的来源）；只有当每个根子空间都恰好等于特征子空间时才退化为对角形。

【反哺点】服务考纲“理解…矩阵可相似对角化的充分必要条件”。本块交代了 $g_\lambda = m_\lambda$ 的几何来历：根子空间 V_i 的维数就是代数重数 r_i ，而其中真正被固定住的方向只有特征子空间那些 (g_{λ_i} 个)。两者相等时根子空间就“化”成了特征子空间——这就是可对角化的完整图像。

深化拓展 · 若尔当标准形的存在与唯一性（北大 §7.8 定理 13、14）

定理 13（存在性）：设 $\mathcal{A}$ 是复数域上 n 维空间 V 的线性变换，则 V 中一定存在一组基，使 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵是若尔当形矩阵，称为 $\mathcal{A}$ 的若尔当标准形。

证明的两步骨架：先用根子空间分解 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$ 化归到单个根子空间；在 V_i 上 $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E})^{r_i} = \mathcal{O}$ ，即 $\mathcal{B} = \mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{E}$ 是幂零变换。对幂零变换可证： V 中必有一组形如 $\alpha_1, \mathcal{B}\alpha_1, \dots, \mathcal{B}^{k_1-1}\alpha_1, \alpha_2, \mathcal{B}\alpha_2, \dots$ 的循环基（每条链尾满足 $\mathcal{B}^{k_i}\alpha_i = 0$ ），它使 $\mathcal{B}$ 的矩阵为若尔当形；再叠加 $\lambda_i \mathcal{E}$ 即得结论。

定理 14（唯一性）：每个 n 阶复矩阵 A 一定与一个若尔当形矩阵相似；这个若尔当形矩阵除去其中若尔当块的排列顺序外由 A 唯一决定。即若尔当形是三角形矩阵，主对角线上的元素就是特征多项式的全部根，且两个复矩阵相似 $\iff$ 它们的若尔当标准形只差块的排列顺序。

【反哺点】服务考纲“理解相似矩阵的概念、性质”。本块回答“不可对角化时矩阵究竟长什么样”：不是“没有标准形”，而是标准形里出现了阶数 ≥ 2 的块。由此也说明相似判定的完整不变量是若尔当形，而迹、行列式、特征多项式都只是它的“部分投影”。

深化拓展 · Jordan 标准形怎么求（选读）：一条秩公式定所有块

复方阵 A 必相似于一个 Jordan 矩阵，且不计块的排列次序时唯一。设 λ_0 是 A 的特征值 ($r_k = r((\lambda_0 E - A)^k)$)，则

- λ_0 的块总个数 $= g_{\lambda_0} = n - r_1$ ；最大块阶数 $= (\lambda - \lambda_0)$ 在 $m(\lambda)$ 中的重数；
- 阶数恰为 k 的块 $J_k(\lambda_0)$ 的个数

$$\delta_k = r_{k-1} + r_{k+1} - 2r_k$$

($r_0 = n$ ； r_k 递减，稳定后 δ_k 全为 0)。

操作流程：① 求 $\chi_A(\lambda)$ 得特征值及代数重数；② 对每个 λ_0 依次算 $r_1, r_2, \dots$ 直到秩稳定；③ 用 $\sum_k k \delta_k = m_{\lambda_0}$ 与上式拼出 J 。已知 χ_A 求所有可能的 Jordan 形：对每个代数重数做整数分拆，每种分拆给出一类 J （如 $(\lambda - 2)^3(\lambda - 3)^2$ 共有 $3 \times 2 = 6$ 种）。若还要矩阵 P ：按块排成 Jordan 链 $p_1, p_2, \dots$ ，解 $(A - \lambda_0 E)p_1 = 0, (A - \lambda_0 E)p_2 = -p_1, \dots$ **【反哺点】**服务“掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法”。 δ_k 公式补上了“块总数、最大块阶数”之外缺的那一格——有了它，“求 Jordan 标准形”这一步才是可算的。

深化拓展 · 幂零矩阵与秩序列：把“零特征值”那一块单独看透

A 称为幂零矩阵，若存在正整数 p 使 $A^p = O$ ；最小的 p 叫幂零指数。

- A 幂零 $\iff$ 特征值全为 0 $\iff$ 对一切 k 有 $\text{tr } A^k = 0$ ；此时 $A \sim \text{diag}(J_{n_1}(0), \dots, J_{n_s}(0))$ ，幂零指数 $p = \max_i n_i$ 。
- n 阶幂零矩阵的幂零指数为 $n \iff$ 它相似于 $J_n(0)$ （只有一个块）。
- 秩序列： $r(A^k)$ 单调不增，必在有限步稳定。设 0 的代数重数为 k_0 、幂零指数为 p ，则 $r(A^p) = n - k_0$ ；更一般地， $r(A^k) = r(A^{k+1}) \implies 0$ 对应的 Jordan 块阶数都 $\leq k$ 。

- 最有用的一条: $r(A) = r(A^2) \iff A \sim \begin{pmatrix} B & O \\ O & O \end{pmatrix}$ (B 可逆) $\iff 0$ 的 Jordan 块全是一阶 $\iff V = \ker A \oplus \operatorname{Im} A$.

- 可对角化的秩判据 (不必求特征向量): 对每个特征值 λ_i 都有 $r(\lambda_i E - A) = r((\lambda_i E - A)^2)$.

【反哺点】服务“理解矩阵可相似对角化的充分必要条件”。遇到含参数的秩条件题, 直接套用上面两条判据, 比解特征向量快得多。

四、 A 与 B 相似

(1)

若 A 相似于 B , 则

- ① $|A| = |B|$;
- ② $r(A) = r(B)$;
- ③ $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$;
- ④ $\lambda_A = \lambda_B$ (或 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$);
- ⑤ 属于 λ_A 的线性无关的特征向量的个数等于属于 λ_B 的线性无关的特征向量的个数;
- ⑥ A, B 的各阶主子式之和分别相等.

(2)

若 A 相似于 Λ , B 相似于 Λ , 则 A 相似于 B .

求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$; $\exists P_1, P_1^{-1}AP_1 = \Lambda; \exists P_2, P_2^{-1}BP_2 = \Lambda \Rightarrow P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2 \Rightarrow P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1} = B$

(原稿在 $P_2P_1^{-1}$ 下方标注 P^{-1} , 在 $P_1P_2^{-1}$ 下方标注 P)

(3)

若 A 相似于 B , B 相似于 Λ , 则 A 相似于 Λ .

求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$; $\exists P_1, P_1^{-1}AP_1 = B, \exists P_2, P_2^{-1}BP_2 = \Lambda$, 即 $B = P_2\Lambda P_2^{-1} \Rightarrow P_1^{-1}AP_1 = P_2\Lambda P_2^{-1} \Rightarrow$

$$P_2^{-1}P_1^{-1}AP_1P_2 = \Lambda$$

(原稿在 $P_2^{-1}P_1^{-1}$ 下方标注 P^{-1} , 在 P_1P_2 下方标注 P)

(4)

A 与 B 相似手段的“三同一不同”.

若 $P^{-1}AP = B$, 则 $P^{-1}f(A)P = f(B)$, $P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}$, $P^{-1}A^*P = B^*$, 即 $f(A)$ 与 $f(B)$, A^{-1} 与 B^{-1} , A^* 与 B^* 相似的手段相同, 也即 $P^{-1}[af(A) + bA^{-1} + cA^*]P = af(B) + bB^{-1} + cB^*$. 但 A^T 与 B^T 相似的手段与上面不同.

★★★ 例 8.6

若矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ a & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 其中 $|A| > 0$.

(1) 求 a 的值, 并求可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}A^*Q = B$;

(2) 求 A^{99} .

【解】(1) 因为矩阵 A^* 与矩阵 B 相似, 所以它们的特征值相同. 又因为矩阵 B 的特征多项式为

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 1),$$

所以 B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$.

由矩阵 A^* 的特征多项式为

$$|\lambda E - A^*| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & 2 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ -a & -2 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda^2 - 9 + 2a),$$

则 $\lambda^2 - 9 + 2a = (\lambda + 1)(\lambda - 1)$, 解得 $a = 4$.

所以 $A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 设 A^* 的特征值为 λ^* , 且 A^* 的特征值为 $\lambda_1^* = \lambda_2^* = -1, \lambda_3^* = 1$, 分别对

应的特征向量为

$$\alpha_1 = [1, -2, 0]^T, \quad \alpha_2 = [1, 0, 2]^T, \quad \alpha_3 = [1, 0, 1]^T.$$

对 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 且 B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$, 分别对应的特征向量为

$$\beta_1 = [1, 1, 0]^T, \quad \beta_2 = [0, 0, 1]^T, \quad \beta_3 = [0, 1, 0]^T.$$

则有

$$P_1^{-1}A^*P_1 = \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2^{-1}BP_2 = \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $P_1 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 故有 $P_2P_1^{-1}A^*P_1P_2^{-1} = B$,

即 $(P_1P_2^{-1})^{-1}A^*P_1P_2^{-1} = B$, 故存在可逆矩阵

$$\begin{aligned} Q = P_1P_2^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

使 $Q^{-1}A^*Q = B$.

(2) 由 (1) 知, $|A^*| \neq 0$, 故 A^* 可逆, λ^* 为矩阵 A^* 的特征值, 对应的特征向量为 α , 则有 $A^*\alpha = \lambda^*\alpha$,

等式两端的左边乘矩阵 A 得 $AA^*\alpha = \lambda^*A\alpha$, 即 $A\alpha = \frac{|A|}{\lambda^*}\alpha$, 故 $\frac{|A|}{\lambda^*}$ 是矩阵 A 的特征值, α 是矩阵 A 的对应于特征值 $\frac{|A|}{\lambda^*}$ 的特征向量.

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 1 = |A|^2,$$

深化三 判定两个矩阵是否相似

深化拓展 · 相似不变量的完整清单 (以及哪一条才够用)

把前面各章零散提到的相似不变量汇总, 考场按此顺序逐条排除:

相似不变量	作用
特征多项式 $ \lambda E - A $ (含特征值及重数)	最基础的筛子; 不同则必不相似
行列式 $ A $ 、迹 $\text{tr}(A)$	分别是特征多项式的常数项与 $n-1$ 次项系数, 是推论
秩 $r(A)$	部分反映特征值信息, 零特征值个数需另算
最小多项式 $m(\lambda)$	能抓到“最大若尔当块阶数”的信息
若尔当标准形 (不计块序)	完全不变量: 同 $\iff$ 相似

两个必须警惕的点: 行列式、迹、秩单独任意一条或几条相同, 都不足以推出相似; 特征多项式相同也不够——例如三阶矩阵 $\text{diag}(1, 1, 1)$ 与 $J_3(1)$ 的特征多项式都是 $(\lambda - 1)^3$, 但不相似. 判定的终点是比较若尔当标准形, 或同时比较特征多项式与最小多项式.

【反哺点】 服务考纲“理解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件”. 选择题常设“ A, B 特征值相同 $\Rightarrow A \sim B$ ”这类陷阱; 本清单给出正确的取舍顺序: 先用特征多项式 + 秩快速排除, 再用最小多项式区分同特征多项式的情形, 最后才动用若尔当形. 另外“可对角化性是一个相似不变量”这一条, 让“A 与 B 相似而 A 可对角化”类判断题可以只看一方.

深化拓展 · 不变因子与初等因子: 判断“两矩阵是否相似”的充要判据

$A \sim B$ 的充要条件是它们有相同的初等因子组 (等价地: 相同的不变因子组或行列式因子组, 即 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 等价). 其中

$$\lambda E - A \xrightarrow{\text{初等变换}} \text{diag}(d_1(\lambda), \dots, d_n(\lambda)) \quad (\text{Smith 标准形})$$

- $d_1 | d_2 | \dots | d_n$ 称为不变因子, 且 $d_1 d_2 \dots d_n = |\lambda E - A| = \chi_A(\lambda)$.
- 行列式因子 $D_k(\lambda)$ 是 $\lambda E - A$ 全部 k 阶子式的首一最大公因式; 由 $d_1 = D_1$ 、 $d_k = D_k / D_{k-1}$ 反求不变因子.
- 初等因子是各 d_i 分解后出现的不可约因式方幂 (相同的保留, 不合并).
- 分块对角阵的初等因子是各对角块初等因子的并集.
- A 可对角化 $\iff A$ 的初等因子全是一次式.

实操要点: 求数字矩阵的 D_k 时只挑一个 $(n-1)$ 阶子式看它的因式, 即可迅速定出 D_{n-1} , 进而定 d_{n-1}, d_n (樊书反复强调此技巧). **【反哺点】** 服务“理解相似矩阵的概念、性质”. 这是“两矩阵是否相似”的最终判据——相似不变量只用来排除, 要确认相似必须比到不变因子 / 初等因子这一层.

深化拓展 · 三个易错的反例：正交相似、数域、实对称的例外

- 相似但不正交相似： $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\text{diag}(1, 2)$ 给出合同且两矩阵相似，却不存在正交 Q 使 $Q^T A Q = B$ (二阶正交阵只有旋转与反射两种，代入即导出矛盾)。所以“相似”与“正交相似”必须分清。

- 相似性依赖数域： $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 12\lambda - 8$, $(\chi_A, \chi'_A) = 1$ 说明无重根，

故 A 在复数域上有 3 个互异特征值、可对角化；但在有理数域上它无有理特征值（可能的有理根 $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$ 逐一检验都不成立），故在有理数域上不可对角化。

- 实对称矩阵是例外：两个实对称矩阵只要有相同的特征值，就一定正交相似——它们的相似类完全由谱决定。

【反哺点】 服务“理解相似矩阵的概念、性质”与“掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质”。选择题问“下列哪个是相似的充分条件”时，这三个反例正好覆盖三个易错陷阱：把相似当成正交相似、忽略数域、以及忘记实对称矩阵的特殊性。

五、相似对角化的应用

例 8.8

已知数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ 满足 $x_0 = -1$, $y_0 = 0$, $z_0 = 2$, 且

$$\begin{cases} x_n = -2x_{n-1} + 2z_{n-1}, \\ y_n = -2y_{n-1} - 2z_{n-1}, \\ z_n = -6x_{n-1} - 3y_{n-1} + 3z_{n-1}, \end{cases}$$

记 $\alpha_n = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix}$, 写出满足 $\alpha_n = A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A , 并求 A^n 及 x_n, y_n, z_n ($n = 1, 2, \dots$).

【解】 由题设得

$$\begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \\ z_{n-1} \end{bmatrix},$$

得矩阵 $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{bmatrix}$ 满足 $\alpha_n = A\alpha_{n-1}$.

因为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda + 2 & 2 \\ 6 & 3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 2),$$

所以矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$.

当 $\lambda_1 = 0$ 时, 解方程组 $(0E - A)x = 0$, 得特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$;

当 $\lambda_2 = 1$ 时, 解方程组 $(E - A)x = 0$, 得特征向量 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$;

当 $\lambda_3 = -2$ 时, 解方程组 $(-2E - A)x = 0$, 得特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$.

令 $P = [\xi_1, \xi_2, \xi_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, 即 $A = P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} P^{-1}$, 从而

得 $A^n =$

$$\begin{aligned} P \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}^n P^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -4 - (-2)^n & -2 - (-2)^n & 2 \\ 4 - (-2)^{n+1} & 2 - (-2)^{n+1} & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由递推式 $\alpha_n = A\alpha_{n-1}$ 知 $\alpha_n = A^n\alpha_0$, 其中 $\alpha_0 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, 所以

$$\begin{aligned} \alpha_n = A^n\alpha_0 &= \begin{bmatrix} -4 - (-2)^n & -2 - (-2)^n & 2 \\ 4 - (-2)^{n+1} & 2 - (-2)^{n+1} & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 + (-2)^n \\ -8 + (-2)^{n+1} \\ 12 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

故 $x_n = 8 + (-2)^n, y_n = -8 + (-2)^{n+1}, z_n = 12 \ (n = 1, 2, \dots)$.

六、正交矩阵及其使用

(1) 若 A 为正交矩阵, 则

$$A^T A = E \iff A^{-1} = A^T$$

$$\iff A \text{ 由规范正交基组成}$$

$$\iff A^T \text{ 是正交矩阵}$$

$$\iff A^{-1} \text{ 是正交矩阵}$$

$$\iff A^* \text{ 是正交矩阵}$$

$$\iff -A \text{ 是正交矩阵.}$$

即组成 A 的每一行(列)均为两两正交的单位向量

(2) 若 A, B 为同阶正交矩阵, 则 AB 为正交矩阵, 但 $A+B$ 不一定为正交矩阵.

若 A, B 为同阶正定矩阵, 则 $A+B$ 为正定矩阵, AB 不一定为正定矩阵

(3) 若 A 为正交矩阵, 则其实特征值的取值范围为 $\{-1, 1\}$ ($\lambda^2 = 1$).

【注】证设 $A\alpha = \lambda\alpha$, $\alpha \neq 0$, 于是 $\alpha^T A^T = (A\alpha)^T = (\lambda\alpha)^T = \lambda\alpha^T$, 因为 $A^T A = E$, 所以

$$\alpha^T \alpha = \alpha^T A^T A \alpha = (\lambda\alpha^T) \lambda \alpha = \lambda^2 \alpha^T \alpha,$$

则 $(1 - \lambda^2)\alpha^T \alpha = 0$. 因为 α 是实特征向量, 所以 $\alpha^T \alpha = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 > 0$, 可知 $\lambda^2 = 1$, 由于 λ 是实数, 故只能是 -1 或 1 .

★★★ (4) 设 A 为 n 阶非零矩阵,

$$\begin{cases} \text{若 } a_{ij} = A_{ij}, \text{ 则 } A^T = A^*, \quad AA^T = E, \text{ 且 } |A| = 1; \\ \text{若 } a_{ij} = -A_{ij}, \text{ 则 } A^T = -A^*, \quad AA^T = E, \text{ 且 } |A| = -1. \end{cases}$$

【注】证设 A 为 n 阶非零矩阵, 若 $a_{ij} = A_{ij}$, 则有 $A^T = A^*$. 由 $AA^* = |A|E$, 有 $AA^T = |A|E$, $|AA^T| = ||A|E|$, 得 $|A|^2 = |A|^n$, 于是 $|A|^2(1 - |A|^{n-2}) = 0$. 又存在 $a_{ij} \neq 0$, 则 $|A| = a_{i1}A_{i1} + \cdots + a_{in}A_{in} = a_{i1}^2 + \cdots + a_{in}^2 > 0$, 故 $|A| = 1$. 于是有 $AA^T = E$, A 为正交矩阵. 同理可得, 若 $a_{ij} = -A_{ij}$, 则 $A^T = -A^*$, $AA^T = E$, 且 $|A| = -1$.

例 8.9

设 A 为 3 阶正交矩阵, 它的第 1 行、第 1 列位置的元素是 1, 又设 $\beta = [1, 0, 0]^T$, 则方程组 $Ax = \beta$ 的解为_____.

【解】应填 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

正交矩阵的几何背景: 每一列(行)长度为 1

已知 A 为 3 阶正交矩阵且 $a_{11} = 1$, 则 A 可逆且 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$. 根据克拉默法则知, $Ax = \beta$ 有

唯一解, 且

$$x = A^{-1}\beta = A^T\beta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{32} \\ 0 & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

命成“求方程组的解”，有可能意为“求矩阵方程的解”；

命成“求矩阵方程的解”，有可能转化为“求方程组的解”。

皆因 $AX = B$ 既是矩阵方程，又是线性方程组，正所谓“项庄舞剑，意在沛公”

综合题举例

例 8.10

设 $A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & a \\ -3 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ ，且 A 的所有特征向量中只有一个线性无关的特征向量， $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。

(1) 求 a 的值；

(2) 是否存在可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = B$ ？若存在，求出矩阵 P ，若不存在，说明理由。

【解】(1) 由题意知， A 有三重特征值 λ 。因为

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -2 & -10 \\ 4 & \lambda - 3 & -a \\ 3 & -1 & \lambda - 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_3} \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -2(\lambda - 2) \\ 4 & \lambda - 3 & -a \\ 3 & -1 & \lambda - 7 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & \lambda - 3 & -a \\ 3 & -1 & \lambda - 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3 + 2c_1} (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 8 - a \\ 3 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)[(\lambda - 3)(\lambda - 1) + 8 - a] = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 4\lambda + 11 - a), \end{aligned}$$

所以对于 $\lambda^2 - 4\lambda + 11 - a = 0$ ，有 $\Delta = (-4)^2 - 4(11 - a) = 0$ ，故 $a = 7$ 。

令 $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = (\lambda - 2)^3 = 0$ ，即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 。

(2) 令 $P = [x_1, x_2, x_3]$ ，由 $AP = PB$ ，得

$$[Ax_1, Ax_2, Ax_3] = [2x_1, x_1 + 2x_2, x_2 + 2x_3].$$

由 $(A - 2E)x_1 = 0$ ，得 $x_1 = k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ；由 $(A - 2E)x_2 = x_1$ ，得 $x_2 = k_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_2 \\ k_2 + k_1 \\ k_2 \end{bmatrix}$ ；由

$(A - 2E)x_3 = x_2$ ，得 $x_3 = k_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -k_1 \\ k_2 - 3k_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k_3 - k_1 \\ k_3 + k_2 - 3k_1 \\ k_3 \end{bmatrix}$ ，故

$$P = [x_1, x_2, x_3] = \begin{bmatrix} 2k_1 & 2k_2 & 2k_3 - k_1 \\ k_1 & k_1 + k_2 & k_3 + k_2 - 3k_1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}.$$

由 $|P| \neq 0$ 得 $k_1 \neq 0$ ， k_2, k_3 为任意常数。

深化四 实对称矩阵与反求矩阵

深化拓展 · 实对称矩阵：特征值全实、特征向量正交、必可正交对角化

对应考纲“掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质”，北大 §9.6 把三条性质串成一条链：

1. **引理 1**：实对称矩阵 A 的复特征值皆为实数；
2. **引理 4**：实对称矩阵属于不同特征值的特征向量必正交；
3. **定理 7**：对任意 n 阶实对称矩阵 A ，都存在 n 阶正交矩阵 T ，使 $T^T AT = T^{-1} AT$ 成对角形。

链的逻辑：引理 1 保证特征值都是实数，才谈得上实数域上的特征向量；引理 4 保证“不同特征值的特征子空间已经两两正交”，于是把它们拼起来自动得到正交基，再在每个特征子空间内部正交化即可，无需整体施密特正交化。

【反哺点】服务考纲“掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质”。这三条也是“实对称矩阵为什么一定可对角化”的完整答案：它的特征子空间之间天然正交，不会出现 Jordan 链那种“几何重数不够”的病态。考场上凡遇实对称矩阵可直接断言必可正交对角化，省掉全部判别步骤；而“不同特征值的特征向量正交”是解实对称矩阵题时的免费检查手段。

深化拓展 · 求正交矩阵 T 使 $T^T AT$ 成对角形的三步法

北大 §9.6 的算法：

1. 求出 A 的全部不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ ；
2. 对每个 λ_i 解 $(\lambda_i E - A)x = 0$ ，其基础解系是 V_{λ_i} 的一组基；由此求出 V_{λ_i} 的一组标准正交基 $\eta_{i1}, \dots, \eta_{id_i}$ ；
3. 引理 4 保证不同特征值的向量两两正交，定理 7 保证向量总个数等于 n ，于是这些 η 构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基，且都是 A 的特征向量。

把它们按列排成矩阵即得所求正交矩阵

$$T = (\eta_1, \dots, \eta_n), \quad T^{-1} AT = T^T AT = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

两个实用补丁：① 正交化只需在同一特征子空间内部做——不同特征值的特征向量已自动正交，把整组 n 个向量从头做施密特正交化是纯粹的浪费。② 总可要求 $|T| = 1$ ：若 $|T| = -1$ ，取 $S = \text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$ ，则 $T_1 = TS$ 仍正交、 $|T_1| = 1$ 且 $T_1^T AT_1 = T^T AT$ 仍为对角形。

【反哺点】服务考纲“掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法”与“掌握实对称矩阵…的性质”。正交化只在每个特征子空间内部做，能省掉大量根式运算——这是实对称矩阵正交对角化与一般矩阵相似对角化在操作上的最大差别； $T^{-1} = T^T$ 也是唯一能“免费求逆”的场景。

深化拓展 · 同时对角化与谱分解：可交换带来的额外红利

同时对角化定理：设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，则

$$\text{存在正交矩阵 } Q \text{ 使 } Q^T A Q \text{ 与 } Q^T B Q \text{ 同为对角阵} \iff AB = BA$$

(一般数域上亦然。)证明思路：取正交 P 使 $P^T AP = \text{diag}(\lambda_1 E_1, \dots, \lambda_s E_s)$ ；把 $P^T BP$ 同样分块写成 (B_{ij}) ，代入 $AB = BA$ 得 $\lambda_i B_{ij} = B_{ij} \lambda_j$ ，故 $i \neq j$ 时 $B_{ij} = O$ ；最后对每个对角子块 B_{ii} (仍实对称) 各自正交对角化，拼起来即是 Q 。于是 A, B, AB 都实对称且可交换时，若 λ 是 AB 的特征值，则存在 A 的特征值 s 、 B 的特征值 t 使 $\lambda = st$ 。

谱分解 (可对角化时的幂等分解)： $m(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)$ 无重根时，存在幂等矩阵 $A_1, \dots, A_k$ 使

$$A_i A_j = \begin{cases} A_i, & i = j \\ O, & i \neq j \end{cases}, \quad \sum_{i=1}^k A_i = E, \quad A = \sum_{i=1}^k \lambda_i A_i$$

它就是按特征值分块 $A = P \text{diag}(\lambda_1 E_{n_1}, \dots) P^{-1}$ 的产物。**【反哺点】**服务“掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质”与“将矩阵化为相似对角矩阵”。“同时对角化 $\iff$ 可交换”是高频结论；谱分解把相似

关系写成不含 P 的等式。

深化拓展 · Rayleigh 商：把最大（小）特征值写成最值

设 A 为 n 阶实对称矩阵， $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ 为其特征值，则

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad \lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}$$

更一般地，若 B 正定， λ_0 是 $|A - \lambda B| = 0$ 的最大根，则

$$\lambda_0 = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T B x}$$

证明只用一步：把 A, B 同时对角化 ($P^T B P = E, P^T A P = \text{diag}(\lambda_i)$)，令 $x = P y, y \neq 0$ ，上式化为加权平均 $\frac{\sum \lambda_i y_i^2}{\sum y_i^2}$ ，其最大值即 $\max \lambda_i$ 。常用推论：对一切 $x \neq 0$ 有 $\lambda_1 x^T x \leq x^T A x \leq \lambda_n x^T x$ ；二次型在单位球面 $\|x\| = 1$ 上的最大值、最小值就是 $\lambda_{\max}, \lambda_{\min}$ 。【反哺点】服务考纲“掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质”。遇到“求二次型最大值”“估计特征值范围”“ $\lambda_{\max} = \max x^T A x / x^T x$ ”这类题，写 Rayleigh 商往往一步出结果，不必先把矩阵对角化。

深化拓展 · 由特征值、特征向量反求矩阵：三条通路

通路 1（相似反求）：已知 A 的 n 个线性无关特征向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 及对应特征值，令 $P = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ 、 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ，则

$$A = P \Lambda P^{-1}, \quad A^n \beta = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^n \xi_i \quad \left(\beta = \sum c_i \xi_i \right)$$

右式是求 $A^n \beta$ 的快捷通道（先解出组合系数 c_i ）。若只给了一部分特征向量，用秩补齐：如 3 阶实对称 A 满足 $r(A) = 2, AB = C$ ，由 C 的列读出两个特征向量， $r(A) = 2$ 给出第三个特征值 0，再由不同特征值的特征向量必正交，令 $\xi_3 \perp \xi_1, \xi_2$ 解方程组即得。

通路 2（伴随方程反求特征值）：若已知 $A^* \xi = \xi$ ，两边左乘 A 并用 $AA^* = |A|E$ 得 $A\xi = |A|\xi$ ，于是一次读出一个特征值 $|A|$ 及特征向量 ξ ；再用 $\text{tr} A, \det A$ 联立定出其余特征值。

通路 3（幂等/多项式形式）： $m(\lambda)$ 无重根时用谱分解 $A = \sum \lambda_i A_i$ ；特别地 $A^2 = A \Rightarrow A = P \text{diag}(E_r, O) P^{-1}$ ($r = r(A)$)。【反哺点】服务“掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法”与实对称矩阵的性质。“反求矩阵”类大题的条件最终都归结为找出特征值与特征向量。

第 9 章 二次型

深化一 二次型的矩阵表示与合同

深化拓展 · 二次型的矩阵为什么必须取对称的

二次型是二次齐次多项式，例如

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2$$

把它写成矩阵形式时，交叉项的系数要“平分”到两个位置上：

$$f = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x^T A x$$

关键规定： A 必须取对称矩阵 ($a_{ij} = a_{ji} = \frac{1}{2} \times$ 交叉项系数)。原因不是“习惯”，而是有必然性：

$$x^T A x = x^T \left(\frac{A + A^T}{2} \right) x$$

(因为 $x^T A x$ 是 1×1 矩阵，等于自身的转置，故 $x^T A x = x^T A^T x$)。也就是说只有对称部分对二次型

有贡献，反对称部分被自动消掉。于是“二次型 $\leftrightarrow$ 对称矩阵”是一一对应——每个二次型唯一确定一个对称矩阵，反之亦然。这就是为什么讲二次型时永远先取对称矩阵。

【反哺点】：服务考纲〔二次型〕“掌握二次型及其矩阵表示”。考场上最常见的失分是把交叉项系数直接填进矩阵（写成 $a_{12} = 4$ 而不是 2），或者填出一个不对称的矩阵。**记住**“系数平分、矩阵对称”即可避免，而“反对称部分对二次型无贡献”（第 4 章已证）正是这条规定的理论根据。

深化拓展 · 合同 vs 相似：两种变换、两套不变量

二次型换到新变量下，矩阵的变化是合同：

$$x = Cy \implies x^T Ax = y^T (C^T AC) y, \quad B = C^T AC$$

把三种关系统一对照（这是全书最该背下的一张表）：

关系	变换形式	要求	不变量
等价（相抵）	$B = PAQ$	P, Q 可逆	秩
相似	$B = P^{-1}AP$	P 可逆	特征值、迹、行列式、秩
合同	$B = C^T AC$	C 可逆	正负惯性指数（秩 + 定性）

三者的强弱关系：

- 相似 $\Rightarrow$ 等价（取 $Q = P^{-1}$ 即可），但反之不成立；
- 合同 $\Rightarrow$ 等价（取 $P = C^T, Q = C$ ），但反之不成立；
- 相似与合同互不包含：相似不保证对称性保持（ $P^{-1}AP$ 未必对称），合同不保证特征值不变（ $C^T AC$ 的特征值一般会变）。

唯一的交集：若 C 取正交矩阵 Q （ $Q^T = Q^{-1}$ ），则 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q$ 既是合同又是相似——这就是“正交对角化”的特殊地位：它同时保住了惯性指数和特征值。

【反哺点】：服务考纲〔二次型〕“了解合同变换与合同矩阵的概念”，并与〔矩阵的特征值和特征向量〕的“相似”对照。考场上判断题“A 与 B 是相似还是合同”时，按上表逐项比不变量：看特征值就是想相似，看正负惯性指数就是想合同。用错关系会导致整题方向错误——这是二次型部分最根本的一个辨析点。

深化拓展 · A 与 B 合同的判定：比正负惯性指数

核心判据： n 阶实对称矩阵 A 与 B 合同 $\iff$ 它们的正惯性指数相同且秩相同；等价说法是“对应的二次型有相同的规范形”（两矩阵必合同于 $\text{diag}(E_p, -E_{r-p}, O)$ ，全部合同类由 $(p, r-p)$ 分类）。考场三步：先比秩（秩不等直接不合同，因为合同必等价、等价保秩）；秩相等再比正惯性指数 p （用顺序主子式法数正系数，或数正特征值个数）；两项都相等则合同，否则不合同。另有一条常考的唯一性结论：若 $A^T = A, B^T = B$ 且对一切 x 有

$$x^T Ax = x^T Bx \implies A = B$$

（二次型与对称矩阵一一对应： $x_i x_j$ （ $i \neq j$ ）项系数的一半即 a_{ij} ， x_i^2 项系数即 a_{ii} 。）

【反哺点】：服务考纲〔二次型〕“了解合同变换与合同矩阵”“了解…惯性定理”。选择题“下列矩阵中与 A 合同的是”，标准解法就是算秩 + 算正惯性指数这两个数，根本不必求出变换矩阵。再加一句“对称矩阵由二次型唯一决定”，可秒杀一类“已知 $x^T Ax = x^T Bx$ ，证明 $A = B$ ”的证明题。

深化拓展 · 二次型的秩：三种算法与 $\text{rank}(A^T A)$

二次型的秩定义为它矩阵 A 的秩，也等于标准形（规范形）中非零平方项的个数——合同变换保秩，而对角阵的秩就是非零对角元的个数。由此得三条实用结论：（1）秩是合同不变量中最弱的一个：秩不同，一定不等价、不合同、不相似；（2）若 $f = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^2$ ，记系数矩阵为 $A_{s \times n}$ ，则 f 的矩阵是 $A^T A$ ，而

$$\text{rank}(A^T A) = \text{rank } A$$

故 f 的秩 $= \text{rank } A \leq \min\{s, n\}$ ；（3）特别地， $s < n$ 时 f 不可能正定（最多半正定）——正定要求有 n 个平方项且系数矩阵满秩。

【反哺点】：服务考纲〔二次型〕“了解二次型秩”。“ f 是若干个完全平方之和”是命题人最爱的给法：一眼写出矩阵 $A^T A$ ，秩就等于系数矩阵的秩，比展开再求秩快得多；同时它解释了为什么“ n 元二次型写成少于 n 个平方和”必然不正定——半正定与正定的分水岭就在这里。

一、 $f = x^T A x$ 中 A 的表示

- （1）给出非对称矩阵 B ，令 $A = \frac{B + B^T}{2}$ ，则 $A = A^T$ 。
 （2）通过题设或基本变形显化出 A 。

例 9.1

已知三元二次型表示为 $f(x) = x^T \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x$ ，则 f 的规范形为（ ）。

- （A） $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ （B） $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
 （C） $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ （D） $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

【解】 应选（B）。

二次型的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$ （主对角线元素不变），其各阶顺序主子式为

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{3}{4} > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} > 0.$$

所以 A 是正定矩阵，其正惯性指数 $p = 3$ ，因此二次型的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ 。

例 9.2

已知

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

若二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (\alpha_i, x)^2$ 正定，其中 (α_i, x) 表示向量 α_i ， x 的内积，则 a 的取值范围是_____。

【解】 应填 $a \neq \frac{1}{2}$ 。

$$f(x_1, x_2) = (\alpha_1, x)^2 + (\alpha_2, x)^2$$

$$\begin{aligned}
 &= (x, \alpha_1)(\alpha_1, x) + (x, \alpha_2)(\alpha_2, x) \quad (\text{利用内积定义}(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)) \\
 &= x^T \alpha_1 \alpha_1^T x + x^T \alpha_2 \alpha_2^T x = x^T (\alpha_1 \alpha_1^T + \alpha_2 \alpha_2^T) x \\
 &= x^T \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} [1, 2] + \begin{bmatrix} a \\ 1 \end{bmatrix} [a, 1] \right) x \\
 &= x^T \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a^2 & a \\ a & 1 \end{bmatrix} \right) x \\
 &= x^T \begin{bmatrix} 1+a^2 & 2+a \\ 2+a & 5 \end{bmatrix} x.
 \end{aligned}$$

由题意知, f 正定, 故 $1+a^2 > 0$, $\begin{vmatrix} 1+a^2 & 2+a \\ 2+a & 5 \end{vmatrix} > 0$, 即 $(2a-1)^2 > 0$, 于是当且仅当 $a \neq \frac{1}{2}$ 时, f 正定.

二、配方法与正交变换法的异同

1. 命题语言

(1) 配方法.

二次型语言: 将 $f = x^T A x$ 通过配方法化为标准形, 并求出可逆变换矩阵 C .

矩阵语言: 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \Lambda$. (Λ 与 A 合同)

【注】 考研数学中的配方法指“拉格朗日配方法”, 约定简称为配方法.

(2) 正交变换法.

二次型语言: 将 $f = x^T A x$ 通过正交变换法化为标准形, 并求出正交矩阵 Q .

矩阵语言: 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$. (Λ 与 A 既合同又相似)

2. 过程与结果的异同

$A^T = A$ 条件下,

$$f(x) = x^T A x =$$

①配方法 (可逆线性变换): $x = Cy$, C 可逆.

使得 $f \stackrel{x=Cy}{=} y^T \Lambda y$, 其中 $C^T A C = \Lambda$ (使 A 合同于对角矩阵).

C 不一定由 A 的特征向量拼成, Λ 也不一定是由 A 的特征值拼成的.

②正交变换法 (可逆线性变换): $x = Qy$ (这里的 Q 不仅可逆, 还满足 $Q^{-1} = Q^T$), 使得 $f \stackrel{x=Qy}{=} y^T \Lambda y$, 其中 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda$.

二者区别: 在配方法中, C 只满足可逆, 所以 C^{-1} 不一定等于 C^T , 但是在正交变换法中, 变换手段 Q 满足 $Q^{-1} = Q^T$.

二者相同点: 它们的正、负惯性指数是对应相等的.

例 9.3

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 合同.

(1) 求 a 的值及 k 的取值范围;

(2) 若存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = B$, 求 k 及 Q .

【解】 (1) 由已知, 存在可逆矩阵 P 使得 $P^T B P = A$, 又 $|B| = 0$, 故 $|A| = 3a - 12 = 0$, 解得 $a = 4$.

A 对应的二次型为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 4x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= \left(2x_1 + \frac{1}{2}x_2 - x_3\right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 + 2x_3)^2, \end{aligned}$$

$$\text{故经可逆线性变换 } \begin{cases} y_1 = 2x_1 + \frac{1}{2}x_2 - x_3, \\ y_2 = x_2 + 2x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \text{得 } f = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2.$$

(1 和 $\frac{3}{4}$ 不一定是特征值)

故 f 的正惯性指数为 2. 因为 A 与 B 合同, 所以 B 对应二次型的正惯性指数为 2. 因此, k 的取值范围是 $(0, +\infty)$.

(2) 因为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)(\lambda - 6),$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0$.

因为存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = B$, 所以 A 与 B 相似, 它们有相同的特征值, 于是 $k = 3$.

当 $\lambda_1 = 3$ 时, 解方程组 $(3E - A)x = 0$, 得单位特征向量 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}[1, 1, 1]^T$;

当 $\lambda_2 = 6$ 时, 解方程组 $(6E - A)x = 0$, 得单位特征向量 $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[-1, 0, 1]^T$;

当 $\lambda_3 = 0$ 时, 解方程组 $(0E - A)x = 0$, 得单位特征向量 $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}[1, -2, 1]^T$.

令

$$Q = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix},$$

$$\text{则 } Q \text{ 是正交矩阵, 且 } Q^T A Q = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B.$$

3. 惯性指数

例 9.4

$f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 的正惯性指数为 ().

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

【解】应选 (C).

$$\text{令 } \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_1 - y_2, \\ x_3 = y_3, \end{cases} \quad \text{则}$$

$$\begin{aligned} f &= -2y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_1y_3 - 8y_2y_3 \\ &= -2(y_1 - y_3)^2 + 2(y_2 - 2y_3)^2 - 6y_3^2, \end{aligned}$$

$$\text{再令} \begin{cases} z_1 = y_1 - y_3, \\ z_2 = y_2 - 2y_3, \\ z_3 = y_3, \end{cases} \quad \text{则}$$

$$f = -2z_1^2 + 2z_2^2 - 6z_3^2,$$

故 f 的正惯性指数为 1.

例 9.5

(仅数学一) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_2x_3 = 1$ 表示 ().

- (A) 椭球面 (B) 双曲柱面
(C) 双叶双曲面 (D) 单叶双曲面

【解】应选 (D).

$$\text{法一 令} \begin{cases} y_1 = x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 - x_3, \\ y_3 = x_1, \end{cases} \quad \text{则}$$

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= y_3y_1 - 3\frac{y_1+y_2}{2} \times \frac{y_1-y_2}{2} \\ &= -\frac{3}{4}(y_1^2 - y_2^2) + y_1y_3 \\ &= \frac{3}{4}y_2^2 - \frac{3}{4}\left(y_1^2 - \frac{4}{3}y_1y_3\right) \\ &= \frac{3}{4}y_2^2 - \frac{3}{4}\left(y_1 - \frac{2}{3}y_3\right)^2 + \frac{1}{3}y_3^2 = 1, \end{aligned}$$

$$\text{令} \begin{cases} z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}y_2, \\ z_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}y_3, \\ z_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(y_1 - \frac{2}{3}y_3\right), \end{cases} \quad \text{则 } f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 = 1, \text{ 且作的两次变换均为可逆线性变换.}$$

故 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_2x_3 = 1$ 表示的是单叶双曲面.

法二 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_2x_3$ 的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 0 \end{bmatrix},$$

由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \lambda & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \frac{3}{2}$, $\lambda_2 = \frac{-3+\sqrt{17}}{4}$, $\lambda_3 = \frac{-3-\sqrt{17}}{4}$, 即 $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$, $\lambda_3 < 0$, 故

$f(x_1, x_2, x_3) = \frac{3}{2}y_1^2 + \frac{-3+\sqrt{17}}{4}y_2^2 + \frac{-3-\sqrt{17}}{4}y_3^2 = 1$ 表示的是单叶双曲面.

三、伪配方法

“平方和式 $A^2 + B^2 + C^2$ ”未必就是（拉格朗日）配方法得来的结果，故若非拉格朗日配方法，则称伪配方法。要注意伪配方法的变换矩阵是否可逆。

- ①如果变换没有可逆性，则有可能改变表达式的几何性质，如封闭性，此时不能得出平方和式正定；
②如果变换是可逆的，则平方和式正定。

例 9.6

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (ax_1 + x_3)^2$ 正定，则 a 的取值范围是_____。

【解】应填 $a \neq -1$ 。

由于 $f(x_1, x_2, x_3) \geq 0$ ，且 $f(x_1, x_2, x_3) = 0 \iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ ax_1 + x_3 = 0, \end{cases}$ 则方程组的系数行列式为

$$(-1) \text{ 倍加至 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a \end{vmatrix} = a + 1.$$

①当 $a + 1 \neq 0$ 时， $f(x_1, x_2, x_3) = 0 \iff x_1 = x_2 = x_3 = 0$ ，故当 $a \neq -1$ 时， $f(x_1, x_2, x_3)$ 正定。

$$(f > 0 \iff \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \neq 0)$$

②当 $a = -1$ 时，存在 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \neq 0$ ，使得 f 等于 0（与正定的定义相悖）。

当 $a = -1$ 时，

$$f = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 - x_3)^2,$$

$$\text{令 } \begin{cases} x_1 + x_2 = y_1, \\ x_2 + x_3 = y_2, \\ x_1 - x_3 = y_3, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

因为其行列式为 0，所以此矩阵不可逆，故此变换为不可逆线性变换，会改变原变量间的性质，也即原图形为非封闭的图形，但是通过这种不可逆的线性变换图形变成封闭的了，也是把整个问题的性质改变了。

【注】对于 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2 + (c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3)^2$ 的情形，可总结如下做题方法：

令 $f = 0$ ，即 $\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0, \\ b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = 0, \\ c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 = 0, \end{cases}$ 计算 $|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$ ，若 $|A| \neq 0$ ，则 f 正定；若 $|A| = 0$ ，则 f 不正定。

四、正交变换法的传递性

若 A 相似于 B ， B 相似于 C ，则 A 相似于 C 。这里 B 常为 Λ 。

例 9.7

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2x_3$ 经正交变换 $x = Qy$ 化为二次型

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1y_2 + ay_3^2.$$

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交矩阵 Q .

【解】(1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 与 $g(y_1, y_2, y_3)$ 的矩阵分别为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix},$$

且 $Q^T A Q = B$. 因为 Q 为正交矩阵, 所以矩阵 A 与 B 相似, 故 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$, 从而 $a = 1$.

(2) 由于 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) \left(\lambda + \frac{1}{2} \right)$, 因此矩阵 A 与 B 的特征值均为 $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$, 易求得

矩阵 A 对应于特征值 $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 的特征向量依次为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 又因为实对称矩阵属于不同

特征值的特征向量相互正交, 故单位化即可, 依次为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

令 $Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$, 则 Q_1 为正交矩阵, 且 $Q_1^T A Q_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

同理, 可求得矩阵 B 对应于特征值 $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ 的单位特征向量依次为 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$,

令 $Q_2 = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 Q_2 为正交矩阵, 且

$$Q_2^T B Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

由于 $Q_1^T A Q_1 = Q_2^T B Q_2$, 因此 $Q_2 Q_1^T A Q_1 Q_2^T = B$, 从而 $Q = Q_1 Q_2^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 为所求正交矩阵.

深化二 化标准形的三种方法

深化拓展 · 正交变换 vs 配方法：结论不同，别用错

把二次型化为标准形有两条路，它们给出的标准形一般不同：

方法	变换类型	标准形系数
正交变换 $x = Qy$	正交矩阵 ($Q^T Q = E$)	恰为 A 的全部特征值
配方法 $x = Cy$	一般可逆矩阵	只保证正负惯性指数相同，系数不是特征值

关键区别：正交变换是合同且相似，所以系数必须是特征值；配方法只是合同，系数可以任意（只要正负个数对）。因此：

- 题目问“求 A 的特征值”，或要求“正交变换”→ 必须用正交变换法，系数就是特征值，算错说明特征值算错了；
- 题目只说“化二次型为标准形”（未指明方法）→ 两种都可以，此时用配方法通常更快（不必求特征向量、不必正交化）；
- 题目问“求正负惯性指数”→ 配方法足够（本来就是不变量）。

一个有用的自检：若用正交变换算出的标准形系数之和 $\neq \text{tr } A$ ，说明特征值算错了（因为 $\sum \lambda_i = \text{tr } A$ ，第 7 章）。这个自检几乎不花时间，却能拦住大部分计算失误。

规范形是唯一的：无论用哪种方法，继续把系数化为 ± 1 （正系数变 $+1$ 、负系数变 -1 ），得到的规范形唯一——这正是惯性定理的内容。

【反哺点】 服务考纲〔二次型〕“掌握用正交变换化二次型为标准形的方法，会用配方法化二次型为标准形”。考纲要求两种方法都会，而它们的适用场合不同：要特征值就必须用正交变换（配方法给不出特征值），只要标准形/惯性指数就优先配方法（更快）。混用会导致“算出漂亮的系数却不是特征值”这类隐性错误，用 $\sum \text{系数} = \text{tr } A$ 自检即可当场发现。

深化拓展 · 配方法的两种情形与操作步骤

配方法的本质是把一个变量一次配完、再对剩下的变量重复（对变量个数作归纳）。情形一：有平方项，不妨 $a_{11} \neq 0$ 。把含 x_1 的项全部集中配成完全平方：

$$f = a_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^n a_{11}^{-1} a_{1j} x_j \right)^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij} x_i x_j$$

后半部分只含 $x_2, \dots, x_n$ ，是 $n-1$ 元二次型。取替换 $y_1 = x_1 + \sum_{j=2}^n a_{11}^{-1} a_{1j} x_j$, $y_2 = x_2, \dots, y_n = x_n$ 即可。该替换的系数矩阵是单位上三角阵、行列式为 1，故一定非退化。情形二：没有平方项（所有 $a_{ii} = 0$ ）但有交叉项 $a_{ij} \neq 0$ ($i \neq j$)。先“制造”一个平方项，不妨设 $a_{12} \neq 0$ ，取

$$x_1 = z_1 + z_2, \quad x_2 = z_1 - z_2, \quad x_k = z_k \quad (k = 3, \dots, n)$$

则 $f = 2a_{12}z_1^2 - 2a_{12}z_2^2 + \dots$ ，其中 z_1^2 的系数 $2a_{12} \neq 0$ ，化为情形一。（连交叉项都没有时， f 本身已是 $n-1$ 元二次型，直接归纳。）考场动作：情形一不必固定配 x_1 ，优先选“有平方项且系数最简单”的

那个变量；情形二先作上面的和差替换，把交叉项拆成平方项再回到情形一。

【反哺点】：服务考纲〔二次型〕“会用配方法化二次型为标准形”。配方是唯一不必求特征值、不必正交化的方法，纯代数操作，速度最快。学生的唯一卡点就是“二次型不含平方项”——记住 $x_1 = z_1 + z_2$, $x_2 = z_1 - z_2$ 这一步（其行列式为 $-2 \neq 0$ ，必非退化），任何二次型都能拉回情形一。

深化拓展 · 初等变换法：一行一列成对变换，同时记录变换矩阵

除配方法与正交变换法之外的第三条路：对 n 阶对称矩阵 A 施行一系列成对的初等变换——作一次列变换就立刻作一次同样的行变换——这正好是合同变换 $P^T A P$ 。把它写成上下两块的分块矩阵，全程只需盯住上块：

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \Lambda \\ C \end{pmatrix}$$

（其中 Λ 为对角阵， C 为可逆阵）操作规则：上块 A 每作一次列变换，下块 E 就跟着作一次同样的列变换；上块再补作一次对应的行变换（下块不动）。做完后 $C^T A C = \Lambda$ ，令 $x = Cy$ 即得标准形 $f = y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$ 。与配方法的差别：配方法只交出替换、不管矩阵；初等变换法把可逆矩阵 C 一并算出来，所以题目一旦要求“写出所作的非退化线性替换”，它比配方更稳、更不易出错。

【反哺点】：服务考纲〔二次型〕“会用配方法化二次型为标准形”“掌握用正交变换化二次型为标准形”。当题干要求同时给出标准形与所用替换 $x = Cy$ （ C 只要求可逆、不必正交）时，初等变换法是标准解法：下块忠实记录了每一步， C 是“白送”的。唯一要守住的一条纪律——下块永远只作列变换，写成行变换就前功尽弃。

深化拓展 · 顺序主子式法：不求特征值也能写出标准形

设 n 阶实对称矩阵 A 的各阶顺序主子式 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 全不为零（约定 $\Delta_0 = 1$ ）。则存在非退化线性替换 $X = CY$ 使

$$f = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} y_n^2$$

即第 k 个系数恰为 $\lambda_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ ，并且还可要求 C 是单位上三角矩阵。证明思路（对阶数归纳）：把

A 分块为 $\begin{pmatrix} A_{n-1} & \beta \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix}$ ，由归纳假设有 S 使 $S^T A_{n-1} S = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1})$ ；再用一个单位上三角

的合同变换消去右上角 β ，即得对角阵 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}, \lambda_n)$ ，两边取行列式就有 $\lambda_n = \Delta_n / \Delta_{n-1}$ 。使用前提：所有 $\Delta_k \neq 0$ ；若某个 $\Delta_k = 0$ ，本法失效，须先作一次合同置换再试。

【反哺点】：服务考纲〔二次型〕“掌握用正交变换化二次型为标准形，会用配方法化二次型为标准形”。这是第三种、也是最省事的求标准形办法：只算 n 个顺序主子式，不用求特征值、不用求特征向量、不用配方；而 Δ_k / Δ_{k-1} 的符号直接给出正负惯性指数（看相邻两个 Δ 是否同号），判正定、判合同一步到位。

五、合同的判定与手段

1. 同阶实对称矩阵 A, B 合同的判定

用正、负惯性指数： A, B 合同 $\iff p_A = p_B, q_A = q_B$ （相同的正、负惯性指数）。

2. 已知 A, Λ （ Λ 是对角矩阵），求可逆矩阵 C ，使得 $C^T A C = \Lambda$

例 9.8

已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \Lambda$.

【解】①配方.

$$\begin{aligned} f &= x^T A x = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2) + (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) + x_1^2 \\ &= x_1^2 + (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_2 + x_3)^2 \\ &= 2 \cdot \left(\frac{x_1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{x_1 + x_2}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1 \cdot (x_1 + x_2 + x_3)^2. \end{aligned}$$

(配方时, 不一定要先配 x_1 , 再配 x_2 , 看哪个最容易配, 就先配哪个)

(盯着 A 的对角线元素, 平方项分别提出 2, 3, 1)

②换元.

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = \frac{x_1}{\sqrt{2}}, \\ y_2 = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{3}}, \\ y_3 = x_1 + x_2 + x_3, \end{cases} \quad \text{于是有 } \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

③求逆.

$$\text{记 } x = Cy, \text{ 其中 } C = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } f = x^T A x = (Cy)^T A (Cy) =$$

$$y^T C^T A C y = y^T \Lambda y,$$

即矩阵 C 可使 $C^T A C = \Lambda$.

3. 已知 A, B (B 不是对角矩阵), 求可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = B$

例 9.9

已知实矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, 且 A 与 B 合同. 求可逆矩阵 D , 使得 $A = D^T B D$.

【解】①对 f 配方、换元, 写 D_1 .

对于

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= x^T A x = 2(x_1 + x_2)^2 - x_2^2, \\ \text{令 } \begin{cases} z_1 = x_1 + x_2, \\ z_2 = x_2, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = D_1 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \text{ 则 } f(x_1, x_2) = 2z_1^2 - z_2^2. \end{aligned}$$

②对 g 配方、换元, 写 D_2 .

对于

$$g(y_1, y_2) = y^T B y = 4\left(y_1 + \frac{3}{4}y_2\right)^2 - \frac{5}{4}y_2^2,$$

唯一，而“规范形相同 $\iff$ 秩相同且正惯性指数相同”。这一句把“标准形 / 规范形”这对极易混淆的概念一次性分清。

深化拓展 · 惯性指数就是特征值的符号计数

对实对称矩阵 A ($r = \text{rank } A$): 正惯性指数 p 等于正特征值的个数, 负惯性指数 $r - p$ 等于负特征值的个数, 秩等于非零特征值的个数。理由是正交变换下

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

它既是合同又是相似: 合同保惯性指数、相似保特征值, 两边的 ± 1 计数必须对上。由此得几条好用的推论: (1) A 正定 $\iff$ 全部特征值 > 0 ; 半正定 $\iff$ 全部特征值 ≥ 0 (且至少有一个为 0); (2) 符号差 $= 2p - r = \sum_{i=1}^n \text{sgn } \lambda_i$; (3) 正负惯性指数可“数特征值符号”, 也可“看 Δ_k / Δ_{k-1} 的符号” (即相邻两个顺序主子式是否同号), 两条路算出的答案必须一致。

【反哺点】: 服务考纲〔二次型〕“掌握二次型及其矩阵表示”“掌握用正交变换化二次型为标准形”, 并与〔矩阵的特征值和特征向量〕打通。求正负惯性指数有三条路: 数正特征值、看顺序主子式是否变号、配方法数正系数。用两条不同的路算同一个 p , 是二次型部分最便宜的错误拦截手段 (若用正交变换算出的标准形系数之和与 $\text{tr } A$ 不符, 也立刻暴露特征值算错)。

深化拓展 · 惯性指数的估计: 先把二次型写成 p 个平方减 q 个平方

设 $f = l_1^2 + \dots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \dots - l_{p+q}^2$, 其中每个 l_i 都是 $x_1, \dots, x_n$ 的一次齐次式。则 f 的正惯性指数 $\leq p$, 负惯性指数 $\leq q$ 。证明思路 (反证 + 齐次方程组, 与惯性定理同一套路): 设 f 经 $X = TY$ 化为标准形 $y_1^2 + \dots + y_r^2 - y_{r+1}^2 - \dots$, 若 $r > p$, 则方程组 (前 p 个取 $l_i = 0$, 后 $n - r$ 个取 $y_j = 0$, 共 $p + (n - r) < n$ 个方程) 必有非零解 X_0 。此时左端 $f(X_0) = -l_{p+1}^2 - \dots - l_{p+q}^2 \leq 0$, 右端却是 $y_1^2 + \dots + y_r^2 > 0$, 矛盾。用途: 数一数已给的平方项个数, 就能立刻给出正惯性指数的上界。

【反哺点】: 服务考纲〔二次型〕“理解正定二次型、正定矩阵的概念, 并掌握其判别法”。见到 $f = \sum(\cdot)^2 - \sum(\cdot)^2$ 这种结构 (含参数题尤其常见), 先用本结论卡住 p 的上界, 往往一步就排除一半选项; 它也是判断“ f 是否可能正定”最快的反驳工具 (平方项不足 n 个即不正定)。

深化拓展 · 二次型能分解为两个一次型之积的充要条件

非零实二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 可以写成

$$f = (u_1 x_1 + \dots + u_n x_n)(v_1 x_1 + \dots + v_n x_n)$$

的充要条件是: f 的秩为 1, 或者秩为 2 且符号差为 0。换成惯性指数的说法: 正负惯性指数只能是 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ (秩 1, 即 f 是正/负定的一次型平方) 或 $(1, 1)$ (秩 2 且符号差 0)。证明思路: 若 u, v 线性相关, 不妨 $u = kv$, 作替换 $y_1 = v_1 x_1 + \dots + v_n x_n$, $y_i = x_i$ ($i \geq 2$) 得 $f = k y_1^2$, 秩为 1; 若 u, v 线性无关, 令 $y_1 = \sum u_i x_i$, $y_2 = \sum v_i x_i$ 得 $f = y_1 y_2$, 再令 $y_1 = z_1 + z_2$, $y_2 = z_1 - z_2$ 得 $f = z_1^2 - z_2^2$, 正是秩 2、符号差 0。反之把 y 用 C^{-1} 反解回 x 即可构造出两个一次型。

【反哺点】: 服务考纲〔二次型〕“了解二次型秩…及惯性定理”。“ f 能否分解为两个一次因式之积”是反复出现的判断题, 硬展开系数矩阵很慢; 只要求出秩与符号差, 答案立刻出来: 秩 1 行; 秩 2 看符号差是否为 0; 秩 ≥ 3 一定不行。这是惯性指数最“解题化”的一个用处。

深化拓展 · 两类高频特殊二次型的秩与符号差

(1) $f = ayz + bzx + cxy$ (a, b, c 为实数): a, b, c 全为零时, 秩 = 0、符号差 = 0; $abc = 0$ 但不全为零时, 秩 = 2、符号差 = 0; $abc > 0$ 时, 秩 = 3、符号差 = -1; $abc < 0$ 时, 秩 = 3、符号差 = 1。(推导: $c \neq 0$ 时 A 合同于 $\text{diag}(c, -c, -\frac{ab}{c})$, 再按 c 与 ab 的符号分类。)(2) $f = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$, 它还可以写成离差平方和

$$f = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2$$

所以它是半正定二次型, 秩 = 正惯性指数 = $n - 1$, 负惯性指数为 0, 规范形是 $y_1^2 + \cdots + y_{n-1}^2$. (它的矩阵 $A = nE - \alpha\alpha^T$, $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T$, 特征值为 n ($n - 1$ 重) 与 0.)

【反哺点】: 服务考纲〔二次型〕“了解二次型秩·及定义与惯性定理”。这两类结构在填空、选择里反复出现: “ $axy + byz + czx$ 的秩与符号差”按 abc 的符号直接背出四种答案; “ $n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2$ ”要能一眼看出它是离差平方和, 从而半正定、秩 $n - 1$ 、负惯性指数 0, 完全不必展开求特征值。

则 $A = D^T B D$.

【注】 此处得到 $C^T A C = B$, 即 A 与 B 合同, C 可逆, 但 A 与 B 未必相似, 故不一定存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$. 例 9.11 会再次研究这个问题.

六、合同与相似的异同

对于实对称矩阵 A 与 B , 相似必合同, 反之不成立.

例 9.10

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B ().

- (A) 合同且相似 (B) 合同, 但不相似
(C) 不合同, 但相似 (D) 既不合同, 也不相似

【解】 应选 (B).

因为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)^2,$$

所以矩阵 A 的特征值为 3, 3, 0, 由此可知矩阵 A 与 B 不相似, 从而选项 (A) 和 (C) 错误. 又因为实对称矩阵 A 相似且合同于对角矩阵

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

而矩阵 C 显然合同于矩阵 B , 根据合同关系的传递性知矩阵 A 合同于 B , 即选项 (B) 正确.

★★★ 例 9.11

已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3,$$

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3,$$

(1) 求可逆变换 $x = Py$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$.

(2) 是否存在正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$?

【解】 (1) 由于

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2,$$

于是作可逆线性变换

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

得 $f(x_1, x_2, x_3) = z_1^2 + z_2^2$ (1 不一定是特征值)。

由于 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3 = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2$, 于是作可逆线性变换

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix},$$

得 $g(y_1, y_2, y_3) = z_1^2 + z_2^2$.

令

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则在可逆变换 $x = Py$ 下,

$$f(x_1, x_2, x_3) = g(y_1, y_2, y_3).$$

(2) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 与 $g(y_1, y_2, y_3)$ 对应的矩阵分别为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

由于 $\text{tr}(A) \neq \text{tr}(B)$, 因此矩阵 A 与 B 不相似, 故不存在正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成 $g(y_1, y_2, y_3)$.

【注】 以上两题, 就是从命题手法上改变了同一知识点的难度, 命制成例 9.10 这样的选择题, 题干要求明确、直白, 考生一般答得很好, 但命制成例 9.11 这样的解答题, 第 (1) 问是给出“ f 与 g 合同”的等价说法; 第 (2) 问是给出“ f 与 g 所对应的二次型矩阵 A 与 B 不相似”的等价说法, 且问题呈开放性, 给考生答题带来了不小的难度.

深化四 正定性与半正定性

深化拓展 · 正定的六条等价判别: 按题目给的条件挑最省事的一条

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 以下命题两两等价:

1. **定义**: 对任意 $x \neq 0$ 都有 $x^T A x > 0$;
2. 顺序主子式全为正: $|A_k| > 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$), A_k 为左上角 k 阶子阵;
3. 特征值全为正: $\lambda_i > 0$;
4. 正惯性指数 $p = n$ (即规范形为 $y_1^2 + \dots + y_n^2$);
5. A 与单位矩阵合同: 存在可逆 C 使 $A = C^T E C = C^T C$;
6. 存在可逆矩阵 C 使 $A = C^T C$.

怎么选 (考场动作): 题目给什么就用哪条——

- 给的是具体数字矩阵 → 用②（算顺序主子式，最快，只需算 n 个行列式）；
- 给的是特征值或需要求特征值 → 用③；
- 给的是抽象条件（如 $A = B^T B$ 、 A 可逆）→ 用⑥ 或⑤；
- 证明题要“说明某个二次型正定”→ 从① 出发（配方或直接估计）最稳。

两条必须区分的“否命题”：

- “主对角元全正”不能推出正定。反例： $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 对角元全为 $1 > 0$ ，但特征值为 3 与 -1 ，不正定。正确方向只有“正定 $\Rightarrow$ 主对角元全正”（取 $x = e_i$ 即得 $a_{ii} > 0$ ）。
- “所有主子式全正”才是正定（不只是顺序主子式）；而“顺序主子式全正”与“所有主子式全正”对对称矩阵是等价的——这就是为什么判正定只需算顺序主子式。

半正定的相应判别（这里有个必须注意的差别）：

- 正定：只需查顺序主子式（因为对称性使“所有主子式全正”与“顺序主子式全正”等价）；
- 半正定：必须查所有主子式 ≥ 0 （含非顺序的），只查顺序主子式会漏判。

反例（务必记住）： $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。它的顺序主子式为 $1, 0, 0$ ，全部 ≥ 0 ；但特征值为 $-1, 0, 2$ ，

含负值，故不是半正定（它连正定都不是）。原因在于“所有主子式”中还含有负的那个（取第 3 行第 3 列的单元主子式 $|A_{33}| = -1 < 0$ ）。所以判半正定的口诀是：“所有主子式非负”，而不是“顺序主子式非负”。

【反哺点】服务考纲〔二次型〕“理解正定二次型、正定矩阵的概念，并掌握其判别法”。六条要整体记住，因为选择题常问“下列哪个是 A 正定的充要条件”；而“按题目条件挑一条”能显著省时间（数字矩阵用主子式、抽象条件用 $C^T C$ ）。两个否命题（对角元正 $\neq$ 正定、顺序主子式要配合对称性）是最常见的陷阱。

深化拓展 · 负定、半正定、半负定、不定的判别

设 $f(x) = x^T A x$ (A 实对称, $x \neq 0$): $f > 0$ 称正定; $f < 0$ 称负定; $f \geq 0$ 称半正定; $f \leq 0$ 称半负定; 既有 $f(x_1) > 0$ 又有 $f(x_2) < 0$ 称不定。负定没有独立的判别法——加个负号化成正定即可: f 负定 $\iff -f$ 正定 $\iff -A$ 正定, 于是它的顺序主子式满足

$$(-1)^k \Delta_k > 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

即奇数阶顺序主子式为负、偶数阶为正。不定的判定最省事：只要能举出一个 x 使 $f(x) > 0$ 、另一个使 $f(x) < 0$ 即可；或看特征值有正有负、正负惯性指数都不为 0。此外还有一条好用的等价说法： A 半正定或半负定 $\iff$ 凡满足 $\alpha^T A \alpha = 0$ 的 α 都有 $A\alpha = 0$ （必要条件显然；充分性用反证：若正负惯性指数都 ≥ 1 ，取规范形下 $y_{p+1} = 1$ 、其余为 0，得 $\alpha^T A \alpha = 0$ 而 $A\alpha \neq 0$ ）。

【反哺点】：服务考纲〔二次型〕“理解正定二次型、正定矩阵的概念，并掌握其判别法”。考纲字面只写“正定”，但选择题常考负定与不定。两条口诀：负定 = 加负号变正定，故判据为 $(-1)^k \Delta_k > 0$ ；判不定只需举两个反例向量。最后那条“ $\alpha^T A \alpha = 0 \implies A\alpha = 0$ ”是判半正定/半负定的巧法。

深化拓展 · 半正定的判别：为什么“顺序主子式非负”不够

n 元实二次型 $f = x^T A x$ (A 实对称) 半正定, 有以下等价条件: (1) f 半正定; (2) 正惯性指数 p 等于秩 r (即负惯性指数为 0); (3) 存在可逆 C 使 $C^T A C = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, 其中 $d_i \geq 0$; (4) 存在实矩阵 C 使 $A = C^T C$; (5) A 的所有主子式 (行指标与列指标相同) 都 ≥ 0 . 关键差别: 正定只需查顺序主子式, 半正定必须查所有主子式. 反例: $f(x_1, x_2) = -x_2^2$, 其矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 顺序主子式为 0, 0 全部 ≥ 0 , 但 $f(0, 1) = -1 < 0$, 不是半正定——漏掉的是一阶主子式 $a_{22} = -1$. (证明思路: 必要性取 x 只在前 k 个分量上变动; 充分性反证, 若正负惯性指数都 ≥ 1 , 取 $C^T A C = \text{diag}(E_p, -E_q, O)$ 下 $y_{p+1} = 1$ 、其余为 0 的那个向量.)

【反哺点】: 服务考纲〔二次型〕“掌握正定矩阵的判别法”(半正定是其自然延伸). 这是二次型部分**经典的陷阱**: 题干给“顺序主子式都 ≥ 0 ”, 一定要警惕它只对正定充分. 一句话记牢: 正定看顺序主子式, 半正定看全部主子式; 判半正定还有个更快的写法——把它写成 $C^T C$ 或若干平方和.

深化拓展 · 正定矩阵的元素、行列式与合同结论

A 正定 (实对称) 时, 以下都是可以直接引用的结论: (1) $|A| > 0$, 所有对角元 $a_{ii} > 0$; 更强的有

$$|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}, \quad |A| \leq a_{nn}\Delta_{n-1}$$

(Δ_{n-1} 为 $n-1$ 阶顺序主子式); (2) A 中绝对值最大的元素必在主对角线上: 由二阶主子式 $a_{ii}a_{jj} - a_{ij}^2 > 0$ 得 $|a_{ij}| < \sqrt{a_{ii}a_{jj}} \leq a_{kk}$, 其中 $a_{kk} = \max\{a_{11}, \dots, a_{nn}\}$; (3) A 与 A^{-1} 合同 (因 $A^{-1} = (A^{-1})^T A A^{-1}$), 所以 $x^T A x$ 与 $x^T A^{-1} x$ 有相同的正负惯性指数; (4) 对 $m \times n$ 实矩阵 B ($m \geq n$), $B^T A B$ 正定 $\iff \text{rank } B = n$; (5) A 可逆 $\iff$ 存在矩阵 B 使 $AB + B^T A$ 正定.

【反哺点】: 服务考纲〔二次型〕“理解正定二次型、正定矩阵的概念, 并掌握其判别法”, 并与〔矩阵〕的逆与秩打通. (2) 把“找最大元”这类选择题一步解决; (3)(4) 是“抽象二次型判正定”的固定套路——见 $B^T A B$ 就想 $\text{rank } B = n$; (1) 是行列式估计题的入口.

深化拓展 · 同时合同对角化: A 正定时可以把 B 一起化为对角阵

设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶实对称矩阵, 则存在可逆矩阵 P 使

$$P^T A P = E, \quad P^T B P = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$$

其中 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 恰是方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的 n 个根, 且全为实数. 证法: A 正定 $\implies$ 存在可逆 C 使 $C^T A C = E$; 此时 $C^T B C$ 仍实对称, 故存在正交矩阵 Q 使 $Q^T (C^T B C) Q = \text{diag}(\mu_i)$, 取 $P = CQ$ (正交变换不会破坏已化好的 E). 两个常用推论: (1) A 正定、 B 实对称时, 存在可逆变换 $x = Py$ 把 $x^T A x$ 化为规范形、同时把 $x^T B x$ 化为标准形; (2) 若 $|A - \lambda B| = 0$ 有 n 个互异实根, 则存在非退化 $X = CY$ 同时把两个二次型化为标准形.

【反哺点】: 服务考纲〔二次型〕“掌握用正交变换化二次型为标准形的方法”. “两型同时化简”是二次型大题的常见收尾要求. 固定套路是先把正定的那个 A 化为 E (用配方或初等变换都行), 再对剩下的实对称阵作正交对角化; 顺序反了就做不出来, μ_i 也一定要交代清楚是 $|\lambda A - B| = 0$ 的根.

七、正定的判定与应用

1. 前提

$$A = A^T (A \text{ 是实对称矩阵}).$$

2. 二次型 $f = x^T A x$ 正定的充要条件

n 元二次型 $f = x^T A x$ 正定

$$\left\{ \begin{array}{l} \Leftrightarrow \text{对任意的 } x \neq 0, \text{ 有 } x^T A x > 0 (\text{定义}) \\ \Leftrightarrow A \text{ 的特征值 } \lambda_i > 0 \ (i = 1, 2, \dots, n) \\ \Leftrightarrow f \text{ 的正惯性指数 } p = n \\ \Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } D, \text{ 使得 } A = D^T D \\ \Leftrightarrow A \text{ 与 } E \text{ 合同} \\ \Leftrightarrow A \text{ 的各阶顺序主子式均大于 } 0. \end{array} \right.$$

3. 二次型 $f = x^T A x$ 正定的必要条件

- ① $a_{ii} > 0 \ (i = 1, 2, \dots, n)$.
② $|A| > 0$.

4. 重要结论

- ① 若 A 正定, 则 A^{-1} , A^* , A^m (m 为正整数), kA ($k > 0$), $C^T A C$ (C 可逆) 均正定.
② 若 A, B 正定, 则 $A + B$ 正定, $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$ 正定.
③ 若 A, B 正定, 则 AB 正定的充要条件是 $AB = BA$.

例 9.12

设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{bmatrix},$$

若 $f(x, y) = |xA + yB|$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是 ().

- (A) $(0, 2 - \sqrt{3})$ (B) $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$
(C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$ (D) $(0, 4)$

【解】 应选 (B) .

$$xA + yB = \begin{bmatrix} x & 2x \\ -2x & -ax \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y & 0 \\ y & ay \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y & 2x \\ -2x + y & -ax + ay \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} f(x, y) = |xA + yB| &= \begin{vmatrix} x + y & 2x \\ -2x + y & -ax + ay \end{vmatrix} = -a(x + y)(x - y) - 2x(-2x + y) \\ &= (4 - a)x^2 - 2xy + ay^2, \end{aligned}$$

二次型的矩阵为 $\begin{bmatrix} 4 - a & -1 \\ -1 & a \end{bmatrix}$, 若 $f(x, y) = |xA + yB|$ 是正定二次型, 则

$$4 - a > 0, \quad \begin{vmatrix} 4 - a & -1 \\ -1 & a \end{vmatrix} = 4a - a^2 - 1 > 0,$$

解得 $2 - \sqrt{3} < a < 2 + \sqrt{3}$. 选 (B) .

例 9.13

若可逆矩阵 D 满足

$$D^T D = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 6 \end{bmatrix},$$

则 $D =$ _____ (已知 $D^T D$ (格拉姆矩阵), 求 D).

【解】应填 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

法一 记 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 6 \end{bmatrix} = A$, 则其对应的二次型为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x^T A x = x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + x_3^2 \end{aligned}$$

$$= [x_1 - x_2 + x_3, x_2 - 2x_3, x_3] \begin{bmatrix} x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - 2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\stackrel{\text{记}}{=} (x_1, x_2, x_3) D^T D \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

其中 $A = D^T D$, $D = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

法二 在法一中, $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + x_3^2$, 令 $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = y_1, \\ x_2 - 2x_3 = y_2, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$

则 $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$, 也即作可逆线性变换 $x = Cy$, 其中 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$, 得

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}.$$

因此

$$f = x^T A x = y^T C^T A C y = y^T E y,$$

$$\text{故 } C^T A C = E, \text{ 则 } A = (C^{-1})^T C^{-1} = D^T D, \text{ 故 } D = C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

【注】所求的矩阵 D 不唯一.

例 9.14

$$\text{设矩阵 } A = \begin{bmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 P , 使 $P^T A P$ 为对角矩阵;

(2) 求正定矩阵 C , 使 $C^2 = (a+3)E - A$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

【解】(1) 因为 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - a + 1)^2(\lambda - a - 2)$, 所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = a - 1, \lambda_3 = a + 2$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = a - 1$ 时, 解方程组 $[(a-1)E - A]x = 0$, 得 A 的线性无关的特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$,

$$\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 进行施密特正交单位化得 } \eta_1 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix}.$$

当 $\lambda_3 = a + 2$ 时, 解方程组 $[(a+2)E - A]x = 0$, 得 A 的特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 单位化得 $\eta_3 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$.

$$\text{令 } P = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$P^T A P = \begin{bmatrix} a-1 & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{bmatrix},$$

故 P 为所求正交矩阵.

(2) 由 (1) 知

$$(a+3)E - A = (a+3)E - P \begin{bmatrix} a-1 & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{bmatrix} P^T = P \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} P^T.$$

令 $C = P \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} P^T$, 则 $C^2 = (a+3)E - A$. 故所求正定矩阵是

$$\begin{aligned} C &= \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}^T \\ &= \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

八、二次型的最大值

求瑞利商 $\frac{x^T A x}{x^T x}$ 的最值: $f = x^T A x \stackrel{x=Qy \text{ (} Q \text{ 为正交矩阵)}}{=} y^T \Lambda y$
 $= \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2.$

令 $\lambda_{\max} = \max\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$; $\lambda_{\min} = \min\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$.

$$\lambda_{\min} \underbrace{(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)}_{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \leq f \leq \lambda_{\max} \underbrace{(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)}_{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \implies \lambda_{\min} \leq \frac{f}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = \frac{x^T A x}{x^T x} \leq \lambda_{\max}$$

例 9.15

设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$, $g(x_1, x_2)$ 的二次型矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(1) 是否存在可逆矩阵 D , 使 $B = D^T D$? 若存在, 求出矩阵 D , 若不存在, 说明理由.

(2) 求 $\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)}$, 其中 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$.

【解】(1) 由于 $B^T = B$, $1 > 0$, $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} > 0$, 因此 B 为正定矩阵. 又 $g(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2$,

令 $\begin{cases} x_1 - x_2 = y_1, \\ x_2 = y_2, \end{cases}$ 于是有 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_2, \end{cases}$ 即 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = Cy$, 使 $x^T B x =$

$y^T C^T B C y = y^T y$, 即

$$C^T B C = E, \quad B = (C^{-1})^T C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = D^T D.$$

故存在可逆矩阵 $D = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 使 $B = D^T D$.

(2) 设 $f(x)$ 的二次型矩阵为 A , 则

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^T A x}{x^T B x} = \frac{x^T A x}{x^T D^T D x} = \frac{x^T A x}{(Dx)^T Dx} \stackrel{\text{令 } Dx=z}{=} \frac{(D^{-1}z)^T A (D^{-1}z)}{z^T z} = \frac{z^T (D^{-1})^T A D^{-1} z}{z^T z},$$

其中 $z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$ (转化成瑞利商形式, 故只需分析矩阵 M 的最大特征值即可).

又

$$\begin{aligned} (D^{-1})^T A D^{-1} &= C^T A C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \triangleq M, \end{aligned}$$

其对应的二次型为 $h(z_1, z_2) = z_1^2 + z_2^2 - 2z_1 z_2$, 则由

$$|\lambda E - M| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2) = 0,$$

得 $\lambda_1 = 2, \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}; \lambda_2 = 0, \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 令 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $z = Qr = Q \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{aligned} z^T M z &= r^T Q^T M Q r = r^T \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} r = 2r_1^2 \\ &\leq 2(r_1^2 + r_2^2) \stackrel{z^T z = r^T Q^T Q r = r^T r}{=} 2(z_1^2 + z_2^2), \end{aligned}$$

于是 $z^T M z \leq 2z^T z$, 即 $\frac{z^T M z}{z^T z} \leq 2$, 令 $z_0 = Q \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 得 $\frac{\begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 1, 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}} = 2$, 此时 $x_0 = D^{-1} z_0 =$

$$D^{-1} Q \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \text{ 于是 } \max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2.$$

【注】 本题是作者新命制的题目, 事实上, $\frac{x^T A x}{x^T B x}$ 比 $\frac{x^T A x}{x^T x}$ 使用范围更为广泛, 后者已经在真题中出现过, 前者尚未出现, 值得注意. 细心的考生应已发现, $\frac{x^T A x}{x^T B x}$ 依然要转化到 $\frac{z^T M z}{z^T z}$ 上.

附录 A 三种关系对照表

深化拓展 · 相抵 / 相似 / 合同：一张表分清三种“等价”

全书出现了三种“把矩阵变简单”的关系，它们的形式、要求与不变量各不相同。判断题目该用哪一种，看它要求保留什么：

关系	变换形式	要求	不变量（判断依据）
相抵（等价）	$B = PAQ$	P, Q 可逆	秩（唯一不变量）
相似	$B = P^{-1}AP$	P 可逆	特征多项式、迹、行列式、秩、最小多项式、Jordan 形、可对角化性
合同	$B = C^TAC$	C 可逆	正负惯性指数（即秩 + 正定性类型）

三者的强弱关系：

- 相似 $\Rightarrow$ 相抵：取 $Q = P^{-1}$ 即可；反之不成立。
- 合同 $\Rightarrow$ 相抵：取 $P = C^T$ 、 $Q = C$ 即可；反之不成立。
- 相似与合同互不包含：相似不保证对称性被保持（ $P^{-1}AP$ 未必对称），合同不保证特征值不变（ C^TAC 的特征值一般会变）。
- 唯一的交集是正交相似：若 C 取正交矩阵 Q （ $Q^T = Q^{-1}$ ），则 $Q^TAQ = Q^{-1}AQ$ 既是合同又是相似——这正是“正交对角化”的特殊地位：同时保住惯性指数与特征值。

对应的“标准形”：

- 相抵标准形： $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ （ $r = r(A)$ ）；
- 相似标准形： Λ （可对角化时）或 Jordan 形（不可对角化时）；
- 合同标准形： $\text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1, 0, \dots, 0)$ （规范形，唯一）。

【反哺点】这是全书最该背下的一张表。考场上判断“A 与 B 是相似还是合同”时按表逐项比不变量：看特征值就是想相似，看正负惯性指数就是想合同。二次型用合同（因为二次型只关心 $x^T Ax$ 的值），特征值用相似（因为相似保持特征值）。

附录 B 常用结论速查

深化拓展 · 行列式与矩阵

行列式

- $|A^T| = |A|$ ； $|kA| = k^n|A|$ （ n 行各出一个 k ）；
- $|AB| = |A||B|$ ； $|A^{-1}| = |A|^{-1}$ ； $|A^*| = |A|^{n-1}$ ；

- $A \sim B \Rightarrow |A| = |B|$; 上(下)三角行列式 = 主对角线乘积。

伴随矩阵

- $AA^* = A^*A = |A|E$; $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ ($|A| \neq 0$);
- $r(A^*) = n$ ($r(A) = n$)、 1 ($r(A) = n-1$)、 0 ($r(A) \leq n-2$);
- $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ ($n \geq 3$); $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ 。

可逆的等价刻画 (n 阶)

- A 可逆 $\iff |A| \neq 0 \iff r(A) = n \iff$ 列(行)向量组线性无关 $\iff Ax = 0$ 只有零解 $\iff A \sim E \iff$ 特征值全非零 $\iff$ 可表为初等矩阵之积。
- $AB = E \Rightarrow A, B$ 互逆 (方阵只需验一边)。

【反哺点】服务〔行列式〕〔矩阵〕两节。这些是纯速算结论，考场上直接调用。

深化拓展 · 秩与线性方程组

秩

- $0 \leq r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$; $r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^T A)$ (实矩阵);
- $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$; $|r(A) - r(B)| \leq r(A+B) \leq r(A) + r(B)$;
- **Sylvester**: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ (A 为 $m \times n$ 、 B 为 $n \times s$);
- $AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$;
- P, Q 可逆 $\Rightarrow r(PAQ) = r(A)$; $r(A) =$ 阶梯形非零行数 = 最高阶非零子式阶数。

线性方程组 (A 为 $m \times n$)

- $Ax = b$ 有解 $\iff r(A) = r([A | b])$ (即 b 落在 A 的列空间中);
- 无解 $\iff r([A | b]) = r(A) + 1$;
- 有解时: $r(A) = n$ 唯一解; $r(A) < n$ 无穷多解 ($n-r$ 个自由参数);
- 齐次 $Ax = 0$: 基础解系含 $n - r(A)$ 个向量, 通解为 $k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$;
- 非齐次通解 = 特解 + 导出组通解 (解集是仿射子空间, 不是子空间);
- $Ax = \beta$ 有解的等价说法: β 可由 A 的列向量组表出 $\iff$ 两向量组等价 $\iff L(\alpha) = L(\alpha, \beta) \iff r(A) = r(A, \beta)$ 。

【反哺点】服务〔矩阵〕〔向量〕〔线性方程组〕三节。 $n - r(A)$ 是全书最高频的量。

深化拓展 · 特征值、相似与二次型

特征值

- $\sum_i \lambda_i = \text{tr } A$, $\prod_i \lambda_i = |A|$ (重数计入);
- 特征子空间 $V_\lambda = N(\lambda E - A)$, $\dim V_\lambda = n - r(\lambda E - A)$ (几何重数);
- $1 \leq g_\lambda \leq m_\lambda$ (几何重数 $\leq$ 代数重数);

- 不同特征值的特征向量线性无关；实矩阵的复特征值共轭成对；
- $A^k, A^{-1}, A^*, f(A)$ 的特征值分别为 $\lambda^k, \frac{1}{\lambda}, \overline{\lambda}, f(\lambda)$ (同一特征向量)；
- **Hamilton–Cayley**: $f(A) = O$, 故 $A^k = r(A)$ (r 为 f 除 λ^k 的余式, $\deg r < n$)。

相似与可对角化

- A 可对角化 $\iff$ 有 n 个线性无关特征向量 $\iff$ 每个 λ 都有 $g_\lambda = m_\lambda \iff \sum_\lambda g_\lambda = n \iff$ 最小多项式无重根；
- 有 n 个互不相同特征值 $\Rightarrow$ 可对角化 (反之不成立)；
- 实对称矩阵: 特征值全实、不同特征值的特征向量正交、**必可正交对角化** (存在正交 Q 使 $Q^T A Q = \Lambda$)。

二次型

- 二次型矩阵必须取对称矩阵 (交叉项系数平分)；
- **惯性定理**: 合同变换下正、负惯性指数不变 (故规范形唯一)；
- 正交变换化标准形: 系数恰为特征值; 配方法: 只保证正负个数相同 (系数一般不是特征值)；
- **自检**: 正交变换所得标准形的系数之和 $= \text{tr } A$ ；
- 正定六条等价: 定义 ($x^T A x > 0$)、顺序主子式全正、特征值全正、正惯性指数 $= n$ 、与 E 合同、存在可逆 C 使 $A = C^T C$ ；
- **陷阱**: 主对角元全正推不出正定; 半正定要查所有主子式 ≥ 0 (顺序主子式不够)。

【反哺点】 服务 [特征值] [二次型] 两节。注意“正定”与“半正定”、正交变换与配方的分工。

附录 C 考纲原文 (线性代数部分)

以下为《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》中线性代数部分的原文, 是本蓝本范围的唯一依据。原文见大纲 PDF 第 18–20 页 (印刷页 14–16)。

一、行列式

考试内容: 行列式的概念和基本性质 行列式按行 (列) 展开定理。

考试要求: 1. 了解行列式的概念, 掌握行列式的性质。2. 会应用行列式的性质和行列式按行 (列) 展开定理计算行列式。

二、矩阵

考试内容: 矩阵的概念 矩阵的线性运算 矩阵的乘法 方阵的幂 方阵乘积的行列式 矩阵的转置 逆矩阵的概念和性质 矩阵可逆的充分必要条件 伴随矩阵 矩阵的初等变换 初等矩阵 矩阵的等价 分块矩阵及其运算。

考试要求: 1. 理解矩阵的概念, 了解单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵以及它们的性质。2. 掌握矩阵的线性运算、乘法、转置以及它们的运算规律, 了解方阵的幂与方阵乘积的行列式的性质。3. 理解逆矩阵的概念, 掌握逆矩阵的性质以及矩阵可逆的充分必要条件, 理解伴随矩阵的概念, 会用伴随矩阵求逆矩阵。4. 理解矩阵初等变换的概念, 了解初等矩阵的性质和矩阵等价的概念, 理解矩阵的秩的概念, 掌握用初等变换求矩阵的秩和逆矩阵的方法。5. 了解分块矩阵及其运算。

三、向量

考试内容：向量的概念 向量的线性组合与线性表示 向量组的线性相关与线性无关 向量组的极大线性无关组 等价向量组 向量组的秩 向量组的秩与矩阵的秩之间的关系 向量空间及其相关概念 n 维向量空间的基变换和坐标变换 过渡矩阵 向量的内积 线性无关向量组的正交规范化方法 规范正交基 正交矩阵及其性质。

考试要求：1. 理解 n 维向量、向量的线性组合与线性表示的概念。2. 理解向量组线性相关、线性无关的概念，掌握向量组线性相关、线性无关的有关性质及判别法。3. 理解向量组的极大线性无关组和向量组的秩的概念，会求向量组的极大线性无关组及秩。4. 理解向量组等价的含义，理解矩阵的秩与其行（列）向量组的秩之间的关系。5. 了解 n 维向量空间、子空间、基底、维数、坐标等概念。6. 了解基变换和坐标变换公式，会求过渡矩阵。7. 了解内积的概念，掌握线性无关向量组正交规范化的施密特（Schmidt）方法。8. 了解规范正交基、正交矩阵的概念以及它们的性质。

四、线性方程组

考试内容：线性方程组的克拉默（Cramer）法则 齐次线性方程组有非零解的充分必要条件 非齐次线性方程组有解的充分必要条件 线性方程组解的性质和解的结构 齐次线性方程组的基础解系和通解 解空间 非齐次线性方程组的通解。

考试要求：1. 会用克拉默法则。2. 理解齐次线性方程组有非零解的充分必要条件及非齐次线性方程组有解的充分必要条件。3. 理解齐次线性方程组的基础解系、通解及解空间的概念，掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法。4. 理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念。5. 掌握用初等行变换求解线性方程组的方法。

五、矩阵的特征值和特征向量

考试内容：矩阵的特征值和特征向量的概念、性质 相似变换、相似矩阵的概念及性质 矩阵可相似对角化的充分必要条件及相似对角矩阵 实对称矩阵的特征值、特征向量及其相似对角矩阵。

考试要求：1. 理解矩阵的特征值和特征向量的概念及性质，会求矩阵的特征值和特征向量。2. 理解相似矩阵的概念、性质及矩阵可相似对角化的充分必要条件，掌握将矩阵化为相似对角矩阵的方法。3. 掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质。

六、二次型

考试内容：二次型及其矩阵表示 合同变换与合同矩阵 二次型的秩 惯性定理 二次型的标准形和规范形 用正交变换和配方法化二次型为标准形 二次型及其矩阵的正定性。

考试要求：1. 掌握二次型及其矩阵表示，了解二次型秩的概念，了解合同变换与合同矩阵的概念，了解二次型的标准形、规范形的概念以及惯性定理。2. 掌握用正交变换化二次型为标准形的方法，会用配方法化二次型为标准形。3. 理解正定二次型、正定矩阵的概念，并掌握其判别法。